

ແບບຮຽນ

ຄະນິດສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີ 2

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ຮ.ສ ແສ່ວ ມູນລະດົກ
ສິນ ທຳມະເທໂວ
ປົວລີ ແກ້ວວົງສາ
ອ່ອນແກ້ວ ສິວິໄຊ

ເຂົ້າໜ້າໂດຍ: ປົວລີ ແກ້ວວົງສາ

ກວດແກ້ໂດຍ: ແອໂຈ ອາດຜາສຸກ
ສິງຄຳ ກິ່ງສະດາ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ການສຶກສາ
ວຽງຈັນ 2011

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດ ມ.2 ເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮຽບຮຽງຂຶ້ນເພື່ອສອນຕາມຫຼັກສູດຂອງ ຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນສະບັບປັບປຸງປີ 2009. ໃນຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ປີທີສອງ (ມ.2) ແຜນຂອງຫຼັກສູດປະກອບມີ 7 ພາກ ຄື: ຈຳນວນປົກກະຕິ ແລະ ຈຳນວນ ຈິງ, ການເຄິ່ງຄື, ເລກກຳລັງ ແລະ ສຳນວນ, ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງ ຕົວ ລັບ, ຮູບສີ່ແຈ-ຮູບສາມແຈ ແລະ ວົງມົນ, ອັດຕາສ່ວນພົວພັນ-ເລກສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ມາດຕາສ່ວນ, ຫຼັກ ແນວຕາແລັດ, ສະຖິຕິ.

ປຶ້ມແບບຮຽນຫົວນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູສອນຕາມຫຼັກການ ການຮຽນ-ການສອນແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ໂດຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນຄົ້ນພົບຄວາມຮູ້ດ້ວຍ ຕົນເອງ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຄູ. ດັ່ງນັ້ນ, ແຕ່ລະບົດຂອງປຶ້ມແບບຮຽນຫົວນີ້ ຈຶ່ງປະກອບ ດ້ວຍ ສາມຂັ້ນຕອນຄື: ກິດຈະກຳ, ໃຈຄວາມ ແລະ ບົດເຝິກຫັດ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ບັນຈຸເອົາຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳຕອບຂອງບົດເຝິກຫັດໄວ້ທ້າຍເຫຼັ້ມ. ການສັບຊ້ອນເນື້ອໃນ ແລະ ບົດແມ່ນອີງໃສ່ສະພາ ວະຄວາມເປັນຈິງຂອງການຮຽນ-ການສອນໃນປະເທດເຮົາ, ຫຼັກການຂອງການຮຽນ ຄະນິດສາດສຳລັບຊັ້ນ ມ.2, ຫຼັກຈິດຕະວິທະຍາກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້, ຫຼັກວິຊາຄູຕາມຈຸດ ໝາຍ ແລະ ຫຼັກວິຊາຄູທີ່ຈຳແນກຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງບຸກຄົນ ໂດຍສົມທົບກັບວິທີ ການຈຸງໃຈນັກຮຽນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາສັ້ນ ແລະ ກໍ່ຄົງບໍ່ປາສະຈາກ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງໄດ້, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຂໍຄວາມຮ່ວມມືນຳທ່ານຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ປຶ້ມຫົວນີ້ ຈຶ່ງຊ່ວຍເບິ່ງ ຈຸດບົກພ່ອງ ຫຼື ຈຸດຜິດພາດ ແລ້ວສົ່ງຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງທ່ານໄປຍັງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ພວກເຮົາຈະຖືວ່າທຸກຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາພວກເຮົາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

ພາກທີ 1 ຈຳນວນປົກກະຕິ ແລະ ຈຳນວນຈິງ.....	1
ບົດທີ 1 ເລກສ່ວນ	1
ບົດທີ 2 ທະວີຄູນ ແລະ ອຸປະຄູນຂອງເລກສ່ວນ	5
ບົດທີ 3 ການຫຍໍ້ ແລະ ການຂຶ້ນພູດຣ່ວມເລກສ່ວນ	7
ບົດທີ 4 ການປຽບທຽບເລກສ່ວນ	11
ບົດທີ 5 ການບວກ ແລະ ການລົບເລກສ່ວນ	15
ບົດທີ 6 ການບວກ ແລະ ການລົບເລກສ່ວນ (ຕໍ່)	19
ບົດທີ 7 ການຄູນເລກສ່ວນ	23
ບົດທີ 8 ການຫານເລກສ່ວນ	27
ບົດທີ 9 ຈຳນວນປົກກະຕິ	31
ບົດທີ 10 ຈຳນວນປົກກະຕິ (ຕໍ່).....	35
ບົດທີ 11 ຈຳນວນອະປົກກະຕິ	39
ພາກທີ 2 ການເຄິ່ງຄື	43
ບົດທີ 12 ການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ	43
ບົດທີ 13 ການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ (ຕໍ່)	47
ບົດທີ 14 ການເຄິ່ງຄືຂອງມຸມທຽບໃສ່ແດນ ແລະ ທຽບໃສ່ເມັດ	51
ພາກທີ 3 ເລກກຳລັງ ແລະ ສຳນວນ	59
ບົດທີ 15 ເລກກຳລັງ	59
ບົດທີ 16 ເລກກຳລັງ (ຕໍ່)	65
ບົດທີ 17 ສຳນວນ	67
ບົດທີ 18 ການຄຳນວນກ່ຽວກັບສຳນວນ	71
ບົດທີ 19 ການແຍກສ່ວນຄູນໃນສຳນວນ	75
ພາກທີ 4 ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ	81
ບົດທີ 20 ສະເໝີຜົນ	81
ບົດທີ 21 ສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ	85
ບົດທີ 22 ການແກ້ໄຈດຽວກັບສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ	93

ບົດທີ 23 ອະສະເໜີຜົນ	99
ບົດທີ 24 ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ	105
ບົດທີ 25 ການແກ້ໄຈດຽວກັບອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ	111
ບົດທີ 26 ສົມຜົນທີ່ມີຄ່າສຳບູນ	115
ບົດທີ 27 ອະສົມຜົນທີ່ມີຄ່າສຳບູນ	119
ພາກທີ 5 ຮູບສີ່ແຈ, ຮູບສາມແຈ ແລະ ວົງມົນ	123
ບົດທີ 28 ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ	123
ບົດທີ 29 ຮູບສີ່ແຈສາກ	127
ບົດທີ 30 ຮູບດອກຈັນ ແລະ ຮູບຈະຕຸລັດ	131
ບົດທີ 31 ຮູບຄາງໝູ	135
ບົດທີ 32 ຮູບສາມແຈ	139
ບົດທີ 33 ເສັ້ນທີ່ສຳຄັນໃນຮູບສາມແຈ	143
ບົດທີ 34 ລວງຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ, ຮູບຈະຕຸລັດ ແລະ ຮູບດອກຈັນ...	151
ບົດທີ 35 ລວງຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ, ຮູບສາມແຈ ແລະ ຮູບ ຄາງໝູ	155
ບົດທີ 36 ມຸມໃນ ແລະ ມຸມນອກຂອງຮູບສາມແຈ	159
ບົດທີ 37 ມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈສວດ	163
ບົດທີ 38 ວົງມົນ ແລະ ແຜ່ນມົນ.....	167
ພາກທີ 6 ອັດຕາສ່ວນພົວພັນ, ເລກສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ມາດຕາສ່ວນ	171
ບົດທີ 39 ໜ້າພຽງຕົວປະສານ	171
ບົດທີ 40 ການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ	179
ບົດທີ 41 ອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນ	185
ບົດທີ 42 ເລກສ່ວນຮ້ອຍ	191
ບົດທີ 43 ມາດຕາສ່ວນ	197
ພາກທີ 7 ຫຼັກເກນຕາແລັດ	203
ບົດທີ 44 ການສາຍຕາມລວງທີ່ໃຫ້ມາ	203

ບົດທີ 45 ເສັ້ນຊື່ຜ່ານເມັດເຄິ່ງກາງຂອງສອງຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ	207
ບົດທີ 46 ຫຼັກເກນຕາແລັດ (Thalès)	211
ບົດທີ 47 ຮູບສາມແຈຄ້າຍຄືກັນ	219
ບົດທີ 48 ກໍລະນີຄ້າຍຄືຂອງຮູບສາມແຈ	223
ພາກທີ 8 ສະຖິຕິ	227
ບົດທີ 49 ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຕາຕະລາງ	227
ບົດທີ 50 ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແຕ້ມ	235
ບົດທີ 51 ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແຕ້ມ (ຕໍ່)	243

ພາກທີ 1 ຈຳນວນປົກກະຕິ ແລະ ຈຳນວນຈິງ

ບົດທີ 1 ເລກສ່ວນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ຈົ່ງຊອກເລກສ່ວນທີ່ເທົ່າກັບຈຳນວນທົດສະນິຍົມຕໍ່ໄປນີ້:

$$8,5 = \frac{\dots}{10} = \frac{\dots}{100} = \frac{\dots}{2}$$

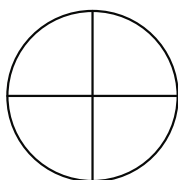
$$0,75 = \frac{\dots}{100} = \frac{750}{\dots} = \frac{\dots}{4}$$

$$0,2 = \frac{\dots}{10} = \frac{\dots}{1000} = \frac{1}{\dots}$$

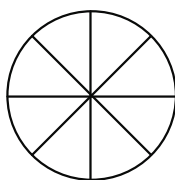
$$1,25 = \frac{\dots}{100} = \frac{500}{\dots} = \frac{\dots}{4}$$

ກິດຈະກຳທີ 2

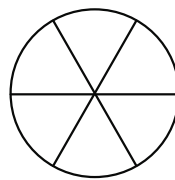
ເພິ່ນມີເຂົ້າໜົມສາມກ້ອນດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



A



B



C

ກ. ຈົ່ງແຕ້ມເຂົ້າໜົມ A ຄືນໃໝ່ແລ້ວຫາສີພາກສ່ວນສະແດງ $\frac{1}{4}$ ແລະ ພາກສ່ວນສະແດງ $\frac{1}{2}$ ຂອງເຂົ້າໜົມ

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມເຂົ້າໜົມ B ຄືນໃໝ່ແລ້ວຫາສີພາກສ່ວນສະແດງ $\frac{1}{8}$; $\frac{3}{8}$ ແລະ $\frac{1}{4}$

ຄ. ຈົ່ງແຕ້ມເຂົ້າໜົມ C ຄືນໃໝ່ແລ້ວຫາສີພາກສ່ວນສະແດງ $\frac{1}{6}$; $\frac{2}{6}$ ແລະ $\frac{5}{6}$

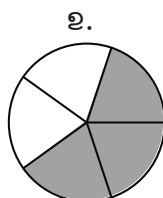
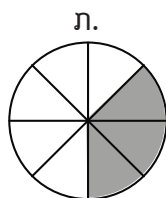
ກິດຈະກຳທີ 3

ກ. ເຂົ້າໜົມ ໜັກ 560 g, ພາກສ່ວນ $\frac{3}{8}$ ໜັກເທົ່າໃດ?

ຂ. $\frac{2}{5}$ ຂອງເຂົ້າໜົມຈະໜັກເທົ່າໃດ, ຖ້າເຂົ້າໜົມກ້ອນນັ້ນຫາກໜັກ 450 g?

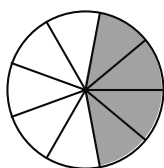
ກິດຈະກຳທີ 4

ເຂົ້າໜົມແຕ່ລະກ້ອນລຸ່ມນີ້ໜັກ 630g . ຈົ່ງຊອກຫານ້ຳໜັກຂອງພາກສ່ວນທີ່ໃສ່ສີຂອງເຂົ້າໜົມ.



2. ໃຈຄວາມ

1. ເລກສ່ວນ



ຈຳນວນພູດຂອງເລກສ່ວນ
↓
 $\frac{4}{9}$ ຂອງເຂົ້າໜົມ
↑
ພູດຂອງເລກສ່ວນ

$\frac{4}{9}$ ຂອງເຂົ້າໜົມ

2. ການຄູນຈຳນວນໜຶ່ງກັບເລກສ່ວນ

ຄູນຈຳນວນໜຶ່ງກັບເລກສ່ວນ $\frac{a}{b}$ ແມ່ນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

➤ ຄູນຈຳນວນນັ້ນກັບ a ແລ້ວຫານໃຫ້ b

ຫຼື

➤ ເອົາຈຳນວນນັ້ນຫານໃຫ້ b ແລ້ວຄູນກັບ a

ຕົວຢ່າງ 1. $200 \times \frac{4}{5} = \frac{200 \times 4}{5} = \frac{800}{5} = 160$

ຫຼື $200 \times \frac{4}{5} = \frac{200}{5} \times 4 = 40 \times 4 = 160$

2. $1,2 \times \frac{5}{7} = \frac{1,2 \times 5}{7} = \frac{6}{7}$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ພາຍໃຕ້ຮູບແບບເລກສ່ວນ.

- 1) 2,1 2) 3,4 3) 10,5
4) 2,14 5) 10,811 6) 2,201

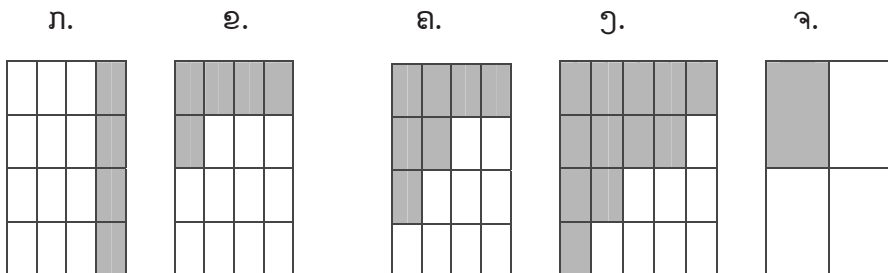
2. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບຈຳນວນທົດສະນິຍົມ

- 1) $\frac{5}{8}$ 2) $\frac{18}{25}$ 3) $\frac{831}{15}$
4) $\frac{2}{125}$ 5) $\frac{6}{75}$ 6) $\frac{10}{125}$

3. ຈົ່ງຄູນເລກຕໍ່ໄປນີ້:

- 1) $\frac{14}{15} \times 3$ 2) $2,3 \times \frac{5}{4}$
3) $0,1 \times \frac{10}{1000}$ 4) $21 \times \frac{5}{7}$
5) $3,12 \times \frac{17}{12}$ 6) $4,03 \times \frac{3}{1000}$

4. ໃນຮູບລຸ່ມນີ້, ຈົ່ງສະແດງເລກສ່ວນທີ່ກົງກັບພາກສ່ວນທີ່ທາສີ.



5. ຢູ່ທ່ອນຊື່ $[AB]$ ທີ່ມີລວງຍາວ 75 mm . ຈົ່ງວາງ:

ກ. ເມັດ C ໂດຍໃຫ້ $AC = \frac{2}{3} AB$

ຂ. ເມັດ D ໂດຍໃຫ້ $BD = \frac{3}{5} AB$

6. ຈົ່ງຕື່ມປະໂຫຍກຄຳເວົ້າລຸ່ມນີ້:

ກ. $\frac{1}{4}$ ຂອງມຸມພຽງມີ.....ອົງສາ

ຂ. $\frac{1}{3}$ ຂອງມຸມສາກມີ.....ອົງສາ

ຄ. $\frac{1}{5}$ ຂອງມຸມພຽງມີ.....ອົງສາ

ງ. $\frac{1}{6}$ ຂອງມຸມສາກມີ.....ອົງສາ

7. ຈົ່ງຈັດເລກສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ຕາຕະລາງ $\frac{21}{23}; \frac{17}{17}; \frac{19}{17}; \frac{21}{19}; \frac{19}{19}; \frac{15}{19}; \frac{17}{19}$

ເລກສ່ວນໜ້ອຍກວ່າ 1	ເລກສ່ວນເທົ່າກັບ 1	ເລກສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 1

8. ທ້າວ ສຳລິມີໝາກບີ 210 ໜ່ວຍ; ລາວເຮັດເສຍ $\frac{3}{7}$. ຖາມວ່າໝາກບີລາວເສຍຈັກໜ່ວຍ? ແລະ ຍັງເຫຼືອຈັກໜ່ວຍ?
9. ຊາວສວນຜູ້ໜຶ່ງເກັບໝາກນັດໄດ້ 240 kg ; ລາວຂາຍແລ້ວ $\frac{3}{5}$. ຖາມວ່າໝາກນັດລາວຍັງເຫຼືອເທົ່າໃດ?
10. ເຂົ້າໜົມອົມຖົງໜຶ່ງມີ 96 ກ້ອນ;
 ກ. ຖ້າກິນໄປແລ້ວ $\frac{5}{12}$, ຖາມວ່າເຂົ້າໜົມອົມຍັງເຫຼືອຈັກກ້ອນ?
 ຂ. ຖ້າກິນໄປແລ້ວ $\frac{3}{8}$, ຖາມວ່າເຂົ້າໜົມອົມຍັງເຫຼືອຈັກກ້ອນ?
11. ໄຫໜ່ວຍໜຶ່ງບັນຈຸນ້ຳໄດ້ 12 ລິດ.
 ກ. ຖ້າບັນຈຸແຕ່ $\frac{2}{3}$ ຈະມີນ້ຳຈັກລິດ?
 ຂ. ຖ້າບັນຈຸແຕ່ $\frac{3}{4}$ ຈະມີນ້ຳຈັກລິດ?
12. ໃນງານວາງສະແດງລົດເກົ່າແຫ່ງໜຶ່ງ ມີລົດທັງໝົດ 720 ຄັນ. ລົດສີຟ້າມີ $\frac{1}{3}$; ລົດສີແດງມີ $\frac{1}{4}$ ແລະ ລົດສີຂາວມີ $\frac{5}{12}$. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນລົດແຕ່ລະປະເພດ (ສີ).
13. ທ້າວ ກໍລະກັນ, ທ້າວສັງທອງ ແລະນາງ ອຳພາ ຮ່ວມກັນລົງທຶນເຮັດທຸລະກິດມີມູນຄ່າ 11 016 000ກີບ. ແຕ່ລະຄົນມີທຶນ $\frac{5}{24}$; $\frac{1}{8}$ ແລະ $\frac{2}{3}$ ຕາມລຳດັບ. ຖາມວ່າທຶນແຕ່ລະຄົນມີເທົ່າໃດ?
14. ຈອກເປົ່າໜ່ວຍໜຶ່ງມີບໍລິມາດບັນຈຸ 20 dl , ເຝິກຖອກນ້ຳໝາກໄມ້ສົດຕ່າງໆໃສ່ຈອກດັ່ງກ່າວດັ່ງນີ້: ນ້ຳໝາກກ້ຽງ $\frac{1}{4}$; ນ້ຳ ໝາກນັດ $\frac{3}{10}$; ນ້ຳໝາກມ່ວງ $\frac{2}{5}$; ນ້ຳອ້ອຍ $\frac{1}{20}$. ຖາມວ່າ ບໍລິມາດຂອງນ້ຳໝາກໄມ້ແຕ່ລະຊະນິດມີເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 2 ທະວີຄູນ ແລະ ອຸປະຄູນຂອງເລກສ່ວນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ໃຫ້ສອງເລກສ່ວນ $\frac{2}{5}$ ແລະ $\frac{4}{15}$.

ກ. ຈົ່ງບອກທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ 2 ແລະ 4.

ຂ. ຈົ່ງບອກອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ 5 ແລະ 15.

ຄ. ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນມຸ້ງຈຳເກິດ:
$$\frac{\text{ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ 2 ແລະ 4}}{\text{ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ 5 ແລະ 15}} = \frac{\dots}{\dots}$$

$\frac{4}{5}$ ເອີ້ນວ່າທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{2}{5}$ ແລະ $\frac{4}{15}$.

ກິດຈະກຳທີ 2

ໃຫ້ສອງເລກສ່ວນ $\frac{2}{3}$ ແລະ $\frac{4}{7}$.

ກ. ຈົ່ງບອກອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ 2 ແລະ 4.

ຂ. ຈົ່ງບອກທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ 3 ແລະ 7.

ຄ. ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນມຸ້ງຈຳເກິດ:
$$\frac{\text{ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ 2 ແລະ 4}}{\text{ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ 3 ແລະ 7}} = \frac{\dots}{\dots}$$

$\frac{2}{21}$ ເອີ້ນວ່າອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ $\frac{2}{3}$ ແລະ $\frac{4}{7}$.

2. ໃຈຄວາມ

1. ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງເລກສ່ວນ

ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງສອງ ຫຼື ຫຼາຍເລກສ່ວນ ເທົ່າກັບຜົນຫານລະຫວ່າງທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງຈຳນວນພູດ ແລະ ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງພູດ.

$$\text{ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງເລກສ່ວນ} = \frac{\text{ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງຈຳນວນພູດ}}{\text{ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງພູດ}}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຊອກທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{2}{9}$ ແລະ $\frac{5}{12}$.

ເຮົາມີ ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ 2 ແລະ 5 ແມ່ນ 10

ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ 9 ແລະ 12 ແມ່ນ 3

ດັ່ງນັ້ນ $\frac{10}{3}$ ແມ່ນທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{2}{9}$ ແລະ $\frac{5}{12}$.

2. ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງເລກສ່ວນ

ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງສອງ ຫຼື ຫຼາຍເລກສ່ວນ ເທົ່າກັບເທົ່າກັບຜົນຫານລະຫວ່າງອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງຈຳນວນພູດ ແລະ ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງພູດ.

$$\text{ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງເລກສ່ວນ} = \frac{\text{ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງຈຳນວນພູດ}}{\text{ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງພູດ}}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຊອກອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ $\frac{12}{5}$ ແລະ $\frac{2}{25}$

ເຮົາມີ ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ 12 ແລະ 2 ແມ່ນ 2.

ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ 5 ແລະ 25 ແມ່ນ 25

ຈຶ່ງໄດ້ $\frac{2}{25}$ ແມ່ນອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ $\frac{12}{5}$ ແລະ $\frac{2}{25}$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ສາມເລກສ່ວນ $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{10}$ ແລະ $\frac{4}{15}$.

ກ. ຈົ່ງບອກທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ 2, 3 ແລະ 4.

ຂ. ຈົ່ງບອກອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ 5, 10 ແລະ 15.

ຄ. ຈົ່ງຖອນເອົາທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{10}$ ແລະ $\frac{4}{15}$.

2. ຈົ່ງຊອກອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດ ແລະ ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{2}{7}$ ແລະ $\frac{8}{21}$.

3. ຈົ່ງຊອກທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{2}{3}$, $\frac{7}{24}$ ແລະ $\frac{32}{45}$.

4. ຈົ່ງຊອກອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ $\frac{25}{3}$, $\frac{15}{7}$ ແລະ $\frac{10}{9}$.

5. ຈົ່ງຊອກພູດຮ່ວມຂອງເລກສ່ວນ $\frac{5}{48}$, $\frac{21}{120}$ ແລະ $\frac{11}{90}$.

6. ຈົ່ງຄັດຈ້ອນເລກສ່ວນ $\frac{126}{189}$ ໂດຍໃຊ້ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ 126 ແລະ 189.

ບົດທີ 3 ການຫຍໍ້ ແລະ ການຂຶ້ນພູດຮ່ວມເລກສ່ວນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເກັດ.

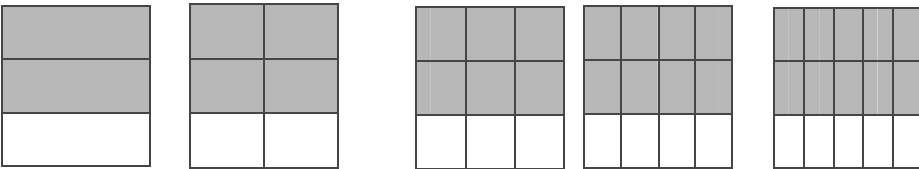
$$\frac{210}{165} = \frac{42 \times \dots}{33 \times \dots} = \frac{42}{33} = \frac{14 \times \dots}{11 \times \dots} = \frac{14}{11}$$

ຂ. ຈົ່ງຄັດຈຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$\frac{30}{36} ; \frac{24}{32} ; \frac{42}{18} ; \frac{27}{81} ; \frac{75}{45}$$

ກິດຈະກຳທີ 2

ຕາມຮູບແຕ້ມລຸ່ມນີ້, ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເກັດ.



$$ກ. \frac{2}{3} = \frac{\dots}{6} = \frac{\dots}{9} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$$

$$ຂ. \frac{2}{3} = \frac{2 \times \dots}{3 \times 2} = \frac{2 \times \dots}{3 \times \dots} = \frac{\dots \times 4}{\dots \times 4} = \frac{2 \times \dots}{\dots \times 5}$$

ກິດຈະກຳທີ 3

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເກັດ.

$$\frac{5}{6} = \frac{5 \times \dots}{6 \times \dots} = \frac{\dots}{12} ; \quad \frac{7}{4} = \frac{7 \times \dots}{4 \times \dots} = \frac{\dots}{12}$$

ຂ. ຈົ່ງຂຶ້ນພູດຮ່ວມເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$\frac{3}{4} ; \frac{7}{8} ; \frac{3}{24} ; \frac{5}{2}$$

2. ໃຈຄວາມ

1. ການຄັດຈຳນວນເລກສ່ວນ.

ການຄັດຈຳນວນເລກສ່ວນ ແມ່ນການຄັດສ່ວນຄູນຮ່ວມຂອງຈຳນວນພູດ ແລະ ຂອງພູດອອກ.

ຕົວຢ່າງ 1. $\frac{30}{36} = \frac{6 \times 5}{6 \times 6} = \frac{5}{6}$

2. $\frac{138}{24} = \frac{2 \times 3 \times 23}{2 \times 3 \times 4} = \frac{23}{4}$

2. ການຂຶ້ນພູດຮ່ວມຂອງເລກສ່ວນ.

ການຂຶ້ນພູດຮ່ວມຂອງເລກສ່ວນ ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ເລກສ່ວນມີພູດເປັນຈຳນວນດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຂຶ້ນພູດຮ່ວມເລກສ່ວນ $\frac{7}{18}$ ແລະ $\frac{5}{12}$

ເຮົາມີ $\frac{7}{18} = \frac{7 \times 2}{18 \times 2} = \frac{14}{36}$

ແລະ $\frac{5}{12} = \frac{5 \times 3}{12 \times 3} = \frac{15}{36}$

ຈຶ່ງໄດ້ $\frac{7}{18}$ ແລະ $\frac{5}{12}$ ມີພູດຮ່ວມດຽວກັນແມ່ນ 36.

2. ຂຶ້ນພູດຮ່ວມເລກສ່ວນ $\frac{8}{3}$ ແລະ $\frac{5}{24}$

ເຮົາມີ $\frac{8}{3} = \frac{8 \times 8}{3 \times 8} = \frac{64}{24}$

ຈຶ່ງໄດ້ $\frac{8}{3}$ ແລະ $\frac{5}{24}$ ມີພູດຮ່ວມດຽວກັນແມ່ນ 24.

3. ເລກສ່ວນເທົ່າກັນ.

ຖ້າ $\frac{a}{b}$ ເປັນເລກສ່ວນໜຶ່ງ; k ເປັນຈຳນວນທຳມະຊາດຕາມໃຈຕ່າງ 0;

ເຮົາໄດ້ $\frac{ka}{kb} = \frac{a}{b}$

ຕົວຢ່າງ 1. $\frac{48}{15}$ ແລະ $\frac{16}{5}$

ເຮົາມີ $\frac{48}{15} = \frac{3 \times 16}{3 \times 5} = \frac{16}{5}$

ສະແດງວ່າ $\frac{48}{15} = \frac{16}{5}$

2. $\frac{5}{4}$ ແລະ $\frac{15}{12}$

ເຮົາມີ $\frac{5}{4} = \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{15}{12}$

ສະແດງວ່າ $\frac{5}{4} = \frac{15}{12}$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

ກ. $\frac{76}{12} = \frac{\dots}{6} = \frac{19}{\dots}$; $\frac{7}{5} = \frac{28}{\dots} = \frac{\dots}{100}$

ຂ. $\frac{1,5}{2,5} = \frac{\dots}{25} = \frac{0,3}{\dots}$; $\frac{16}{100} = \frac{\dots}{25} = \frac{1,6}{\dots}$

2. ຈົ່ງຕື່ມເຄື່ອງໝາຍ " $=$ " ຫຼື " $\neq$ " ໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

ກ. $\frac{6}{5} \dots \frac{42}{35}$; $\frac{72}{63} \dots \frac{8}{9}$; $\frac{100}{1000} \dots \frac{0}{10}$

ຂ. $\frac{12}{32} \dots \frac{1}{3}$; $\frac{400}{800} \dots \frac{1}{2}$; $\frac{48}{18} \dots \frac{8}{3}$

3. ຈົ່ງຄັດຈຳນວນລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

ກ. $\frac{8}{12}$; $\frac{18}{33}$; $\frac{32}{96}$ ຂ. $\frac{-2}{4}$; $\frac{-120}{-360}$; $\frac{81}{-9}$

ຄ. $\frac{33}{44}$; $\frac{15}{20}$; $\frac{27}{24}$ ງ. $\frac{24}{30}$; $\frac{14}{16}$; $\frac{36}{24}$

4. ຈົ່ງຂຶ້ນພູດຮ່ວມເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

ກ. $\frac{5}{4}$ ແລະ $\frac{10}{3}$; $\frac{7}{5}$ ແລະ $\frac{1}{4}$;

ຂ. $\frac{7}{8}$ ແລະ $\frac{11}{16}$; $\frac{5}{18}$ ແລະ $\frac{2}{27}$;

ຄ. $\frac{9}{21}$ ແລະ $\frac{1}{3}$; $\frac{-3}{4}$ ແລະ $\frac{5}{6}$

5. ໃນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້ ມີເລກສ່ວນຂີ້ໃດເທົ່າກັນ?

ກ. $\frac{28}{35}$ ແລະ $\frac{32}{40}$ ຂ. $\frac{8}{12}$ ແລະ $\frac{10}{15}$

ຄ. $\frac{12}{16}$ ແລະ $\frac{24}{18}$ ງ. $\frac{33}{21}$ ແລະ $\frac{11}{3}$

ຈ. $\frac{55}{33}$ ແລະ $\frac{10}{6}$ ສ. $\frac{7}{16}$ ແລະ $\frac{14}{32}$

6. ກ. ຈົ່ງຂຽນທຸກໆເລກສ່ວນທີ່ເທົ່າກັບ $\frac{2}{3}$ ແລະ ມີພູດໜ້ອຍກວ່າ 21.

ខ. ຈົ່ງຂຽນທຸກໆເລກສ່ວນທີ່ເທົ່າກັບ $\frac{5}{4}$ ແລະ ມີພູດໜ້ອຍກວ່າ 40.

ຄ. ຈົ່ງຂຽນເລກສ່ວນທີ່ເທົ່າກັບ $\frac{16}{24}$ ແລະ ມີຈຳນວນພູດເທົ່າ 2.

ງ. ຈົ່ງຂຽນເລກສ່ວນທີ່ເທົ່າກັບ $\frac{18}{30}$ ແລະ ມີພູດເທົ່າ 5.

7. ເພິ່ນໃຫ້ເລກສ່ວນ $\frac{7}{3}; \frac{6}{4}; \frac{70}{30}; \frac{9}{5}; \frac{63}{27}; \frac{21}{9}$

ໃນບັນດາເລກສ່ວນເທິງນັ້ນ ມີເລກສ່ວນໃດທີ່ເທົ່າກັບ $\frac{35}{15}$?

8. ໃນບັນດາເລກສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້: $\frac{6}{24}; \frac{6}{8}; \frac{6}{12}; \frac{0,1}{0,2}; \frac{4}{16}; \frac{15}{20}$ ມີເລກສ່ວນໃດ?

ກ. ເທົ່າກັບ $\frac{1}{4}$; ຂ. ເທົ່າກັບ $\frac{1}{2}$; ຄ. ເທົ່າກັບ $\frac{3}{4}$.

9. ຈົ່ງຊອກເລກສ່ວນທີ່ເທົ່າກັບ $\frac{1}{2}$ ແລະ ມີພູດແມ່ນ:

ກ. 4; ຂ. 10; ຄ. 18; ງ. 30.

10. ຈົ່ງຊອກເລກສ່ວນທີ່ເທົ່າກັບ $\frac{3}{4}$ ແລະ ມີພູດແມ່ນ:

ກ. 8; ຂ. 12; ຄ. 28; ງ. 36.

ບົດທີ 4 ການປຽບທຽບເລກສ່ວນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳ 1

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເລກສ່ວນເທົ່າກັນ.

$$\frac{3}{5} = \frac{\dots}{75}; \quad \frac{7}{3} = \frac{91}{\dots}$$

ຂ. ຈົ່ງຄັດຈຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$\frac{32}{36}; \quad \frac{35}{60}; \quad \frac{42}{108}; \quad \frac{30}{20}; \quad \frac{90}{75}$$

ກິດຈະກຳທີ 2

ຈົ່ງຕື່ມເຄື່ອງໝາຍ "> ; < ; =" ໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

ກ. $\frac{1}{3} \dots \frac{5}{3}; \quad \frac{7}{12} \dots \frac{5}{12}; \quad \frac{6}{5} \dots \frac{8}{5} \dots \frac{13}{5}$

ຂ. $\frac{6}{10} \dots \frac{6}{5}; \quad \frac{12}{12} \dots 1; \quad \frac{3}{8} \dots \frac{3}{2}$

ກິດຈະກຳທີ 3

ກ. ຈົ່ງຂັ້ນພູດຮ່ວມເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$\frac{9}{4}; \quad \frac{2}{5}; \quad \frac{7}{20}; \quad \frac{5}{2}$$

ຂ. ຈົ່ງຈັດລຽນເລກສ່ວນຂ້າງເທິງນັ້ນແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ.

2. ໃຈຄວາມ

ການປຽບທຽບເລກສ່ວນ

ກ. ເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຄືກັນ

- ຖ້າເລກສ່ວນໃດມີຈຳນວນພູດຫຼາຍກວ່າ ແມ່ນເລກສ່ວນນັ້ນຫຼາຍກວ່າ.

ຕົວຢ່າງ 1. ປຽບທຽບ $\frac{7}{3}$ ແລະ $\frac{5}{3}$

ເຮົາມີ $7 > 5$, ດັ່ງນັ້ນ $\frac{7}{3} > \frac{5}{3}$

$$2. \quad \text{ປຽບທຽບ } \frac{4}{15} \text{ ແລະ } \frac{11}{15}$$

$$\text{ເຮົາມີ } 4 < 11, \text{ ດັ່ງນັ້ນ } \frac{4}{15} < \frac{11}{15}$$

ຂ. ເລກສ່ວນທີ່ມີຈຳນວນພູດຄືກັນ

- ຖ້າເລກສ່ວນໃດມີພູດຫຼາຍກວ່າ ແມ່ນເລກສ່ວນນັ້ນໜ້ອຍກວ່າ.

$$\text{ຕົວຢ່າງ 1.} \quad \text{ປຽບທຽບ } \frac{9}{8} \text{ ແລະ } \frac{9}{5}$$

$$\text{ເຮົາມີ } 8 > 5, \text{ ດັ່ງນັ້ນ } \frac{9}{8} < \frac{9}{5}$$

$$2. \quad \text{ປຽບທຽບ } \frac{3}{17} \text{ ແລະ } \frac{3}{14}$$

$$\text{ເຮົາມີ } 17 > 14, \text{ ດັ່ງນັ້ນ } \frac{3}{17} < \frac{3}{14}$$

ຄ. ເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຕ່າງກັນ

ຢາກປຽບທຽບເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຕ່າງກັນ ເຮົາຕ້ອງຂຶ້ນພູດຮ່ວມກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງປະຕິບັດ
ການປຽບທຽບຄືກັບເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຄືກັນ.

$$\text{ຕົວຢ່າງ 1.} \quad \text{ປຽບທຽບ } \frac{4}{5} \text{ ແລະ } \frac{3}{7}$$

$$\text{ໃນເມື່ອ } \frac{4}{5} = \frac{4 \times 7}{5 \times 7} = \frac{28}{35} \text{ ແລະ } \frac{3}{7} = \frac{3 \times 5}{7 \times 5} = \frac{15}{35}$$

$$\text{ເຫັນວ່າ } \frac{15}{35} < \frac{28}{35} \text{ ດັ່ງນັ້ນ } \frac{3}{7} < \frac{4}{5}$$

$$2. \quad \text{ປຽບທຽບ } \frac{7}{18} \text{ ແລະ } \frac{5}{12}$$

$$\text{ໃນເມື່ອ } \frac{7}{18} = \frac{7 \times 2}{18 \times 2} = \frac{14}{36} \text{ ແລະ } \frac{5}{12} = \frac{5 \times 3}{12 \times 3} = \frac{15}{36}$$

$$\text{ເຫັນວ່າ } \frac{14}{36} < \frac{15}{36}, \text{ ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ } \frac{7}{18} < \frac{5}{12}$$

ໝາຍເຫດ: ເຮົາສາມາດປຽບທຽບເລກສ່ວນ ດ້ວຍການຄູນໄຂວ່.

$$\text{ຕົວຢ່າງ: ປຽບທຽບ } \frac{4}{5} \text{ ແລະ } \frac{3}{7} \text{ ເຮົາມີ } 4 \times 7 = 28 \text{ ແລະ } 5 \times 3 = 15 \text{ ເຫັນວ່າ } 28 > 15$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \frac{4}{5} > \frac{3}{7}$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຈັດລຽນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້ແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ:

ກ. $\frac{5}{8}; \frac{7}{8}; \frac{1}{8}; \frac{3}{8}; \frac{12}{8}$ ຂ. $\frac{3}{8}; \frac{3}{12}; \frac{3}{9}; \frac{3}{6}; \frac{3}{2}$

ຄ. $\frac{2,5}{7}; \frac{1}{7}; \frac{20}{70}; \frac{1,5}{7}; \frac{4}{7}; \frac{1,7}{7}$

ງ. $\frac{2}{4,3}; \frac{12}{43}; \frac{1}{4,3}; \frac{3}{4,3}; \frac{23}{43}; \frac{1,5}{4,3}$

2. ຈົ່ງປຽບທຽບເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

ກ. $\frac{1}{6}$ ແລະ $\frac{7}{36}$; $\frac{1}{3}$ ແລະ $\frac{5}{18}$; $\frac{1}{8}$ ແລະ $\frac{7}{48}$

ຂ. $\frac{1}{1,5}$ ແລະ $\frac{1,9}{3}$; $\frac{1}{0,8}$ ແລະ $\frac{5}{3,2}$; $\frac{3}{5,1}$ ແລະ $\frac{7}{10,2}$

ຄ. $\frac{1}{10}$ ແລະ $0,1$; $\frac{1}{0,1}$ ແລະ 10 ; $\frac{1}{0,5}$ ແລະ 2

3. ກ. ເພິ່ນບວກ 10 ໃສ່ຈຳນວນພູດ ແລະ ພູດຂອງເລກສ່ວນ $\frac{7}{10}$. ຈົ່ງຂຽນເລກສ່ວນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບ.

ຂ. ຈົ່ງປຽບທຽບ $\frac{7}{10}$ ແລະ ເລກສ່ວນໃໝ່ນັ້ນ

4. ຈົ່ງຂຶ້ນພູດຮ່ວມເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້ ແລ້ວຈັດລຽນແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ:

ກ. $\frac{3}{4}; \frac{5}{8}; \frac{4}{16}; \frac{9}{2}; \frac{5}{3}$

ຂ. $\frac{2}{5}; \frac{7}{10}; \frac{9}{20}; \frac{3}{4}; \frac{1}{2}$

ຄ. $\frac{11}{12}; \frac{2}{3}; \frac{5}{6}; \frac{3}{4}; \frac{7}{12}$

5. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນດຽວກັນໃສ່ບ່ອນມຈຳເມັດ.

ກ. $\frac{\dots}{8} < \frac{6}{\dots} < \frac{\dots}{5}$ ຂ. $\frac{4}{\dots} < \frac{\dots}{5} < \frac{7}{\dots}$

6. ນັກຮຽນຫ້ອງ ມ2 ຫ້ອງໜຶ່ງມັກເຕະບານ $\frac{2}{3}$; ມັກບານບ້ວງ $\frac{3}{4}$ ແລະ ມັກບານສົ່ງ $\frac{7}{12}$

ຖາມວ່ານັກຮຽນຫ້ອງນີ້ມັກກິລາປະເພດໃດຫຼາຍກວ່າ?

7. ສອງຮູບສີ່ແຈສາກ R1 ແລະ R2 ມີລວງກວ້າງເທົ່າກັນ ແລະ ເທົ່າກັບ 3,5 cm ແລະ ມີ

ເນື້ອທີ່ເທົ່າກັບ $19,6 \text{ cm}^2$ ແລະ $19,25 \text{ cm}^2$ ຕາມລຳດັບ.

ຖາມວ່າຮູບສີ່ແຈສາກໃດມີລວງຍາວ ຍາວກວ່າ?

8. ນັກຮຽນຫ້ອງ ມ2/1 ໃສ່ແວ່ນຕາ 14 ຄົນໃນຈຳນວນ 30 ຄົນ, ສ່ວນຫ້ອງ ມ2/2 ໃສ່ 18 ຄົນໃນຈຳນວນ 38 ຄົນ. ຖາມວ່ານັກຮຽນຫ້ອງໃດໃສ່ແວ່ນຕາຫຼາຍກວ່າກັນ?

9. ໃນການໂຍນໝາກບີໝ້ວຍໜຶ່ງລົງຊຸມ

- ທ້າວ ແສງໂຍນລົງ 5 ເທື່ອໃນການໂຍນ 9 ເທື່ອ
- ທ້າວ ຄຳມີໂຍນລົງ 5 ເທື່ອໃນການໂຍນ 8 ເທື່ອ
- ທ້າວ ລຸນໂຍນລົງ 4 ເທື່ອໃນການໂຍນ 9 ເທື່ອ
- ທ້າວ ເນດໂຍນລົງ 6 ເທື່ອໃນການໂຍນ 8 ເທື່ອ

ຖາມວ່າໃນຈຳນວນສີ່ຄົນນີ້ ແມ່ນໃຜໂຍນເກັ່ງກວ່າກັນ?

10. ໃນຮູບສາມແຈສາກ, ໃຫ້ A ແມ່ນເນື້ອທີ່, b ແມ່ນພື້ນ ແລະ h ແມ່ນລວງສູງທີ່ຜົວ

$$ພັນກັນດ້ວຍສູດ $h = \frac{2A}{b}$$$

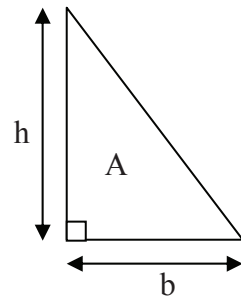
b (cm)	3	7	11
h (cm)	h	h'	h''

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ, ເພິ່ນໃຫ້ສາມຮູບສາມແຈທີ່ມີເນື້ອທີ່ເທົ່າກັນ ແລະ ເທົ່າກັບ 13 cm^2

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງສູງຂອງແຕ່ລະຮູບສາມແຈໃນຮູບຮ່າງເລກສ່ວນ.

ຂ. ຈົ່ງຈັດລຽນສາມເລກສ່ວນນັ້ນແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ.

ຄ. ຖາມວ່າຮູບສາມແຈໃດມີລວງສູງ ສູງກວ່າກັນ?



ບົດທີ 5 ການບວກ ແລະ ການລົບເລກສ່ວນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ໃນຮູບລຸ່ມນີ້, ຈົ່ງຕື່ມເລກສ່ວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເໝັດ.



ກ. ພາກສ່ວນທີ່ຂີດລາຍກົງກັບເລກສ່ວນ

ຂ. ພາກສ່ວນທີ່ທຳສິກົງກັບເລກສ່ວນ

ຄ. ພາກສ່ວນທີ່ຂີດລາຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ທຳສິກົງກັບເລກສ່ວນ ຫຼື

ໝາຍຄວາມວ່າ $\frac{1}{10} + \frac{5}{10} = \frac{\dots}{10} = \frac{\dots}{\dots}$

ງ. ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ທຳສິ ແລະ ບໍ່ຂີດລາຍກົງກັບເລກສ່ວນ ຫຼື

ໝາຍຄວາມວ່າ $\frac{10}{10} - \frac{6}{10} = \frac{\dots}{10} = \frac{\dots}{\dots}$

ກິດຈະກຳທີ 2

ນາງ ຕາດຳເຮັດນ້ຳປັ່ນເພື່ອໃຫ້ນ້ອງໆກິນ; ທຳອິດລາວປັ່ນໝາກນັດ $\frac{4}{7}$ ລິດ, ຕໍ່ມາລາວ

ປັ່ນໝາກລະມຸດຕື່ມ $\frac{6}{7}$ ລິດ.

ກ. ຖາມວ່າ ນາງ ຕາດຳເຮັດນ້ຳປັ່ນໄດ້ທັງໝົດຈັກລິດ?

ຂ. ນ້ອງສາວຂອງລາວກິນໄປແລ້ວ $\frac{2}{7}$ ລິດ,

ຖາມວ່ານ້ຳປັ່ນທີ່ນາງຕາດຳເຮັດຍັງເຫຼືອຈັກລິດ?

ກິດຈະກຳທີ 3

ຈົ່ງຄຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

ກ. $\frac{15}{7} + \frac{18}{7}$; $\frac{11}{12} - \frac{5}{12}$; $\frac{23}{2} + \frac{18}{2}$; $\frac{10}{23} - \frac{7}{23}$

ຂ. $\frac{13}{b} + \frac{8}{b}$; $\frac{a}{9} + \frac{b}{9}$; $\frac{8}{b} - \frac{6}{b}$; $\frac{a}{3} - \frac{b}{3}$

2. ໃຈຄວາມ:

1. ການບວກເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຄືກັນ

ການບວກເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຄືກັນ ແມ່ນເພີ່ມບວກຈຳນວນພູດນຳກັນແລ້ວຮັກສາພູດນັ້ນໄວ້.

ຖ້າວ່າ $\frac{a}{b}$ ແລະ $\frac{c}{b}$ ແມ່ນເລກສ່ວນທີ່ມີພູດແມ່ນ b ເຊິ່ງ $b \neq 0$ ເຮົາໄດ້:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

ຕົວຢ່າງ 1. $\frac{12}{11} + \frac{8}{11} = \frac{12+8}{11} = \frac{20}{11}$

2. $\frac{2}{9} + \frac{13}{9} = \frac{2+13}{9} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$

2. ການລົບເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຄືກັນ

ການລົບເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຄືກັນແມ່ນເພີ່ມລົບຈຳນວນພູດນຳກັນແລ້ວຮັກສາພູດນັ້ນໄວ້.

ຕົວຢ່າງ 1. $\frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{8-1}{3} = \frac{7}{3}$

2. $\frac{12}{25} - \frac{17}{25} = \frac{12-17}{25} = \frac{-5}{25} = -\frac{1}{5}$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$a = \frac{4}{5} + \frac{3}{5}; \quad b = \frac{7}{4} + \frac{5}{4}; \quad c = \frac{5}{16} + \frac{3}{16}$$

$$d = \frac{4}{5} - \frac{3}{5}; \quad e = \frac{7}{4} - \frac{5}{4}; \quad f = \frac{5}{16} - \frac{3}{16}$$

2. ຈົ່ງບວກແລ້ວຄັດຈຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$a = \frac{6,4}{24} + \frac{1,5}{24}; \quad b = \frac{6,2}{21} + \frac{2,8}{21}; \quad c = \frac{7}{1,2} + \frac{5}{1,2}$$
$$d = \frac{8,5}{12} - \frac{0,5}{12}; \quad e = \frac{7,8}{15} - \frac{1,8}{15}; \quad f = \frac{28}{0,5} - \frac{3}{0,5}$$

3. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເໝດ.

$$a) \frac{15}{7} = \frac{11}{7} + \frac{\dots}{7} = \frac{18}{7} - \frac{\dots}{7}$$

$$b) \frac{19,5}{13} = \frac{11}{13} + \frac{\dots}{13} = \frac{30}{13} - \frac{\dots}{13}$$

$$c) 1 = \frac{8}{11} + \frac{\dots}{11} = \frac{20}{11} - \frac{\dots}{11}$$

$$d) 2 = \frac{17}{8} + \frac{\dots}{8} = \frac{35}{8} - \frac{\dots}{8}$$

4. ຈົ່ງຄຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$a = \frac{13}{4} + \frac{5}{4} + \frac{1}{4}; \quad b = \frac{2}{13} + \frac{8}{13} + \frac{7}{13}$$

$$c = \frac{20}{3} - \frac{2}{3} - \frac{17}{3}; \quad d = \frac{7}{15} + \frac{2}{15} - \frac{4}{15}$$

$$e = \frac{12}{7} - \frac{8}{7} + \frac{2}{7}; \quad f = \frac{2}{9} - \frac{1}{9} + \frac{11}{9}$$

5. ຈົ່ງຄຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$a = \left(\frac{2}{3} + \frac{4}{3}\right) + \frac{13}{3}; \quad b = \frac{5}{8} + \left(\frac{4}{8} + \frac{9}{8}\right)$$

$$c = 2 + \left(\frac{5}{4} + \frac{1}{4}\right); \quad d = \left(\frac{8}{3} + \frac{15}{3}\right) + 1$$

$$e = \left(\frac{7}{12} + 1\right) + \frac{5}{12}; \quad f = \left(5 + \frac{7}{9}\right) + \frac{4}{9}$$

6. ຈົ່ງຄຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$a = \frac{15}{2} + \left(\frac{13}{2} - \frac{1}{2}\right); \quad b = \frac{16}{3} - \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}\right)$$

$$c = \left(\frac{29}{12} + \frac{1}{12}\right) - 2; \quad d = \left(\frac{25}{4} - \frac{9}{4}\right) + \frac{1}{4}$$

7. ຈົ່ງຄຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$a = \frac{17}{15} + 2 \times \frac{2}{15}; \quad b = 5 \times \left(\frac{11}{5} + \frac{1}{5}\right)$$

$$c = 7 \times \left(\frac{9}{17} - \frac{5}{17}\right); \quad d = 15 \times \left(\frac{7}{15} + \frac{9}{15}\right)$$

8. ຈົ່ງຄຳນວນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$a = \left(\frac{1}{3} + \frac{4}{3}\right) + \left(\frac{7}{3} + \frac{5}{3}\right); \quad b = \left(\frac{5}{6} + \frac{7}{6}\right) + \left(\frac{8}{6} - \frac{1}{6}\right)$$

$$c = \left(\frac{9}{20} - \frac{1}{20}\right) + \left(\frac{13}{20} + \frac{3}{20}\right); \quad d = \left(\frac{7}{19} + \frac{9}{19}\right) - \left(\frac{1}{19} + \frac{9}{19}\right)$$

$$e = \left(\frac{19}{2} - \frac{7}{2}\right) + \left(\frac{9}{2} - \frac{6}{2}\right);$$

$$f = \left(\frac{15}{9} - \frac{1}{9}\right) - \left(\frac{8}{9} - \frac{2}{9}\right)$$

9. ຈົ່ງຂີດຕໍ່ໃສ່ຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

$$\begin{array}{l} \frac{7}{12} + \frac{13}{12} \quad \bullet \\ \frac{19}{28} - \frac{5}{28} \quad \bullet \\ \frac{7}{20} + \frac{23}{20} \quad \bullet \\ \frac{9,1}{15} - \frac{0,1}{15} \quad \bullet \\ \frac{7,3}{18} + \frac{4,7}{18} \quad \bullet \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \bullet \quad \frac{3}{5} \\ \bullet \quad \frac{1}{2} \\ \bullet \quad \frac{5}{3} \\ \bullet \quad \frac{2}{3} \\ \bullet \quad \frac{3}{2} \end{array}$$

10. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຕາມແຖວຕັ້ງ ແລະ ແຖວນອນເລກສ່ວນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ກ.

$\frac{7}{30}$	+	$\frac{13}{30}$	=	
+		-		+
$\frac{11}{30}$	-	$\frac{1}{30}$	=	
=		=		=
	+		=	

ຂ.

$\frac{13}{24}$	-	$\frac{5}{24}$	=	
-		+		-
$\frac{1}{24}$	+		=	$\frac{7}{24}$
=		=		=
	-		=	

ບົດທີ 6 ການບວກ ແລະ ການລົບເລກສ່ວນ (ຕໍ່)

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ໃນຮູບລຸ່ມນີ້, ຈົ່ງຕື່ມເລກສ່ວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເໝັດ.



ກ. ພາກສ່ວນທີ່ຂີດລາຍກົງກັບເລກສ່ວນ

ຂ. ພາກສ່ວນທີ່ທາສີກົງກັບເລກສ່ວນ ຫຼື

ຄ. ພາກສ່ວນທີ່ຂີດລາຍ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ທາສີກົງກັບເລກສ່ວນ

ໝາຍຄວາມວ່າ $\frac{1}{20} + \frac{3}{10} = \frac{1}{20} + \frac{\cdots}{20} = \frac{\cdots}{20}$

ງ. ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ທາສີ ແລະ ບໍ່ຂີດລາຍກົງກັບເລກສ່ວນ

ໝາຍຄວາມວ່າ $\frac{10}{10} - \frac{7}{20} = \frac{\cdots}{20} - \frac{7}{20} = \frac{\cdots}{\cdots}$

ກິດຈະກຳທີ 2

ແມ່ຕູ້ ອຳມາລາ ມີເຂົ້າໜົມອົມໜຶ່ງຖົງເພື່ອແບ່ງໃຫ້ຫຼານສາວ $\frac{2}{5}$ ແລະ ຫຼານຊາຍ $\frac{3}{25}$

ຂອງເຂົ້າໜົມທັງໝົດ.

ກ. ຖາມວ່າແມ່ຕູ້ແບ່ງເຂົ້າໜົມໃຫ້ຫຼານທັງສອງເທົ່າໃດ?

ຂ. ເຂົ້າໜົມແມ່ຕູ້ຍັງເຫຼືອເທົ່າໃດ?

ກິດຈະກຳ 3

ຈົ່ງຄິດໄລ່:

ກ. $\frac{4}{15} + \frac{7}{30}; \quad \frac{13}{6} - \frac{7}{18}; \quad \frac{5}{12} + \frac{1}{3}; \quad 2 - \frac{5}{6}$

ຂ. $\frac{3}{25} + \frac{14}{75}; \quad \frac{7}{2} - \frac{7}{8}; \quad \frac{5}{4} + \frac{1}{3}; \quad \frac{7}{5} - \frac{2}{3}$

2. ໃຈຄວາມ:

2. ການບວກເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຕ່າງກັນ

ການບວກເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຕ່າງກັນ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນພູດຮ່ວມກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງປະຕິບັດການບວກຄືກັບການບວກເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຄືກັນ.

$$\text{ຕົວຢ່າງ 1.} \quad \frac{5}{6} + \frac{3}{4} = \frac{5 \times 2}{6 \times 2} + \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{10}{12} + \frac{9}{12} = \frac{10+9}{12} = \frac{19}{12}$$

$$2. \quad \frac{4}{7} + \frac{5}{2} = \frac{8}{14} + \frac{35}{14} = \frac{43}{14}$$

4. ການລົບເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຕ່າງກັນ

ການລົບເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຕ່າງກັນ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນພູດຮ່ວມກ່ອນແລ້ວຈຶ່ງປະຕິບັດການລົບເລກສ່ວນທີ່ມີພູດຄືກັນ.

$$\text{ຕົວຢ່າງ 1.} \quad \frac{11}{6} - \frac{7}{8} = \frac{44}{24} - \frac{21}{24} = \frac{23}{24}$$

$$2. \quad \frac{7}{3} - \frac{2}{5} = \frac{35}{15} - \frac{6}{15} = \frac{29}{15}$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຄັດຈ້ອນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$a) \quad \frac{4}{5} + \frac{7}{10}; \quad b) \quad \frac{5}{4} + \frac{5}{12}$$

$$c) \quad \frac{2}{7} + \frac{13}{28}; \quad d) \quad \frac{1}{6} + \frac{7}{30}$$

2. ຈົ່ງຄັດຈ້ອນລາສ່ວນລຸ່ມນີ້, ແລ້ວຄິດໄລ່:

$$a = \frac{15}{20} - \frac{2}{8}; \quad b = \frac{49}{35} + \frac{9}{15}; \quad c = \frac{24}{8} - \frac{36}{16} + \frac{11}{44}$$

$$d = \frac{26}{48} + \frac{11}{24}; \quad e = \frac{14}{12} - \frac{25}{30}; \quad f = \frac{12}{12} - \frac{15}{30} + \frac{9}{6}$$

3. ສະເໜີຜົນລຸ່ມນີ້ ຖືກ ຫຼື ຜິດ?

$$a) \quad \frac{0}{9} = 0; \quad b) \quad \frac{13}{1} = 13$$

$$c) \quad \frac{1}{3} - \frac{9}{27} = 0; \quad d) \quad \frac{8}{5} + \frac{1}{5} = \frac{9}{10}$$

$$e) \frac{7}{12} - \frac{1}{6} = \frac{6}{6}; \quad f) 3 + \frac{3}{3} = 4; \quad g) 3 - \frac{9}{3} = 0$$

4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສໍານວນລຸ່ມນີ້:

$$\begin{aligned} a &= \frac{4}{9} + \frac{20}{27}; & b &= \frac{3}{5} + \frac{4}{15}; & c &= 7 - \frac{2}{3} \\ d &= 1 + \frac{1}{4}; & e &= 5 - \frac{1}{5}; & f &= 3 - \frac{2}{5} \\ g &= 6 - \frac{3}{20}; & h &= 3 - \frac{2}{3}; & k &= \frac{15}{4} - 2 \end{aligned}$$

5. ຈົ່ງບວກເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$\begin{aligned} a &= \frac{13}{6} + \frac{4}{5} + \frac{1}{2}; & b &= \frac{8}{5} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}; & c &= \frac{20}{3} + \frac{2}{7} + \frac{12}{21} \\ d &= \frac{13}{6} - \frac{4}{5} - \frac{1}{2}; & e &= \frac{8}{5} - \frac{2}{3} - \frac{3}{4}; & f &= \frac{20}{3} - \frac{2}{7} - \frac{12}{21} \end{aligned}$$

6. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ເພື່ອໃຫ້ສະເໝີຜົນລຸ່ມນີ້ເປັນຈິງ.

$$\begin{aligned} a) \quad x + \frac{2}{5} &= \frac{7}{5}; & b) \quad x + 2 &= \frac{10}{3} \\ c) \quad x - \frac{1}{8} &= \frac{3}{4}; & d) \quad \frac{2}{7} - x &= \frac{1}{14} \end{aligned}$$

7. ສະເໝີຜົນ $3y - 4x = 2$ ຖືກ ຫຼື ຜິດ? ຖ້າວ່າ:

ກ. $x = \frac{1}{4}$ ແລະ $y = 1$

ຂ. $x = \frac{3}{2}$ ແລະ $y = \frac{5}{2}$

ຄ. $x = \frac{5}{8}$ ແລະ $y = \frac{3}{2}$

ງ. $x = \frac{1}{100}$ ແລະ $y = \frac{67}{100}$

ຈ. $x = 0$ ແລະ $y = \frac{2}{3}$

8. ນາງ ມາລິມີເຂົ້າໜົມເຄັກກ້ອນໜຶ່ງ, ລາວແບ່ງກິນຕອນເຊົ້າ $\frac{1}{4}$, ກິນຕອນສວາຍ $\frac{7}{12}$.

ຖາມວ່າເຂົ້າໜົມທີ່ ນາງ ມາລິເຫຼືອໄວ້ກິນຕອນແລງມີເທົ່າໃດ?

9. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ແບ່ງເງິນບູລະນະໂຮງຮຽນດັ່ງນີ້: ຊັ້ນ ມ1 ໄດ້ $\frac{1}{6}$;

ຊັ້ນ ມ2 $\frac{5}{24}$; ຊັ້ນ ມ3 $\frac{1}{4}$; ຊັ້ນ ມ4 $\frac{1}{12}$ ແລະ ສ່ວນທີ່ຍັງເຫຼືອມອບໃຫ້ຊັ້ນມໍປາຍ.

ກ. ຊັ້ນມໍຕົ້ນໄດ້ເງິນທັງໝົດເທົ່າໃດ?

ຂ. ຊັ້ນມໍປາຍໄດ້ເງິນເທົ່າໃດ?

10. ເພິ່ນສາມາດເວົ້າໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

ກ. $\frac{7}{5}$; $\frac{28}{20}$; $\frac{49}{35}$ ແລະ $\frac{21}{15}$

ຂ. $\frac{2}{25}$; $\frac{10}{125}$; $\frac{6}{75}$ ແລະ $\frac{8}{100}$

11. ຈົ່ງຄຳນວນເລກສ່ວນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້

a	b	$a + b$	$3 \times a + 2 \times b$	$3 \times a - 2 \times b$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$			
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$			
$\frac{3}{5}$	$\frac{3}{20}$			

ບົດທີ 7 ການຄູນເລກສ່ວນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລະ ຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເກັດ.

$$a = \frac{3}{10} \times 40; \quad b = 28 \times \frac{5}{7}$$

$$c = 15 = 18 \times \frac{\dots}{6}; \quad d = 21 = 35 \times \frac{\dots}{5}$$

ກິດຈະກຳທີ 2

ໃຫ້ຮູບຈະຕຸລັດໜຶ່ງທີ່ມີຂ້າງເທົ່າ 1m. ຢູ່ໃນຮູບ

ຈະຕຸລັດ ເພິ່ນສ້າງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD

ໂດຍໃຫ້ຂ້າງ $AB = \frac{2}{3}m$ ແລະ ຂ້າງ $AD = \frac{4}{5}m$.

ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເກັດ.

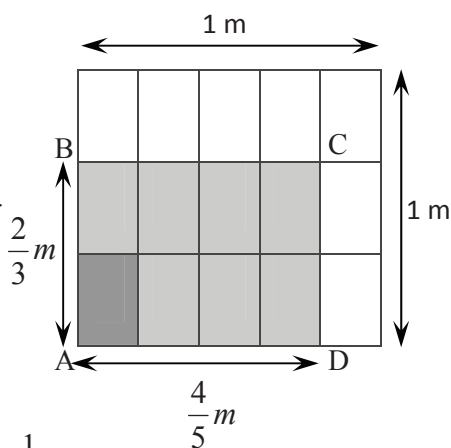
ກ. ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ເທົ່າກັບ

$$AB \times AD = \frac{\dots}{\dots} \times \frac{\dots}{\dots} m^2$$

ຂ. ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກນ້ອຍທີ່ທາສິດຳເທົ່າກັບ $\frac{1}{\dots} m^2$

ຄ. ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ເທົ່າກັບ ເທື່ອຂອງເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈ

ສາກນ້ອຍທີ່ທາສິດຳ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ $\frac{\dots}{\dots} m^2$, ສະແດງວ່າ $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{\dots}{\dots}$



ກິດຈະກຳທີ 3

ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຄູນລຸ່ມນີ້

$$ກ. \quad a = \frac{3}{5} \times \frac{2}{7}; \quad b = \frac{4}{9} \times \frac{3}{5}; \quad c = \frac{4}{9} \times \frac{3}{5};$$

$$d = \frac{7}{3} \times \frac{3}{7}; \quad e = \frac{7}{8} \times \frac{5}{3}$$

ຂ. ຈົ່ງຕື່ມສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{\dots}{\dots}$

2. ໃຈຄວາມ

1. ການຄູນເລກສ່ວນ

ການຄູນເລກສ່ວນ ແມ່ນຜົນຄູນຈຳນວນພູດກັບຈຳນວນພູດ ແລະ ຄູນພູດກັບພູດ ແລ້ວຄັດຈ້ອນ (ຖ້າຄັດຈ້ອນໄດ້).

ໃຫ້ສອງເລກສ່ວນ $\frac{a}{b}$ ແລະ $\frac{c}{d}$ ເຊິ່ງ $b \neq 0$ ແລະ $d \neq 0$

ເຮົາໄດ້ $\boxed{\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}}$

ຕົວຢ່າງ 1. $\frac{4}{3} \times \frac{5}{7} = \frac{4 \times 5}{3 \times 7} = \frac{20}{21}$

2. $\frac{7}{3} \times \frac{2}{7} = \frac{\cancel{7} \times 2}{3 \times \cancel{7}} = \frac{2}{3}$

3. $\frac{4}{5} \times \left(-\frac{7}{3}\right) = \frac{4 \times (-7)}{5 \times 3} = -\frac{28}{15}$

4. $\frac{8}{3} \times \frac{3}{14} = \frac{8 \times \cancel{3}}{\cancel{3} \times 14} = \frac{8}{14} = \frac{\cancel{2} \times 4}{\cancel{2} \times 7} = \frac{4}{7}$

2. ຈຳນວນປີ້ນຂອງຈຳນວນທີ່ຕ່າງສູນ

ກ. ນິຍາມ:

ສອງຈຳນວນຈະປີ້ນກັນກໍຕໍ່ເມື່ອຜົນຄູນຂອງພວກມັນເທົ່າ 1.

ຖ້າ a ເປັນຈຳນວນຕ່າງສູນ; $\frac{1}{a}$ ແມ່ນຈຳນວນປີ້ນຂອງ a .

ຕົວຢ່າງ 1. ຈຳນວນປີ້ນຂອງ 2 ແມ່ນ $\frac{1}{2}$

2. ຈຳນວນປີ້ນຂອງ 0,7 ແມ່ນ $\frac{1}{0,7} = \frac{10}{7}$

ຂ. ຈຳນວນປີ້ນຂອງເລກສ່ວນ

ໃຫ້ $\frac{a}{b}$ ແມ່ນເລກສ່ວນເຊິ່ງ $a \neq 0$; $b \neq 0$.

ຈຳນວນປີ້ນຂອງ $\frac{a}{b}$ ແມ່ນ $\frac{b}{a}$ ເພາະວ່າ $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = 1$

➤ ໝາຍເຫດ: 0 ບໍ່ມີຈຳນວນປີ້ນ

ຕົວຢ່າງ.

ຈຳນວນ	$\frac{2}{3}$	-6	$-\frac{1}{7}$	$-\frac{4}{5}$	0
ຈຳນວນປີ້ນ	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{6}$	-7	$-\frac{5}{4}$	$?$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຄັດຈ້ອນ (ຖ້າຄັດຈ້ອນໄດ້)

$$a = \frac{2}{3} \times \frac{6}{5} \quad b = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \quad c = \frac{7}{8} \times \frac{16}{14}$$

$$d = \frac{4}{3} \times \frac{1}{6} \quad e = \frac{5}{2} \times \frac{2}{5} \quad f = \frac{4}{3} \times 0$$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຄັດຈ້ອນ (ຖ້າຄັດຈ້ອນໄດ້).

$$a = \frac{3}{7} \times \frac{5}{11} \quad b = \frac{1}{100} \times \frac{1000}{55} \quad c = \frac{1}{2} \times \frac{24}{7}$$

$$d = \frac{3}{44} \times \frac{44}{5} \quad e = \frac{100}{7} \times \frac{3}{100} \quad f = \frac{5795}{2} \times \frac{2}{5795}$$

3. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳແນກ.

$$\text{ກ. } \frac{2}{9} \times \frac{\dots}{\dots} = \frac{8}{27} \quad \text{ຂ. } \frac{2,5}{7} \times \frac{\dots}{\dots} = \frac{10}{77}$$

$$\text{ຄ. } \frac{17}{19} \times \frac{\dots}{\dots} = 1 \quad \text{ງ. } \frac{3}{5} \times \frac{7}{\dots} = \frac{7}{10}$$

4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຄູນລຸ່ມນີ້:

$$A = \frac{5}{8} \times 16 \quad B = \frac{7}{12} \times \frac{6}{35} \quad C = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{5}$$

$$D = \frac{3}{7} \times \frac{21}{8} \times \frac{4}{9} \quad E = \frac{1}{18} \times \frac{15}{14} \times \frac{4}{5} \times 6$$

5. ຈົ່ງຄຳນວນເລກລຸ່ມນີ້:

$$\text{ກ. } \frac{7}{3} + \frac{4}{3} \times \frac{1}{4} \quad \text{ຂ. } \left(\frac{7}{3} + \frac{4}{3} \right) \times \frac{1}{4}$$

$$\text{ຄ. } \left(\frac{7}{3} - \frac{4}{3} \right) \times \frac{1}{4} \quad \text{ງ. } \frac{7}{3} - \frac{4}{3} \times \frac{1}{4}$$

6. ຈົ່ງຄຳນວນເລກລຸ່ມນີ້:

ກ. $\frac{9+1}{8+1} \times \frac{13-1}{16-1}$

ຂ. $\frac{40+5}{35+5} \times \frac{25-5}{80-5}$

ຄ. $\frac{3}{2} \times \frac{4}{15} + \frac{7}{5} \times \frac{12}{9}$

ງ. $\frac{3}{2} \times \left(\frac{4}{15} + \frac{7}{5} \right) \times \frac{12}{9}$

7. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນປົນຂອງຈຳນວນລຸ່ມນີ້:

$a = 40$

$b = -0,8$

$c = -3,2$

$d = 0,016$

$e = \frac{3}{4}$

$f = -\frac{1}{7}$

8. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ກ.

$\frac{4}{9}$	$\times$		$=$	$\frac{8}{27}$
$\times$		$\times$		$\times$
$\frac{3}{2}$	$\times$	$\frac{9}{4}$	$=$	
$=$		$=$		$=$
	$\times$		$=$	

ຂ.

$\times$	$\frac{3}{4}$	$\frac{2}{3}$		$\frac{5}{6}$
$\frac{5}{3}$				
		$\frac{4}{9}$		
$\frac{7}{8}$			$\frac{7}{8}$	
				5

9. ເພິ່ນໃຫ້ $a = \frac{1}{8}$, $b = \frac{1}{4}$, $c = \frac{1}{2}$

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ab , ac , $ab+ac$, $a+bc$, $a(b+c)$.

ຂ. ສັງເກດເຫັນແນວໃດ?

10. ເພິ່ນໃຫ້ສອງສຳນວນ $A = \frac{1}{4} \times x - \frac{1}{8} \times \frac{4}{3}$ ແລະ $B = \left(\frac{1}{4} \times x - \frac{1}{8} \right) \times \frac{4}{3}$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສຳນວນ A ແລະ B ສຳລັບ $x = \frac{7}{2}$; $x = \frac{5}{4}$; $x = \frac{4}{3}$

ບົດທີ 8 ການຫານເລກສ່ວນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ກ. ຮູ້ວ່າ $7 \div 5 = \frac{7}{5}$

ແລະ $7 \times \frac{1}{5} = \frac{7 \times 1}{5} = \frac{7}{5}$

ເຫັນວ່າຜົນຫານຂອງ 7 ໃຫ້ 5 ເທົ່າກັບຜົນຄູນຂອງ 7 ກັບຈຳນວນປັ້ນຂອງ 5.

- ຈົ່ງປ່ຽນການຫານລຸ່ມນີ້ເປັນການຄູນ.

$4 \div 3$; $3,5 \div 7,5$; $4,8 \div 5$; $4 \div 1,3$

ຂ. ຈົ່ງຊອກເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງວົງມົນທີ່ມີລວງຮອບ 2 m, ຮູ້ວ່າ $\frac{1}{\pi} \approx 0,31$

ຄ. ໃຫ້ a ເປັນຈຳນວນໜຶ່ງຕ່າງສູນ. ຈົ່ງຫານ a ໃຫ້ 0,5; 0,25; 0,1; 0,2

ກິດຈະກຳທີ 2

ຕາມຮູບແຕ້ມ, ຈົ່ງຕື່ມປະໂຫຍກຄຳເວົ້າລຸ່ມນີ້:

ກ. ພາກສ່ວນທາລີຂອງຮູບ (1) ກົງກັບເລກສ່ວນ ຫຼື

ຂ. ພາກສ່ວນທາລີຂອງຮູບ (2) ກົງກັບເລກສ່ວນ ຫຼື

ສະແດງວ່າ $\frac{3}{8} = \frac{3}{4} \div 2 = \frac{3}{4} \times \frac{\dots}{\dots}$

ຄ. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເກັດ.

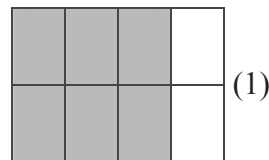
$\frac{4}{5} \div 2 = \frac{4}{5} \times \frac{\dots}{\dots}$;

$\frac{9}{2} \div 3 = \frac{9}{3} \times \frac{\dots}{\dots}$

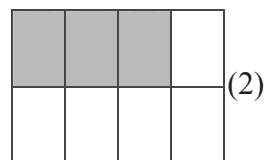
$4 \div \frac{3}{5} = 4 \times \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$;

$8 \div \frac{2}{3} = 8 \times \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

$\frac{7}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{7}{3} \times \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$; $\frac{2}{3} \div \frac{8}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$



(1)



(2)

2. ໃຈຄວາມ

ນິຍາມ:

ກ. ໃຫ້ສອງຈຳນວນ a ແລະ b ເຊິ່ງ $b \neq 0$. ການຫານ a ໃຫ້ b ແມ່ນການຄູນ a ກັບຈຳນວນປີ້ນຂອງ b

$$a \div b = a \times \frac{1}{b}; \quad b \neq 0$$

ຕົວຢ່າງ 1. $81 \div 4 = 81 \times \frac{1}{4} = \frac{81}{4}$

2. $48 \div 1,2 = 48 \times \frac{1}{1,2} = \frac{48 \times 1}{1,2} = \frac{48}{1,2}$

3. $4,5 \div 2,4 = 4,5 \times \frac{1}{2,4} = \frac{4,5 \times 1}{2,4} = \frac{4,5}{2,4}$

ຂ. ໃຫ້ສອງເລກສ່ວນ $\frac{a}{b}$ ແລະ $\frac{c}{d}$ ເຊິ່ງ a, b, c ແລະ d ຕ່າງສູນ,

ເຮົາໄດ້: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$ ແລ້ວຄັດຈ້ອນຜົນໄດ້ຮັບ (ຖ້າຄັດຈ້ອນໄດ້).

ຕົວຢ່າງ 1. $\frac{5}{3} \div \frac{2}{7} = \frac{5}{3} \times \frac{7}{2} = \frac{5 \times 7}{3 \times 2} = \frac{35}{6}$

2. $\frac{2}{9} \div 11 = \frac{2}{9} \times \frac{1}{11} = \frac{2 \times 1}{9 \times 11} = \frac{2}{99}$

3. $5 \div \frac{4}{13} = 5 \times \frac{13}{4} = \frac{5 \times 13}{4} = \frac{65}{4}$

4. $0 \div \frac{6}{7} = 0 \times \frac{7}{6} = \frac{0 \times 6}{6} = \frac{0}{6} = 0$

5. $-\frac{6}{17} \div \frac{3}{5} = -\frac{6}{17} \times \frac{5}{3} = -\frac{2 \times 3 \times 5}{17 \times 3} = -\frac{10}{17}$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່:

$$a = \frac{4}{7} \div \frac{3}{5}; \quad b = 1 \div \frac{4}{3}; \quad c = \frac{2}{3} \div 2; \quad d = -7 \div \frac{42}{5}; \quad e = \frac{3}{4} \div \frac{3}{4}; \quad f = \frac{8}{21} \div \frac{4}{7}$$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຄັດຈ້ອນ:

$$a = \frac{2}{3} \div \frac{-7}{5}; \quad b = -36 \div \frac{30}{7}; \quad c = \frac{-12}{9} \div \frac{-28}{27}; \quad d = \frac{34}{51} \div \frac{38}{57}$$

3. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນປີ້ນຂອງຈຳນວນລຸ່ມນີ້:

$$0,25; \quad 0,1; \quad 0,01; \quad 0,02; \quad \frac{1}{7}; \quad 5; \quad \frac{8}{3}; \quad \frac{6}{19}$$

4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ໃນໃຈ

$$a = 7 \div 0,5; \quad b = 12 \div 0,25; \quad c = 100 \div 0,1$$

$$d = 0,6 \div 0,1; \quad e = 0,25 \div 0,01; \quad f = \frac{3}{5} \div 0,02$$

5. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຄັດຈ້ອນ.

$$\text{ກ. } \frac{7}{10} \div \frac{12}{100}; \quad \frac{9}{100} \div \frac{7}{10}; \quad \frac{13}{100} \div \frac{7}{100}$$

$$\text{ຂ. } \frac{13}{10} \div \frac{9}{100}; \quad \frac{47}{100} \div \frac{9}{10}; \quad \frac{64}{100} \div \frac{32}{100}$$

6. ຈົ່ງຂຽນ $\frac{-27}{8}$ ພາຍໃຕ້ຮູບແບບຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:

$$\text{ກ. } \frac{-27}{8} \text{ ເປັນຜົນຄູນຂອງສອງເລກສ່ວນ.}$$

$$\text{ຂ. } \frac{-27}{8} \text{ ເປັນຜົນຫານຂອງສອງເລກສ່ວນ.}$$

$$\text{ຄ. } \frac{-27}{8} \text{ ເປັນຜົນຄູນຂອງສາມເລກສ່ວນເທົ່າກັນ.}$$

$$\text{ງ. } \frac{-27}{8} \text{ ເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມ.}$$

7. ຈົ່ງຄັດຈ້ອນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້:

$$\frac{19}{95}; \quad \frac{16}{65}; \quad \frac{36}{64}; \quad \frac{11}{110}; \quad \frac{72}{27}; \quad \frac{13}{325}$$

8. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້

$\frac{-1}{3}$	$\times$	4	=	
$\div$		$\times$		$\div$
-8	$\div$	$\frac{-1}{2}$	=	
=		=		=
	$\times$		=	

$\frac{1}{4}$	$\div$		=	-8
$\times$		$\times$		$\div$
	$\div$	1	=	
=		=		=
-8	$\times$		=	

9. ຈົ່ງຕື່ມເຄື່ອງໝາຍຂອງການຄຳນວນໃສ່ແທນເຄື່ອງໝາຍ " * " :

ກ. $\frac{2}{3} * \frac{6}{5} = \frac{5}{9}$; $\frac{5}{4} * \frac{5}{12} = 3$; $\frac{3}{7} * \frac{5}{14} = \frac{6}{5}$

ຂ. $\frac{3*3}{2} * \frac{1}{6} = \frac{14}{3}$; $\frac{3*3}{2} * \frac{1}{6} = \frac{17}{6}$

ຄ. $\frac{3*3}{2} * \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$; $\frac{3*3}{2} * \frac{1}{6} = \frac{3}{4}$

10. ຖັງນ້ຳມັນຖັງໜຶ່ງບັນຈຸນ້ຳມັນເຕັມ; ທຳອິດເພີ່ນເອົາອອກ $\frac{1}{6}$ ຂອງຖັງ; ເທື່ອທີສອງເອົາອອກ

$\frac{1}{5}$ ຂອງຖັງ ແລະ ນ້ຳມັນຍັງເຫຼືອ 570 ລິດ.

ຈົ່ງຊອກບໍລິມາດບັນຈຸຂອງຖັງນ້ຳມັນໝ່ວຍນັ້ນ.

11. ຖັງນ້ຳຖັງໜຶ່ງມີນ້ຳຢູ່ $\frac{1}{6}$ ຂອງຖັງ; ເພີ່ນຕື່ມນ້ຳໃສ່ 28 ລິດ ເວລານັ້ນນ້ຳໃນຖັງມີ $\frac{3}{4}$ ຂອງຖັງ.

ຖາມວ່າບໍລິມາດບັນຈຸຂອງຖັງມີເທົ່າໃດ?

12. ຈຳນວນຂາຂອງແມງມູມເທົ່າກັບ $\frac{4}{21}$ ຂອງຈຳນວນຂາຂອງບັງກີ. ຖາມວ່າບັງກີມີຈັກຂາ

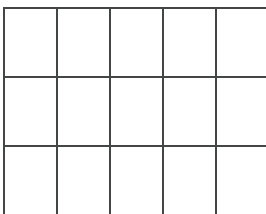
ຮູ້ວ່າແມງມູມມີ 8 ຂາ?

13. ກະແຊັດເຟັງກ໌ໜຶ່ງສາມາດອັດໄດ້ 120 ນາທີ. ໝ້າ A ຖືກອັດໄປ $\frac{7}{12}$; ໝ້າ B ຖືກອັດໄປ $\frac{2}{5}$.

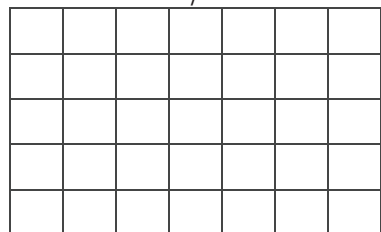
ຖາມວ່າແຕ່ລະໝ້າຍັງເຫຼືອເວລາເທົ່າໃດ?

14. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບລຸ່ມນີ້ຄືນໃໝ່ ແລ້ວທາສືພາກສ່ວນທີ່ສະແດງເຖິງ

ກ. $\frac{2}{5} \div 3$



ຂ. $\frac{4}{7} \div 5$



15. ໃຫ້ສຳນວນ $A = \frac{a+b}{c}$; $B = \frac{a-b}{c}$ $C = \frac{a \times b}{c}$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ສຳນວນ A, B ແລະ C ໂດຍໃຫ້ $a = \frac{2}{3}$; $b = \frac{3}{7}$; $c = \frac{2}{7}$

ບົດທີ 9 ຈຳນວນປົກກະຕິ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ຈົ່ງຫານເລກລຸ່ມນີ້:

$$\frac{14}{35}; \quad \frac{5}{3}; \quad \frac{23}{99}; \quad \frac{31}{90}; \quad \frac{109}{50}.$$

ກິດຈະກຳທີ 2

ທ້າວ ແກ້ວ ຊື້ໝາກບີ 9 ໜ່ວຍເປັນເງິນ 2850 ກີບ. ຖາມວ່າໝາກບີໜ່ວຍໜຶ່ງລາຄາເທົ່າໃດ?

ກິດຈະກຳທີ 3

ທ້າວ ຄຳມີ ແລະ ໝູ່ 2 ຄົນພາກັນໄປກິນເຂົ້າຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງຄິດເປັນເງິນ 56000 ກີບ.

ກ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຈ່າຍຄ່າອາຫານຜູ້ລະເທົ່າໃດ?

ຂ. ໃນຕົວຈິງຕ້ອງຈ່າຍຜູ້ລະຈັກກີບ?

2. ໃຈຄວາມ

1. ຈຳນວນປົກກະຕິ

ນິຍາມ

ຈຳນວນປົກກະຕິ ແມ່ນຈຳນວນທີ່ຂຽນໃນຮູບຮ່າງ $\frac{a}{b}$ ເຊິ່ງ a, b ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ແລະ b ຕ່າງສູນ ($b \neq 0$).

ຕົວຢ່າງ 1. $\frac{2}{5}; \quad -\frac{8}{13}; \quad \frac{17}{4}; \quad 1 = \frac{12}{12}; \quad -1 = -\frac{5}{5}$

2. $6 = \frac{6}{1}; \quad -\frac{1}{3}; \quad \frac{17}{8}; \quad 3 = \frac{15}{5}; \quad \frac{4}{9}$

2. ການປ່ຽນເລກສ່ວນ ເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມ

ທຸກໆຈຳນວນທີ່ຂຽນໃນຮູບຮ່າງເລກສ່ວນ $\frac{a}{b}$ ເຊິ່ງ a, b ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ແລະ b ຕ່າງສູນ ($b \neq 0$). ສາມາດຂຽນເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມໄດ້ໂດຍໃຊ້ການຫານ a ໃຫ້ b .

ຕົວຢ່າງ 1. $\frac{9}{4} = 2,250...; \quad \frac{5}{3} = 1,666...$

$$2. \quad -\frac{7}{11} = -0,6363\dots; \quad \frac{23}{90} = 0,2555\dots$$

ຈຳນວນທົດສະນິຍົມຄືຂ້າງເທິງ ເອີ້ນວ່າ **ຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນ** ເຊິ່ງເພິ່ນນິຍົມຂຽນ

ດັ່ງນີ້:

1. $\frac{11}{4} = 2,75000\dots$	ຫຼື $0,75\bar{0}$	ຮອບວຽນແມ່ນ 0
2. $\frac{5}{9} = 0,555\dots$	ຫຼື $0,5\bar{5}$	ຮອບວຽນແມ່ນ 5
3. $\frac{7}{15} = 0,4666\dots$	ຫຼື $0,4\bar{6}$	ຮອບວຽນແມ່ນ 6
4. $-\frac{50}{33} = -1,515151\dots$	ຫຼື $-1,5\bar{1}$	ຮອບວຽນແມ່ນ 51
5. $\frac{11}{37} = 0,297297297\dots$	ຫຼື $0,29\bar{7}$	ຮອບວຽນແມ່ນ 297
6. $\frac{83}{275} = 0,30181818\dots$	ຫຼື $0,301\bar{8}$	ຮອບວຽນແມ່ນ 18

ເພິ່ນຈັດຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນເປັນສອງກຸ່ມຄື:

ກ. ຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນສິ້ນສຸດ (ຮອບວຽນສູນ) ເອີ້ນວ່າ ຈຳນວນທົດສະນິຍົມ.

ໃນກຸ່ມນີ້ເພິ່ນບໍ່ນິຍົມຂຽນຮອບວຽນສູນຂອງມັນ.

ຕົວຢ່າງ.

$0,3\bar{0}$	ຂຽນເປັນ	$0,3$
$2,65\bar{0}$	ຂຽນເປັນ	$2,65$
$-1,8352\bar{0}$	ຂຽນເປັນ	$-1,8352$

ຂ. ຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນບໍ່ສິ້ນສຸດ (ຮອບວຽນຕ່າງສູນ) ເອີ້ນວ່າ ຈຳນວນປົກກະຕິ.

ຕົວຢ່າງ 1. $4,\bar{7}$; $-3,\bar{05}$; $-0,\bar{137}$

2. $1,\bar{18}$; $-2,\bar{063}$; $-2,\bar{1327}$

ໃນກຸ່ມນີ້ເພິ່ນບໍ່ສາມາດຂຽນຄ່າທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນ ແຕ່ເພິ່ນສາມາດຂອບຂັ້ນຄ່າປະມານຂອງມັນໄດ້.

ຕົວຢ່າງ. $\frac{707}{99} = 7,141414\dots$ ຫຼື $7,\bar{14}$

ເຮົາໄດ້ $7 < \frac{707}{99} < 8$ ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຮອດ 1

$7,1 < \frac{707}{99} < 7,2$ ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຮອດ 0,1

$7,14 < \frac{707}{99} < 7,15$ ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຮອດ 0,01

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຂຽນເລກສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມ.

1) $\frac{2}{3}$

2) $-\frac{15}{8}$

3) $\frac{35}{24}$

4) $-\frac{6}{11}$

5) $-\frac{5}{132}$

6) $\frac{15}{37}$

7) $\frac{21}{15}$

8) $-\frac{75}{6}$

2. ໃນບັນດາຈຳນວນລຸ່ມນີ້ ຈຳນວນໃດເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ?

1) $\frac{11}{5}$

2) $\frac{3,2}{1,3}$

3) $\frac{2}{3} + \frac{5}{7}$

4) $-3,56 - 4,81$

5) $-4,6 \times 0,7$

6) $\frac{3}{7} \times \frac{5}{2}$

7) $-5,6 \div 1,1$

8) $-3,5 \div 6$

3. ຈົ່ງຫານ 4 ໃຫ້ 3 ແລ້ວຂອບຂັ້ນ $\frac{4}{3}$ ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຮອດ 0,001

4. ຈົ່ງຫານ 25 ໃຫ້ 7 ແລ້ວຂອບຂັ້ນ $\frac{25}{7}$ ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຮອດ 0,01

5. ຈົ່ງຫານ 355 ໃຫ້ 113 ແລ້ວຂອບຂັ້ນ $\frac{355}{113}$ ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນຮອດ 0,000001

6. ແມ່ຊື້ໝາກນາວ 3 ໜ່ວຍຕໍ່ 1000 ກີບ. ປ້າຊື້ໄດ້ 100 ໜ່ວຍຕໍ່ 33000 ກີບ. ຖາມວ່າແມ່ນໃຜຊື້ໝາກນາວໄດ້ຖືກກວ່າກັນ?

7. ແມ່ແລະນາງ ຖາວອນ ໄປຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງເພື່ອຊື້ແປງຖູແຂ້ວຮັບໃຊ້ຄອບຄົວ. ແປງຖູແຂ້ວອັນໜຶ່ງລາຄາ 1450 ກີບ, ໜຶ່ງໂຫຼລາຄາ 15800 ກີບ. ແມ່ ແລະ ຖາວອນຈະຕັດສິນໃຈຊື້ແປງຖູແຂ້ວແບບໃດ? ຍ້ອນຫຍັງ?

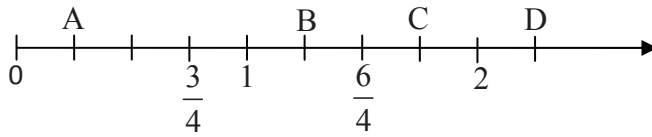
8. ແກ້ວ, ກ້ອຍ ແລະ ກຸ້ງ ອອກເງິນກັນຊື້ຂອງຂວັນວັນເກີດໃຫ້ໝູ່ ລວມເປັນເງິນ 32500 ກີບ. ຖາມວ່າ:

ກ. ແຕ່ລະຄົນຈະຈ່າຍເງິນຄ່າຂອງຂວັນເທົ່າໃດ?

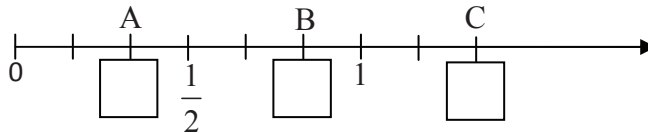
ຂ. ໃນຕົວຈິງແຕ່ລະຄົນຈະຈ່າຍເງິນສົດໄດ້ຕາມຈຳນວນໃນຂໍ້ ກ. ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

ຄ. ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຈ່າຍປະມານເທົ່າໃດ?

9. ຈົ່ງຂຽນເລກສ່ວນ ຫຼື ຈຳນວນທົດສະນິຍົມທີ່ກົງກັບທີ່ຕັ້ງຂອງເມັດ A; B; C ແລະ D

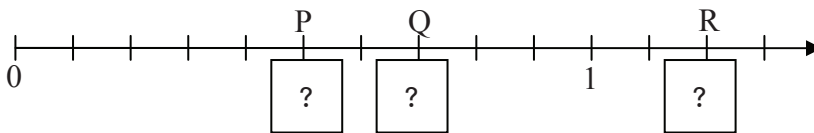


10. ກ. ຈົ່ງບອກອັບຊິດຂອງເມັດ A; B ແລະ C.



- ຂ. ຈົ່ງວາງເມັດ D; E ແລະ F ທີ່ມີອັບຊິດ $\frac{1}{6}$; $\frac{2}{3}$ ແລະ $\frac{7}{6}$ ຕາມລຳດັບ.

11. ກ. ຈົ່ງບອກອັບຊິດຂອງເມັດ P; Q ແລະ R.



- ຂ. ຈົ່ງວາງເມັດ M; N; K; ແລະ L ທີ່ມີອັບຊິດ $\frac{1}{5}$; $\frac{3}{10}$; $1 + \frac{3}{10}$ ແລະ $\frac{11}{10}$ ຕາມລຳດັບ.

ບົດທີ 10 ຈຳນວນປົກກະຕິ (ຕໍ່)

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ຈົ່ງປ່ຽນຈຳນວນທົດສະນິຍົມລຸ່ມນີ້ເປັນເລກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດຈ້ອນໄດ້.

4,6; 1,04; 0,168; 0,054; 1,275; 0,0196

ກິດຈະກຳ ທີ 2

ເພິ່ນໃຫ້ຈຳນວນ $x = 0,777\dots$

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $10x$; $10x - x$

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນ x ພາຍໃຕ້ຮູບແບບເລກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດຈ້ອນໄດ້.

ກິດຈະກຳທີ 3

ເພິ່ນໃຫ້ຈຳນວນ $x = 0,545454\dots$

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $100x$; $100x - x$

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນ x ພາຍໃຕ້ຮູບແບບເລກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດຈ້ອນໄດ້.

ກິດຈະກຳທີ 4

ເພິ່ນໃຫ້ຈຳນວນ $x = 0,2333\dots$

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $100x$; $10x$; $100x - 10x$

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນ x ພາຍໃຕ້ຮູບແບບເລກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດຈ້ອນໄດ້

2. ໃຈຄວາມ

➤ ການປ່ຽນຈຳນວນທົດສະນິຍົມ ເປັນເລກສ່ວນ

- ທຸກໆຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນສູນ ສາມາດຂຽນເປັນເລກສ່ວນໄດ້

ຕົວຢ່າງ 1. $0,11 = \frac{11}{100}$

2. $-0,137 = -\frac{137}{1000}$

3. $2,19 = \frac{219}{100}$

- ສຳລັບຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນຕ່າງສູນ ສາມາດຂຽນເປັນເລກສ່ວນໄດ້

ໂດຍການປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

ຕົວຢ່າງ 1. ຂຽນ $0,\overline{6}$ ເປັນເລກສ່ວນ

ເພິ່ນວາງ $N = 0,\overline{6} = 0,666\dots$ ຄູນທັງສອງພາກກັບ 10

ເຮົາໄດ້ $10N = 10 \times 0,666\dots = 6,666\dots$

ດັ່ງນັ້ນ $10N - N = (6,666\dots) - (0,666\dots)$

$$9N = 6$$

$$\text{ຈຶ່ງໄດ້ } N = \frac{6}{9}$$

ສະແດງວ່າ $0,\overline{6} = \frac{6}{9}$ ຫຼື $\frac{2}{3}$

$$\begin{array}{r} 6,666\dots \\ - 0,666\dots \\ \hline 6,000\dots \end{array}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຂຽນ $0,\overline{725}$ ເປັນເລກສ່ວນ

ເພິ່ນວາງ $N = 0,\overline{725} = 0,7252525\dots$ (1)

ຄູນທັງສອງພາກຂອງ (1) ກັບ 1000

ເຮົາໄດ້ $1000N = 1000 \times 0,7252525\dots = 725,252525\dots$ (2)

ຄູນທັງສອງພາກຂອງ (1) ກັບ 10

ໄດ້ $10N = 10 \times 0,7252525\dots = 7,252525\dots$ (3)

ເອົາ (2) ລົບອອກ (3)

ໄດ້ $1000N - 10N = (725,252525\dots) - (7,252525\dots)$

$$990N = 718$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } N = \frac{718}{990}$$

ສະແດງວ່າ $0,\overline{725} = \frac{718}{990} = \frac{359}{495}$

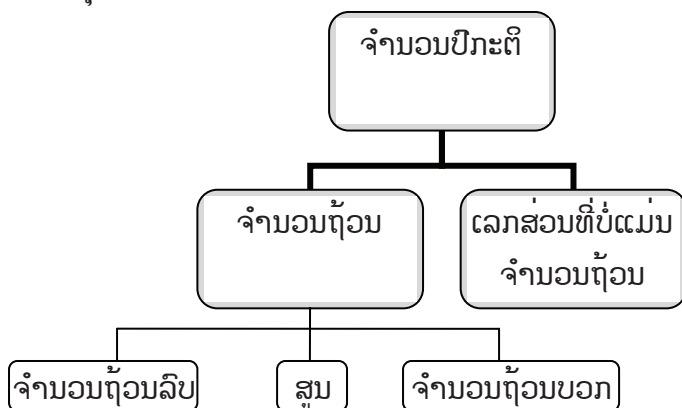
$$\begin{array}{r} 725,252525\dots \\ - 7,252525\dots \\ \hline 718,000000\dots \end{array}$$

ສະຫຼຸບ: ເຮົາສາມາດຂຽນເລກສ່ວນໃຫ້ເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນໄດ້ ແລະ ຂຽນຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນໃຫ້ເປັນເລກສ່ວນໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ:

ຈຳນວນປົກກະຕິ ແມ່ນຈຳນວນທີ່ຂຽນແທນໄດ້ດ້ວຍຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນ ຫຼື

ເລກສ່ວນ $\frac{a}{b}$ ເຊິ່ງ a, b ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ແລະ b ຕ່າງສູນ ($b \neq 0$).

ຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງເທິງເຮົາເຫັນວ່າຈຳນວນປົກະຕິ ແມ່ນຈຳນວນຊະນິດຕ່າງໆດັ່ງ
ແຜນວາດລຸ່ມນີ້:



3. ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນທົດສະນິຍົມຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເລກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດຈ້ອນໄດ້
ກ. 3,6; 1,08; 0,231
ຂ. 0,076; 1,025; 0,2318
- ໃນບັນດາຈຳນວນປົກະຕິຕໍ່ໄປນີ້ຈຳນວນໃດເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມ?
ກ. $\frac{14}{35}$; $\frac{90}{48}$; $\frac{60}{140}$
ຂ. $\frac{6600}{2400}$; $\frac{250}{28}$; $\frac{99}{225}$
- ຈົ່ງບອກຮອບວຽນຂອງແຕ່ລະຈຳນວນລຸ່ມນີ້:
ກ. 0,222...; 5,141414...; $3,\overline{8}$; $41,\overline{29}$
ຂ. $6,21555...$; $0,4\overline{52}$; $28,373737$; $8,\overline{209}$
- ຈົ່ງປ່ຽນຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເລກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດຈ້ອນໄດ້
ກ. $0,777...$; $0,\overline{52}$; $0,\overline{48}$; $0,236236236...$
ຂ. $0,2\overline{15}$; $0,4\overline{53}$; $0,24838383...$; $0,29\overline{0}$
- ສັງເກດເຫັນວ່າຈຳນວນ $x = 2,999...$ ສາມາດຂຽນໄດ້ໃນຮູບແບບ
 $x = 2,999... = 2 + 0,999...$
ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນ x ພາຍໃຕ້ຮູບແບບເລກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດຈ້ອນໄດ້
- ຈົ່ງປ່ຽນຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເລກສ່ວນທີ່ບໍ່ສາມາດຄັດຈ້ອນໄດ້

ກ. $1,888\dots$; $5,\overline{12}$; $2,\overline{34}$; $4,2393939\dots$

ຂ. $8,2\overline{15}$; $7,15\overline{2}$; $9,\overline{2}$; $23,4\overline{0}$

7. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $1,999\dots = 2$

8. ຈົ່ງຊອກຮອບວຽນຂອງຈຳນວນປົກກະຕິລຸ່ມນີ້:

$\frac{23}{91}$; $\frac{77}{40}$; $\frac{221}{90}$; $\frac{317}{407}$; $\frac{21}{37}$

9. ໄຂ່ໄກ່ແຕະໜຶ່ງມີ 30 ໜ່ວຍ ລາຄາ 29000 ກີບ. ຖາມວ່າ:

ກ. ໄຂ່ໜ່ວຍໜຶ່ງລາຄາເທົ່າໃດ?

ຂ. ຖ້າຂາຍຍ່ອຍເຜີນຕ້ອງຂາຍໜ່ວຍລະຈັກກີບ?

10. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນບວກລຸ່ມນີ້:

ກ. $\frac{9}{10} + \frac{9}{100} + \frac{9}{1000} + \frac{9}{10000} + \dots$

ຂ. $\frac{23}{100} + \frac{23}{10000} + \frac{23}{1000000} + \dots$

ຄ. $\frac{2}{10} + \frac{8}{100} + \frac{8}{1000} + \frac{8}{10000} + \dots$

ງ. $\frac{3}{10} + \frac{54}{1000} + \frac{54}{100000} + \frac{54}{1000000} + \dots$

ຈ. $2 + \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \frac{3}{10000} + \dots$

ບົດທີ 11 ຈຳນວນອະປົກກະຕິ

1. ກິດຈະກຳ

ຈົ່ງບອກຮອບວຽນຂອງແຕ່ລະຈຳນວນລຸ່ມນີ້:

ກ. 0,151515...; 0,63917256...; -1,8555...; 3,14168306701...

ຂ. 4,089201537...; -2,543626262...; 0,666...; 0,758130165...

2. ໃຈຄວາມ

ນິຍາມ

ຈຳນວນທີ່ບໍ່ສາມາດຂຽນເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມຮອບວຽນ ຫຼື ເລກສ່ວນ $\frac{a}{b}$ ເຊິ່ງ a, b ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ແລະ $b \neq 0$ ເອີ້ນວ່າ ຈຳນວນອະປົກກະຕິ.

ຕົວຢ່າງ. 1,2345678911121314...

3,4323223222...

16,79779777977779...

-4,399339933399...

ຈາກຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ ສັງເກດເຫັນວ່າ ເຮົາບໍ່ສາມາດຈັດຕົວເລກຫຼັງຈຸດໃຫ້ເປັນຮອບວຽນ, ອີກຕົວຢ່າງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນອະປົກກະຕິຄື π ເຊິ່ງມີຄ່າເທົ່າກັບ

3,141592653589793238462...

π ແມ່ນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງລວງຮອບຂອງວົງມົນ ແລະ ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງມັນ.

ເມື່ອເຮົາຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງແຜ່ນມົນໂດຍໃຊ້ສູດ πr^2 ຫຼື ຊອກຫາລວງຮອບຂອງວົງມົນ

ໂດຍໃຊ້ສູດ $2\pi r$ ເຊິ່ງ r ແມ່ນລັດສະໝີຂອງວົງມົນ ເພິ່ນມັກໃຊ້ຄ່າປະມານຂອງ π ເປັນ

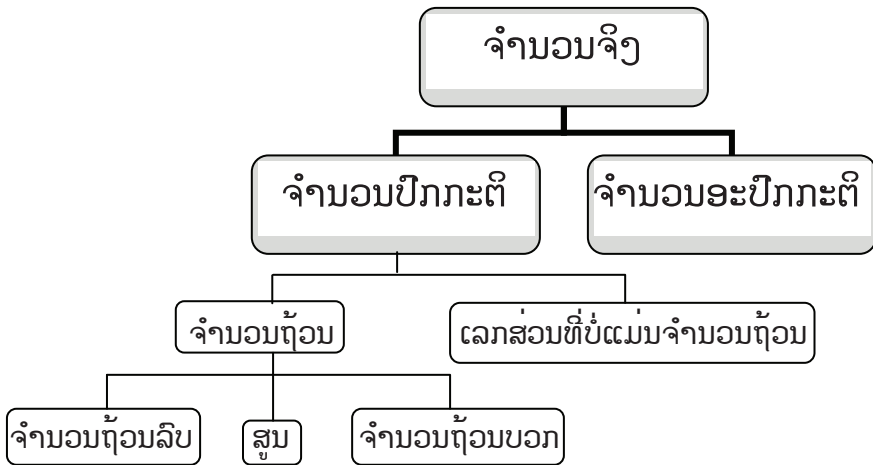
$\frac{22}{7}$ ຫຼື 3,1416 ຫຼື 3,142 ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນປົກກະຕິທັງໝົດ.

ຈຳນວນທີ່ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ ຫຼື ຈຳນວນອະປົກກະຕິ ເອີ້ນວ່າ ຈຳນວນຈິງ

ຕົວຢ່າງ: 7; -4; $\frac{5}{2}$; $-\frac{7}{8}$; 6,3; 0; -15,02; 8,999...; -1,40555;

2,121221222...; -0,2534970128...; $28,34\overline{6}$

ແຜນວາດສະແດງຈຳນວນຊະໜິດຕ່າງໆ



ວິທີສະແດງຈຳນວນອະປົກກະຕິໃສ່ແຜນຈຳນວນ

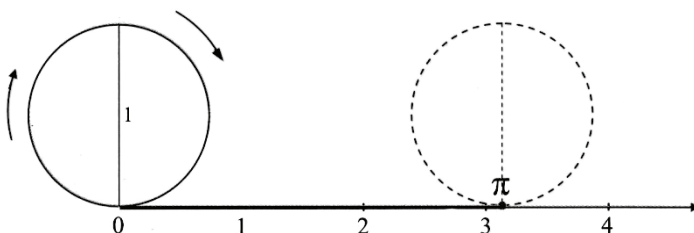
ຜ່ານມາເຮົາສາມາດສະແດງຈຳນວນປົກກະຕິແຕ່ລະຈຳນວນໃສ່ແຜນຈຳນວນໄດ້.

ສໍາລັບຈຳນວນອະປົກກະຕິ ເຮົາກໍມີວິທີສະແດງແຕ່ລະຈຳນວນໃສ່ແຜນຈຳນວນໄດ້ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕົວຢ່າງ: ສໍາລັບ π

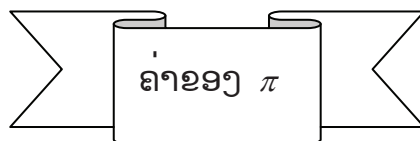
$$\text{ເນື່ອງຈາກ } \pi = \frac{\text{ລວງຮອບຂອງວົງມົນ}}{\text{ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ}}$$

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາແຕ້ມວົງມົນໜຶ່ງທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ 1 ຫົວໜ່ວຍ, ລວງຮອບຂອງວົງມົນກໍຈະເທົ່າກັບ π , ສະແດງວ່າ π ແມ່ນລວງຮອບຂອງວົງມົນທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ 1 ຫົວໜ່ວຍ. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາສາມາດສະແດງຈຳນວນ π ໃສ່ແຜນຈຳນວນໂດຍກົງວົງມົນທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ 1 ຫົວໜ່ວຍຈາກເມັດ 0 ໄປເບື້ອງຂວາມືໃຫ້ໄດ້ໜຶ່ງຮອບ.

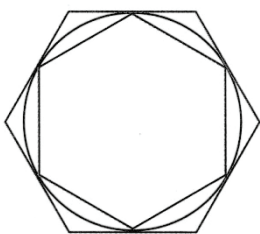


3. ບົດເຝິກຫັດ

- ຈຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ ຈຳນວນໃດເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ ແລະ ຈຳນວນໃດເປັນຈຳນວນອະປົກກະຕິ?
 - 1) $\frac{9}{7}$
 - 2) $-\frac{7}{3}$
 - 3) 0
 - 4) $-2 + 0,2$
 - 5) 0,842
 - 6) 1,366666...
 - 7) 2,4313113111...
 - 8) $-5,9326483264832648...$
 - 9) 2,137137137...
 - 10) $-0,1666676869...$
- ກ. ຈົ່ງແທກຂະໜາດຂອງເຈ້ຍ A_4 .
 ຂ. ຈົ່ງຊອກອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງລວງຍາວ ແລະ ລວງກ້ວາງຂອງມັນ.
- ດ້ວຍເຄື່ອງຄິດໄລ່ເລກ, ຈົ່ງຊອກຫາ $\sqrt{2}; \sqrt{3}$ ແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ.
- ຈົ່ງສະແດງຈຳນວນອະປົກກະຕິ π ແລະ $-\pi$ ໃສ່ແຜນຈຳນວນດຽວກັນ.
- ມີຈຳນວນຈິງໃດບໍ່ ທີ່ເປັນທັງຈຳນວນປົກກະຕິ ແລະ ຈຳນວນອະປົກກະຕິ?



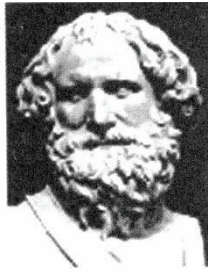
ການຄຳນວນ ຄ່າຂອງ π ໃນອະດີດເພິ່ນໃຊ້ວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນ:



- ສ້າງຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີແນບໃນ ແລະ ຕິດນອກວົງມົນ
- ຄິດໄລ່ລວງຮອບຂອງຮູບຫຼາຍແຈທັງສອງຮູບ
- ຄິດໄລ່ຄ່າປະມານຂອງລວງຮອບຂອງສອງຮູບວົງມົນ
- ຊອກອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງລວງຮອບຂອງວົງມົນ ແລະ ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງວົງມົນ

ຄ່າທີ່ໄດ້ຈະເປັນຄ່າປະມານຂອງ π

ການຄຳນວນ ຄ່າຂອງ π ດ້ວຍວິທີນີ້ຂຶ້ນກັບຈຳນວນຂ້າງຂອງຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີຍິ່ງຈຳນວນຂ້າງຂອງຮູບຫຼາຍແຈສະເໝີຍິ່ງຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່າໃດຄ່າທີ່ໄດ້ຍິ່ງໃກ້ຄຽງກັບຄ່າຂອງ π ເທົ່ານັ້ນ.



ອາກຊີແມດ

ອາກຊີແມດ (Archimède: ປະມານ
287-212 ປີ ກ່ອນຄຣິສຕະສັກກະຣາດ)
ນັກຄະນິດສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດ
ຊາວເກຣັກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ π
ມີຄ່າລະຫວ່າງ $\frac{223}{71}$ ແລະ $\frac{22}{7}$

- ຊູຈຸງຈີ (Tsu Ch'ung chih: ປະມານ ຄ.ສ. 430-501) ວິສະວະກອນຊາວຈີນໄດ້ຄ່າປະມານຂອງ π ແມ່ນ $\frac{355}{113}$ ຫຼື ປະມານ 3,1415929
- ທໍເລມີ (Ptolemy: ປະມານ ຄ.ສ. 200) ໄດ້ຄ່າປະມານຂອງ π ແມ່ນ 3.1416
- ໃນຄຣິດຕະສະຕະວັດທີ 18 ມີການໃຊ້ຕົວອັກສອນເກຣັກຄື π ແທນອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວ ແລະ ມີການຄຳນວນຫາຄ່າຂອງ π ດ້ວຍຫຼາຍວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄ່າຂອງ π ແຕກຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄ່າຂອງ π ທີ່ເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ເຊັ່ນ:
 - ໃນ ຄ. ສ. 1873 ແຊງ (Shanks) ນັກຄະນິດສາດຊາວອັງກິດ ໄດ້ຄຳນວນຄ່າຂອງ π ເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມເຖິງ 707 ຕຳແໜ່ງໂດຍໃຊ້ເວລາຄຳນວນຫຼາຍກວ່າ 15 ປີ.
 - ໃນ ຄ. ສ. 1949 ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີສາມາດຄຳນວນຄ່າຂອງ π ເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມໄດ້ເຖິງ 2000 ຕຳແໜ່ງ
 - ໃນ ຄ. ສ. 1961 π ເປັນທົດສະນິຍົມໄດ້ເຖິງ 100265 ຕຳແໜ່ງ
 - ໃນ ຄ. ສ. 1967 π ເປັນທົດສະນິຍົມໄດ້ເຖິງ 500000 ຕຳແໜ່ງ
 - ໃນ ຄ. ສ. 1999 ເຄື່ອງຊຸບເປີຄອມພິວເຕີທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວຄຳນວນໄດ້ເຖິງ 206 158 430 000 ຕຳແໜ່ງ ແລະ ໃນປະຈຸບັນໄດ້ຈຳນວນທົດສະນິຍົມຫຼາຍກວ່າສອງພັນລ້ານຕຳແໜ່ງ.

ພາກທີ 2 ການເຄິ່ງຄື

ບົດທີ 12 ການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ Δ , ເມັດ A, B, C

ແລະ D.

- ຈົ່ງສ້າງເມັດເຄິ່ງຄື A' , B' , C'

ແລະ D' ຂອງ A, B, C ແລະ D

ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ Δ . ສັງເກດເຫັນ

ແນວໃດ?

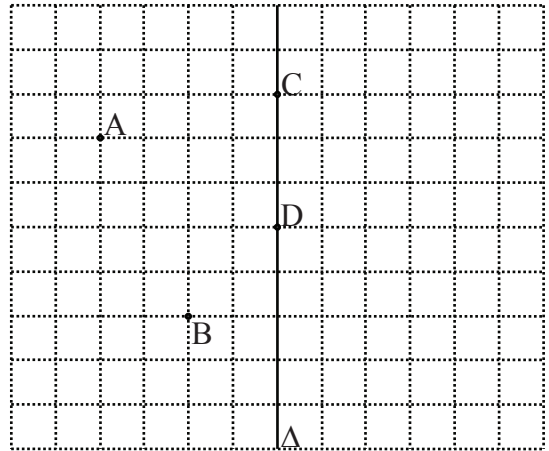
- ຈົ່ງຕື່ມປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍ:

ເສັ້ນຊື່ Δ , A, A' , ເສັ້ນກາງສາກ,

ທ່ອນຊື່ $[AA']$.

• ເມັດ ແລະເຄິ່ງຄືກັນ ທຽບໃສ່

•ແມ່ນຂອງ



ກິດຈະກຳທີ 2

ໃຫ້ເມັດ O, A, B ແລະ C.

- ຈົ່ງສ້າງເມັດ A' , B' ແລະ C' ເຄິ່ງຄື

ກັບເມັດ A, B ແລະ C ທຽບໃສ່ເມັດ O.

- ເມັດ A' ເອີ້ນວ່າ ເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ A

ທຽບໃສ່ເມັດ O.

- ຈົ່ງສ້າງເມັດເຄິ່ງຄື O' ຂອງ O ທຽບ

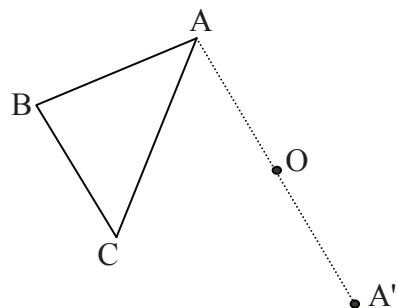
ໃສ່ຕົວມັນເອງ ແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ.

- ຈົ່ງຕື່ມປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍ: ເມັດເຄິ່ງກາງ, A, O, A' ແລະ $[AA']$.

• ເມັດ ແລະ ເມັດເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດ

• ເມັດແມ່ນ ຂອງທ່ອນຊື່

- ຈົ່ງປຽບທຽບໄລຍະ OA' , OB' ແລະ OC' ກັບ OA, OB ແລະ OC ຕາມລຳດັບ.

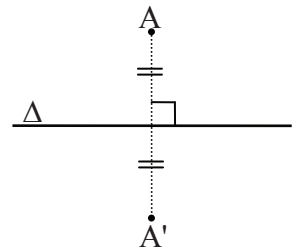


- ຮູບສາມແຈ $A'B'C'$ ແມ່ນຮູບເຄິ່ງຄືຂອງຮູບສາມແຈ ABC ທຽບໃສ່ເມັດ O .
ຈົ່ງປຽບທຽບສອງຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວ.
- ເມັດ O ເອີ້ນສູນກາງການເຄິ່ງຄື.

2. ໃຈຄວາມ

1. ການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ.

- ເມັດ A' ແມ່ນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງເມັດ A ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ Δ .
- ເສັ້ນຊື່ Δ ແມ່ນເສັ້ນກາງສາກຂອງທ່ອນຊື່ $[AA']$.
- ເມັດທີ່ຢູ່ເສັ້ນຊື່ Δ ມີເມັດເຄິ່ງຄືແມ່ນຕົວມັນເອງ.
- ເສັ້ນຊື່ Δ ເອີ້ນວ່າ: ແຖນເຄິ່ງຄື.



2. ການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ.

ກ. P', Q', R' ແມ່ນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ P, Q, R ຕາມລຳດັບທຽບໃສ່ເມັດ O .

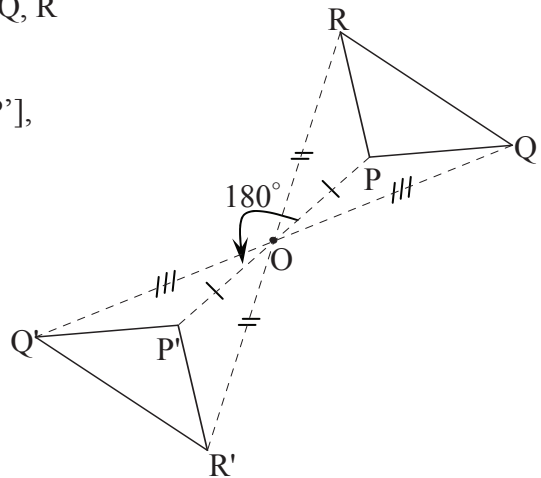
- O ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[PP']$, $[QQ']$ ແລະ $[RR']$.
- ເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ O ແມ່ນຕົວມັນເອງ.
- ເມັດ O ແມ່ນ ສູນກາງເຄິ່ງຄື.

ຂ. ສອງຮູບເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ
ຈະເຕັງກັນພໍດີຖ້າເຮົາປິ່ນຮູບໜຶ່ງອ້ອມ
ສູນກາງເຄິ່ງຄືໄດ້ 180° .

$$\widehat{POP'} = \widehat{QOQ'} = \widehat{ROR'} = 180^\circ$$

- ສອງຮູບເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ ເທົ່າກັນ.

$$\Delta PQR = \Delta P'Q'R'$$



3. ການສ້າງເມັດເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ.

ສ້າງເມັດ M' ເຄິ່ງຄືກັບເມັດ M ທຽບໃສ່ເມັດ O .

ກໍລະນີທີ 1

- ເມັດ M ເຕັງກັບເມັດ O , ເມັດເຄິ່ງຂອງ M ແມ່ນຕົວມັນເອງ.
- ທັງສາມເມັດ O, M ແລະ M' ເຕັງກັນຢູ່ເມັດດຽວ.



ກໍລະນີທີ 2

- ເມັດ M ບໍ່ເຕັງກັບເມັດ O.

- ອິດເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ [MO)

- ອິດທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ O ແລະ ລັດສະໝີ OM.

- ທ່ອນກົງຕັດ [MO) ຢູ່ເມັດ M'.

M' ແມ່ນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ M ທຽບໃສ່ O.

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງຮູບເຄິ່ງຄື A'B'C'D'

ຂອງຮູບ ABCD ທຽບໃສ່ເມັດ O.

ວິທີສ້າງ:

- ສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ [AO), [BO), [CO)

ແລະ [DO).

- ອິດທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງ O ແລະ

ລັດສະໝີ OA, OB, OC, OD

ຕາມລຳດັບ.

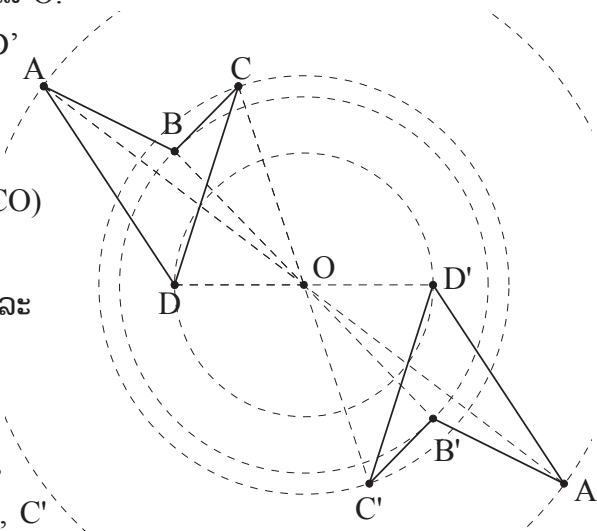
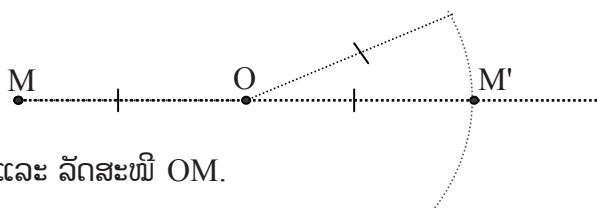
- ບັນດາທ່ອນກົງຕັດ [OA), [OB),

[OC) ແລະ [OD) ຢູ່ເມັດ A', B', C'

ແລະ D' ຕາມລຳດັບ.

- ອິດຕໍ່ເມັດ A' ຫາ B', B' ຫາ C', C' ຫາ D' ແລະ D' ຫາ A'.

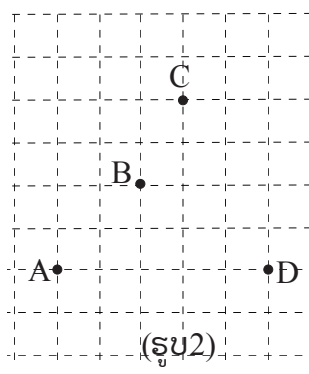
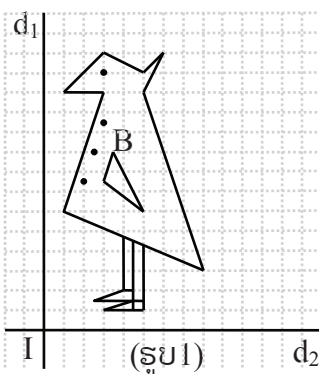
ເຮົາໄດ້ຮູບ A'B'C'D' ແມ່ນຮູບເຄິ່ງຄືກັບ ABCD ທຽບໃສ່ເມັດ O ທີ່ຕ້ອງການສ້າງ.



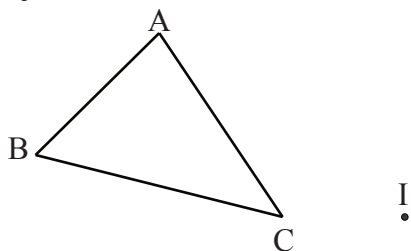
3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງສ້າງຮູບ B' ແລະ B'' ເຄິ່ງຄືກັບຮູບ B (ຮູບ 1) ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ d_1 ແລະ d_2 ຕາມລຳດັບ.

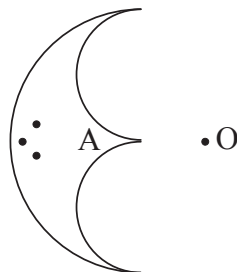
2. ຈົ່ງສ້າງເມັດເຄິ່ງຄືກັບເມັດ A, B ແລະ C ທຽບໃສ່ເມັດ D ທີ່ໃຫ້ກ່ອນ (ຮູບ 2).



3. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ແລະ ເມັດ I.
ຈົ່ງສ້າງຮູບສາມແຈ A'B'C' ເຄິ່ງຄືກັບ
ຮູບສາມແຈ ABC ທຽບໃສ່ເມັດ I.



4. ຈົ່ງສ້າງຮູບເຄິ່ງຄືກັບຮູບ A
ທຽບກັບເມັດ O ທີ່ໃຫ້ກ່ອນ



5. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ຕາມໃຈ. ຈົ່ງສ້າງເມັດ I ແລະ J ເຄິ່ງຄືກັບເມັດ A ທຽບໃສ່ເມັດ
B ແລະ C ຕາມລຳດັບ.

ຈົ່ງປຽບທຽບລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ [IJ] ແລະ [BC] ດ້ວຍການວັດແທກ.

6. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ຕາມໃຈ. M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຮູບສາມແຈ ABC.

ກ. ຈົ່ງສ້າງ: - ເມັດ I ເຄິ່ງຄືກັບ M ທຽບໃສ່ເມັດ A.

- ເມັດ J ເຄິ່ງຄືກັບ M ທຽບໃສ່ເມັດ B

- ເມັດ K ເຄິ່ງຄືກັບ M ທຽບໃສ່ເມັດ C.

ຂ. ຈົ່ງປຽບທຽບລວງຮອບຂອງຮູບສາມແຈ IJK ແລະ ລວງຮອບຂອງຮູບສາມແຈ
ABC ດ້ວຍການວັດແທກ.

7. ສອງເສັ້ນຊື່ p ແລະ q ຕັ້ງສາກກັນຢູ່ O. A ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຕາມໃຈບໍ່ຢູ່ p ແລະ q.

ກ. ຈົ່ງສ້າງ: - ເມັດ A' ເຄິ່ງຄືກັບເມັດ A ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ q.

- ເມັດ A'' ເຄິ່ງຄືກັບ A' ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ p.

ຂ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ເມັດ A'' ແລະ A ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດ O.

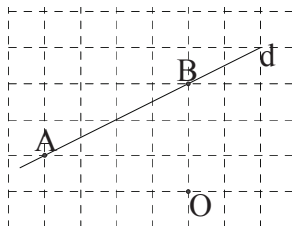
ບົດທີ 13 ການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ (ຕໍ່)

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

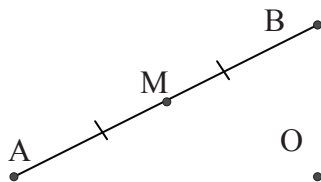
ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ d , ເມັດ O , A ແລະ B
ເຊິ່ງວ່າເມັດ A ແລະ B ຢູ່ເສັ້ນຊື່ d .

- ຈົ່ງສ້າງເມັດເຄິ່ງຄື A' ແລະ B' ຂອງ A ແລະ B ທຽບໃສ່ເມັດ O .
- ຈົ່ງຂີດເສັ້ນຊື່ d' ຜ່ານເມັດ A' ແລະ B' .
- ສັງເກດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບສອງເສັ້ນຊື່ d ແລະ d' .
- ຮູບສີ່ແຈ $ABA'B'$ ເປັນຮູບສີ່ແຈຊະນິດໃດ?



ກິດຈະກຳທີ 2

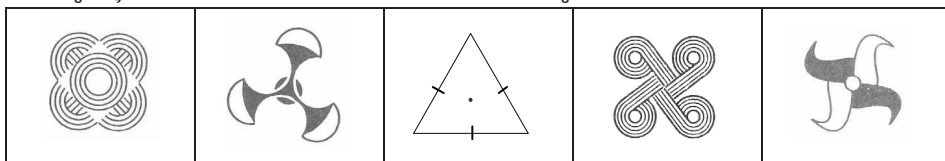
- ໃຫ້ທ່ອນຊື່ $[AB]$ ແລະ ເມັດ O .
- ຈົ່ງສ້າງເມັດ A' ແລະ B' ເຄິ່ງຄືກັບ ເມັດ A ແລະ B ທຽບໃສ່ເມັດ O .
- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ທ່ອນຊື່ $[AB]$ ແລະ $[A'B']$ ຂະໜານກັນ ແລະ ເທົ່າກັນ.
- ໃຫ້ M ແມ່ນເມັດເຄິ່ງຄູ່ກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[AB]$.
- ຈົ່ງສ້າງເມັດເຄິ່ງຄື M' ຂອງ M ທຽບໃສ່ເມັດ O ແລ້ວກວດຄືນເບິ່ງວ່າ ເມັດ M' ຢູ່ທ່ອນຊື່ $A'B'$ ຫຼື ບໍ່?
- ຈົ່ງປຽບທຽບລວງຍາວຂອງ MA ກັບ $M'A'$, MB ກັບ $M'B'$ ແລະ $M'A'$ ກັບ $M'B'$.



ກິດຈະກຳທີ 3

ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ຮູບໜຶ່ງມີສູນກາງເຄິ່ງຄື ຫຼື ແກນເຄິ່ງຄື ເມື່ອຮູບນັ້ນແຕ້ງກັບຮູບເຄິ່ງຄືຂອງມັນເອງທຽບໃສ່ສູນກາງເຄິ່ງຄື ຫຼື ແກນເຄິ່ງຄືຂອງມັນ.

- ໃນບັນດາຮູບລຸ່ມນີ້ ຈົ່ງບອກຈຳນວນແກນເຄິ່ງຄື ແລະ ສູນກາງເຄິ່ງຄືຂອງມັນ (ຖ້າມີ).



3. ໃຈຄວາມ

1. ການເຄິ່ງຄືຂອງເສັ້ນຊື່ທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ.

ຖ້າສອງເສັ້ນຊື່ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ

ແມ່ນສອງເສັ້ນຊື່ນັ້ນ ຂະໜານກັນ.

- ເສັ້ນຊື່ d ແລະ d' ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດ O . ເຮົາໄດ້ $d \parallel d'$.

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງເສັ້ນຊື່ k' ເຄິ່ງຄືກັບ k

ທຽບໃສ່ເມັດ O ທີ່ໃກ້ກ່ອນ.

ວິທີສ້າງ:

- ວາງສອງເມັດ A ແລະ B ຕາມໃຈຢູ່ເສັ້ນຊື່ k .

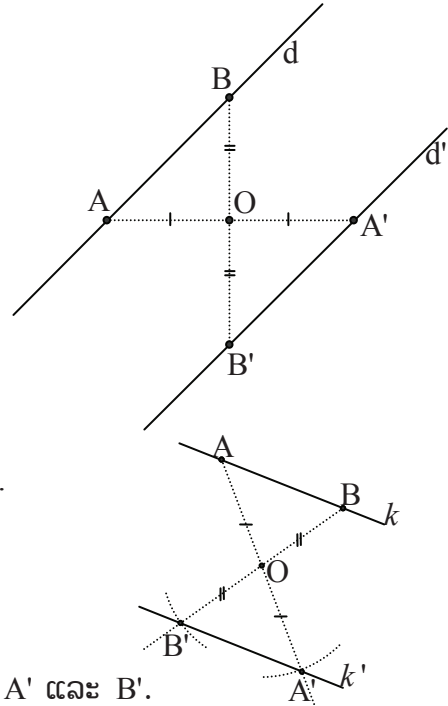
- ສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[AO]$ ແລະ $[BO]$.

- ຂີດສອງທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງ O ແລະ

ລັດສະໝີ AO ແລະ BO ຕາມລຳດັບ.

- ບັນດາທ່ອນກົງຕັດ $[AO]$ ແລະ $[BO]$ ຢູ່ເມັດ A' ແລະ B' .

- ຂີດເສັ້ນຊື່ຜ່ານ A' ແລະ B' ຈະໄດ້ເສັ້ນຊື່ k' ທີ່ເຄິ່ງຄືກັບເສັ້ນຊື່ k ທຽບໃສ່ເມັດ O .



2. ການເຄິ່ງຄືຂອງທ່ອນຊື່ ແລະ ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງມັນທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ.

ສອງທ່ອນຊື່ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ ພວກມັນ

ຂະໜານກັນ ແລະ ມີລວງຍາວເທົ່າກັນ.

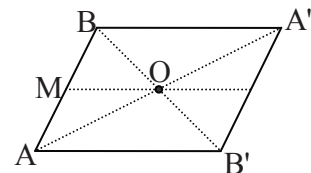
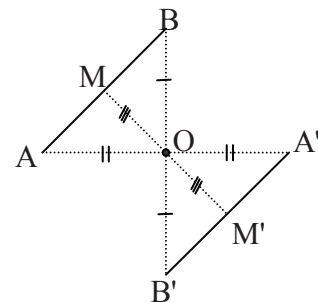
- ສອງທ່ອນຊື່ $[AB]$ ແລະ $[A'B']$ ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດ O . ເຮົາໄດ້ $[AB] \parallel [A'B']$ ແລະ $[AB] = [A'B']$.

- M ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[AB]$ ເຮົາໄດ້ M' ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[A'B']$.

- ຮູບສີ່ແຈ $ABA'B'$ ແມ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງທ່ອນຊື່ $[M'N']$ ເຄິ່ງຄືກັບທ່ອນຊື່ $[MN]$ ທຽບໃສ່ເມັດ P ທີ່ໃກ້ກ່ອນ.

ວິທີສ້າງ:

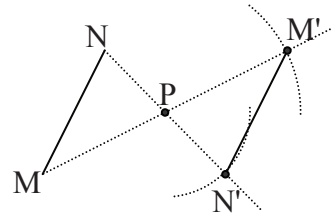


- ອິດເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[MP)$ ແລະ $[NP)$.

- ອິດສອງທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່

P ດ້ວຍລັດສະໝີ MP

ແລະ NP ຕາມລຳດັບ.



- ສອງທ່ອນກົງຕັດ $[MP)$ ແລະ $[NP)$ ຢູ່ເມັດ M' ແລະ N'

- ອິດຕໍ່ M' ຫາ N' ເຮົາໄດ້ທ່ອນຊື່ $[M'N')$ ເຄິ່ງຄືກັບທ່ອນຊື່ $[MN)$ ທຽບໃສ່ເມັດ P .

3. ສູນກາງເຄິ່ງຄືຂອງຮູບໜຶ່ງ.

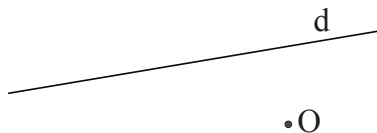
ເພິ່ນເວົ້າວ່າ: "ຮູບໜຶ່ງມີສູນກາງເຄິ່ງຄື" ກໍຕໍ່ເມື່ອແຕ່ລະເມັດຂອງຮູບມີເມັດເຄິ່ງຄືຢູ່ໃນຮູບນັ້ນເອງ.

ຕົວຢ່າງ:

ຮູບ				
ຈຳນວນແກນເຄິ່ງຄື	0	3	4	0
ຈຳນວນສູນກາງເຄິ່ງຄື	0	1	1	1

3. ບົດເປົກຫັດ

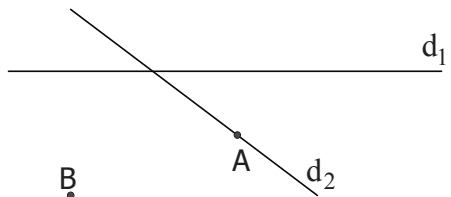
1. ຈົ່ງສ້າງເສັ້ນຊື່ d' ເຄິ່ງຄືກັບ d ທຽບໃສ່ເມັດ O .



2. ຈົ່ງສ້າງເສັ້ນຊື່ ເຄິ່ງຄືກັບເສັ້ນຊື່ d_1 ແລະ d_2 .

ກ. ທຽບໃສ່ເມັດ A .

ຂ. ທຽບໃສ່ເມັດ B .



3. ຈົ່ງສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[A'X')$ ເຄິ່ງຄືກັບເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[AX)$ ທຽບໃສ່ເມັດ O

ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້.

ກ.



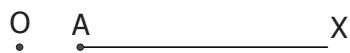
ຂ.



ຄ.

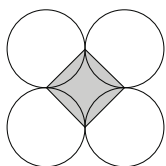


ງ.

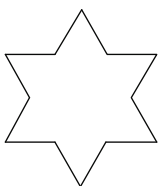


4. ຈົ່ງຊອກຫາສູນກາງເຄິ່ງຄືຂອງຮູບລຸ່ມນີ້. ສັງເກດເຫັນແນວໃດ?

ກ.



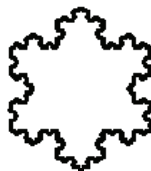
ຂ.



ຄ.

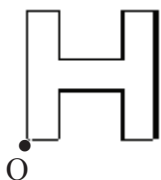


ງ.

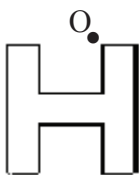


5. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບເຄິ່ງຄືຂອງຮູບລຸ່ມນີ້ທຽບໃສ່ເມັດ O.

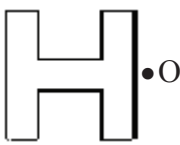
ກ.



ຂ.



ຄ.



ງ.



ຈ.

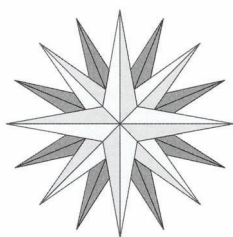


ສ.

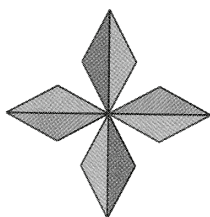


6. ຈົ່ງບອກຈຳນວນແຜນເຄິ່ງຄື ແລະ ສູນກາງເຄິ່ງຄືຂອງບັນດາຮູບລຸ່ມນີ້.

ກ.



ຂ.



ຄ.



ບົດທີ 14 ການເຄິ່ງຄືຂອງມຸມທຽບໃສ່ແຜ່ນ ແລະ ທຽບໃສ່ເມັດ

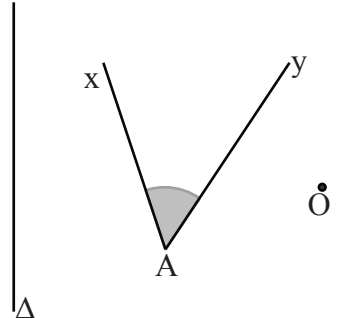
1. ກົດຈະກຳ

ກົດຈະກຳທີ 1

ໃຫ້ມຸມ $\widehat{xAy}$, ເສັ້ນຊື່ Δ ແລະ ເມັດ O .

ກ.

- ຈົ່ງສ້າງເມັດ A' ເຄິ່ງຄືກັບ A ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ Δ .
- ຈົ່ງສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[A'x')$ ແລະ $[A'y')$ ເຄິ່ງຄືກັບ $[Ax)$ ແລະ $[Ay)$ ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ Δ .
- ຈົ່ງປຽບທຽບມຸມ $\widehat{xAy}$ ກັບ $\widehat{x'A'y'}$ ດ້ວຍການວັດແທກ.



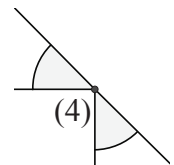
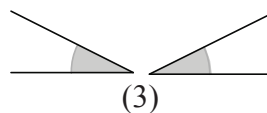
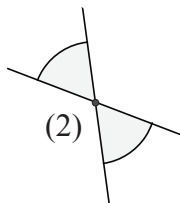
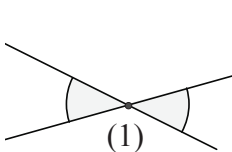
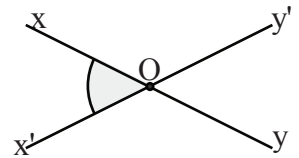
ຂ.

- ຈົ່ງສ້າງເມັດ A'' ເຄິ່ງຄືກັບ A ທຽບໃສ່ເມັດ O .
- ຈົ່ງສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[A''x'')$ ແລະ $[A''y'')$ ເຄິ່ງຄືກັບ $[Ax)$ ແລະ $[Ay)$ ທຽບໃສ່ເມັດ O .
- ຈົ່ງປຽບທຽບຄ່າວັດແທກຂອງມຸມ $\widehat{xAy}$ ກັບ $\widehat{x''A''y''}$ ດ້ວຍການວັດແທກ.

ກົດຈະກຳທີ 2

ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່ (xy) ແລະ $(x'y')$ ຕັດກັນຢູ່ເມັດ O .

- ໂດຍທຽບໃສ່ສູນກາງເຄິ່ງຄື O , ຈົ່ງກຳນົດເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ທີ່ເຄິ່ງຄືກັບ $[Ox)$, $[Ox')$ ແລະ ມຸມທີ່ເຄິ່ງຄືກັບ $\widehat{xOx'}$.
- ຈົ່ງປຽບທຽບຄ່າວັດແທກຂອງມຸມ $\widehat{x'Ox}$ ກັບ $\widehat{y'Oy}$ ແລະ $\widehat{x'Oy}$ ກັບ $\widehat{xOy'}$ ດ້ວຍການວັດແທກ.
- ຖ້າເພິ່ນເອີ້ນມຸມ $\widehat{xOx'}$ ແລະ $\widehat{y'Oy}$ ວ່າສອງມຸມຂ້າມຈອມ. ໃນບັນດາມຸມລຸ່ມນີ້ ມີມຸມໃດແມ່ນມຸມ ຂ້າມຈອມ.



ກິດຈະກຳທີ 3

ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ (uv) ຕັດສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນ

(xy) ແລະ (x'y') ຢູ່ສອງເມັດ A ແລະ B.

- ຈົ່ງວາງເມັດ I ຢູ່ທ່ອນຊື່ AB ໂດຍວ່າ
ເສັ້ນຊື່ (x'y') ເຄິ່ງຄືກັບ (xy) ທຽບໃສ່ I.

- ໂດຍທຽບໃສ່ສູນກາງເຄິ່ງຄື I, ຈົ່ງກຳນົດ

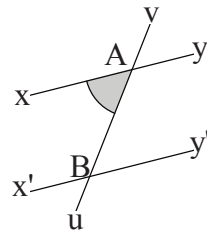
ເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ A, ເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ທີ່ເຄິ່ງຄືກັບ [Ax) ແລະ ມຸມທີ່ ເຄິ່ງຄືກັບ $\widehat{xAB}$.

- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $\widehat{xAB} = \widehat{AB y'}$

- ຈົ່ງບອກບັນດາມຸມທີ່ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດ I.

- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $\widehat{AB y'} = \widehat{x'Bu}$; $\widehat{xAB} = \widehat{x'Bu}$; ແລະ $\widehat{vAy} = \widehat{AB y'}$.

• ຖ້າສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນຖືກຕັດດ້ວຍເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງຈະປະກອບເປັນຫຼາຍມຸມເທົ່າກັນຕາມ
ແຕ່ລະປະເພດດັ່ງນີ້:

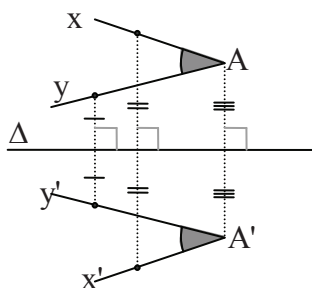


ມຸມສະຫຼັບໃນ	ມຸມຊ້ອນຂະໜານ

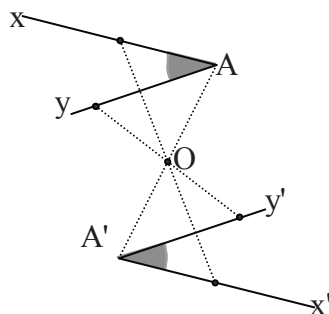
- ຈົ່ງນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂ້າງເທິງນີ້ເພື່ອຂຽນບອກບັນດາມຸມສະຫຼັບໃນ ແລະ ມຸມຊ້ອນຂະໜານທີ່ເທົ່າກັນ ທັງໝົດໃນກິດຈະກຳທີ 3.

2. ໃຈຄວາມ

1. ການເຄິ່ງຄືຂອງມຸມທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ ແລະ ເມັດໜຶ່ງ.



ການເຄິ່ງຄືຂອງມຸມທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່



ການເຄິ່ງຄືຂອງມຸມທຽບໃສ່ເມັດ

- ສອງມຸມເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ ຫຼື ເມັດໜຶ່ງເທົ່າກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ມຸມ $\widehat{xAy}$ ແລະ $\widehat{x'A'y'}$ ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ Δ ຫຼື ທຽບໃສ່ເມັດ O .

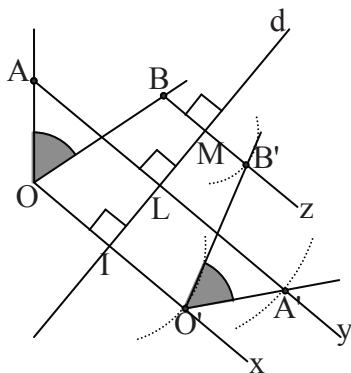
ເຮົາໄດ້ $\widehat{xAy} = \widehat{x'A'y'}$

2. ວິທີສ້າງມຸມເຄິ່ງຄື.

ກ. ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ.

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງມຸມ $\widehat{A'O'B'}$ ເຄິ່ງຄືກັບ $\widehat{AOB}$ ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ d ທີ່ໃຫ້ກ່ອນ.

ວິທີສ້າງ:



- ອິດເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[Ox)$, $[Ay)$ ແລະ $[Bz)$

ຕັ້ງສາກກັບ d ຢູ່ເມັດ I , L ແລະ M ຕາມລຳດັບ.

- ອິດທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ I , L ແລະ M ທີ່ມີລັດສະໝີ OI , AL ແລະ BM , ທ່ອນກົງຕັດ

$[Ox)$, $[Ay)$ ແລະ $[Bz)$ ຢູ່ເມັດ O' , A' ແລະ B' .

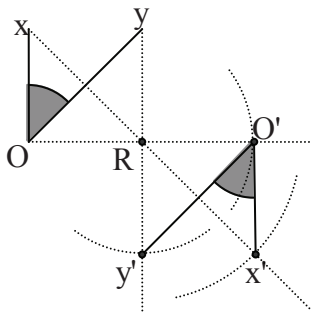
- ອິດຕໍ່ B' ຫາ O' ແລະ O' ຫາ A' ຈະໄດ້ມຸມ

$\widehat{A'O'B'}$ ເຄິ່ງຄືກັບມຸມ $\widehat{AOB}$ ທຽບໃສ່ເສັ້ນຊື່ d .

ຂ. ທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ

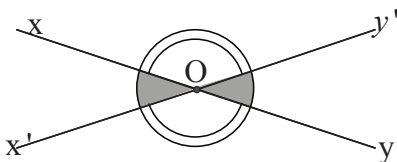
ຕົວຢ່າງ: ສ້າງມຸມ $\widehat{x'O'y'}$ ເຄິ່ງຄືກັບ $\widehat{xOy}$ ທຽບໃສ່ເມັດ R.

ວິທີສ້າງ:



- ສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[OR)$, $[xR)$ ແລະ $[yR)$.
- ອີດສາມທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ R ທີ່ມີລັດສະໝີ OR , xR ແລະ yR . ບັນດາທ່ອນກົງຕັດ $[OR)$, $[xR)$ ແລະ $[yR)$ ຢູ່ເມັດ O' , x' ແລະ y' .
- ອີດຕໍ່ O' ຫາ x' ແລະ O' ຫາ y' ຈະໄດ້ມຸມ $\widehat{x'O'y'}$ ເຄິ່ງຄືກັບມຸມ $\widehat{xOy}$ ທຽບໃສ່ເມັດ R.

3. ມຸມຂອງສອງເສັ້ນຊື່ຕັດກັນ.



ກ. ນິຍາມ: ເມື່ອສອງເສັ້ນຊື່ (xy) ແລະ $(x'y')$ ຕັດກັນຢູ່ເມັດ O, ມຸມ $\widehat{xOx'}$ ແລະ $\widehat{yOy'}$ ເອີ້ນວ່າ "ມຸມຂ້າມຈອມ".

ຂ. ຄຸນລັກສະນະ.

ຄ່າວັດແທກຂອງສອງມຸມຂ້າມຈອມເທົ່າກັນ.

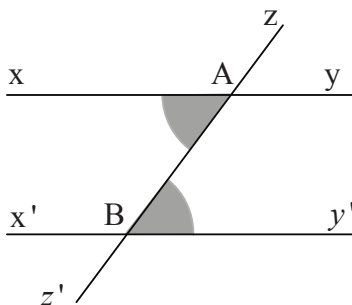
ຕົວຢ່າງ: $\widehat{xOx'}$ ແລະ $\widehat{yOy'}$ ແມ່ນມຸມຂ້າມຈອມ ເຮົາໄດ້ $\widehat{xOx'} = \widehat{yOy'}$.

$\widehat{xOy}$ ແລະ $\widehat{x'Oy}$ ແມ່ນມຸມຂ້າມຈອມ ເຮົາໄດ້ $\widehat{xOy} = \widehat{x'Oy}$

4. ມຸມທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດກັນຂອງເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງກັບສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນ

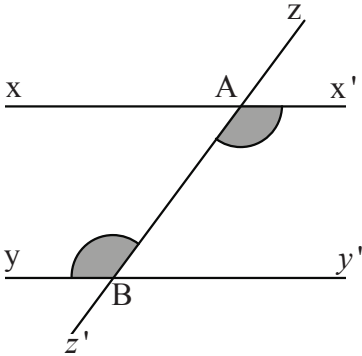
ສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນຕັດກັບເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງປະກອບເປັນມຸມດັ່ງນີ້:

ກ. ມຸມສະຫຼັບໃນ.



- ນິຍາມ: ສອງມຸມທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດກັນຂອງເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງຕັດກັບສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນເອີ້ນວ່າ: ມຸມສະຫຼັບໃນ ເມື່ອ:
 - ພວກມັນບໍ່ຕິດແປະກັນ.
 - ພວກມັນບໍ່ຢູ່ພາກດຽວກັນຂອງເສັ້ນຕັດ.
 - ພວກມັນຢູ່ພາຍໃນເຂດທີ່ກຳນົດດ້ວຍສອງເສັ້ນຊື່ນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: $\widehat{xAz'}$ ແລະ $\widehat{zBy'}$ ແມ່ນມຸມສະຫຼັບໃນ.



• **ຄຸນລັກສະນະ.**

ຖ້າສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນມຸມສະຫຼັບໃນເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເສັ້ນຕັດນັ້ນຕ້ອງເທົ່າກັນ.

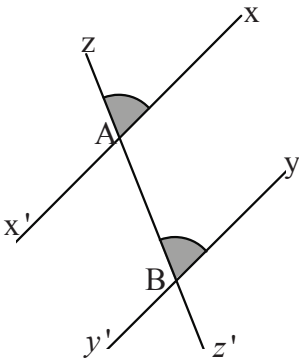
ຕົວຢ່າງ: $\widehat{xAz'} = \widehat{zBy'}$ ແລະ $\widehat{x'Az'} = \widehat{zBy}$

• **ຄຸນລັກສະນະປີ້ນຄືນ.**

ຖ້າສອງເສັ້ນຊື່ປະກອບກັບເສັ້ນຕັດເປັນມຸມສະຫຼັບໃນເທົ່າກັນ ສອງເສັ້ນຊື່ນັ້ນຕ້ອງຂະໜານກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ $\widehat{x'Az'} = \widehat{zBy}$ ເຮົາໄດ້ $(x'x) \parallel (y'y)$

ຂ. ມຸມຊ້ອນຂະໜານ.



• **ນິຍາມ:** ສອງມຸມທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດກັນຂອງ

ເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງກັບສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນເອີ້ນວ່າ:

ມຸມຊ້ອນຂະໜານ ເມື່ອ:

- ພວກມັນບໍ່ຕິດແປະກັນ.
- ພວກມັນຢູ່ພາກດຽວກັນຂອງເສັ້ນຕັດ.
- ມຸມໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ມຸມໜຶ່ງຢູ່ພາຍນອກຂອງເຂດທີ່ກຳນົດດ້ວຍສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: $\widehat{zAx}$ ແລະ $\widehat{zBy}$ ແມ່ນມຸມຊ້ອນຂະໜານ.

• **ຄຸນລັກສະນະ.**

ຖ້າສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນ ມຸມຊ້ອນຂະໜານເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍເສັ້ນຕັດນັ້ນຕ້ອງເທົ່າກັນ.

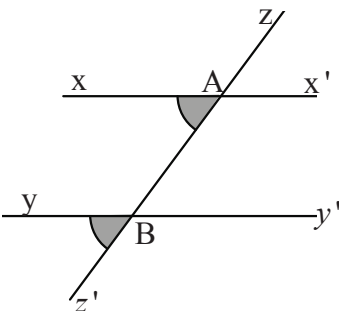
ຕົວຢ່າງ: $\widehat{zAx} = \widehat{zBy}$ ແລະ $\widehat{xAz'} = \widehat{yBz'}$

• **ຄຸນລັກສະນະປີ້ນຄືນ.**

ຖ້າສອງເສັ້ນຊື່ປະກອບກັບເສັ້ນຕັດເປັນມຸມຊ້ອນຂະໜານເທົ່າກັນ ສອງເສັ້ນຊື່ນັ້ນຕ້ອງຂະໜານກັນ.

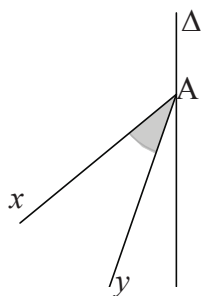
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ $\widehat{xAz'} = \widehat{yBz'}$

ເຮົາໄດ້ $(x'x) \parallel (y'y)$

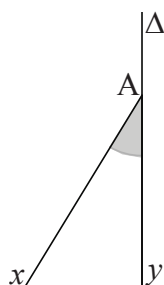


3. ບົກເຝິກຫັດ

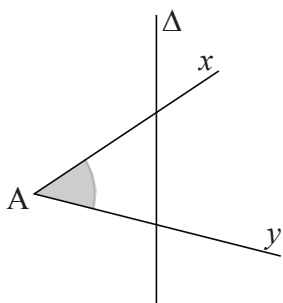
1. ຈົ່ງສ້າງມຸມເຄິ່ງຄືຂອງມຸມ $\widehat{xAy}$ ລຸ່ມນີ້ທຽບໃສ່ແຜນ Δ .



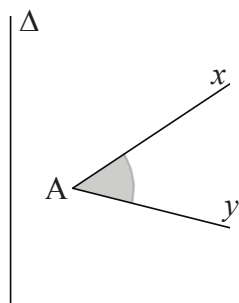
(ນ)



(ຂ)

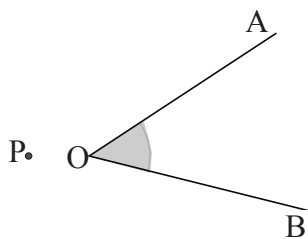


(ຄ)

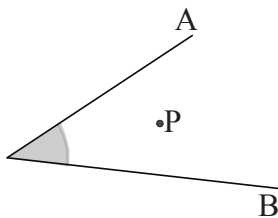


(ງ)

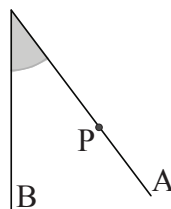
2. ຈົ່ງສ້າງມຸມເຄິ່ງຄືຂອງມຸມ $\widehat{AOB}$ ລຸ່ມນີ້ທຽບໃສ່ເມັດ P.



(ນ)

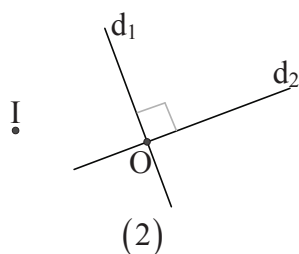
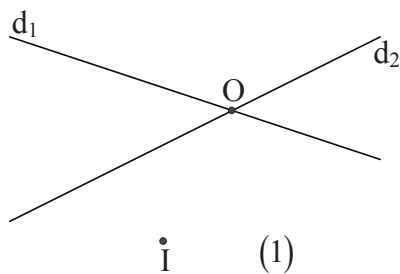


(ຂ)

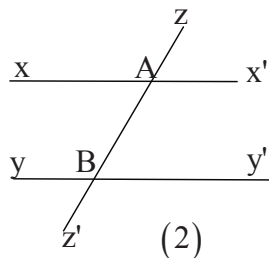
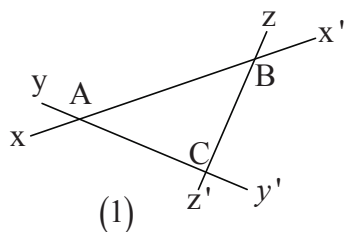


(ຄ)

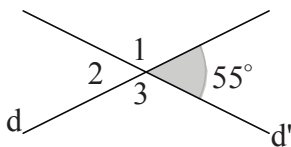
3. ຈົ່ງສ້າງເສັ້ນຊື່ເຄິ່ງຄືກັບ d_1 ແລະ d_2 ທຽບໃສ່ເມັດ I ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້.



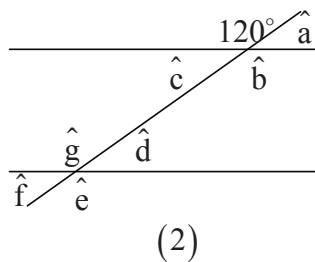
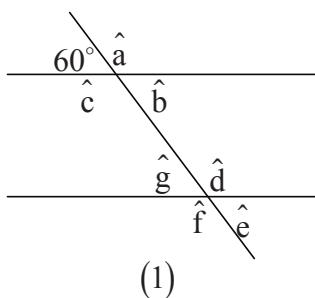
4. ຈົ່ງຂຽນມຸມຂ້າມຈອມແຕ່ລະຄູ່ທີ່ສະແດງຢູ່ຮູບລຸ່ມນີ້:



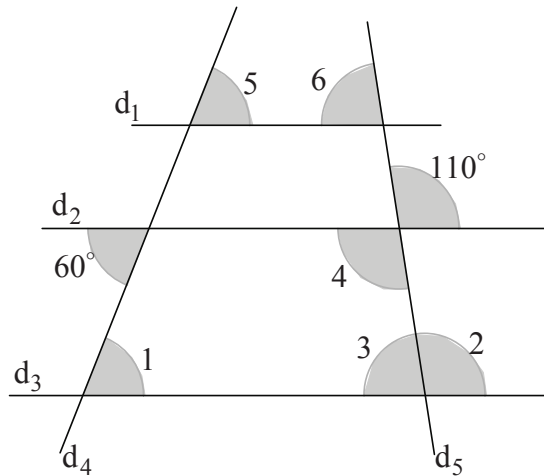
5. ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ d ແລະ d' ຕັດກັນຢູ່ເມັດ O (ດັ່ງຮູບ).
ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກຂອງມຸມ $\hat{1}$; $\hat{2}$ ແລະ $\hat{3}$.



6. ຈົ່ງບອກຄ່າຂອງມຸມ $\hat{a}$, $\hat{b}$, $\hat{c}$, $\hat{d}$, $\hat{e}$, $\hat{f}$ ແລະ $\hat{g}$ ຢູ່ຮູບລຸ່ມນີ້.



7. ໃຫ້ສາມເສັ້ນຊື່ d_1 ; d_2 ແລະ d_3 ຖືກຕັດດ້ວຍສອງເສັ້ນຊື່ d_4 ແລະ d_5 (ດັ່ງຮູບ).
ຈົ່ງຊອກຫາ ຄ່າວັດແທກຂອງມຸມ $\hat{1}$; $\hat{2}$; $\hat{3}$; $\hat{4}$; $\hat{5}$ ແລະ $\hat{6}$.



8. ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສາມແຈທຽງ ABC ($AB = AC$).
ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງບັນດາມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວຮູ້ວ່າມຸມ $\hat{B}$ ເທົ່າສອງເທື່ອມຸມ $\hat{A}$.
ຂ. ຈົ່ງຂີດເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມຂອງມຸມຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້: $[BD]$ ສຳລັບມຸມ $\widehat{ABC}$, $[DE]$ ສຳລັບມຸມ $\widehat{BDC}$, $[EF]$ ສຳລັບມຸມ $\widehat{DEC}$ ແລະ $[FG]$ ສຳລັບມຸມ $\widehat{EFC}$.
ຄ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງມຸມ $\widehat{BDA}$ ແລະ $\widehat{BDC}$.
ງ. ໃນຮູບສາມແຈທຽງ ABC ມີຮູບສາມແຈທຽງອື່ນຈັກຮູບ? ເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບ AB ມີຈັກເສັ້ນຊື່? ກັບ BD ມີຈັກເສັ້ນຊື່? ຈົ່ງໃຫ້ເຫດຜົນພ້ອມ.

ພາກທີ 3 ເລກກຳລັງ ແລະ ສຳນວນ

ບົດທີ 15 ເລກກຳລັງ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່

• $7 + 7 + 7 = \dots\dots\dots$; $3 \times 7 = \dots\dots\dots$ ສະແດງວ່າ: $7 + 7 + 7 \dots\dots 3 \times 7$

• $6, 2 + 6, 2 + 6, 2 + 6, 2 = 4 \times \dots\dots = \dots\dots$

• $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 5 \times \dots\dots = \dots\dots$

ຂ. ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງຕົວຢ່າງແລ້ວຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເໝາະ.

ຕົວຢ່າງ: $4 \times 4 \times 4 = 64 = 4^3$

• $3 \times 3 \times 3 \times 3 = \dots\dots = 3^{\dots\dots}$

• $(-5) \times (-5) \times (-5) = \dots\dots = (\dots\dots)^3$

• $(0, 2) \times (0, 2) = \dots\dots = \dots\dots$

• $\frac{4}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{5} = \dots\dots = \dots\dots$

ກິດຈະກຳທີ 2

ເພິ່ນໃຫ້ຈຳນວນ a, b ຕ່າງສູນ ແລະ ຈຳນວນຖ້ວນບວກ m, n

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຕາມຕົວຢ່າງໃນແຖວທີ່ໜຶ່ງ.

m	n	a^m	a^n	$a^m \times a^n$	$m + n$	a^{m+n}
2	1	a^2	a^1	$a^2 \times a^1$	3	a^3
3	2					
2	2					

♦ ຈາກຕາຕະລາງ, ເຮົາໄດ້: $a^m \times a^n = a^{\dots\dots + \dots\dots}$

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ຕາມຕົວຢ່າງໃນແຖວທີ່ໜຶ່ງ.

m	n	a^m	a^n	$\frac{a^m}{a^n}$	$m-n$	a^{m-n}
5	2	a^5	a^2	$\frac{a^5}{a^2}$	3	a^3
4	1					
3	3					

◆ ຈາກຕາຕະລາງ ເຮົາໄດ້: $\frac{a^m}{a^n} = a^{\dots\dots\dots}$ (ໃນເງື່ອນໄຂ $m > n$ ແລະ $a \neq 0$)

◆ ຖ້າ $m = n$ ແລະ $a \neq 0$, ເຮົາໄດ້: $\frac{a^m}{a^n} = \frac{a^m}{a^m}$
 $= a^{m-m}$
 $= a^{\dots\dots\dots}$

ອີກດ້ານໜຶ່ງ $\frac{a^m}{a^m} = 1$ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາໄດ້: $a^0 = \dots\dots\dots$

ຄ. ໂດຍອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂໍ້ (ກ) ແລະ (ຂ). ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

$$\begin{aligned} \bullet \quad (a^4)^2 &= a^4 \times a^4 \\ &= a^{\dots\dots\dots} \\ &= a^{4 \times \dots\dots\dots} \\ \bullet \quad (a^3)^4 &= a^3 \times \dots\dots \times \dots\dots \times \dots\dots \\ &= a^{\dots\dots + \dots\dots + \dots\dots + \dots\dots} \\ &= a^{3 \times \dots\dots} \end{aligned}$$

◆ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາໄດ້: $(a^m)^n = a^{\dots \times \dots\dots}$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \left(\frac{a}{b}\right)^4 &= \frac{a}{b} \times \dots\dots \times \dots\dots \times \dots\dots \\ &= \frac{a \times \dots\dots \times \dots\dots \times a}{b \times \dots\dots \times \dots\dots \times b} \\ &= \frac{a^{\dots\dots\dots}}{b^{\dots\dots\dots}} \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈະໄດ້: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

$$\begin{aligned} \bullet (ab)^3 &= ab \times \dots \times \dots \\ &= a \times a \times a \times b \times b \times b \\ &= a^3 b^3 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈະໄດ້: $(ab)^n = a^n b^n$

2. ໃຈຄວາມ

1. ນິຍາມ: ໃຫ້ຈຳນວນ a ຕ່າງສູນ ແລະ ຈຳນວນຖ້ວນບວກ n .

$$a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_n \text{ ເທື່ອ}$$

ອ່ານວ່າ a ຂຶ້ນກຳລັງ n
 a ເອີ້ນວ່າ ພື້ນ ແລະ n ເອີ້ນວ່າ ຕົວກຳລັງ.

ຕົວຢ່າງ 1. $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$ (ອ່ານວ່າ 4 ຂຶ້ນກຳລັງ 3 ເທົ່າ 64)

2. $(-5)^3 = (-5) \times (-5) \times (-5) = -125$ (ອ່ານວ່າ -5 ຂຶ້ນກຳລັງ 3 ເທົ່າກັບ -125)

2. ຄຸນລັກສະນະ.

ສຳລັບທຸກໆຈຳນວນ a ແລະ b ຕ່າງສູນ, m ແລະ n ແມ່ນຈຳນວນຖ້ວນສຳພັດ ເຮົາຈະໄດ້:

◆ ຜົນຄູນຂອງເລກກຳລັງ

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

ຕົວຢ່າງ 1. $5^2 \times 5^3 = 5^{2+3}$

$$= 5^5$$

$$= 3125$$

$$\begin{aligned} 3. x^5 \times x^6 \times x^7 &= x^{5+6+7} \\ &= x^{18} \end{aligned}$$

2. $2^3 \times 2^4 \times 2^{-5} = 2^{3+4+(-5)}$

$$= 2^2$$

$$= 4$$

$$\begin{aligned} 3. (xy)^9 (xy)^{10} (xy)^{11} &= (xy)^{9+10+11} \\ &= (xy)^{30} \end{aligned}$$

◆ ຜົນຫານຂອງເລກກຳລັງ

ເມື່ອ $a \neq 0$ ເຮົາໄດ້:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

ຖ້າ $m > n$,

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{1}{a^{n-m}}$$

ຖ້າ $m < n$,

$$\frac{a^m}{a^n} = \frac{a^m}{a^m} = a^0 = 1$$

ຖ້າ $m = n$.

ຕົວຢ່າງ 1. $\frac{4^5}{4^3} = 4^{5-3}$
 $= 4^2$
 $= 16$

2. $\frac{7^3 \times 8^5 \times 9^7}{9^6 \times 8^5 \times 7^4} = \frac{9^7}{9^6} \times \frac{8^5}{8^5} \times \frac{7^3}{7^4}$
 $= 9^{7-6} \times 1 \times \frac{1}{7^{4-3}}$
 $= 9 \times \frac{1}{7}$
 $= \frac{9}{7}$

(ການຄູນເລກສ່ວນ) $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

◆ ກຳລັງຂອງກຳລັງ

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

ຕົວຢ່າງ 1. $(2^2)^2 = 2^{2 \times 2}$
 $= 2^4$
 $= 16$

2. $((-3)^2)^3 = (-3)^{2 \times 3}$
 $= (-3)^6$
 $= 729$

3. $(a^4)^5 = a^{4 \times 5}$
 $= a^{20}$

4. $(x^{a+1})^2 \times (x^2)^{1-a} = x^{(a+1) \times 2} \times x^{2 \times (1-a)}$
 $= x^{2a+2} \times x^{2-2a}$
 $= x^{(2a+2)+(2-2a)}$
 $= x^{2a+2+2-2a}$
 $= x^4$

◆ ກຳລັງຂອງຜົນຄູນ

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

ຕົວຢ່າງ 1. $(4 \times 5)^2 = 4^2 \times 5^2$
 $= 16 \times 25$
 $= 400$

2. $[(-2)^4 \times 5^3]^2 = (-2)^{4 \times 2} \times 5^{3 \times 2}$
 $= (-2)^8 \times 5^6$
 $= 256 \times 3125$
 $= 800000$

3. $(-4b)^3 = (-4)^3 b^3$
 $= -64b^3$

4. $(2ab^2c^3)^4 = 2^4 a^4 b^{2 \times 4} c^{3 \times 4}$
 $= 16a^4 b^8 c^{12}$

◆ ກຳລັງຂອງຜົນຫານ

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

ເຊິ່ງວ່າ $b \neq 0$

ຕົວຢ່າງ 1. $\left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{2^2}{5^2}$
 $= \frac{4}{25}$

2. $\left(\frac{-3n^3}{4}\right)^3 = \frac{(-3)^3 (n^3)^3}{4^3}$
 $= \frac{-27n^{3 \times 3}}{64}$
 $= -\frac{27n^9}{64}$

◆ ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່.

- $a^1 = a$
- $a^{-1} = \frac{1}{a}$. a^{-1} ອ່ານວ່າຈຳນວນປີ້ນຂອງ a
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. a^{-n} ອ່ານວ່າຈຳນວນປີ້ນຂອງ a^n
- $0^n = 0$, $n \neq 0$ ອ່ານວ່າສູນຂຶ້ນກຳລັງ n

ຕົວຢ່າງ:

- $(-5)^0 = 1$; $(-0,38)^0 = 1$; $27^0 = 1$; $(\pi)^0 = 1$
- $8^1 = 8$; $(-0,25)^1 = -0,25$; $x^1 = x$; $(-13)^1 = -13$
- $5^{-1} = \frac{1}{5}$; $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$
- $7^{-2} = \frac{1}{7^2} = \frac{1}{49}$; $3^{-4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$

- ຈຳນວນປີ້ນຂອງ 5 ແມ່ນ $\frac{1}{5}$ ຫຼື 5^{-1} ; ຈຳນວນປີ້ນຂອງ $\frac{a}{b}$ ແມ່ນ $\frac{b}{a}$ ຫຼື $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1}$.

3. ບົດເຝິກຫັດ.

1. ຈົ່ງຂຽນຜົນຄູນລຸ່ມນີ້ເປັນເລກກຳລັງ.

ກ. $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

ຂ. $(-3) \times (-3) \times a \times a \times b \times b$

ຄ. $(x+y)(x+y)(x+y)(x+y)$

ງ. $(-\frac{3}{4})(-\frac{3}{4})(-\frac{m}{n})(-\frac{m}{n})(-t)(-t)$

2. ຈົ່ງຄຳນວນເລກລຸ່ມນີ້.

ກ. $2^2 \times 3^3 \times 4^4$

ຂ. $(-3)^3 \times (-3^2)^2 \times (-5^2)$

ຄ. $2 \times (2^2)^2 \times 3 \times (3^2)^3$

ງ. $2^2 \times 3^2 \times 6^2$

ຈ. $\left(\frac{2}{5}\right)^3 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3 \times \left(\frac{5}{3}\right)^3$

ສ. $\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{4}\right)^2 - \left(\frac{1}{6}\right)^2$

3. ຈົ່ງຂັດຈຳນວນເລກລຸ່ມນີ້.

ກ. $x^4 \times x^6$

ຂ. $y^2 \times y^3 \times y^4$

ຄ. $(ab)^{10}(ab)^{11}(ab)^{12}$

ງ. $-4x(5x^3)^2$

ຈ. $\frac{t^{15}}{t^{14}}$

ສ. $\frac{x^{2n}}{x^n}$

ຊ. $(n^2)^a(n^a)^2$

ຍ. $[(x^2)^{-3}]^{-4}$

ດ. $(a^x b^y c^z)^2$

ຕ. $\left(\frac{x}{y}\right)^{100} \left(\frac{y}{z}\right)^{101} \left(\frac{z}{x}\right)^{102}$

4. ຄຳຖາມຄືກັບຂໍ້ 3.

ກ. $\frac{(8 \times 10^2)^2}{16 \times 10^5}$

ຂ. $\frac{-13x^8y}{26x^4y^5}$

ຄ. $\frac{14a^{20}b^{21}}{14a^{19}b^{20}}$

ງ. $(a^{n-1})^2(a^2)^{1-n}$

ຈ. $2^{2m} \times 4^m$

ສ. $[(a^{2n+1})^0]^{10}$

5. ໃຫ້ $N = 1 \times 2^2 \times 3^3 \times 4^4 \times 5^5 \times 6^6 \times 8^8 \times 9^9 \times 10^{10}$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ n , m ແລະ p .

$$N = (\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times \dots \times 2}_n \times \underbrace{(3 \times 3 \times 3 \times \dots \times 3)}_m \times \underbrace{(5 \times 5 \times 5 \dots \times 5)}_p)$$

ບົດທີ 16 ເລກກຳລັງ (ຕໍ່)

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ກ. ຈົ່ງຂຽນເລກກຳລັງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ.

$$10^2; 10^5; 10^6 \text{ ແລະ } 10^0$$

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນລຸ່ມນີ້ເປັນຮູບແບບເລກກຳລັງ.

$$1000; 10\,000; 100\,000; 10; 1$$

ຄ. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ:

$$\bullet 45\,000 = 4,5 \times \dots = 4,5 \times 10^{\dots}$$

$$\bullet 565,01 = \dots \times 10^3$$

$$\bullet 0,75 = 75 \times 10^{\dots}$$

$$\bullet 88,008 = 8800,8 \times 10^{\dots}$$

2. ໃຈຄວາມ

1. ເລກກຳລັງພື້ນ 10

ກ. ສຳລັບ n ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ

$$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \dots \times 10}_{n \text{ ເທື່ອ}} = \underbrace{100 \dots 00}_{n \text{ ຕົວ}}$$

♦ ຈຳນວນຕົວເລກ 0 ມີ n ຕົວ.

$$* \quad 10^{-n} = \frac{1}{10^n} = 0, \underbrace{00 \dots 01}_{n \text{ ຕົວຫຼັງໝາຍຈຸດ}}$$

♦ ໃນຈຳນວນ n ຕົວເລກຫຼັງໝາຍຈຸດ ຈະມີ ຕົວເລກ 0 $n-1$ ຕົວ ແລ້ວລົງທ້າຍດ້ວຍເລກ 1.

ຕົວຢ່າງ:

$$\bullet 10^1 = 10; \quad 10^3 = 1000; \quad 10^8 = 100\,000\,000$$

$$\bullet 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0,001$$

$$\bullet 10^{-5} = \frac{1}{10^5} = \frac{1}{100\,000} = 0,00\,001$$

$$\bullet 10^{-6} = \frac{1}{10^6} = \frac{1}{1\,000\,000} = 0,000\,001$$

ຂ. ການຄູນຈຳນວນໜຶ່ງກັບ 10^n

ຢາກຄູນຈຳນວນໜຶ່ງກັບ 10^n ໃຫ້ຍ້າຍໝາຍຈຸດ (,) ໄປເບື້ອງຂວາ n ຕົວເລກ

ຕົວຢ່າງ 1. $7,258 \times 10^2 = 725,8$ ຍ້າຍໝາຍຈຸດໄປເບື້ອງຂວາສອງຕົວເລກ.

2. $0,0759 \times 10^3 = 75,9$ ຍ້າຍໝາຍຈຸດໄປເບື້ອງຂວາສາມຕົວເລກ.

ຄ. ການຄູນຈຳນວນໜຶ່ງກັບ 10^{-n}

ຢາກຄູນຈຳນວນໜຶ່ງກັບ 10^{-n} ໃຫ້ຍ້າຍໝາຍຈຸດ (,) ໄປເບື້ອງຊ້າຍ n ຕົວເລກ

ຕົວຢ່າງ 1. $520,45 \times 10^{-2} = 5,2045$ ຍ້າຍໝາຍຈຸດໄປເບື້ອງຊ້າຍສອງຕົວເລກ.

2. $0,58 \times 10^{-3} = 0,00058$ ຍ້າຍໝາຍຈຸດໄປເບື້ອງຊ້າຍສາມຕົວເລກ.

2. ທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເພິ່ນນິຍົມຂຽນຈຳນວນຫຼາຍໃນຮູບແບບ:

$A \times 10^n$ ເຊິ່ງວ່າ $1 \leq A < 10$

ຕົວຢ່າງ: ໜ່ວຍໂລກມີຮູບຮ່າງໃກ້ຄຽງກັບໜ່ວຍມົນເຊິ່ງມີລັດສະໝີເທົ່າກັບ $6380\,000\,m$.

ເພິ່ນຂຽນ $6,38 \times 1000\,000 = 6,38 \times 10^6$. ດັ່ງນັ້ນ ລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍໂລກຍາວ $6,38 \times 10^6\,m$.

3. ບົດເຝິກຫັດ.

1. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນລຸ່ມນີ້ໃນຮູບແບບ $A \times 10^n$ ເຊິ່ງ $1 \leq A < 10$.

ກ. 6950000; 46020000 ຂ. 0,0052; 25,125; 1250,02.

ຄ. $0,43 \times 10^3$; $0,0045 \times 10^{-4}$; $155,002 \times 10^2$; $75,25 \times 10^{-3}$.

2. ຈົ່ງຂຽນສຳນວນໃນປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ.

ກ. ຮີໂດຣແຊນໜຶ່ງກຣາມມີຈຳນວນໂມເລກຸນປະມານ $6,0238 \times 10^{23}$ ໂມເລກຸນ.

ຂ. ເສັ້ນສູນສູດຂອງໂລກ ຍາວປະມານ $3,93 \times 10^7\,m$.

ຄ. ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ເປັນທະເລຊາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ມີເນື້ອທີ່ປະມານ $8,96 \times 10^7\,km^2$.

3. ໃນປີ 1929 ທ່ານ ເວີນາດສ໌ກີ (Vernadsky) ເຊິ່ງແມ່ນນັກຊີວະວິທະຍາ ໄດ້ສັນນິຖານວ່າ ມວນສານຂອງ ກາສ ອົກຊີແຊນ ຢູ່ເທິງໜ້າໂລກມີປະມານ 150×10^{19} ກຣາມ. ຈົ່ງຂຽນ ມວນສານຂອງກາສ ອົກຊີແຊນ ຢູ່ເທິງໜ້າໂລກພາຍໃຕ້ຮູບແບບ $A \times 10^n$ ເຊິ່ງ $1 \leq A < 10$.

ບົດທີ 17 ສຳນວນ

1. ກິດຈະກຳ

1. ຜົນບວກປະກອບດ້ວຍພົດ, ຜົນຄູນປະກອບດ້ວຍສ່ວນຄູນ ແລະ ຜົນຫານປະກອບດ້ວຍຕົວຕັ້ງຫານ ແລະ ຕົວຫານ (ຫຼື ຈຳນວນພູດ ແລະ ພູດ).

ໃນບັນດາສຳນວນລຸ່ມນີ້, ຈົ່ງບອກວ່າ ສຳນວນໃດ ແມ່ນຜົນບວກ, ສຳນວນໃດແມ່ນຜົນຄູນ ແລະ ສຳນວນໃດແມ່ນຜົນຫານ?

ກ. $\frac{5x-3}{x+1}$ ຂ. $2x-3(x+2)$

ຄ. $(3x-1)(x+3)$ ງ. $\frac{4x}{3}(x-3)$

ຈ. $(x-3)^2$ ສ. $3(x+1)-(x+1)^2$

ຊ. $x(x+1)+3$ ຍ. $\left(\frac{x-3}{x}\right)x+3$

ດ. $\frac{1}{x} - \frac{3}{x+1}$

2. ຈົ່ງສັງເກດຕົວຢ່າງ, ຈາກນັ້ນສະແດງປະໂຫຍກຄຳເວົ້າໃນຂໍ້ຕໍ່ໄປເປັນສຳນວນພືດຊະຄະນິດ.

ຕົວຢ່າງ: ນາງ ນ້ອຍຊີ້ປຶ້ມ 2 ຫົວ, ຫົວລະ x ກີບ ແລະ ບິກ 3 ກ້ານ, ກ້ານລະ y ກີບ.

ເຮົາສາມາດສະແດງຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່ນາງນ້ອຍຊີ້ປຶ້ມ ແລະ ບິກ ດັ່ງນີ້:

- ຈຳນວນເງິນທີ່ຊີ້ປຶ້ມແມ່ນ $2x$
- ຈຳນວນເງິນທີ່ບິກແມ່ນ $3y$
- $2x+3y$ ຈຳນວນເງິນທັງໝົດທີ່ ນາງ ນ້ອຍຊີ້ປຶ້ມ ແລະ ບິກ.

ກ. ລາຄາໝາກກ້ຽງ m ໝ່ວຍ, ໝ່ວຍລະ 500 ກີບ ເອົາໃສ່ໃນກະຕ່າ ລາຄາ 2000 ກີບ.

ຂ. ລົດໂດຍສານຄັນໜຶ່ງມີທີ່ນັ່ງສຳລັບສອງຄົນ a ແຖວ ແລະ ທີ່ນັ່ງສຳລັບສາມຄົນ 2 ແຖວ.

ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນທີ່ສະແດງເຖິງຄົນໂດຍສານທັງໝົດໃນລົດຄັນນັ້ນ.

ຄ. ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກເທົ່າກັບລວງຍາວຄູນລວງກ້າງ.

3. ຈົ່ງສັງເກດຕົວຢ່າງການປ່ຽນສຳນວນພືດຊະຄະນິດ ເປັນປະໂຫຍກຄຳເວົ້າລຸ່ມນີ້.

ຕົວຢ່າງ: ຄ່າບັດຜ່ານປະຕູເຂົ້າຊົມຄອນເສີດແມ່ນ x ກີບ ສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ y ກີບ ສຳລັບເດັກນ້ອຍ.

- ສຳນວນ $3x + 4y$ (ກີບ) ສະແດງເຖິງຜົນບວກຂອງຄ່າບັດຜ່ານປະຕູເຂົ້າຊົມ ຄອນເສີດ ຂອງຜູ້ໃຫຍ່ສາມຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍສີ່ຄົນ.

- ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນໃນຕົວຢ່າງ ຈົ່ງສະແດງສຳນວນພຶດຊະຄະນິດລຸ່ມນີ້ເປັນປະໂຫຍກ ຄຳເວົ້າ.

ກ. $2x$;

ຂ. $x + 2y$

ຄ. $5x - y$

2. ໃຈຄວາມ

1. **ນິຍາມ:** ສຳນວນແມ່ນແຖວຈຳນວນທີ່ມີຫຼາຍພຶດຕິກຳດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ ບວກ (+), ລົບ (-), ຄູນ ($\times$) ຫຼື ຫານ ($\div$).

ຕົວຢ່າງ:

ກ. $(18 + 2) \div (9 - 4)$; $\frac{3x - 1}{1 - x}$ ສຳນວນທີ່ເປັນຜົນຫານ

ຂ. $a + b - c$; $2x^2 + 5x - 6$ ສຳນວນທີ່ເປັນຜົນບວກ

ຄ. $(5 - 2x)(12 - x)$; $(8 + 4)(13 - 5)$ ສຳນວນທີ່ເປັນຜົນຄູນ

2. ການສະແດງປະໂຫຍກຄຳເວົ້າໃຫ້ເປັນສຳນວນພຶດຊະຄະນິດ.

ຕົວຢ່າງ 1. ມີໝາກບານ a ໜ່ວຍ, ແຕ່ລະໜ່ວຍໜັກ 150 g ແລະ ໄມ້ຕີກັອບອັນ ໜຶ່ງໜັກ 700 g. ຖາມວ່າມວນສານຂອງອຸປະກອນກິລາທັງສອງຊະນິດມີເທົ່າໃດ?

ວິທີຕອບ: ໃຫ້ M ແມ່ນມວນສານຂອງອຸປະກອນກິລາທັງໝົດ (ຫົວໜ່ວຍເປັນ g)

ໝາກບານ 1 ໜ່ວຍ ມີມວນສານ 150

ໝາກບານ a ໜ່ວຍ ມີມວນສານ $150 \times a = 150a$

ໄມ້ຕີກັອບ 1 ອັນ ມີມວນສານ 700

ມວນສານຂອງອຸປະກອນກິລາທັງໝົດ ເທົ່າ ມວນສານຂອງໝາກບານ a ໜ່ວຍ ບວກກັບ ມວນສານຂອງໄມ້ຕີກັອບ 1 ອັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້: $M = 150a + 700$

ຕົວຢ່າງ 2. ປຶ້ມຄະນິດສາດ x ຫົວ, ຫົວລະ 8 000 ກີບ ແລະ ໄມ້ບັນທັດ y ອັນ, ແຕ່ ລະອັນລາຄາ 2 000 ກີບ.

ຖາມວ່າລາຄາປຶ້ມ ແລະ ໄມ້ບັນທັດທັງໝົດແມ່ນເທົ່າໃດ?

ວິທີຕອບ: ໃຫ້ P ແມ່ນລາຄາປຶ້ມ ແລະ ໄມ້ບັນທັດທັງໝົດ (ຫົວໜ່ວຍເປັນ ກີບ)

ປຶ້ມ 1 ຫົວ ລາຄາ 8 000 ກີບ

ປຶ້ມ x ຫົວ ລາຄາ $8000x$ ກີບ

ບັນທັດ 1 ອັນ ລາຄາ 2000 ກີບ

ໄມ້ບັນທັດ y ອັນ ລາຄາ $2000y$ ກີບ

ລາຄາປຶ້ມ ແລະ ໄມ້ບັນທັດທັງໝົດ ເທົ່າກັບ ລາຄາຂອງປຶ້ມ x ຫົວບວກກັບລາຄາຂອງໄມ້ບັນທັດ y ອັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້: $8000x + 2000y$

ຕົວຢ່າງ 3. ສອງເອື້ອຍນ້ອງຊື້ດອກກຸຫຼາບເພື່ອອວຍພອນຄູໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ.

ເອື້ອຍຊື້ 5 ດອກ ແລະ ນ້ອງຊື້ 2 ດອກ ໃນລາຄາດອກລະ x ກີບ.

ເຮົາສາມາດສະແດງຈຳນວນເງິນທີ່ສອງເອື້ອຍນ້ອງຊື້ດອກກຸຫຼາບໄດ້ດັ່ງນີ້:

• ໃຫ້ P ແມ່ນຈຳນວນເງິນທີ່ສອງເອື້ອຍນ້ອງຊື້ດອກກຸຫຼາບທັງໝົດ (ກີບ).

ວິທີທີ່ 1:

• ຈຳນວນເງິນທີ່ເອື້ອຍຊື້ດອກກຸຫຼາບ 5 ດອກ ແມ່ນ $5x$ ກີບ

• ຈຳນວນເງິນທີ່ນ້ອງຊື້ດອກກຸຫຼາບ 2 ດອກ ແມ່ນ $2x$ ກີບ

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້: $P = 5x + 2x$

$$= 7x$$

ວິທີທີ່ 2:

ທັງສອງເອື້ອຍນ້ອງຊື້ດອກກຸຫຼາບທັງໝົດ 7 ດອກ ໃນລາ $7x$ ກີບ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້: $P = 7x$

3. ການສະແດງສຳນວນພືດຊະຄະນິດໃຫ້ເປັນປະໂຫຍກຄຳເວົ້າ.

ຕົວຢ່າງ 1. ເມື່ອ n ສະແດງເຖິງຈຳນວນທຳມະຊາດ.

• $2n$ ສະແດງເຖິງທະວີຄູນຂອງສອງ ຫຼື ຈຳນວນຄູ່.

• $2n-1$ ສະແດງເຖິງຈຳນວນຄືກ.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ a , b ແລະ h ແມ່ນລວງຍາວຂອງຂ້າງ, ພື້ນ ແລະ ລວງສູງຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ຕາມລຳດັບ. ສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ ສະແດງເຖິງ:

• $2(a+b)$ ລວງຮອບ.

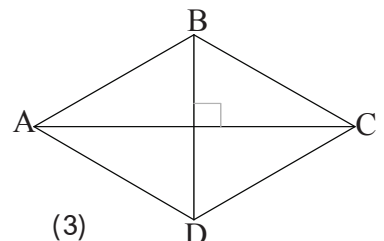
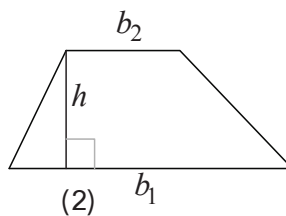
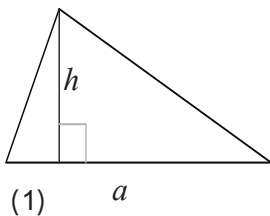
• bh ເນື້ອທີ່.

ຕົວຢ່າງ 3. ຖ້າ m (ກີບ) ແມ່ນລາຄາກະຕ້ຫວາຍໜຶ່ງໜ່ວຍ ແລະ n (ກີບ) ແມ່ນລາຄາໜາກບານໜຶ່ງໜ່ວຍ. ສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ ສະແດງເຖິງ:

- $5m + 2n$ ຜົນບວກລາຄາໝາກກະຕໍ່ຫວາຍ 5 ໜ່ວຍ ແລະ ໝາກບານ 2 ໜ່ວຍ.
- $10m + 8n - 200$ ຊື້ໝາກກະຕໍ່ 10 ໜ່ວຍ ແລະ ໝາກບານ 8, ທາງຮ້ານທອນເງິນໃຫ້ 200 ກີບ.

3. ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງສະແດງປະໂຫຍກຄຳເວົ້າລຸ່ມນີ້ໃຫ້ເປັນສຳນວນພືດຊະຄະນິດ.
 - ຈຳນວນນັກຮຽນໃນຫ້ອງໜຶ່ງມີຜູ້ຊາຍ a ຄົນ ແລະ ຜູ້ຍິງ b ຄົນ.
 - ລາຄາສີດຳ x ກ້ານ, ກ້ານລະ 1000 ກີບ ແລະ ບິກ y ກ້ານ, ກ້ານລະ 1500 ກີບ.
 - ໃນກະຕ່າ ມີໝາກແຕງສາມກິໂລ, ກິໂລລະ n ກີບ, ສ່ວນລາຄາຂອງກະຕ່າແມ່ນ 5000 ກີບ.
 - ເງິນທອນທີ່ ທ້າວ ຄຳ ຊື້ປຶ້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດສາມຫົວ, ຫົວລະ x ກີບ. ຮູ້ວ່າ ລາວເອົາເງິນໃບ 50000 ກີບ ໃຫ້ແມ່ຄ້າ.
 - ຂ້າງຂອງຮູບຈະຕຸລັດທີ່ມີລວງຮອບເທົ່າ y (cm).
 - ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ເຊິ່ງຂ້າງພື້ນແມ່ນ b ແລະ ລວງສູງ h .
 - ຊື້ເຂົ້າສານ x ກິໂລກຣາມ, ກິໂລກຣາມ ລະ 5000 ກີບ. ແມ່ຄ້າໃຈດີ ຫຼຸດໃຫ້ 2000 ກີບ.
- ສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງເຖິງຫຍັງ ເມື່ອ n ແມ່ນຈຳນວນທຳມະຊາດ.
 - $3n$; ຂ. $2n+1$
- ຮູບກັບສາກໜຶ່ງ ມີຂະໜາດຂອງພື້ນແມ່ນ a ແລະ b ລວງສູງ c . ສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງເຖິງຫຍັງ?
 - $4a+4b+4c$ ຂ. $ac+bc+ac+bc$
 - ab ງ. abc
- ລາຄາສິ່ງໜຶ່ງຜົນແມ່ນ m ແລະ n ແມ່ນລາຄາເສື້ອໜຶ່ງຜົນ. ສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງເຖິງຫຍັງ?
 - $m+n$ ຂ. $2m+3n$ ຄ. $8m+6n-4000$
- ຈົ່ງສະແດງສຳນວນທີ່ບອກເນື້ອທີ່ຂອງຮູບລຸ່ມນີ້.



ບົດທີ 18 ການຄຳນວນກ່ຽວກັບສຳນວນ

1. ກິດຈະກຳ

1. ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ກ.

a	b	c	$b+c$	$a-(b+c)$	$a-b-c$
-2	3	4			
4	2	-3			
3	-4	2			

ຂ.

a	b	c	$b-c$	$a-(b-c)$	$a-b+c$
-2	3	4			
4	2	-3			
3	-4	2			

ຈາກການສັງເກດຜົນໄດ້ຮັບໃນຕາຕະລາງ ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ສະເໝີຜົນລຸ່ມນີ້ ສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງ a, b, c ເຮົາໄດ້:

$$a-(b+c) = \dots\dots\dots$$

$$a-(b-c) = \dots\dots\dots$$

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້.

$$A = (a+b) - (c-b) - (a-c)$$

$$B = (a-2b) - (c-3b) + 2c$$

2. ໃຈຄວາມ

1. ການຄຳນວນກ່ຽວກັບສຳນວນ

ກ. ສຳນວນມີວົງເລັບ.

ການຄຳນວນຫາຄ່າຂອງສຳນວນມີວົງເລັບ, ມີການບວກ, ການລົບ, ການຄູນ, ການຫານ ແລະ ເລກກຳລັງຢູ່ນຳກັນ ກ່ອນອື່ນໝົດ ຕ້ອງຄຳນວນເລກທີ່ຢູ່ໃນວົງເລັບກ່ອນ ຈາກນັ້ນ

ຈຶ່ງຄຳນວນເລກກຳລັງ, ເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ ສຸດທ້າຍ ຈຶ່ງຄຳນວນເລກບວກ ແລະ ເລກລົບ ຕາມລຳດັບ.

ຕົວຢ່າງ: 1. $E = 36 \div \underbrace{(3+9)} - 7 + 3(8 \div 2)^3$

$$= 36 \div 12 - 7 + 3 \times 4^3$$

$$= \underbrace{36 \div 12} - 7 + \underbrace{3 \times 64}$$

$$= \underbrace{3} - 7 + 192$$

$$= -4 + 192$$

$$= 188$$

2. $M = 3(2x+1) - 4(x-7)$

$$= 3 \times 2x + 3 \times 1 - 4 \times x - 4 \times (-7)$$

$$= 6x + 3 - 4x + 28$$

$$= \underbrace{6x - 4x} + \underbrace{3 + 28}$$

$$= 2x + 31$$

ຂ. ການເອົາວົງເລັບອອກຈາກສຳນວນ.

• ເມື່ອມີເຄື່ອງໝາຍບວກ (+) ຢູ່ຕໍ່ໜ້າວົງເລັບເພິ່ນສາມາດເອົາວົງເລັບອອກຈາກ ສຳນວນໄດ້ໂດຍທີ່ເຄື່ອງໝາຍຂອງເລກທີ່ຢູ່ໃນວົງເລັບຍັງຄືເກົ່າ.

• ເມື່ອມີເຄື່ອງໝາຍລົບ (-) ຢູ່ຕໍ່ໜ້າວົງເລັບເພິ່ນສາມາດເອົາວົງເລັບອອກຈາກສຳນວນໄດ້ໂດຍການປ່ຽນ ເຄື່ອງໝາຍຂອງທຸກໆຕົວເລກທີ່ຢູ່ໃນວົງເລັບ.

ຕົວຢ່າງ: $A = 3 + (a - 2 + b)$

$$= 3 + a - 2 + b$$

$$= 1 + a + b$$

$$E = 4x^2 + (2x - 3) - 7(x + 1)$$

$$= 4x^2 + 2x - 3 - 7x - 7$$

$$= 4x^2 - 5x - 10$$

$$B = 3 - (a - 2 + b)$$

$$= 3 - a + 2 - b$$

$$= 5 - a - b$$

ຄ. ການຄຳນວນສຳນວນທີ່ບໍ່ມີວົງເລັບ.

ການຄຳນວນຫາຄ່າຂອງສຳນວນທີ່ບໍ່ມີວົງເລັບເຊິ່ງມີການບວກ, ການລົບ, ການຄູນ, ການຫານ ແລະ ເລກກຳລັງຢູ່ນຳກັນ ກ່ອນອີ່ມພົດເຮົາຕ້ອງຄຳນວນເລກກຳລັງສາກ່ອນ

ຕໍ່ມາ ຈຶ່ງຄຳນວນເລກຄູນ ແລະ ເລກຫານ ສຸດທ້າຍຈຶ່ງຄຳນວນເລກບວກ ແລະ ເລກລົບ ຕາມລຳດັບ.

$$\begin{aligned}\text{ຕົວຢ່າງ: } M &= 3 \times 5^2 \times 2 - \frac{2^2}{4} + 6 \\ &= \underline{3 \times 25 \times 2} - \frac{4}{4} + 6 \\ &= 150 - 1 + 6 \\ &= 155\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}N &= 5x + 7 - 3x \\ &= 5x - 3x + 7 \\ &= 2x + 7\end{aligned}$$

5. ຄ່າຂອງສຳນວນ

ຕົວຢ່າງ 1. ລວງຮອບຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ສະແດງດ້ວຍສຳນວນ $E = 2(a + b)$.

ຈຶ່ງຊອກຫາລວງຮອບຂອງມັນ ເມື່ອ ກ. $a = 4$; $b = 6$ ຂ. $a = 12\text{ cm}$; $b = 18\text{ cm}$

ເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າຂອງສຳນວນ ເຮົາແທນຄ່າຂອງ a ແລະ b ແລ້ວຄຳນວນ.

ແກ້: ກ. $E = 2(a + b)$

$$= 2(4 + 6)$$

$$= 20 \text{ (ຫົວໜ່ວຍລວງຍາວ)}$$

ຂ. $E = 2(a + b)$

$$= 2(12\text{ cm} + 18\text{ cm})$$

$$= 60\text{ cm}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ທະນາຄານຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ (ດອກເບ້ຍທຳມະດາ) ດ້ວຍສູດ $I = \frac{PRT}{100}$ ເຊິ່ງວ່າ

I ແມ່ນດອກເບ້ຍ, P ແມ່ນຈຳນວນເງິນທີ່ຝາກ (ທຶນ), R ແມ່ນອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ T ແມ່ນໄລຍະເວລາທີ່ຝາກເງິນ.

ຖ້າ ທ້າວ ທອງວິໄລ ຝາກເງິນ 5000000 ກີບ ຢູ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍອັດ ຕາດອກເບ້ຍ 8% ຕໍ່ປີ. ເມື່ອຄົບຮອບໜຶ່ງປີ, ລາວ ຈະໄດ້ດອກເບ້ຍເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ຈາກສູດ $I = \frac{PRT}{100}$ ເມື່ອ $P = 5000000$ ກີບ, $R = 8\% = 0,08$ ແລະ $T = 1$ ປີ

$$\begin{aligned}\text{ເຮົາໄດ້: } I &= \frac{5000000 \times 0,08 \times 1}{100} \\ &= 400000 \text{ ກີບ}\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 3. ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ໜ້າໜ່ວຍມົນແມ່ນ $A = 4\pi r^2$ ເຊິ່ງວ່າ $\pi = 3,14$ ແລະ r ແມ່ນລັດສະໝີ. ຈຶ່ງຊອກຫາຄ່າ A ເມື່ອ $r = 6\text{ cm}$; $r = 18\text{ dm}$

ບົດແກ້: ແທນຄ່າ $r = 6\text{ cm}$ ໃສ່ສູດ ຈະໄດ້:

$$A = 4 \times 3,14 \times 6^2 = 452,16\text{ cm}^2$$

ເມື່ອ $r = 18\text{ dm}$ ເຮົາໄດ້:

$$A = 4 \times 3,14 \times 18^2 = 4069,44\text{ dm}^2$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສໍານວນລຸ່ມນີ້.

$$A = 2,1 - (3,5 + 2,1) + (5 + 3,5)$$

$$B = (5,3 - 2,8) - (4 + 5,3)$$

$$C = -(251 \times 3 + 281) + 3 \times 251 - (1 - 28)$$

$$D = -\left(\frac{3}{5} + \frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{3}{4} + \frac{2}{5}\right)$$

2. ຈົ່ງເອົາວົງເລັບອອກຈາກສໍານວນ ແລ້ວຄິດໄລ່.

$$A = 12 - (a - b) + (8 - b);$$

$$B = 2a - (a - (b + a));$$

$$C = (6 - a) + (9 + b) - (12 - a);$$

$$D = -(b - 2b) + 2(b - a) - 5(5 - b);$$

$$E = 3(2x + 1) - 4(x - 7)$$

$$F = 8(x - 2) + 4(2x + 6)$$

$$G = 5(x - 3) - 2(x + 1)$$

$$H = 2y(1 - y) + y(1 + 2y)$$

3. ຈົ່ງຄໍານວນສໍານວນລຸ່ມນີ້.

$$A = 3 \times \frac{5}{4} - \frac{5^2}{4};$$

$$B = \frac{3}{4} + \frac{9}{5} \times \frac{3}{2} - 1;$$

$$C = -2,1 + 2,1 \times \frac{3}{4} - \frac{3}{4}$$

$$D = 1 - 1 \div 3 + 1 \div (3 + 1)$$

4. ໃນສໍານວນຕໍ່ໄປນີ້ ສໍານວນໃດທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັບ 12; 6; 0 ຫຼື -6 ?

$$A = 3 + 3 + 3 + 3;$$

$$B = 3 + 3 + 3 - 3;$$

$$C = 3 + 3 - 3 - 3;$$

$$D = 3 - 3 - 3 - 3$$

$$E = 3 + 3 - (3 + 3)$$

$$F = 3 - (3 + 3 + 3)$$

5. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງສໍານວນລຸ່ມນີ້.

$$A = 4b + 7 + 3b - 2 + 2b \quad \text{ເມື່ອ } b = -5; \quad B = 36b - 4b^2 + 3b^3 \quad \text{ເມື່ອ } b = -2$$

$$C = 3x + 2x^2 - 6(x - 4) + 8x^3 \quad \text{ເມື່ອ } x = 2; \quad D = \frac{4y - 12}{y^2} + \frac{128 - 16y}{y^3} \quad \text{ເມື່ອ } y = 4$$

6. ຄໍາຖາມຄືກັນກັບຂໍ້ 5.

ກ. $F = am$ ເມື່ອ $a = 8$ ແລະ $m = 150$

ຂ. $F = \frac{9C}{5} + 32$ ເມື່ອ $C = 45$

ຄ. $P = \frac{RT}{V}$ ເມື່ອ $R = 48; T = 20$ ແລະ $V = 6$

ງ. $I = \frac{E}{R}$ ເມື່ອ $E = 220; R = 80$

ຈ. $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ເມື່ອ $\pi = 3,14; r = 6$ ແລະ $h = 5$

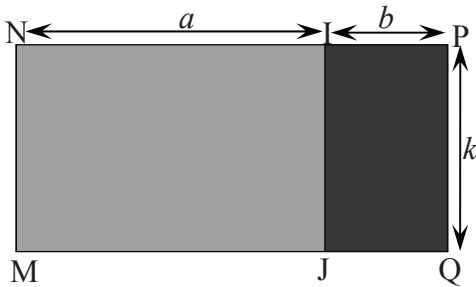
ສ. $h = \frac{v^2}{2g}$ ເມື່ອ $v = 15; g = 9,8$

ບົດທີ 19 ການແຍກສ່ວນຄູນໃນສຳນວນ

1. ກິດຈະກຳ

1. ເຮົາຈະມີວິທີໃດແດ່ເພື່ອຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ MNPQ ລຸ່ມນີ້. ຮູ້ວ່າ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ເທົ່າລວງຍາວຄູນກັບລວງກວ້າງ.

ກ.



ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ MNPQ ດ້ວຍສອງວິທີ ໂດຍໃຫ້

$$a = 5; b = 2 \text{ ແລະ } k = 4$$

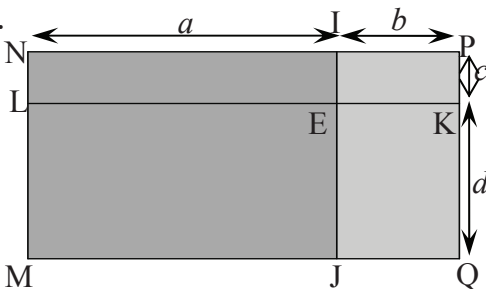
$$\begin{aligned} \bullet A_{MNPQ} &= A_{MJIN} + \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots + \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \\ \bullet A_{MNPQ} &= (5 + 2) \times \dots\dots\dots \\ &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

ຈົ່ງປຽບທຽບຜົນໄດ້ຂອງສອງກໍລະນີຂ້າງເທິງ

ຈາກນັ້ນ, ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ MNPQ ດ້ວຍສອງວິທີ ຕາມ a , b ແລະ k .

$$\text{ແລ້ວຖອດຖອນເອົາຜົນຄູນ } k(a + b) = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$$

ຂ.



ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ (ກ), ຈົ່ງນຳໃຊ້ຄ່າຂອງ $a = 5; b = 3; c = 2$ ແລະ $d = 4$ ເພື່ອຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ MNPQ ດ້ວຍສອງວິທີ.

$$\bullet \text{ ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງ MNPQ ດ້ວຍສອງວິທີຕາມ } a, b, c \text{ ແລະ } d \text{ ຈາກນັ້ນ ຖອນເອົາຜົນຄູນ } (a + b)(c + d) = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots + \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$$

2. ຈົ່ງນຳໃຊ້ກົດເກນຂອງການແຈກສ່ວນຂອງການຄູນ

$$k(a + b + c) = ka + kb + kc \text{ ເພື່ອຄິດໄລ່ເລກລຸ່ມນີ້.}$$

- $70 \times 11 + 70 \times 22 + 70 \times 17 = 70(\dots + \dots + \dots)$
=
- $2a \times 3 + 2a \times 5 - 2a \times 6 = \dots$
=
- $2(a+1) - 3(a+1) + 4(a+1) = \dots$
=
- $m^2 - m^2(m-2) + m^2(m-3) = \dots$
=

3. ຈົ່ງສັງເກດການຄຳນວນຂອງສຳນວນລຸ່ມນີ້.

$$\begin{aligned}
 A &= (2x-1)(x-1) - (2x-1)(x+2) + 2x(2x-1) \\
 &= (2x-1)[(x-1) - (x+2) + 2x] \\
 &= (2x-1)[x-1-x-2+2x] \\
 &= (2x-1)(2x-3)
 \end{aligned}$$

ຈາກນັ້ນຈັບຄູ່ຜົນບວກທີ່ເທົ່າກັບຜົນຄູນໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ສຳນວນທີ່ເປັນຜົນບວກ	ສຳນວນທີ່ເປັນຜົນຄູນ
$A = 2x(x-1) - (2+x)(x-1) + (2x+1)(x-1)$	 $2x(2x+2)$
$B = 2x(x+2) + 2x(2x-1) - 2x(x-1)$	 $(x+2)(-3x)$
$C = (x+2)(x-1) - 2x(x+2) - (x+2)(2x-1)$	 $(2x-1)(2x-3)$
$D = (x-1)(2x-1) - (2x-1)(x+2) + 2x(2x-1)$	 $(x-1)(3x-1)$

4. ຈາກກິດຈະກຳຂໍ້ (2) ແລະ (3).

- $ka + kb + kc$ ມີ k ແມ່ນສ່ວນຄູນຮ່ວມ.
- $(2x-1)(x-1) - (2x-1)(x+2) + 2x(2x-1)$ ມີ $2x-1$ ແມ່ນສ່ວນຄູນຮ່ວມ.

ຈົ່ງຊອກຫາສ່ວນຄູນຮ່ວມຂອງສຳນວນລຸ່ມນີ້.

- $3 \times 5 + 3 \times 7 + 3 \times 11 + 3 \times 13$
- $4 + 8 + 12 + 16 + 20 + 24$
- $2ab + 2ac + 2ad + 2ae + 2af$
- $(1-n)(m-n) - (m-n)(2-n)$
- $b + b^2 + b^3 + b^4$
- $ab - (ab)^2$

2. ໃຈຄວາມ

1. ການຂະຫຍາຍຜົນຄູນ.

ຢາກຄູນຈຳນວນໜຶ່ງກັບຜົນບວກ ເຮົາຄູນຈຳນວນນັ້ນກັບແຕ່ລະພຶດຂອງຜົນບວກແລ້ວບວກຜົນໄດ້ຮັບເຂົ້າກັນ.

ກົດເກນແຈກສ່ວນ

$$\begin{aligned} & \bullet k(a+b) = ka+kb \\ & \bullet k(a-b) = ka-kb \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຄິດໄລ່ສຳນວນ $E = 3(x-1) - 5(x+1) + x$

$$\begin{aligned} &= 3 \times x - 3 \times 1 - 5 \times x - 5 \times 1 + x \\ &= 3x - 3 - 5x - 5 + x \\ &= 3x + x - 5x - 3 - 5 \\ &= -x - 8 \end{aligned}$$

2. $A = 3(2x+3y) - (x+5y)$

$$\begin{aligned} &= 3 \times 2x + 3 \times 3y - x - 5y \\ &= 6x + 9y - x - 5y \\ &= 6x - x + 9y - 5y \\ &= 5x - 4y \end{aligned}$$

◆ ຢາກຄູນຜົນບວກກັບຜົນບວກ ເຮົາຄູນຜົນບວກຂອງແຕ່ລະພຶດທຳອິດ ກັບແຕ່ລະພຶດຂອງຜົນບວກທີ່ສອງ ແລ້ວບວກຜົນໄດ້ຮັບເຂົ້າກັນ.

$$\begin{aligned} (a+b)(c+d) &= a(c+d) + b(c+d) \\ &= ac + ad + bc + bd \\ (a+b)(c+d+e) &= a(c+d+e) + b(c+d+e) \\ &= ac + ad + ae + bc + bd + be \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 1. $A = (5x-1)(4-x) = 5x(4-x) - 1(4-x)$

$$\begin{aligned} &= 20x - 5x^2 - 4 + x \\ &= -5x^2 + 21x - 4 \end{aligned}$$

2. $B = (3-2x)(x^2+5x+6)$

$$\begin{aligned} &= 3(x^2+5x+6) - 2x(x^2+5x+6) \\ &= 3x^2 + 15x + 18 - 2x^3 - 10x^2 - 12x \\ &= -2x^3 - 7x^2 + 3x + 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad I &= \frac{m}{12} + \frac{2m+n}{4} - \frac{m-2n}{3} \\
 &= \frac{m+3(2m+n)-4(m-2n)}{12} \\
 &= \frac{m+6m+3n-4m+8n}{12} = \frac{3m+11n}{12}
 \end{aligned}$$

2. ການແຍກສຳນວນທີ່ເປັນຜົນບວກ ອອກເປັນສ່ວນຄູນ.
ການແຍກຜົນບວກອອກເປັນສ່ວນຄູນ ແມ່ນການປ່ຽນຜົນບວກໃຫ້ເປັນຜົນຄູນ ແຕ່ຄ່າຂອງ
ສຳນວນຍັງຄືເກົ່າ ໂດຍການແຍກເອົາສ່ວນຄູນຮ່ວມອອກເປັນສ່ວນຄູນ.

ຜົນບວກ	ສ່ວນຄູນຮ່ວມ	ຜົນຄູນ
$ka + kb$	k	$k(a+b)$
$ka - kb$	k	$k(a-b)$
$ka - kb + kc$	k	$k(a-b+c)$

◆ ຂໍ້ຄວນສັງເກດ: ໃຫ້ເຮົາຖືວ່າ $k = 1 \times k$ ເຊັ່ນວ່າ:

$$ka + k = k(a+1)$$

$$ka - k = k(a-1)$$

ຕົວຢ່າງ 1. $x + 2x + 3x + 4x$ ມີ x ເປັນສ່ວນຄູນຮ່ວມ

ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາໄດ້: $x + 2x + 3x + 4x = x(1 + 2 + 3 + 4)$

$$= 10x$$

2. $2n(n+1) - 2n(2-n)$ ມີ $2n$ ເປັນສ່ວນຄູນຮ່ວມ

ເຮົາໄດ້: $2n(n+1) - 2n(2-n) = 2n[(n+1) - (2-n)]$

$$= 2n[n+1-2+n]$$

$$= 2n(2n-1)$$

3. $11b^2 + 12b^2 + 13b^2$ ມີ b^2 ເປັນສ່ວນຄູນຮ່ວມ

ເຮົາໄດ້: $11b^2 + 12b^2 + 13b^2 = b^2(11+12+13)$

$$= 36b^2$$

4. $(x-5)(2x-1) + 2(x-5)(3x+1) + 4(x-5)$ ມີ $x-5$ ເປັນສ່ວນຄູນຮ່ວມ

ເຮົາໄດ້: $(x-5)(2x-1) + 2(x-5)(3x+1) + 4(x-5)$

$$\begin{aligned}
&= (x-5)[(2x-1)-2(3x+1)+4] \\
&= (x-5)[2x-1-6x-2+4] \\
&= (x-5)[-4x+1] \\
&= (x-5)(1-4x)
\end{aligned}$$

♦ ບາງສຳນວນທີ່ເປັນຜົນບວກ ເຮົາອາດຈະບໍ່ເຫັນສ່ວນຄູນຮ່ວມທີ່ຈະແຈ້ງໄດ້ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາສ່ວນຄູນຮ່ວມນັ້ນກ່ອນ.

ຕົວຢ່າງ: 1. $7a^2 - 14a^3 + 21a^5 = 7 \times a^2 - 7 \times 2 \times a^2 \times a + 7 \times 3 \times a^2 \times a^3$

$$= 7a^2(1-2a+3a^3) \quad \text{ສ່ວນຄູນຮ່ວມແມ່ນ } 7a^2$$

2. $a(2x+1) - (4x+2) = a(2x+1) - 2(2x+1)$

$$= (2x+1)(a-2) \quad \text{ສ່ວນຄູນຮ່ວມແມ່ນ } 2x+1$$

3. $(1-x)(4x-1) + (x-1)(3x-2) = (1-x)(4x-1) + (-1)(1-x)(3x-2)$

$$= (1-x)[(4x-1) + (-1)(3x-2)]$$

$$= (1-x)[4x-1-3x+2]$$

$$= (1-x)(x+1)$$

$$(\text{ສ່ວນຄູນຮ່ວມແມ່ນ } 1-x)$$

4. $x^2 + 3x + 2x + 6 = (x \times x + 3x) + (2x + 2 \times 3)$

$$= x(x+3) + 2(x+3) \quad \text{ສ່ວນຄູນຮ່ວມແມ່ນ } x+3$$

$$= (x+3)[x+2]$$

$$= (x+3)(x+2)$$

5. $\frac{m^2}{pn} - \frac{m^3}{pn^2} + \frac{m^4}{p^2n^2} = \frac{m^2}{pn} - \frac{m^2}{pn} \times \frac{m}{n} + \frac{m^2}{pn} \times \frac{m^2}{pn}$

$$= \frac{m^2}{pn} \left(1 - \frac{m}{n} + \frac{m^2}{pn}\right) \quad \text{ສ່ວນຄູນຮ່ວມແມ່ນ } \frac{m^2}{pn}$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຄູນລຸ່ມນີ້.

ກ. $5(x+1)$

ຂ. $2a(a+1)$

ຄ. $7(a^2-1)$

ງ. $\left(\frac{1+y}{1+y+y^2}\right)\left(\frac{1-y+y^2}{1-y}\right)$

ຈ. $\left(\frac{5+n}{5-n}\right)\left(\frac{n-5}{n+5}\right)$

ສ. $\left(\frac{3x-12}{4x^2-8}\right)\left(\frac{2x^2-4}{9x-36}\right)$

ຊ. $(a+b)(a-b)$

ຢ. $(1-x)(1+x+x^2)$

ດ. $(m+n)(m^2-mn+n^2)$

2. ຈົ່ງຄຳນວນເລກລຸ່ມນີ້.

ກ. $3(2x+3y)-(x+5y)$

ຂ. $x(a+b)-x(a+3b)$

ຄ. $2(5a+3b)+3(a-2b)$

ງ. $2m(m-5)-m(m-2)-3m(m-5)$

ຈ. $3(a-b)-2(2a-3b)+4(a-3b)$

ສ. $3n(n^2+7n-1)-2n(2n^2+3)-3(n^2+5)$

ຊ. $(a+b)(a-b+2)-2(a+b)$

ຍ. $(m+n)(m-n-1)-(m-n)(m+n)$

ດ. $(\frac{a-2}{2})(\frac{a+2}{2})-(\frac{a-3}{3})(\frac{a+3}{3})$

ຖ. $(\frac{1+b}{5})(\frac{1-b+b^2}{5})-(\frac{1-b}{5})(\frac{1+b+b^2}{5})$

3. ຈົ່ງຊອກຫາສ່ວນຄູນຮ່ວມຂອງສຳນວນລຸ່ມນີ້.

ກ. $10+15+25+35$

ຂ. $3+6+9+15$

ຄ. $22+33+44-55-66$

ງ. $4x+4y$

ຈ. $2a+4ab+6abc$

ສ. $4mn-6mnp+8mnp$

ຊ. $2ab-3a^2b$

ຍ. $15abcd+21a^2c^2$

ດ. $12x^2y^3-8x^3y^2$

ຖ. $x(x-1)-2x(x-2)$

ຖ. $m(x+y)+n(x+y)$

ທ. $n(m-n)-np(m-n)$

4. ຈົ່ງແຍກສຳນວນລຸ່ມນີ້ອອກເປັນສ່ວນຄູນ.

ກ. $7x+7y$

ຂ. $3a+3b+3c$

ຄ. $2ab-2ac-2ad$

ງ. $4n-6mn$

ຈ. $22ab+33ac-44ad$

ສ. $10xy+5x^2y^2$

ຊ. $36b^2-9b$

ຍ. $5a^2-10a^3+15a^4$

ດ. $15m^4-25m^2$

5. ຄຳຖາມຄືກັບຂໍ້ 4.

ກ. $3m^5-3m^4+12m^3-9m^2$

ຂ. $4a^2b^2c^2+8ab^2c-12a^2b^3c^3$

ຄ. $9x^3y-6x^2y^2+3xy^3$

ງ. $5n^3-10n^2m+15nm^2$

6. ຄຳຖາມຄືຂໍ້ 4.

ກ. $ax+ay+bx+by$

ຂ. $pm+pn-mq-nq$

ຄ. $x^2+2x+5x+10$

ງ. $4ax+6ay-4bx-6by$

ຈ. $x^2-3x-2x+6$

ສ. $a^2c^2+acd+acd+d^2$

ຊ. $3n(n+2)-3n(3-2n)$

ຍ. $(x-5)(n+m)-(x-5)(n-2m)$

ດ. $(1-3x)(2+3x)-(3x-1)(1+x)$

ຖ. $(2x+4)(3x-5)-2(3x+6)(x-1)$

ຖ. $\frac{mn}{5}+\frac{m^2n}{10}-\frac{mn^2}{15}$

ທ. $\frac{a^3}{2x^3}-\frac{a^2b}{4x^4}-\frac{a^2c}{6x^3}$

ພາກທີ 4 ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

ບົດທີ 20 ສະເໜີຜົນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳ 1

ເພິ່ນຄູນ 5 ກັບຈຳນວນໃດໜຶ່ງ ແລ້ວ ລົບອອກ 2 ເທົ່າກັບ 13.

ເພິ່ນຂຽນປະໂຫຍກສັນຍະລັກດັ່ງນີ້ $(5 \times \dots) - 2 = 13$

- ຈົ່ງຂຽນປະໂຫຍກສັນຍະລັກຂ້າງເທິງນີ້ຄືນ ໂດຍແທນ a ໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ $(5 \times \dots) - 2 = 13$

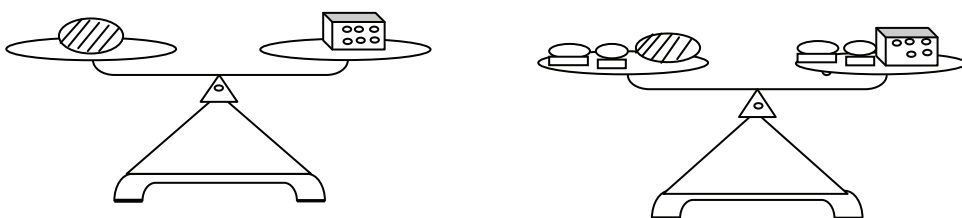
ປະໂຫຍກສັນຍະລັກນີ້ເອີ້ນວ່າ:

- ຈົ່ງສັງເກດສະເໜີຜົນ $2a = 10$ ແລ້ວຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້.

- ຖ້າແທນ a ດ້ວຍຈຳນວນ 6 ຈະໄດ້ສະເໜີຜົນຖືກ ຫຼື ຜິດ?
- ຖ້າແທນ a ດ້ວຍຈຳນວນ 5 ຈະໄດ້ສະເໜີຜົນຖືກ ຫຼື ຜິດ?

ກິດຈະກຳ 2

ກ).



ໜັກເທົ່າກັບ ; ຖ້າໃສ່ ເທິງຜາງຊຶ່ງຂ້າງລະ 2 ອັນຜາງຊຶ່ງຈະງ່ຽງ

ໄປຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ ຫຼື ບໍ່?

- ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້ (ສຳລັບທຸກໆ ຈຳນວນ a , b ແລະ c)

- $3+1 = 4$ ເປັນສະເໜີຜົນຖືກ ຫຼື ຜິດ?
- $(3+1)+2 = 4+2$ ເປັນສະເໜີຜົນຖືກ ຫຼື ຜິດ?
- $(3+1)+a = 4+a$ ເປັນສະເໜີຜົນຖືກ ຫຼື ຜິດ?
- ໃຫ້ $a = b$ ດັ່ງນັ້ນ $(a+7) = (b+7)$ ເປັນສະເໜີຜົນຖືກ ຫຼື ຜິດ?

• ໃຫ້ $a = b$ ດັ່ງນັ້ນ $(a+c) = (b+c)$ ເປັນສະເໝີພົນຖືກ ຫຼື ຜິດ?

ຂ). ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ ເພື່ອໃຫ້ສະເໝີພົນລຸ່ມນີ້ເປັນສະເໝີພົນຖືກແລ້ວກວດຄືນ ໂດຍແທນຄ່າຂອງ a , b ແລະ c ດ້ວຍຈຳນວນຕາມໃຈ.

• ໃຫ້ $a = b$ ດັ່ງນັ້ນ $a - c = \dots\dots\dots$

• ໃຫ້ $a = b$ ດັ່ງນັ້ນ $a \times c = \dots\dots\dots$

• ໃຫ້ $a = b$ ດັ່ງນັ້ນ $a \times \frac{1}{c} = \dots\dots\dots$ ($c \neq 0$)

ຄ). ເພິ່ນໃຫ້ສະເໝີພົນ $a+1 = 4$ ແລະ $a+7 = 10$

ຈົ່ງບວກພາກຕໍ່ພາກຂອງສະເໝີພົນດ້ວຍການຂຽນໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

$$\begin{array}{r} a+1 = 4 \\ + \\ a+7 = 10 \\ \hline \dots + \dots = \dots \end{array}$$

- ຈົ່ງກວດຄືນວ່າສະເໝີພົນໃໝ່ທີ່ໄດ້ມາເປັນສະເໝີພົນຖືກ ຫຼື ຜິດໂດຍການແທນຄ່າໃຫ້ a ດ້ວຍຈຳນວນຕາມໃຈ.

2. ໃຈຄວາມ

1. ນິຍາມ:

ສະເໝີພົນແມ່ນສອງສຳນວນທີ່ຕໍ່ກັນດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ " $=$ " ແລະ ມັນເປັນຈິງສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງຕົວອັກສອນ (ຍົກເວັ້ນແຕ່ຄ່າຕ້ອງຫ້າມ).

ຕົວຢ່າງ:

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \\ \bullet (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \\ \bullet a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \end{array} \right\} \text{ ສະເໝີພົນຄວນຈື່}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet 7 + 5 = 15 - 3 \\ \bullet 1 + 2 + 3 + 4 = (1+4) \times 2 \end{array} \right.$$

2. ຄຸນລັກສະນະ:

ກ). ເມື່ອບວກທັງສອງພາກຂອງສະເໝີພົນກັບຈຳນວນດຽວກັນ ເຮົາຈະໄດ້ສະເໝີພົນໃໝ່ ທຽບເທົ່າກັບສະເໝີພົນເດີມ.

- ສຳລັບທຸກໆຈຳນວນ a , b , c ຖ້າ $a = b$ ເຮົາຈະໄດ້ $a + c = b + c$

ຂ). ເມື່ອຄູນທັງສອງພາກຂອງສະເໝີຜົນ ກັບ ຈຳນວນດຽວກັນ ເຮົາຈະໄດ້ສະເໝີຜົນໃໝ່ທຽບເທົ່າກັບສະເໝີຜົນເດີມ.

- ສຳລັບທຸກໆ ຈຳນວນ a, b ແລະ c ຖ້າ $a = b$ ເຮົາຈະໄດ້ $a \times c = b \times c$

- ສຳລັບທຸກໆ ຈຳນວນ a, b ແລະ c ຕ່າງສູນ, ຖ້າ $a = b$ ເຮົາຈະໄດ້ $a \times \frac{1}{c} = b \times \frac{1}{c}$

ຄ). ເມື່ອບວກພາກຕ່ຳພາກຂອງສອງສະເໝີຜົນນຳກັນເຮົາຈະໄດ້ສະເໝີຜົນໃໝ່ທຽບເທົ່າກັບສະເໝີຜົນເດີມ.

- ສຳລັບທຸກໆ ຈຳນວນ a, b, c ຖ້າ $a = b$ ແລະ $c = d$

ເຮົາໄດ້: $a + c = b + d$

3. ບົດເຝິກຫັດ:

1. ຈົ່ງຂຽນປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ເປັນປະໂຫຍກສັນຍະລັກ.

- ເຈັດບວກສາມເທົ່າກັບສິບ
- ແປດລົບອອກສອງເທົ່າກັບຫົກ
- ສອງເທື່ອຂອງສາມຈຸດທ້າເທົ່າກັບເຈັດ
- ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຊາວສີ່ເທົ່າກັບສິບສອງ

2. ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດເພື່ອປ່ຽນສະເໝີຜົນ (ກ) ເປັນ (ຂ) ເປັນ (ຄ) ແລ້ວ ບອກຄຸນລັດສະນະທີ່ນຳໃຊ້ໃນການປ່ຽນສະເໝີຜົນດັ່ງກ່າວ.

ກ. $5a - 20 = 40$

$$5a - 20 + \dots\dots\dots = 40 + \dots\dots\dots$$

ຂ. $5a = 60$

$$5a \times \dots\dots\dots = 60 \times \dots\dots\dots$$

ຄ. $a = 12$

3. ຈົ່ງຊີ້ແຈງສະເໝີຜົນ $5a - 3 = 3b - 4$ ຈະເປັນສະເໝີຜົນຖືກເມື່ອ $a = 7$ ແລະ $b = 14$

- ຖ້າ $a = 7$ ແລະ $b = 14$ ສະເໝີຜົນ $5a - 3 = 3b - 4$ ຈະເປັນສະເໝີຜົນຖືກ ຫຼື ສະເໝີຜົນຜິດ?

- ນອກຈາກ $a = 7$ ແລະ $b = 14$ ແລ້ວ ຍັງມີຄ່າໃດຂອງ a ແລະ b ອີກທີ່ເຮັດໃຫ້ສະເໝີຜົນ $5a - 3 = 3b - 4$ ເປັນສະເໝີຜົນຖືກ?

4. ຈົ່ງຂຽນປະໂຫຍກສັນຍະລັກເປັນປະໂຫຍກຄຳເວົ້າໂດຍການແທນ a ດ້ວຍຄຳວ່າ:

“ຈຳນວນໃດໜຶ່ງ”

$$8 + a = 11 \quad ; \quad 2a + 4 = 10 \quad ; \quad \frac{a}{2} - 3 = 0$$

5. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະເໝີຜົນ $9a = 91 + 2$ ເປັນສະເໝີຜົນຖືກ.
6. ນັກຮຽນສອງຄົນນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງສະເໝີຜົນເຂົ້າໃນການຊອກຫາຄ່າຂອງ a , ຈົ່ງບອກວ່າ ນັກຮຽນຄົນໃດແກ້ຖືກ ແລະ ນັກຮຽນຄົນໃດແກ້ຜິດ? ຜິດຢູ່ບ່ອນໃດ?

ນັກຮຽນຄົນທີ 1

$$-2a + 3 = 15$$

$$-2a = 18$$

$$a = 20$$

ນັກຮຽນຄົນທີ 2

$$-2a + 3 = 15$$

$$-2a = 12$$

$$a = -6$$

7. ນັກຮຽນຄົນນີ້ບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນຈົ່ງແກ້ເລກຜິດພາດ. ຈົ່ງຊ່ວຍລາວແກ້ເລກໃຫ້ຖືກຕ້ອງພ້ອມທັງອະທິບາຍວິທີການນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງສະເໝີຜົນໃນການປ່ຽນສະເໝີຜົນ (ກ) ເປັນ (ຂ) ເປັນ (ຄ)

ກ. $-2a - 3 = 15$

ຂ. $-2a = 18$

ຄ. $a = 20$

ກ. $-3a + 12 = 120$

ຂ. $3a = 108$

ຄ. $a = 36$

ບົດທີ 21 ສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ໃຫ້ນັກຮຽນຂຽນປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ເປັນປະໂຫຍກສັນຍະລັກຂອງຄະນິດສາດ.

- ຫົກເທົ່າກັບ x
- x ບວກກັບສາມເທົ່າກັບສິບຫ້າ
- ສອງເທື່ອຂອງຈຳນວນໃດໜຶ່ງບວກກັບຫ້າເທົ່າກັບສິບເອັດ
- ຈຳນວນໃດໜຶ່ງບວກກັບຫ້າເທົ່າກັບສອງເທື່ອຂອງຈຳນວນນັ້ນລົບອອກໜຶ່ງ

ກິດຈະກຳທີ 2

ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງຕົວອັກສອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະເໝີຜົນລຸ່ມນີ້ເປັນຈິງ.

↓ ທາງເຂົ້າ

$15 = 3x$	$49 = 1 + 6p$	$\frac{1}{3}k = 15$
$4y + 3 = 15$	$3d = 24$	$\frac{1}{9}m = 3$
$24 - 3z = 3$	$\frac{1}{2}c + 3 = 8$	$n + 2n = 15$
$14 + 4t = 42$	$3b - b = 18$	$2a + 6a = 88$

ທາງອອກ

ຂ. ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງລະຄອນ, ແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄປຕາມເສັ້ນທາງ ໂດຍວ່າ: ຄ່າຂອງຕົວອັກສອນຕ້ອງເປັນຈຳນວນຄືກ. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ.

ກິດຈະກຳທີ 3.

ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ຕາມແບບຢ່າງຂອງແຖວທີ 1.

ສົມຜົນ	ຂີດອ້ອມເອົາໃຈຜົນ	ທຸກຈຳນວນທີ່ເປັນໃຈຜົນ
$x(x-1) = 0$	$-1; \textcircled{0}; 2; 3; 4$	0 ຫຼື 1
$(3x+1)(x-2) = 0$	$-2; -\frac{1}{3}; 0; \frac{1}{3}; 3$	
$(x-5)(2x+7) = 0$	$-5; -\frac{7}{2}; 0; \frac{7}{2}; 5$	

2. ໃຈຄວາມ.

1. ນິຍາມ

ສະເໝີຜົນທີ່ປະກອບດ້ວຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ຊຶ່ງສະແດງດ້ວຍຕົວອັກສອນເອີ້ນວ່າ: ສົມຜົນ, ຈຳນວນທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ເອີ້ນວ່າ: ຕົວລັບຂອງສົມຜົນ.

$ax + b = c$ ໃນນັ້ນ a, b ແລະ c ເປັນຈຳນວນທີ່ເຮົາຮູ້ແລ້ວ ແລະ a ຕ້ອງຕ່າງສູນ ($a \neq 0$, x ແມ່ນຈຳນວນທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ເອີ້ນວ່າ: “ ຕົວລັບ ”; ຄ່າຂອງ x ທີ່ຕອບສະໜອງກັບສົມຜົນ ເອີ້ນວ່າ: “ ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ ”. ($ax + b = c$; $a \neq 0$ ເອີ້ນວ່າ ສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງ ຕົວລັບ).

ຕົວຢ່າງ:

- $3x - 4 = 2$
- $2x + 10 = 0$
- $5x - 9 = x + 7$

2. ການແກ້ສົມຜົນ

ກ). ການແກ້ສົມຜົນໃນຮູບແບບ $ax + b = c$ / $a \neq 0$ ໂດຍຫົວໄປແລ້ວການແກ້ສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບເພິ່ນໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງສະເໝີຜົນເພື່ອແກ້.

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $x + 5 = 12$ (1)

ວິທີແກ້:

$$x + 5 + (-5) = 12 + (-5) \quad (2)$$

$$x + 5 - 5 = 12 - 5 \quad (3)$$

$$x = 7 \quad (4)$$

ກວດຄືນດ້ວຍວິທີແທນ $x = 7$ ໃສ່ສົມຜົນ (1) ເຮົາຈະໄດ້:

$$x + 5 = 12$$

$$7 + 5 = 12$$

ສະແດງວ່າ $x = 7$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x + 5 = 12$

ຕົວຢ່າງ: $3x + 2 = x + 8$ (1)

ວິທີແກ້:

$$3x + 2 = x + 8$$

$$3x + (-x) + 2 = x + (-x) + 8 \quad (2)$$

$$2x + 2 = 8 \quad (3)$$

$$2x + 2 + (-2) = 8 + (-2) \quad (4)$$

$$2x = 6 \quad (5)$$

ຄູນທັງສອງພາກຂອງ (5) ກັບ $\frac{1}{2}$ ເຮົາຈະໄດ້:

$$\frac{1}{2} \times 2x = \frac{1}{2} \times 6 \quad (6)$$

$$x = 3 \quad (7)$$

ວິທີກວດຄືນ: ເຮົາແທນຄ່າຂອງ $x = 3$ ໃສ່ (1) ເຮົາຈະໄດ້:

$$3x + 2 = x + 8 \quad (1)$$

$$3 \times 3 + 2 = 3 + 8$$

$$11 = 11$$

ສະແດງວ່າ $x = 3$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $3x + 2 = x + 8$

• ຖ້າສົມຜົນເປັນເລກສ່ວນທີ່ມີພຸດຕ່າງກັນ ເພິ່ນຂຶ້ນພຸດຮ່ວມແລ້ວປະພຸດ.

ຕົວຢ່າງ:

$$\frac{x+5}{3} = 11 - 3x \quad \text{ຄູນໃຫ້ 3 ທັງສອງພາກເຮົາຈະໄດ້:}$$

$$\frac{x+5}{3} \times 3 = 3 \times (11 - 3x)$$

$$x + 5 = 33 - 9x \quad \text{ຍ້າຍພຶດທີ່ມີຕົວລັບໄປເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ຍ້າຍພຶດທີ່ຮູ້}$$

ແລ້ວໄປເບື້ອງຂວາເຮົາຈະໄດ້.

$$x + 9x = 33 - 5$$

$$10x = 28 \quad \text{ຄູນໃຫ້ } \frac{1}{10} \text{ ທັງສອງພາກເຮົາໄດ້.}$$

$$\frac{1}{10} \times 10x = \frac{1}{10} \times 28$$

$$x = \frac{28}{10} = 2,8$$

ໝາຍເຫດ: ບາງກໍລະນີສົມຜົນອາດຈະບໍ່ມີໃຈຜົນ ຫຼື ມີໃຈຜົນບໍ່ສິ້ນສຸດ.

ຕົວຢ່າງ:

ກໍລະນີບໍ່ມີໃຈຜົນ	ກໍລະນີມີໃຈຜົນບໍ່ສິ້ນສຸດ
$4x + 5 = 6 - 4(1 - x)$ $4x + 5 = 6 - 4 + 4x$ $4x + 5 = 2 + 4x$ $0x = -3$ ສົມຜົນບໍ່ມີໃຈຜົນ ເພາະວ່າ ບໍ່ມີຄ່າໃດຂອງ x ຄູນກັບ 0 ແລ້ວເທົ່າກັບ (-3) .	$2x + 3 = 3(x - 2) - x + 9$ $2x + 3 = 3x - 6 - x + 9$ $2x + 3 = 2x + 3$ $2x - 2x = 3 - 3$ $0x = 0$ ສົມຜົນມີຫຼາຍໃຈຜົນບໍ່ສິ້ນສຸດ ເພາະທຸກໆຄ່າຂອງ x ຄູນກັບ 0 ແລ້ວເທົ່າກັບ 0.

- ການແກ້ສົມຜົນ $ax + b = 0$ ເຮົາສາມາດແກ້ດ້ວຍວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ສົມຜົນ	ເງື່ອນໄຂ	ໃຈຜົນ
$ax + b = 0$	$a \neq 0$	ມີໃຈຜົນດຽວ $x = -\frac{b}{a}$
	$a = 0; b \neq 0$	ບໍ່ມີໃຈຜົນ
	$a = 0; b = 0$	ມີໃຈຜົນບໍ່ສິ້ນສຸດ

ຂ). ສົມຜົນໃຈຮູບແບບ $(A) \times (B) = 0$

ຜົນຄູນເທົ່າສູນ ຖ້າວ່າໜຶ່ງໃນບັນດາສ່ວນຄູນຂອງມັນເທົ່າສູນ
 $(A) \times (B) = 0$ ໝາຍຄວາມວ່າ: $(A) = 0$ ຫຼື $(B) = 0$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

1. $(x-1)(x-2) = 0$ ເຮົາໄດ້:

$$x - 1 = 0 \quad \text{ຫຼື} \quad x - 2 = 0$$

$$x = 1 \quad \vdots \quad x = 2$$

ສະນັ້ນ ສົມຜົນ $(x-1)(x-2) = 0$ ມີໃຈຜົນແມ່ນ: $x = 1$ ແລະ $x = 2$

2. $-3x(5x - 3) = 0$ ເຮົາໄດ້:

$$\begin{array}{ccc} -3x=0 & \text{or} & 5x-3=0 \\ x=\frac{0}{-3}=0 & & 5x=3 \\ & & x=\frac{3}{5} \end{array}$$

ສະນັ້ນ ສົມຜົນ $-3x(5x - 3) = 0$ ມີໃຈຜົນແມ່ນ: $x = 0$ ແລະ $x = \frac{3}{5}$

3. $(x-2)(x+3) = x-2$

ບົດແກ້: ກ່ອນອີ່ມຕ້ອງຂຽນ $(x-2)(x+3)=x-2$ ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບແບບ

$(A) \times (B) = 0$ ໂດຍການແຍກເປັນສ່ວນຄູນ.

ຈາກ $(x-2)(x+3)=x-2$

$$(x-2)(x+4)-(x-2)=0$$

$$(x-2)\lceil (x+4)-1 \rceil = 0$$

$(x-2)(x+3)=0$ ໂດຍການແກ້ຄືກັນກັບຂໍ້ 1 ແລະ 2 ຂ້າງເທິງ ເຮົາໄດ້:

$x = 2 \text{ ဟို } x = -3$

ຄ). ການຂຽນໃຈຜົນ ຫຼື ການສະແດງໃຈຜົນຂອງສົມຜົນໃນຕົວຢ່າງເທິງສາມາດສະແດງດ້ວຍກຸ່ມໃຈຜົນ ເຊັ່ນ:

ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງຕົວຢ່າງ 1 ແມ່ນ $S = \{1; 2\}$

ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງຕົວຢ່າງ 2 ແມ່ນ $S = \left\{0; \frac{3}{5}\right\}$

ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງຕົວຢ່າງ 3 ແມ່ນ $S = \{-3; 2\}$

3. បົດដេរាធាត

1. ຈົ່ງຂຽນປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ ເປັນປະໂຫຍກສັນຍະລັກ:

- ຜົນບວກຂອງຈຳນວນໃດໜຶ່ງກັບ 4 ເທົ່າກັບສອງເທື່ອຂອງຈຳນວນນັ້ນ.
- ຜົນລົບຂອງຈຳນວນໃດໜຶ່ງກັບ 2 ເທົ່າກັບ 28.
- ອີກ 5 ປີ ອາຍຸຂອງຂ້ອຍຈະເທົ່າກັບ 16 ປີ.

2. ຈົ່ງປ່ຽນປະໂຫຍກສັນຍະລັກລຸ່ມນີ້ ເປັນປະໂຫຍກຄຳເວົ້າໂດຍໃຫ້ x ແທນຈຳນວນໃດໜຶ່ງ.

- $x+2=0$
- $2x+3=13$
- $x-1=8$
- $2x+x=6$

3. ປະໂຫຍກຄຳເວົ້າລຸ່ມນີ້ກົງກັບສົມຜົນໃດ ?

ກ. ສີ່ເທື່ອຂອງຈຳນວນໃດໜຶ່ງເທົ່າກັບຈຳນວນນັ້ນບວກກັບສອງ

• $4x + 2 = x$

• $4x = x + 2$

• $x + 4 = x + 2$

• $2x = x + 4$

ຂ. ອີກ 250 ກີບ ເງິນຂອງຂ້ອຍເທົ່າກັບ 2500 ກີບ

• $250x = 2500$

• $2500 + x = 250$

• $250 + x = 2500$

• $250x = 2500 + x$

ຄ. ຜົນບວກຂອງຈຳນວນໃດໜຶ່ງກັບ 15 ເທົ່າກັບສາມເທື່ອຂອງຈຳນວນນັ້ນ ລົບອອກ 3.

• $3x + 15 = x - 3$

• $x + 15 = 3x - 3$

• $x + 15 = 3x + 3$

• $3x - 15 = 3x + 3$

4. ໃນຈຳນວນຕ່າງໆ ຕໍ່ໄປນີ້: $-\frac{1}{3}$; 0; $\frac{1}{3}$ ແລະ 1 ຈຳນວນໃດເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

$2x - 3 = 5x - 4$?

5. ຈົ່ງເລືອກເອົາຄ່າຂອງ x ທີ່ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

ກ. $2x + 3 = 5$

a. 1

b. 4

c. 2

ຂ. $3x + 1 = 6x - 3$

a. 1

b. 2

c. $\frac{4}{3}$

ຄ. $4x + 3 = 2x - 5$

a. -4

b. 4

c. -8

6. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້.

• $\frac{1}{2}(x + 3) = 1;$

• $-\frac{7}{10}x - \frac{3}{20} = \frac{1}{5}$

• $\frac{x + 5}{2} = 11;$

• $\frac{17}{5}x - 4 = 2 - \frac{1}{2}x$

• $2x - \frac{1}{6} = 11;$

• $10^2x = 10^3$

7. ທ້າວ ພຸດສາຄອນ ແກ້ບົດເລກດັ່ງລຸ່ມນີ້.

$6x + 36 = 90$

$x + 36 = \frac{90}{6} = 15$

$x = 15 - 36$

$x = -21$

ຄຳຕອບຂ້າງເທິງນີ້ຖືກ ຫຼື ຜິດ ? ດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ?

8. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

a. $3x - 1 = 23$

b. $8x + 7 = 63$

c. $\frac{y}{5} - 1 = 6$

d. $\frac{y}{3} + 4 = 88$

e. $8x + 12 = 5x - 21$

f. $3x - 4 + 8x + 3 = 32$

g. $2y - 3 = 9 - 4y$

h. $7z + 294 + 3z = 14$

i. $6a - 3(1 - a) = 24$

j. $4b + 38 = 2(b + 1)$

k. $2(x + 3) - 2(x + 4) = 24$

l. $50 + 5(x - 2) = 4(x + 1)$

m. $3(n - 2) - 5 = 8 - 2(n - 4)$

n. $7(a + 1) - 3a = 4(a - 1) + 5$

o. $2(3d + 2) + 11 = 3(d + 4)$

p. $6x - 3(6 - 5x) + 3x = 10 - 4(2 - x)$

9. ຄຳຖາມຄືຂໍ້ 8 ສຳລັບ:

a. $5y + \frac{1}{3} = 2y - \frac{3}{2}$

b. $4y - \frac{1}{10} = 3y + \frac{4}{5}$

c. $\frac{n}{3} + \frac{n}{6} = \frac{7}{2}$

d. $\frac{s}{2} + \frac{s}{3} + \frac{s}{4} = 13$

e. $\frac{3x-1}{2} + \frac{2x+1}{3} = \frac{-4x+1}{6}$

f. $\frac{1-4x}{5} - \frac{x+1}{4} = \frac{3x}{20} + \frac{5}{4}$

g. $\frac{x-1}{3} + \frac{x(x-2)}{2} = \frac{5}{2} + \frac{(x+3)(3x+1)}{6}$

h. $\frac{1}{2}(4x+6) - \frac{1}{4}(8x-12) = \frac{1}{2}(2x-4)$

i. $\frac{1}{5}(x+3) - \frac{1}{6}(x+7) = 0$

j. $\frac{x-2}{3} + \frac{2x+1}{4} - \frac{3-x}{5} = 1$

k. $\frac{3}{5} + \frac{5}{6}(5-x) - \frac{6}{7}(3-x) = \frac{1091}{210}$

10. ຄຳຖາມຄື້ 8 ສຳລັບ:

a. $5x - [7 - (2x - 1)] = 3(x - 5) + 4(x + 3)$

b. $3x + 1 + 2(1 + 2x^2) = 5(1 - x) + 4x^2 + 4$

c. $(x - 2)(x + 2) + x = 1 + (x - 1)(x + 1)$

d. $\frac{1}{2}(1 - 2x^2) + \frac{3}{2} = x - x^2$

11. ຄຳຖາມຄື້ 8 ສຳລັບ:

ກ. $(x - 1)(x + 5) = 0$

ຂ. $(x - 4)\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0$

ຄ. $(x - 2)(x - 3)(x - 4) = 0$

ງ. $2x(2x - 1)(2x - 2) = 0$

ຈ. $(x + 3)(x - 5) = x - 5$

ສ. $(1 - x)(2x + 1) - (1 - x)(x - 6) = 0$

ຊ. $(2x - 4)(x + 4) - (x - 2)(3x - 1) = 0$

12. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າບັນດາສົມຜົນລຸ່ມນີ້ ສົມຜົນໃດມີຫຼາຍໃຈຜົນ? ບໍ່ມີໃຈຜົນ?

ກ. $x + 5 = (x + 7) - 2$

ຂ. $(x - 1)(x + 1) = (x + 2)(x - 2)$

ຄ. $2y - 3 = 14 + 2(y - 12)$

ງ. $9n - 4(7 + n) = 5n - 28$

13. ຈົ່ງຈັບຄູ່ສົມຜົນທີ່ມີໃຈຜົນດຽວກັນ.

ກ. $4x = 10$

a. $x - 3 = 13$

ຂ. $30x = 156$

b. $0,5 = x + 1$

ຄ. $15x = 51$

c. $4 = -1,2 + x$

ງ. $0,2x = 0,86$

d. $10 - x = 6,6$

ບົດທີ 22 ການແກ້ໂຈດກ່ຽວກັບສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ທ້າວ ທອງດຳມີອາຍຸເທົ່າກັບໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງອາຍຸແມ່, ສ່ວນແມ່ຂອງລາວມີອາຍຸເທົ່າກັບເຄິ່ງໜຶ່ງອາຍຸຂອງແມ່ເຖົ້າ, ອາຍຸຂອງທັງສາມຄົນຮວມເຂົ້າກັນເທົ່າ 110 ປີ.

ຈົ່ງຊອກຫາອາຍຸຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ກ. ເພິ່ນແທນອາຍຸຂອງທ້າວ ທອງດຳ ດ້ວຍ x , ເມື່ອ x ເປັນຕົວລັບ.

- x ຈະເປັນຈຳນວນລົບໄດ້ບໍ່?
- x ຈະຫຼາຍກວ່າ 110 ໄດ້ບໍ່?

ຂ. ເມື່ອຮູ້ວ່າອາຍຸຂອງທ້າວ ທອງດຳ ແມ່ນ x

- ອາຍຸຂອງແມ່ ທ້າວ ທອງດຳ ແມ່ນ
- ອາຍຸຂອງແມ່ເຖົ້າ ທ້າວ ທອງດຳ ແມ່ນ
- ອາຍຸຂອງທັງສາມຄົນຮວມເຂົ້າກັນທັງໝົດ ແມ່ນ + + = 110

ຄ. ດ້ວຍການແກ້ສົມຜົນຂ້າງເທິງເຮົາໄດ້

- ອາຍຸຂອງທ້າວ ທອງດຳ ແມ່ນ $x = \dots\dots\dots$ ປີ
- ອາຍຸຂອງແມ່ ແມ່ນ ປີ
- ອາຍຸຂອງແມ່ເຖົ້າ ແມ່ນ ປີ

ງ. ຈົ່ງກວດຄືນເບິ່ງວ່າ ອາຍຸທັງສາມຄົນຮວມເຂົ້າກັນເທົ່າກັບ 110 ປີ ຫຼື ບໍ່?

- ສະນັ້ນ ອາຍຸທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງ ທ້າວ ທອງດຳ, ແມ່ ແລະ ແມ່ເຖົ້າ ແມ່ນ:
.....ປີ ,ປີ ,ປີ

ກິດຈະກຳທີ 2

ເພິ່ນໃຫ້ສີ່ຈຳນວນ, ແຕ່ລະຈຳນວນຫຼຸດລົ້ນກັນຈຳນວນລະໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍ. ຜົນບວກຂອງສີ່ຈຳນວນນັ້ນເທົ່າກັບ 546. ຈົ່ງຊອກຫາແຕ່ລະຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນກິດຈະກຳທີ 1.

ກິດຈະກຳທີ 3

ລວງຮອບຂອງຮູບສີ່ແຈສາກໜຶ່ງເທົ່າ 42 cm, ຮູ້ວ່າ ລວງຍາວເທົ່າສອງເທື່ອຂອງລວງກວ້າງ. ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດຂອງຮູບສີ່ແຈສາກດັ່ງກ່າວ.

2. ໃຈຄວາມ

ຂັ້ນຕອນໃນການແກ້ໂຈດ.

ການແກ້ໂຈດບັນຫາຄວນປະຕິບັດຕາມສີ່ຂັ້ນຕອນ:

1. ເລືອກຕົວລັບ ພ້ອມທັງວາງເງື່ອນໄຂຂອງມັນ.
2. ສ້າງສົມຜົນ.
3. ແກ້ສົມຜົນ.
4. ກວດຄືນໃຈຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ແລ້ວ ໃຫ້ຄໍາຕອບ.

ຕົວຢ່າງ 1.

ນາງ ສຸພາພອນ ມີເງິນ 10800 ກີບ, ທ້າວ ເພັດສະໝອນ ມີເງິນ 9300 ກີບ, ທັງສອງຄົນໄປຊື້ປຶ້ມຄະນິດສາດຜູ້ລະຫົວ. ຮູ້ວ່າ ເງິນທີ່ເຫຼືອຂອງນາງສຸພາພອນເທົ່າກັບສອງເທື່ອຂອງເງິນທີ່ເຫຼືອຂອງ ທ້າວ ເພັດສະໝອນ. ຖາມວ່າ ລາຄາປຶ້ມຄະນິດສາດແມ່ນເທົ່າໃດ?

ປິດແກ້:

- ເລືອກຕົວລັບ

- ວາງໃຫ້ x (ກີບ) ແມ່ນລາຄາປຶ້ມ ເຊິ່ງ x ເປັນຈຳນວນບວກ.
- ຈຳນວນເງິນຂອງ ນາງສຸພາພອນ ຍັງເຫຼືອ ແມ່ນ $10800 - x$
- ຈຳນວນເງິນຂອງ ທ້າວ ເພັດສະໝອນ ຍັງເຫຼືອ ແມ່ນ $9300 - x$

- ສ້າງສົມຜົນ:

ຮູ້ວ່າ ຈຳນວນເງິນທີ່ເຫຼືອຂອງນາງສຸພາພອນ ເທົ່າສອງເທື່ອຈຳນວນເງິນທີ່ເຫຼືອຂອງ ທ້າວ ເພັດສະໝອນ ເຮົາຈະໄດ້ສົມຜົນ

$$10800 - x = 2(9300 - x)$$

- ແກ້ສົມຜົນ

$$10800 - x = 2(9300 - x)$$

$$10800 - x = 18600 - 2x$$

$$x = 18600 - 10800$$

$$x = 7800 \text{ ກີບ.}$$

- ກວດຄືນໃຈຜົນ:

$10800 - x = 2(9300 - x)$ ແທນຄ່າຂອງ $x = 7800$ ໃສ່ສົມຜົນ ຈະໄດ້:

$$10800 - 7800 = 2(9300 - 7800)$$

$$3000 = 2 \times 1500$$

$$3000 = 3000$$

ສະນັ້ນ ລາຄາຂອງປື້ມ ຄະນິດສາດ ແມ່ນ 7800 ກີບ.

ຕົວຢ່າງ 2.

ຄູ່ຜູ້ໜຶ່ງຢາຍເຂົ້າໝົມໃຫ້ນັກຮຽນທ້ອງຟ້າ ຜູ້ລະ 4 ກ້ອນເຂົ້າໝົມເຫຼືອຢູ່ 10 ກ້ອນ, ຖ້າຢາຍໃຫ້ຜູ້ລະ 5 ກ້ອນ ເຂົ້າໝົມຈະບໍ່ພໍ 15 ກ້ອນ. ຖາມວ່າ ນັກຮຽນທ້ອງຟ້ານັ້ນ ມີທັງໝົດຈັກຄົນ? ບົດແກ້:

- ເລືອກຕົວລັບ

- ວາງໃຫ້ y ແມ່ນຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດຂອງທ້ອງຟ້ານັ້ນເຊິ່ງ y ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ.

- ຈຳນວນເຂົ້າໝົມທັງໝົດທີ່ຄູ່ນຳມາຢາຍແມ່ນ:

♦ $4y + 10$ ກໍລະນີຢາຍຜູ້ໜຶ່ງ 4 ກ້ອນ ເຫຼືອ 10 ກ້ອນ

♦ $5y - 15$ ກໍລະນີຢາຍຜູ້ໜຶ່ງ 5 ກ້ອນ ບໍ່ພໍ 15 ກ້ອນ.

- ສ້າງສົມຜົນ

ການຢາຍເຂົ້າໝົມທັງສອງກໍລະນີ, ຈຳນວນເຂົ້າໝົມຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ.

ເຮົາໄດ້ສົມຜົນ $4y + 10 = 5y - 15$

- ແກ້ສົມຜົນ

$$4y + 10 = 5y - 15$$

$$4y - 5y = -15 - 10$$

$$-y = -25$$

$$y = 25$$

- ກວດຄືນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ.

ຈາກ: $4y + 10 = 5y - 15$ ແທນຄ່າຂອງ $y = 25$ ໃສ່ສົມຜົນ ຈະໄດ້:

$$4 \times 25 + 10 = 5 \times 25 - 15$$

$$75 + 35 = 125 - 15$$

$$110 = 110 \quad \text{ຖືກຕ້ອງ}$$

ສະນັ້ນ ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດຂອງທ້ອງຟ້ານັ້ນແມ່ນ 25 ຄົນ.

ຕົວຢ່າງ 3.

ຈົ່ງຊອກຫາສາມຈຳນວນຖ້ວນຕິດຕໍ່ກັນທີ່ມີຜົນບວກເທົ່າກັບ 78.

ບົດແກ້:

- ເລືອກຕົວລັບ ເອີ້ນຈຳນວນທີໜຶ່ງແມ່ນ x
- ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບົດເລກເຮົາຈະໄດ້ $x + 1$ ແມ່ນຈຳນວນທີສອງ.
- $(x + 1) + 1$ ແມ່ນຈຳນວນທີສາມ.

ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບົດເລກ: ຈຳນວນທີໜຶ່ງ + ຈຳນວນທີສອງ + ຈຳນວນທີສາມ = 78

ສະນັ້ນ ເຮົາໄດ້: $x + (x + 1) + [(x + 1) + 1] = 78$

$$x + x + 1 + x + 1 + 1 = 78$$

$$3x + 3 = 78$$

$$3x = 78 - 3$$

$$3x = 75$$

$$x = 25$$

ຈຳນວນທີໜຶ່ງແມ່ນ 25

ຈຳນວນທີສອງແມ່ນ $25 + 1 = 26$

ຈຳນວນທີສາມແມ່ນ $(25 + 1) + 1 = 27$

ຜົນບວກຂອງສາມຈຳນວນແມ່ນ $25 + 26 + 27 = 78$ ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ.

ສະນັ້ນ ສາມຈຳນວນຖ້ວນຕິດຕໍ່ກັນທີ່ມີຜົນບວກເທົ່າ 78 ແມ່ນ: 25 ; 26 ; 27

ຕົວຢ່າງ 4.

ສວນຕອນໜຶ່ງເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ, ລວງກວ້າງເທົ່າ $\frac{3}{4}$ ຂອງລວງຍາວ. ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວ

ແລະ ລວງກວ້າງຂອງສວນດັ່ງກ່າວ. ຮູ້ວ່າ ລວງຮອບຂອງສວນເທົ່າ 280 m.

ບົດແກ້:

ກ່ອນອື່ນ ຕ້ອງຮູ້ວ່າ: ລວງຮອບຂອງຮູບສີ່ແຈສາກເທົ່າສອງເທື່ອຂອງລວງຍາວ
ບວກລວງກວ້າງ.

- ວາງໃຫ້ a ແມ່ນລວງຍາວ ແລະ $\frac{3}{4}a$ ລວງກວ້າງຂອງສວນ.

ອີງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບົດເລກ: $2 \times (\text{ລວງຍາວ} + \text{ລວງກວ້າງ}) = 280$

$$\text{ສະນັ້ນ ເຮົາໄດ້: } 2 \times \left(a + \frac{3}{4}a \right) = 280$$

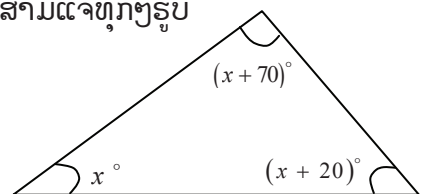
$$7a = 560$$

$$a = \frac{560}{7} = 80$$

ດັ່ງນັ້ນ ລວງຍາວແມ່ນ 80 m ແລະ ລວງກວ້າງແມ່ນ $\frac{3}{4} \times 80 = 60\text{ m}$.

3. ບົດເຝິກຫັດ.

1. ປີນີ້ ທ້າວ ກິທອງ ມີອາຍຸ 12 ປີ. ພໍ່ຂອງລາວມີອາຍຸ 41 ປີ, ຖາມວ່າ ອີກຈັກປີ ທ້າວ ກິທອງ ຈະມີອາຍຸເທົ່າກັບອາຍຸຂອງພໍ່ລາວໃນປະຈຸບັນ?
2. ຖ້າຄູ ແບ່ງປັນເຂົ້າໝີມປັງໃຫ້ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນເທົ່າໆກັນ. ເມື່ອແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ 3 ແຜ່ນ ຈະເຫຼືອ 12 ແຜ່ນ, ຖ້າແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ 4 ແຜ່ນ ຈະບໍ່ພໍ 3 ແຜ່ນ.
ຖາມວ່າ ນັກຮຽນມີທັງໝົດຈັກຄົນ?
3. ນ້ອງຊາຍໄດ້ຍ່າງອອກຈາກເຮືອນໄປຫາໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງມີໄລຍະທາງ 2 km . 10 ນາທີ ຕໍ່ມາອ້າຍ ໄດ້ຂີ່ລົດຖີບຕາມນ້ອງຊາຍໄປ. ຈາກນັ້ນ ຈັກນາທີ ອ້າຍຈະໄປທັນນ້ອງ ແລະ ຫັນຢູ່ບ່ອນໃດ? ເມື່ອ ຮູ້ວ່ານ້ອງຍ່າງດ້ວຍຄວາມໄວ 80 m/ນາທີ ແລະ ອ້າຍຂີ່ລົດຖີບ ດ້ວຍຄວາມໄວ 240 m/ນາທີ .
4. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຖ້ວນບວກສີ່ຈຳນວນທີ່ເປັນຈຳນວນຄູ່ຕິດຕໍ່ກັນ ແລະ ມີຜົນບວກລວມເທົ່າ 60?
5. ຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ສອນໄຊ ລ້ຽງນົກກາງແກ ແລະ ໂຕກະຕ່າຍລວມກັນທັງໝົດ 30 ໂຕ, ຖ້າ ນັບຈຳນວນຕີນລວມກັນໄດ້ທັງໝົດມີ 84 ຕີນ, ຖາມວ່າ ຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ສອນໄຊ ລ້ຽງນົກກາງແກຈັກໂຕ ແລະ ກະຕ່າຍຈັກໂຕ?
6. ນາງ ສຸສາຄອນ ມີເງິນ 10.000ກີບ ລາວຊື້ເຂົ້າຈີ່ 3 ກ້ອນ ແລະ ນົມແລັກຕາຊອຍໜຶ່ງກ່ອງ ລາ 3.000ກີບ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານທອນເງິນໃຫ້ລາວ 5.500ກີບ.
ຖາມວ່າ ລາຄາເຂົ້າຈີ່ກ້ອນໜຶ່ງຈັກກີບ?
7. ນັກຮຽນເຄີຍຮູ້ແລ້ວ ຜົນບວກຂອງສາມມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈທຸກໆຮູບ ເທົ່າກັບ 180°
 - ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນເພື່ອຊອກຫາມຸມທັງສາມຂອງ ຮູບສາມແຈທີ່ໃຫ້ມາຂ້າງລຸ່ມນີ້.



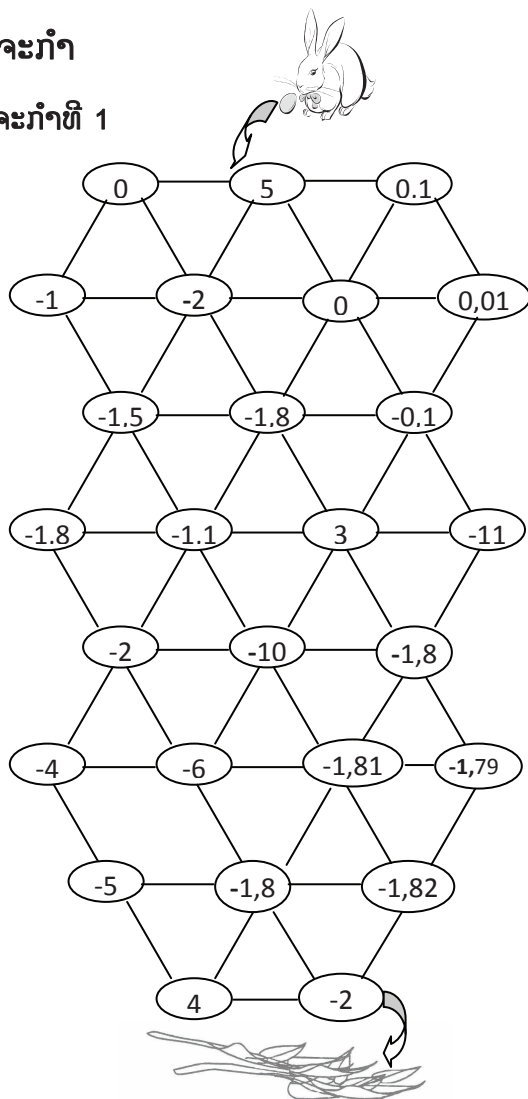
• ຈົ່ງຊອກຫາແຕ່ລະມຸມຂອງຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວ.

8. ນາງ ຄຳພັນ ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າທ້າວ ຄຳພຽນ 3 ປີ. ຜົນບວກອາຍຸຂອງສອງຄົນເທົ່າກັບ 17 ປີ.
 - ກ. ຖ້າທ້າວ ຄຳພຽນມີອາຍຸ x ປີ, ນາງ ຄຳພັນ ຈະມີອາຍຸຈັກປີ?
 - ຂ. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນ ເພື່ອຊອກຫາອາຍຸ ຂອງນາງ ຄຳພັນ ແລະ ທ້າວ ຄຳພຽນ.
 - ຄ. ນາງ ຄຳພັນ ມີອາຍຸຈັກປີ? ທ້າວ ຄຳພຽນ ມີອາຍຸຈັກປີ?
9. ພໍ່ເຮືອນຜູ້ໜຶ່ງນຳໃຊ້ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງເງິນເດືອນຂອງຕົນເອງ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າເຊົ່າເຮືອນ ແລະ ຄ່າ ພາສີ; ສອງສ່ວນສາມຂອງເງິນເດືອນທີ່ຍັງເຫຼືອຈ່າຍຄ່າອາຫານ ແລະ ເຄີ່ງໜຶ່ງຂອງ ເງິນເດືອນຍັງເຫຼືອຈ່າຍຄ່າເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ການພັກພ່ອນ. ຍັງເຫຼືອອີກ 10.000 ກີບ ລາວທ້ອນໄວ້. ຈົ່ງຊອກຫາ ເງິນເດືອນຂອງພໍ່ເຮືອນຜູ້ນັ້ນ.
10. ມີສາມຈຳນວນ ແຕ່ລະຈຳນວນລູດລື່ນກັນ 1 ຫົວໜ່ວຍ. ຜົນບວກລະຫວ່າງສາມຈຳນວນ ດັ່ງ ກ່າວເທົ່າກັບ 333. ຈົ່ງຊອກຫາສາມຈຳນວນດັ່ງກ່າວ.
11. ຜົນບວກຂອງສາມຈຳນວນເທົ່າ 188. ຈຳນວນທີ່ໜຶ່ງຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ສອງ 12 ແລະ ຈຳນວນທີ່ສາມເທົ່າສອງເທື່ອຂອງຈຳນວນທີ່ສອງ. ຈົ່ງຊອກຫາສາມຈຳນວນດັ່ງກ່າວ.
12. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນໜຶ່ງເມື່ອ:
 - ກ. ຄູນມັນກັບ 3 ແລ້ວລຸດລົງ 30
 - ຂ. ຫານມັນໃຫ້ 3 ແລ້ວລຸດລົງ 30
 - ຄ. ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງມັນເພີ່ມໃສ່ສາມສ່ວນສີ່ ຂອງຈຳນວນນັ້ນ ແລ້ວ ບວກກັບສີ່ສ່ວນຫ້າ ຂອງຈຳນວນນັ້ນ ໄດ້ສອງເທົ່າຂອງຈຳນວນດັ່ງກ່າວລົບອອກ 56.
13. ລວງຮອບຂອງຮູບສີ່ແຈສາກໜຶ່ງແທກໄດ້ 44 cm . ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງມັນ; ຮູ້ວ່າ ລວງຍາວລື່ນລວງກວ້າງ 3 cm .
14. ຜົນບວກຂອງສອງຈຳນວນເທົ່າ 19; ຈຳນວນທີ່ສອງຫຼາຍກວ່າສາມເທື່ອຂອງຈຳນວນທີ່ໜຶ່ງ 5. ຈົ່ງຊອກຫາສອງຈຳນວນດັ່ງກ່າວ.

ບົດທີ 23 ອະສະເໜີຜົນ.

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1



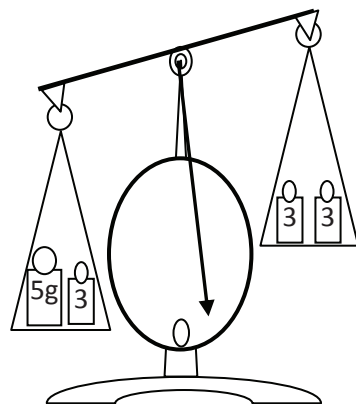
ກະຕ່າຍຊອກກິນຜັກບັ້ງເພື່ອຈະ
ໄປຮອດບ່ອນທີ່ມີຜັກບັ້ງ
ກະຕ່າຍຈະຕ້ອງຍ້າຍລົງໄປ
ຫາຈຳນວນ ທີ່ໜ້ອຍກວ່າ
ຫຼື ຖ້າຍ້າຍຂຶ້ນໄປຕ້ອງຍ້າຍໄປ
ຫາຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າ.
ຈົ່ງຊ່ວຍກະຕ່າຍຊອກເສັ້ນ
ທາງໄປກິນຜັກບັ້ງ.

ກິດຈະກຳ 2:

ເຝິກເອົາໝາກໂຕ້ນຊິງໃສ່ຜາງຊິງທັງສອງ
ເບື້ອງ:

ກ. ຈົ່ງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເບິ່ງຜາງຊິງທັງສອງ
ເບື້ອງແລ້ວຂຽນຈຳນວນມວນສານໃສ່ບ່ອນຈຳແນກ.

..... + > +



- ຖ້າເອົາພາກໂຕ້ນຊິງ $2g$ ຕື່ມໃສ່ຜາງຊິງ

ເບື້ອງລະອັນ ຈະສັງເກດເຫັນແນວໃດ?

ຈາກນັ້ນ ຈົ່ງຂຽນໃສ່ບ່ອນມີຈຳ.

$$5 + 3 + \dots \dots 3 + 3 + \dots \dots$$

- ຖ້າເອົາພາກໂຕ້ນຊິງ $3g$ ອອກຈາກຜາງຊິງເບື້ອງລະອັນ. ສັງເກດເຫັນແນວໃດ?

ຈາກນັ້ນ ຈົ່ງຂຽນໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

$$5 + 3 - \dots \dots 3 + 3 - \dots \dots$$

ຂ. ຜ່ານຄຳຕອບຂ້າງເທິງນັ້ນ ນັກຮຽນຈົ່ງໃຫ້ຂໍ້ສະຫຼຸບ.

ກິດຈະກຳ 3:

ເພິ່ນໃຫ້ ອະສະເໝີຜົນ $a < b$; ຈົ່ງຂຽນໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດດ້ວຍການຄູນທັງສອງພາກຂອງອະສະເໝີຜົນກັບຈຳນວນດຽວກັນທີ່ໃຫ້ໃນວົງມົນ ຖ້າວ່າ ຄ່າຂອງ a ແລະ b ເທົ່າກັບ:

ກ.

$$a = 4$$

$$b = 6$$

ຂ.

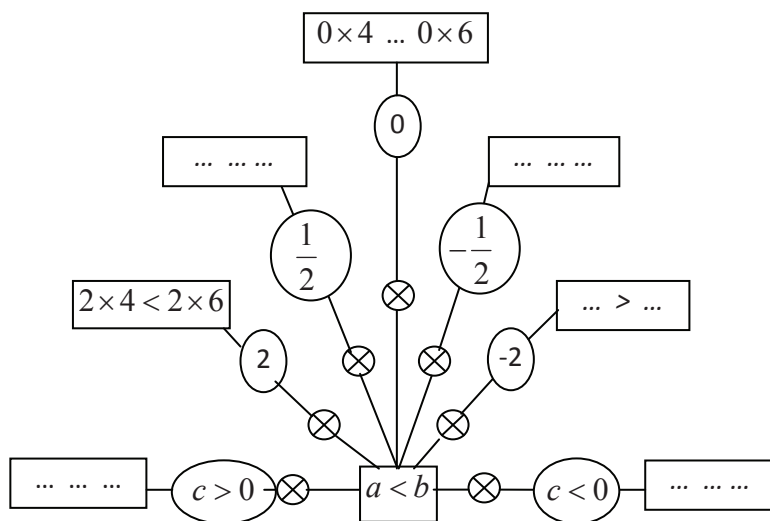
$$a = -6$$

$$b = 4$$

ຄ.

$$a = -6$$

$$b = -4$$



2. ໃຈຄວາມ.

1. ນິຍາມ:

ອະສະເໝີຜົນແມ່ນສອງສໍານວນ ຫຼື ສອງຈໍານວນທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ຕິດຕໍ່ກັນດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍ
 $<$; $>$; $\leq$ ຫຼື $\geq$

ຕົວຢ່າງ: $5 > -8$; $-7 < -5$; $a + b < c$

- ອະສະເໝີຜົນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍຄືກັນເອີ້ນວ່າ: ອະສະເໝີຜົນທິດດຽວກັນ.

ຕົວຢ່າງ:

- $a > b$ ແລະ $c > d$
- $a < b$ ແລະ $c < d$
- $a \geq b$ ແລະ $c \geq d$
- $a \leq b$ ແລະ $c \leq d$

2. ຄຸນລັກສະນະຂອງອະສະເໝີຜົນ.

ໃຫ້ a ; b ແລະ c ແມ່ນຈໍານວນຈິງ ເຮົາໄດ້:

ກ. ຖ້າ $a < b$ ແລະ $b < c$ ເຮົາໄດ້: $a < c$

ຕົວຢ່າງ: $2 < 4$ ແລະ $4 < 5$ ເຮົາໄດ້: $2 < 5$

ຂ. ຖ້າ $a < b$ ເຮົາໄດ້: $a + c < b + c$

ຕົວຢ່າງ: $2 < 4$ ເຮົາໄດ້: $2 + 3 < 4 + 3$

ຄ. ຖ້າ $a < b$ ເຮົາໄດ້: $a - c < b - c$

ຕົວຢ່າງ: $2 < 4$ ເຮົາໄດ້: $2 - 3 < 4 - 3$

ງ. ຖ້າ $a < b$ ແລະ $c > 0$ ເຮົາໄດ້: $ac < bc$

ຕົວຢ່າງ: $2 < 4$ ເຮົາໄດ້: $2 \times 3 < 4 \times 3$

- ຖ້າ $a < b$ ແລະ $c < 0$ ເຮົາໄດ້: $ac > bc$

ຕົວຢ່າງ: $2 < 4$ ເຮົາໄດ້: $2 \times (-3) > 4 \times (-3)$

ຈ. ຖ້າ $a < b$ ແລະ $c > 0$ ເຮົາໄດ້: $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

ຕົວຢ່າງ: $2 < 4$ ເຮົາໄດ້: $\frac{2}{3} < \frac{4}{3}$

- ຖ້າ $a < b$ ແລະ $c < 0$ ເຮົາໄດ້: $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

ຕົວຢ່າງ: $2 < 4$ ເຮົາໄດ້: $\frac{2}{-3} > \frac{4}{-3}$

3. ການປຽບທຽບຈຳນວນທົດສະນິຍົມສຳພັດ.

ກ. ການປຽບທຽບຈຳນວນທົດສະນິຍົມ ທີ່ມີຄ່າເປັນຈຳນວນບວກຄືກັນ.

- ຖ້າຈຳນວນໃດຫາກມີພາກສ່ວນຖ້ວນຫຼາຍກວ່າ ຈຳນວນນັ້ນກໍຫຼາຍກວ່າ.

ຕົວຢ່າງ:

$$4,56 > 3,989 \quad \text{ເພາະວ່າ: } \left. \begin{array}{l} 4,56 \\ 3,989 \end{array} \right\} 4 > 3$$

- ຖ້າສອງຈຳນວນຫາກມີພາກສ່ວນຖ້ວນເທົ່າກັນ ເຮົາເບິ່ງໂຕເລກທົດສະນິຍົມຂອງສອງຈຳນວນ, ຖ້າຫາກຄືກັນເຮົາເບິ່ງໂຕເລກທີ່ສອງ ແລະ ຕໍ່ໄປ... ຖ້າຈຳນວນໃດຫຼາຍກວ່າຈຳນວນນັ້ນກໍຫຼາຍກວ່າ.

ຕົວຢ່າງ:

$$7,254 < 7,312 \quad \text{ເພາະວ່າ: } \left. \begin{array}{l} 7,254 \\ 7,312 \end{array} \right\} 3 > 2$$

$$5,145 < 5,16 \quad \text{ເພາະວ່າ: } \left. \begin{array}{l} 5,145 \\ 5,16 \end{array} \right\} 4 < 6$$

ຂ. ການປຽບທຽບຈຳນວນທົດສະນິຍົມທີ່ມີຄ່າເປັນຈຳນວນລົບຄືກັນ.

- ຖ້າຈຳນວນໃດມີຄ່າສຳບູນຫຼາຍກວ່າຈຳນວນນັ້ນຈະໜ້ອຍກວ່າ.

ຕົວຢ່າງ:

$$-5,41 < -4,89 \quad \text{ເພາະວ່າ: } \left. \begin{array}{l} |-5,41| = 5,41 \\ |-4,89| = 4,89 \end{array} \right\} \text{ເຊິ່ງ } 5,41 > 4,89$$

ຄ. ການປຽບທຽບຈຳນວນທົດສະນິຍົມສຳພັດ (ທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍຄືກັນ ຫຼື ຕ່າງກັນ) ດ້ວຍການສັງເກດເຄື່ອງໝາຍຂອງຜົນລົບ.

- ຖ້າຜົນລົບລະຫວ່າງສອງຈຳນວນ ຫາກມີເຄື່ອງໝາຍບວກ ຫຼື ເທົ່າກັບສູນ ແມ່ນຈຳນວນທີ່ເປັນຕົວຕັ້ງລົບຈະຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບຈຳນວນທີ່ເປັນຕົວລົບ.

ຈຳນວນທົດສະນິຍົມສຳພັດ a ແລະ b , ຖ້າ $a - b \geq 0$ ແມ່ນ $a \geq b$.

- ຖ້າຜົນລົບລະຫວ່າງສອງຈຳນວນ ຫາກມີເຄື່ອງໝາຍລົບ ຫຼື ເທົ່າສູນ ແມ່ນຈຳນວນທີ່ເປັນຕົວຕັ້ງລົບຈະໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບຈຳນວນທີ່ເປັນຕົວລົບ.

ຈຳນວນທົດສະນິຍົມ a ແລະ b , ຖ້າ $a - b \leq 0$ ແມ່ນ $a \leq b$.

ຕົວຢ່າງ:

$$1. 10,25 > -15 \text{ ເພາະວ່າ: } 10,25 - (-15) = 25,25 > 0$$

$$2. -0,09 < -0,08 \text{ ເພາະວ່າ } -0,09 - (-0,08) = -0,01 < 0$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງປຽບທຽບຈຳນວນລຸ່ມນີ້:

ກ. 0,408 ແລະ 0,507;

5,3 ແລະ 5,302

338,39 ແລະ 33,839;

0,004 ແລະ 0,0039

ຂ. $-21,0034$ ແລະ $-21,0099$;

0,99 ແລະ 0,101

$338,39 - 1,001$ ແລະ $-1,00099$;

$-1,019987$ ແລະ $1,0199799$

2. ຈົ່ງປຽບທຽບແຕ່ລະຄູ່ມວນສານລຸ່ມນີ້:

ກ. 3210g ແລະ 3,210kg

ຂ. 2kg 7g ແລະ 2,07g

3. ຈົ່ງຈັດລຽນຈຳນວນລຸ່ມນີ້ແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ.

ກ. $\frac{6}{7}$; $\frac{5}{7}$; $\frac{14}{7}$; $\frac{7}{7}$; $\frac{0}{7}$; $\frac{1}{7}$

ຂ. $\frac{4}{11}$; $-\frac{1}{11}$; $\frac{15}{11}$; $\frac{22}{11}$; $-\frac{8}{11}$; $\frac{11}{11}$

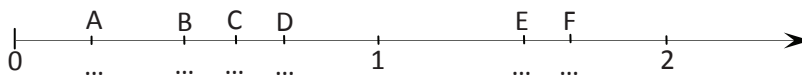
4. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 1.

ກ. $\frac{3}{5}$; $\frac{11}{9}$; $\frac{5}{8}$; $\frac{2}{8}$; $\frac{14}{9}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{10}{9}$; $-\frac{15}{8}$; $-\frac{17}{9}$

- ຈາກນັ້ນ ຈົ່ງຈັດລຽນຈຳນວນເທິງນີ້ ຕາມລຳດັບແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ.

5. ຈົ່ງຂອບຂັ້ນຈຳນວນ $-7,436$ ດ້ວຍສອງຈຳນວນທົດສະນິຍົມທີ່ຢູ່ຖັດກັບມັນ.

6. ຈົ່ງແຕ້ມແຖນຈຳນວນທີ່ບັນຈຸ A, B, C, D, E ແລະ F ຢູ່ລຸ່ມນີ້ຄືນ. ຈາກນັ້ນຈົ່ງຂຽນຈຳນວນຕໍ່ໄປນີ້ໃສ່ບ່ອນມີຈຳໃຫ້ເໝາະສົມ: 0,7 ; 1,5 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,25 ; 1,6



7. ເພິ່ນໃຫ້ອະສະເໝີຜົນ $5 > 2$ ຖ້າເພິ່ນບວກທັງສອງພາກຂອງອະສະເໝີຜົນກັບ 7 ຫຼື -7 ອະສະເໝີຜົນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບຈະເປັນແນວໃດ?
8. ຖ້າເພິ່ນຄູນທັງສອງພາກຂອງອະສະເໝີຜົນ $-2 < 4$ ກັບຈຳນວນ 3; -3; 0. ອະສະເໝີຜົນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບຈະເປັນແນວໃດ?
9. ຖ້າເພິ່ນຄູນທັງສອງພາກຂອງອະສະເໝີຜົນ $-\frac{1}{2} < \frac{1}{2}$ ກັບ $-\frac{2}{3}$ ອະສະເໝີຜົນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບຈະເປັນແນວໃດ?
10. ເພິ່ນໃຫ້ $a \geq b$ ຖ້າວ່າ $a + c \geq b + c$ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ c .
11. ເພິ່ນໃຫ້ $a \leq b$ ຖ້າວ່າ $ac \leq bc$; $ac \geq bc$ ແລະ $ac = bc$ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ c ໃນແຕ່ລະກໍລະນີເທິງ.
12. ຈົ່ງຄູນທັງສອງພາກຂອງອະສະເໝີຜົນກັບຈຳນວນຢູ່ໃນວົງເລັບ ແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດເບິ່ງ ອະສະເໝີຜົນປ່ຽນແປງແນວໃດ?

ກ. $-7 < 5$; (5) ຂ. $-4 < 6$; $\left(\frac{1}{2}\right)$ ຄ. $8 < 10$; (2,1)
13. ຈົ່ງຄູນທັງສອງພາກຂອງອະສະເໝີຜົນ ກັບຈຳນວນທີ່ຢູ່ໃນວົງເລັບ ແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ວ່າ ອະສະເໝີຜົນປ່ຽນແປງແນວໃດ?

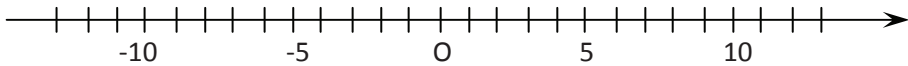
ກ. $5 > 2$; (-3) ຂ. $-6 > -8$; (-8) ຄ. $-4 < 4$; (-0,2)

ບົດທີ 24 ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ໃນແຜນຈຳນວນຈິງ, ຈຳນວນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ ຈະໜ້ອຍກວ່າ ຈຳນວນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຂວາ.



ເຮົາໄດ້: $-10 < -5 < 0 < 5 < 10$

- ໂດຍອີງໃສ່ແຜນຈຳນວນຈິງ, ຈົ່ງຕື່ມເຄື່ອງໝາຍ " $<$ ", " $>$ " ຫຼື " $=$ " ໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

a. $-18 \dots -20$

b. $245 \dots (-9)(-5)$

c. $3 \dots 5$

d. $0,323334 \dots 0,343434$

e. $(3-24) \dots (4-36)$

f. $-35 \dots -10-25$

g. $18 \dots 16$

h. $[5 - (-6)] \dots -9$

i. $4x \dots 3x$, ເມື່ອ $x > 0$

j. $4x \dots 3x$, ເມື່ອ $x < 0$

ກິດຈະກຳທີ 2

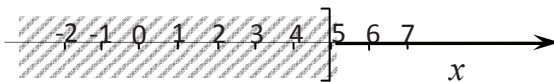
ຈົ່ງສັງເກດການແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້ ພ້ອມທັງສະແດງໃຈຜົນໃສ່ແຜນຈຳນວນ.

ກ. $x + 3 > 8$

$$x + 3 + (-3) > 8 + (-3)$$

$x > 5$ ໃຈຜົນຂອງອະສະເໝີຜົນ ແມ່ນ ທຸກໆຈຳນວນຈິງ x ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 5.

- ໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ ສາມາດສະແດງໃສ່ແຜນຈຳນວນດັ່ງນີ້:

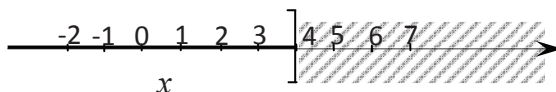


ຂ. $2x - 5 \leq 3$

$$2x - 5 + 5 \leq 3 + 5$$

$$\frac{1}{2} \times 2x \leq \frac{1}{2} \times 8$$

$$x \leq 4$$



ຄ. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້ ພ້ອມທັງສະແດງໃຈຜົນໃສ່ແກນຈຳນວນ.

- $x+5 < 10$; $2x+1 \geq 3$
- $-2x+3 < x+6$; $3-2x \geq x$

1. ໃຈຄວາມ

1. ນິຍາມ.

ອະສະເໝີຜົນ $ax+b > c$; $ax+b < c$; $ax+b \geq c$ ຫຼື $ax+b \leq c$ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ ເອີ້ນວ່າ: ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ. a ; b ; c ເປັນຈຳນວນທີ່ຮູ້ແລ້ວ ແລະ a ຕ່າງສູນ ($a \neq 0$)
 x ແມ່ນຈຳນວນທີ່ບໍ່ທັນຮູ້ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: "ຕົວລັບ". ຄ່າຂອງ x ທີ່ຕອບສະໜອງກັບອະສົມຜົນເອີ້ນວ່າ: "ໃຈຜົນ".

2. ການແກ້ອະສົມຜົນ

ເພິ່ນນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງອະສະເໝີຜົນເພື່ອແກ້ອະສົມຜົນ. ໃນກໍລະນີອະສົມຜົນເປັນເລກສ່ວນ ແລະ ພູດເປັນຈຳນວນ ຕ້ອງຂຶ້ນພູດຮ່ວມກ່ອນ ແລ້ວປະພູດ.

ຕົວຢ່າງ:

1. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $x+3 > 8$

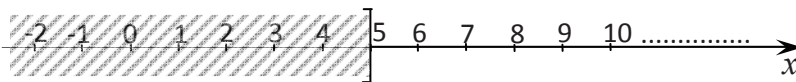
ບົດແກ້: $x+3 > 8$

ບວກທັງສອງພາກຂອງອະສົມຜົນກັບ (-3) :

$$x+3+(-3) > 8+(-3)$$

ເຮົາໄດ້: $x > 5$

ໃຈຜົນ (ຄ່າຂອງ x) ສາມາດສະແດງ ໃສ່ແກນຈຳນວນດັ່ງນີ້:



ຫຼື ສາມາດສະແດງດ້ວຍກຸ່ມໃຈຜົນ

$$S =]5; +\infty[$$

2. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $\frac{1}{3}x+2 < \frac{2}{5}x+3$

$$\text{ບົດແກ້: } \frac{1}{3}x + 2 < \frac{2}{5}x + 3$$

ເຮົາຕ້ອງຂຶ້ນພູດຮ່ວມກ່ອນ, ໃນບົດເລກນີ້ເຮົາເອົາພູດຮ່ວມແມ່ນ 15 ຈະໄດ້:

$$\frac{5 \times x}{5 \times 3} + \frac{15 \times 2}{15 \times 1} < \frac{3 \times 2x}{3 \times 5} + \frac{15 \times 3}{15 \times 1}$$

$$\frac{5x}{15} + \frac{30}{15} < \frac{6x}{15} + \frac{45}{15}$$

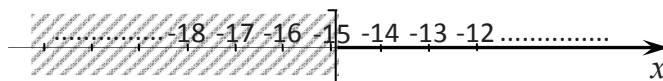
$$\text{ປະພຸດ ເຮົາຈະໄດ້: } 5x + 30 < 6x + 45$$

ບວກທັງສອງພາກຂອງອະສົມຜົນກັບ $(-5x) + (-45)$ ຈະໄດ້:

$$5x + 30 + (-5x) + (-45) < 6x + 45 + (-5x) + (-45)$$

$$-15 < x$$

ສະແດງວ່າ ຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າ -15 ແມ່ນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນຂ້າງເທິງ



ຫຼື ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນເທິງແມ່ນ $S =]-15; +\infty[$

$$3. \text{ ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ } -2x + 3 \leq x + 6$$

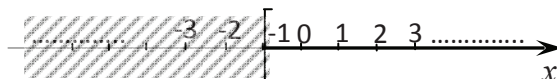
ບົດແກ້: ປະຕິບັດຄືຕົວຢ່າ 1 ແລະ 2 ເຮົາຈະໄດ້:

$$-2x + 3 \leq x + 6$$

$$-3x \leq 3$$

$$x \geq -1$$

ສາມາດສະແດງໃຈຜົນໃສ່ແຖນຈຳນວນ ດັ່ງນີ້



ຫຼື ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນເທິງແມ່ນ $S = [-1; +\infty[$

ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ບາງອະສົມຜົນບໍ່ມີໃຈຜົນເປັນຈຳນວນຈິງ.
- ບາງອະສົມຜົນມີໃຈຜົນແມ່ນທຸກໆຈຳນວນຈິງ.

ຕົວຢ່າງ 1. $x+3 < x-5$ ເມື່ອແກ້ອະສົມຜົນ ຈະໄດ້:

$$0x < -8$$

ໝາຍຄວາມວ່າ $0 < -8$ ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສໍາລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x ທີ່ເປັນຈໍານວນຈິງ.

ດັ່ງນັ້ນ $x+3 < x-5$ ບໍ່ມີໃຈຜົນ

$$\text{ຜົນຂຽນ } S = \emptyset$$

ຕົວຢ່າງ 2. $x+5 > x+2$ ເມື່ອແກ້ອະສົມຜົນ ຈະໄດ້:

$$0x > -3$$

ເຮົາໄດ້ $0 > -3$ ສໍາລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x ທີ່ເປັນຈໍານວນຈິງ.

ດັ່ງນັ້ນ $x+5 > x+2$ ມີໃຈຜົນແມ່ນທຸກໆຈໍານວນຈິງ

$$\text{ຜົນຂຽນ } S = \mathbb{R}$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້ ແລ້ວສະແດງໃຈຜົນໃສ່ແກນຈໍານວນ.

ກ. $-3 < 3x$

ຂ. $-6 < x-7$

ຄ. $x-8 > 6$

ງ. $x-5 > -5$

ຈ. $-3x+7 < x+2$

ສ. $-x > 9$

ຊ. $-2x+11 < -4$

ຍ. $-3(x+1) > 12$

ດ. $3x-6 > 27$

ຕ. $3x+10 < 25$

ຖ. $8x+15 > 73$

ທ. $-18-5z > 52$

ນ. $14-4x \geq 38$

ບ. $3x-12 < 15$

ປ. $5x-8 \geq 12$

ຜ. $14-2x \leq 24-6x$

2. ຄໍາຖາມຄືກັບຂໍ້ 1

ກ. $3(6-5x) \leq 12x-36$

ຂ. $2(7-8x) \geq 14x-46$

ຄ. $9(m+2) > 9(m-3)$

ງ. $6x-13 < 6(x-2)$

ຈ. $-6(2x-10) < 180$

ສ. $-7(3x-7) > 280$

ຊ. $2-3x \geq 7(8-2x)+12$

ຍ. $3x-2 \geq x+2(x+5)$

ດ. $3[4y-(2y-7)] < 2(3y-5)$

ຕ. $6[5x-(3x-1)] \geq 4(3x-7)$

ຖ. $-5(4z+1) < 23$

ທ. $12 < 2(3n+1)+22$

$$\text{ນ. } 2(x-3)+7 < 21$$

$$\text{ປ. } 17+2(x+1) \geq 12$$

3. ຄຳຖາມຄືກັບຂໍ້ 1.

$$\text{ກ. } x-1 < -\frac{9}{10}$$

$$\text{ຄ. } x - \frac{2}{3} \leq \frac{4}{6}$$

$$\text{ຈ. } \frac{7x}{2} - \frac{2}{7} > \frac{3-x}{2}$$

$$\text{ຊ. } x - \frac{x}{2} + \frac{x}{3} < 2x-1 - \frac{x-1}{2} + \frac{x+1}{3}$$

$$\text{ດ. } \frac{x}{5} + \frac{2-x}{6} - \frac{3-x}{12} \leq 1$$

$$\text{ຖ. } \frac{2x}{5} - \frac{3(3-x)}{10} \leq 0$$

$$\text{ນ. } \frac{3-2x}{8} + 1 \leq \frac{x+5}{8}$$

$$\text{ບ. } 4(x-2)-6 > 18$$

$$\text{ຜ. } 12-2(3x-1) \geq 6+3(4-2x)$$

$$\text{ຂ. } x - \frac{7}{8} \geq \frac{2}{9}$$

$$\text{ງ. } \frac{11}{5} \geq 4+x$$

$$\text{ສ. } \frac{3x}{4} < \frac{3x-4}{5} - x$$

$$\text{ຍ. } \frac{3}{5}(x-12) > x-24$$

$$\text{ຕ. } \frac{2}{4} - \frac{3(x-1)}{8} + \frac{5(x+1)}{12} \geq \frac{1}{2}$$

$$\text{ທ. } \frac{x+4}{7} + \frac{x-4}{21} \geq 0$$

$$\text{ປ. } \frac{2n-5}{2} - \frac{2(n+1)}{3} \geq \frac{n}{4}$$

4. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

$$\text{ກ. } 3ax+2b < 2ax-8b, a < 0$$

$$\text{ຂ. } 7ex-2c > 5ex+6c, e > 0$$

$$\text{ຄ. } -5bx+12c \leq 13c+5bx, b < 0$$

$$\text{ງ. } ax-3b \geq b-3ax, a > 0$$

5. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງຈຳນວນບວກ n ເພື່ອໃຫ້ $-5n+11 > -9$

6. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ເພື່ອໃຫ້ສຳນວນລຸ່ມນີ້ ມີຄ່າເປັນຈຳນວນບວກ

$$\text{ກ. } x-7$$

$$\text{ຂ. } -x+8$$

$$\text{ຄ. } x+2$$

$$\text{ງ. } x-5$$

$$\text{ຈ. } -x+3$$

$$\text{ສ. } 2x-4$$

$$\text{ຊ. } \frac{x}{2} + \frac{3-x}{4}$$

$$\text{ຍ. } \frac{2x+3}{5} - \frac{4-x}{10}$$

7. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ເພື່ອໃຫ້ສຳນວນລຸ່ມນີ້ ມີຄ່າເປັນຈຳນວນລົບ.

$$\text{ກ. } -x-4$$

$$\text{ຂ. } x+7$$

$$\text{ຄ. } x+3$$

$$\text{ງ. } -(x+1)$$

$$\text{ຈ. } 2x+10$$

$$\text{ສ. } 4x-2$$

$$\text{ຊ. } \frac{x+5}{10}$$

$$\text{ຍ. } -\frac{2x+3}{5}$$

8. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ເພື່ອໃຫ້ສຳນວນລຸ່ມນີ້ ເປັນຈຳນວນບວກ; ເປັນຈຳນວນລົບ.

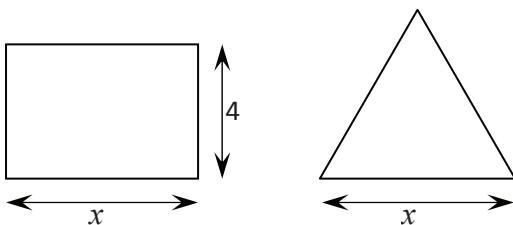
ກ. $3x - 4$

ຂ. $\frac{2-x}{3}$

ຄ. $-4 - \frac{x}{3}$

ງ. $\frac{1}{3}(x-5) + \frac{1}{4}(3-x)$

9. ຈົ່ງສັງເກດຮູບແຕ້ມລຸ່ມນີ້ ແລ້ວຊອກຫາຄ່າຂອງ x ເພື່ອໃຫ້ລວງຮອບຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ໜ້ອຍກວ່າລວງຮອບຂອງຮູບສາມແຈສະເໝີ.



ບົດທີ 25 ການແກ້ໂຈດກ່ຽວກັບອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

1. ບົດເລກຕົວຢ່າງ

ຕົວຢ່າງ 1.

ໃຫ້ຈຳນວນໜຶ່ງ, ຖ້າເພີ່ມເອົາ $\frac{2}{3}$ ຂອງຈຳນວນນັ້ນມາລົບກັບ $\frac{1}{4}$ ຂອງຈຳນວນດັ່ງກ່າວ
ຈະເຫັນວ່າ ຜົນລົບຂອງພວກມັນໜ້ອຍກວ່າ 120. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນນັ້ນ.

ວິທີແກ້:

ກ. ຄັດເລືອກຕົວລັບ.

ວາງໃຫ້ x ແມ່ນຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຊອກ.

$$\frac{2}{3} \text{ ຂອງຈຳນວນນັ້ນຈະແມ່ນ } \frac{2}{3}x$$

$$\frac{1}{4} \text{ ຂອງຈຳນວນນັ້ນຈະແມ່ນ } \frac{1}{4}x$$

ຂ. ສ້າງເປັນອະສົມຜົນ.

ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບົດເລກເຮົາຈະໄດ້:

$$\frac{2}{3}x - \frac{1}{4}x < 120$$

ຄ. ແກ້ອະສົມຜົນ.

$$\frac{2}{3}x - \frac{1}{4}x < 120$$

$$4 \times 2x - 3 \times x < 12 \times 120$$

$$8x - 3x < 1440$$

$$5x < 1440$$

$$x < \frac{1440}{5}$$

$$x < 288$$

ດັ່ງນັ້ນ ຈຳນວນທີ່ຕ້ອງການຊອກແມ່ນ ທຸກໆຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 288.

ຕົວຢ່າງ 2.

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງສອງແຫ່ງໄດ້ຕິດປ້າຍບໍລິການດັ່ງນີ້.

ບໍລິສັດ (ກ)	ບໍລິສັດ (ຂ)
$55000 \text{ກີບ} + 630 \text{ກີບ} / \text{km}$	$60000 \text{ກີບ} + 610 \text{ກີບ} / \text{km}$

ຖ້າຕ້ອງການຢາກໃຊ້ບໍລິການ, ຈົ່ງຄິດໄລ່ເບິ່ງວ່າ ຄ່າບໍລິການຂອງບໍລິສັດ(ກ) ຈະປະຢັດກວ່າຄ່າບໍລິການຂອງບໍລິສັດ(ຂ) ຈັກ km ?

ວິທີແກ້:

ກ. ຄັດເລືອກຕົວລັບ.

ວາງ x ແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ຈະໄປ ຄິດໄລ່ເປັນກິໂລແມັດ (km).

ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ(ກ) $55000 + (630 \times x)$

ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ(ຂ) $60000 + (610 \times x)$

ຂ. ສ້າງເປັນອະສົມຜົນ

ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງບົດເລກເຮົາຈະໄດ້ອະສົມຜົນ

$$55000 + 630x \leq 60000 + 610x$$

ຄ. ແກ້ອະສົມຜົນ.

$$55000 + 630x \leq 60000 + 610x$$

$$630x - 610x \leq 60000 - 55000$$

$$20x \leq 5000$$

$$x \leq 250$$

ດັ່ງນັ້ນ ຄ່າບໍລິການຂອງບໍລິສັດ(ກ) ປະຢັດກວ່າຄ່າບໍລິການຂອງບໍລິສັດ(ຂ) ໃນໄລຍະທາງໄກສຸດແມ່ນ 250 km

~~ໄ~~ ໝາຍເຫດ:

ບົດເລກເທິງຢາກສະແດງໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ຖ້າໄລຍະທາງໜ້ອຍກວ່າ 250 km ແມ່ນບໍລິສັດ(ກ) ປະຢັດກວ່າ. ແຕ່ໄລຍະທາງຫຼາຍກວ່າ 250 km ຂຶ້ນໄປແມ່ນ ຄ່າບໍລິການຂອງບໍລິສັດ(ຂ) ຈະປະຢັດກວ່າ ຄ່າບໍລິການຂອງບໍລິສັດ(ກ) ເຊັ່ນວ່າ ຖ້າໄລຍະທາງ 251 km ເຮົາຈະໄດ້ດັ່ງນີ້:

ບໍລິສັດ (ກ)	ບໍລິສັດ (ຂ)
$55000 + 630 \times 251$ $55000 + 158130$ 213130	$60000 + 610 \times 251$ $60000 + 153110$ 213110

ສັງເກດເຫັນວ່າ ບໍລິສັດ (ຂ) ປະຢັດກວ່າບໍລິສັດ (ກ) ແມ່ນ $213130 - 213110 = 20$ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າເຮົາຈະໄປລຸດ 250 km ຄວນເລືອກໃຊ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ (ກ) ຖ້າເຮົາຈະໄປກາຍ 250 km ຄວນຈະເລືອກໃຊ້ບໍລິການຂອງບໍລິສັດ (ຂ)

2. ຫຼັກການລວມໃນການແກ້ບົດເລກໂຈດ

1. ອ່ານບົດເລກຄືນຫຼາຍເທື່ອເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈສາຍກ່ຽວຜັນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນທີ່ເພິ່ນໃຫ້ກັບສິ່ງທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຊອກຫາ.
2. ເລືອກຕົວລັບຕາມທຳມະດາເຮົາເລືອກຕົວລັບ ແມ່ນອາການທີ່ເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຊອກຫາ (ເບິ່ງຄຳຖາມຄືນໃຫ້ດີວ່າເພິ່ນຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາຊອກຫາຫຍັງ?)
3. ສ້າງອະສົມຜົນຕາມເງື່ອນໄຂບົດເລກໂຈດ
4. ແກ້ອະສົມຜົນທີ່ສ້າງໄດ້
5. ສຶກສາຄືນໃຈຜົນທີ່ຊອກໄດ້ ໃຫ້ເໝາະສົມແລ້ວຕອບ

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງປະກາດລາຄາຂາຍ ນົມແລັກຕາຊອຍ ດັ່ງນີ້:
 ຖ້າຊື້ແລັກຕາຊອຍລາຄາ 25000 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງໂຫຼ ຈະບໍ່ໄດ້ຂອງແຖມ
 ຖ້າຊື້ແລັກຕາຊອຍລາຄາ 26500 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງໂຫຼ ຈະໄດ້ຂອງແຖມ 1 ປ່ອງ
 ຮູ້ວ່າ ລາວຂາຍຍ່ອຍໃນລາຄາ 2500 ກີບ ຕໍ່ໜຶ່ງປ່ອງ. ຖາມວ່າ ຖ້າເຮົາຕ້ອງການຊື້ນົມແລັກຕາຊອຍ 2 ໂຫຼ ເຮົາຄວນຈະເລືອກລາຄາໃດປະຢັດກວ່າ?
2. 5 ເທື່ອຂອງຈຳນວນໜຶ່ງເມື່ອເຮົາເອົາມາລົບກັບ $\frac{3}{2}$ ຂອງຈຳນວນນັ້ນເຫັນວ່າຜົນລົບມີຄ່າຫຼາຍ

ກວ່າຜົນບວກຂອງຈຳນວນນັ້ນກັບ 20 . ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນດັ່ງກ່າວ?

3. ເຈົ້າຂອງຮ້ານອຸປະກອນການສຶກສາແຫ່ງໜຶ່ງຊື້ປຶ້ມຂຽນມາ 500 ຫົວ, ເມື່ອຂາຍໄປໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງລາວເຫັນວ່າ ປຶ້ມຂຽນເຫຼືອບໍ່ເຖິງ 100 ຫົວ. ຖາມວ່າ ລາວໄດ້ຂາຍປຶ້ມຂຽນໄປແລ້ວຈັກຫົວ?
4. ນາງ ຕຸກຕາຊື້ໝາກລະມຸດຈຳນວນໜຶ່ງ. ຫຼັງຈາກລາວກິນໝາກລະມຸດແລ້ວ 5 ໜ່ວຍ, ເຫັນວ່າ ໝາກລະມຸດທີ່ລາວຊື້ມາເຫຼືອບໍ່ຮອດ 10 ໜ່ວຍ.
ຖາມວ່າ ໝາກລະມຸດທີ່ນາງ ຕຸກຕາຊື້ມາ ມີທັງໝົດຈັກໜ່ວຍ?
5. ຖ້າບວກ 34 ກັບສອງເທື່ອຂອງຈຳນວນໜຶ່ງເຫັນວ່າໜ້ອຍກວ່າສາມເທື່ອຂອງຈຳນວນນັ້ນ. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນດັ່ງກ່າວ.
6. ຈົ່ງຊອກຫາສອງຈຳນວນຖ້ວນຕິດຕໍ່ກັນ. ຮູ້ວ່າ ຜົນບວກຂອງພວກມັນໜ້ອຍກວ່າ 33.
7. ຈົ່ງຊອກຫາສາມຈຳນວນຖ້ວນຄູ່ຕິດຕໍ່ກັນທີ່ມີຜົນບວກຫຼາຍກວ່າ 86.
8. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກຂອງສອງມຸມເຊິ່ງຜົນບວກຂອງພວກມັນຢູ່ລະຫວ່າງ 85° ຫາ 90° ; ຖ້າວ່າ ຄ່າວັດແທກຂອງມຸມທີ່ສອງຫຼາຍກວ່າຄ່າວັດແທກຂອງມຸມທີ່ໜຶ່ງ 4° .
9. ໃນຮູບສາມແຈ, ຜົນບວກຂອງສອງຂ້າງຕ້ອງຫຼາຍກວ່າຂ້າງທີ່ສາມ. ຖ້າຮູບສາມແຈ ABC ຂ້າງ $BC = 4$ ແລະ $AC = 8 - AB$. ຈົ່ງຊອກຫາ ຂ້າງ AB.

ບົດທີ 26 ສົມຜົນທີ່ມີຄ່າສຳບູນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ໃນຂັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 1 ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບຄ່າສຳບູນຈຳນວນໜຶ່ງ.

ຄ່າສຳບູນຈຳນວນໃດໜຶ່ງແມ່ນຈຳນວນນັ້ນເອງທີ່ເອົາເຄື່ອງໝາຍອອກເຊັ່ນວ່າ:

$|-2,8|=2,8$; $|0|=0$; $|+3|=3$ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຮູ້ເທິງນັ້ນ, ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າສຳບູນ

ຂອງຈຳນວນຕ່າງໆ ລຸ່ມນີ້:

- $|-12,05|$; $|-9|$; $|+2,25|$
- $|5-3|$; $|5+3|$; $|5 \times 3|$
- $|6-1,5| \times 3$; $|-8| \times |2|$; $|-24| \div |2|$

ກິດຈະກຳທີ 2

ເຮົາຮູ້ວ່າ ສອງຈຳນວນກົງກັນຂ້າມກັນມີຄ່າສຳບູນອັນດຽວກັນ.

- ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

x	1,8		0		2,4	
ຈຳນວນກົງກັນຂ້າມ x		-7		3,5		9

x		-5,04			$-\frac{1}{3}$		8
$ x $	2,7		14	0		9	

ກິດຈະກຳທີ 3

ໂດຍອີງໃສ່ກິດຈະກຳ 1 ແລະ ກິດຈະກຳ 2 ເຮົາຈະໄດ້ $|x|=2$ ແມ່ນ $x=-2$ ຫຼື $x=2$

ເພາະວ່າ $|-2|=2$ ແລະ $|2|=2$ ຈາກນັ້ນ ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ທີ່ເຮັດໃຫ້

- ກ. $|x|=3$ ຂ. $|x+1|=2$
 ຄ. $|3-2x|=5$ ງ. $|x|+|x|=2$

2. ໃຈຄວາມ

1. ຄ່າສຳບູນຂອງຈຳນວນ

$$|a| = \begin{cases} a; & a \geq 0 \\ -a; & a < 0 \end{cases}$$

ຕົວຢ່າງ:

- $|5| = 5$
- $|-8| = -(-8) = 8$
- $|x - 2| = x - 2$, ຖ້າ $x - 2 \geq 0$
- $|x - 2| = -(x - 2) = 2 - x$, ຖ້າ $x - 2 < 0$

2. ສົມຜົນທີ່ມີຄ່າສຳບູນ

ກ. ສົມຜົນໃນຮູບຮ່າງ $|x| = a$ ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຈະແມ່ນ $-a$ ແລະ a

ຕົວຢ່າງ:

- $|x| = 3$ ເຮົາຈະໄດ້ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ $x = -3$ ແລະ $x = 3$ ເພາະວ່າ $|-3| = 3$ ແລະ $|3| = 3$.
- $|x| = 0,75$ ເຮົາຈະໄດ້ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ $x = -0,75$ ແລະ $x = 0,75$ ເພາະວ່າ $|-0,75| = 0,75$ ແລະ $|0,75| = 0,75$
- $|x| = -1$ ສົມຜົນບໍ່ມີໃຈຜົນເພາະວ່າຄ່າສຳບູນຂອງຈຳນວນໃດໜຶ່ງບໍ່ມີຄ່າເປັນຈຳນວນລົບ.
- $|x| = 0$ ສົມຜົນມີໃຈຜົນແມ່ນ 0 ເພາະວ່າ $|0| = 0$

ຂ. ສົມຜົນໃນຮູບຮ່າງ $|x + a| = b$ (b ເປັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 0)

ວິທີແກ້:

- $x + a = b$
- $x + a = -b$

☺ ຄວາມໝາຍທາງດ້ານເລຂາຄະນິດຂອງສົມຜົນ $|x - a| = b$

x ແມ່ນອັບຊິດຂອງເມັດໜຶ່ງທີ່ຫ່າງຈາກເມັດ $A(a)$ ດ້ວຍໄລຍະເທົ່າ b .



ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ

1. $|x + 1| = 3$

ວິທີແກ້:

- $x + 1 = 3$

$$x = 3 - 1$$

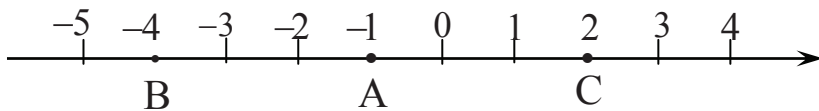
$$x = 2$$

- $x + 1 = -3$

$$x = -3 - 1$$

$$x = -4$$

ສະນັ້ນ ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ $x = 2$ ແລະ $x = -4$



ສັງເກດເຫັນວ່າ: B(-4) ແລະ C(2) ແມ່ນສອງເມັດທີ່ຫ່າງຈາກ A(-1) ດ້ວຍໄລຍະໜຶ່ງເທົ່າກັບ 3 ຫົວໜ່ວຍ

2. $|x - 3| = 2$

ວິທີແກ້:

- $x - 3 = 2$

$$x = 2 + 3$$

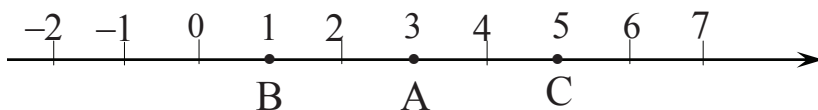
$$x = 5$$

- $x - 3 = -2$

$$x = -2 + 3$$

$$x = 1$$

ສະນັ້ນ ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ $x = 5$ ແລະ $x = 1$



ເມັດ B(1) ແລະ ເມັດ C(5) ແມ່ນສອງເມັດທີ່ຫ່າງຈາກ A(3) ດ້ວຍໄລຍະໜຶ່ງເທົ່າກັບ 2 ຫົວໜ່ວຍ.

3. $|2x - 3| = 5$

ວິທີແກ້:

- $2x - 3 = 5$

$$2x = 3 + 5$$

$$2x = 8$$

$$x = 4$$

- $2x - 3 = -5$

$$2x = -5 + 3$$

$$2x = -2$$

$$x = -1$$

ຫຼື ເຮົາອາດຈະປ່ຽນສົມຜົນໃຫ້ກ່ອນ ເປັນ: $\left|x - \frac{3}{2}\right| = \frac{5}{2}$

$$\bullet \quad x - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$$

$$x = \frac{5}{2} + \frac{3}{2}$$

$$x = \frac{8}{2}$$

$$x = 4$$

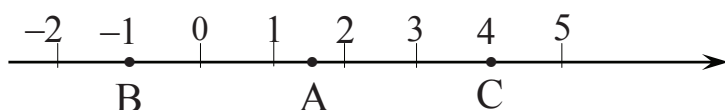
$$\bullet \quad x - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2}$$

$$x = -\frac{5}{2} + \frac{3}{2}$$

$$x = -\frac{2}{2}$$

$$x = -1$$

ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນແມ່ນ $x = -1$ ແລະ $x = 4$



ເມັດ B(-1) ແລະ ເມັດ C(4) ແມ່ນສອງເມັດທີ່ຫ່າງຈາກ $A\left(\frac{3}{2}\right)$ ດ້ວຍໄລຍະ ໜຶ່ງເທົ່າກັບ $\frac{5}{2}$ ຫົວໜ່ວຍ.

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$$\bullet \quad |x| = 4; \quad |x| = \frac{3}{2}; \quad |x| = 3, 5; \quad \left|x - \frac{3}{4}\right| = 5$$

2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$$\bullet \quad |x-1| = 5; \quad |3x-1| = 8; \quad |x| = 3; \quad |2x+7| = 3; \quad |3x-8| = 9$$

3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$$\bullet \quad |5x-1| = 1; \quad |x-1,8| = 2; \quad |x+11| = 6; \quad |7x+2| = 4; \quad |6x-1| = 12$$

4. ຈົ່ງຂຽນປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ ເປັນສົມຜົນທີ່ມີຄ່າສົມຜົນ

ກ. ສອງເມັດ A ແລະ B ມີໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ M(0) ເທົ່າ 3 ຫົວໜ່ວຍ

ຂ. ສອງເມັດ A ແລະ B ມີໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ N(1) ເທົ່າ 4 ຫົວໜ່ວຍ

ຄ. ສອງເມັດ A ແລະ B ມີໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ P(1) ເທົ່າ 5 ຫົວໜ່ວຍ

ບົດທີ 27 ອະສົມຜົນທີ່ມີຄ່າສຳບູນ

1. ກິດຈະກຳ

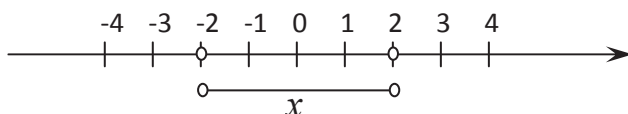
ກິດຈະກຳທີ 1

ຕົວຢ່າງ: ເພິ່ນໃຫ້ $|x| < 2$ ໝາຍຄວາມວ່າ ໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ 0(0):

‣ ໄປທາງເບື້ອງຂວາບໍ່ເຖິງສອງຫົວໜ່ວຍ

‣ ໄປທາງເບື້ອງຊ້າຍບໍ່ເຖິງສອງຫົວໜ່ວຍ

ເຊິ່ງສະແດງດ້ວຍ:



ສະນັ້ນ ຄ່າຂອງ x ຈະຢູ່ໃນຫວ່າງ $-2 < x < 2$. ໂດຍອີງໃສ່ຕົວຢ່າງຂ້າງເທິງ, ຈຶ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ທີ່ຕອບສະໜອງ.

ກ. $|x| < 1;$

ຂ. $|x| < 2$

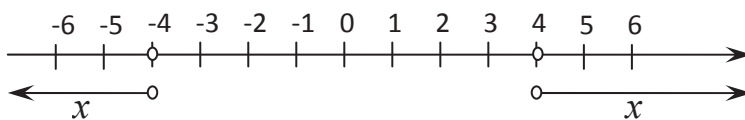
ກິດຈະກຳທີ 2

ຕົວຢ່າງ: ເພິ່ນໃຫ້ $|x| > 4$ ໝາຍຄວາມວ່າ ໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ 0(0):

‣ ໄປທາງເບື້ອງຂວາຫຼາຍກວ່າ 4 ຫົວໜ່ວຍ

‣ ໄປທາງເບື້ອງຊ້າຍຫຼາຍກວ່າ 4 ຫົວໜ່ວຍ

ເຊິ່ງສະແດງດ້ວຍ:



ສະນັ້ນ ຄ່າຂອງ x ແມ່ນ $x > 4$ ຫຼື $x < -4$. ໂດຍອີງໃສ່ຕົວຢ່າງເທິງ, ຈຶ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ທີ່ຕອບສະໜອງ.

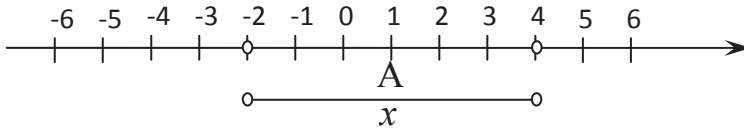
ກ. $|x| > 3;$

ຂ. $|x| > 5$

ກິດຈະກຳ 3

ເພິ່ນໃຫ້ $|x-1| < 3$ ໝາຍຄວາມວ່າ ໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ A(1) ໄປທາງເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ເບື້ອງຂວາບໍ່ເຖິງສາມຫົວໜ່ວຍ.

ເຊິ່ງສະແດງດ້ວຍ:

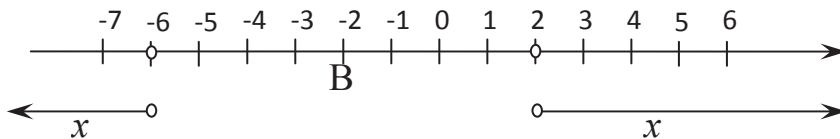


ສະນັ້ນ ຄ່າຂອງ x ແມ່ນ $-2 < x < 4$

ກິດຈະກຳທີ 4

ເພິ່ນໃຫ້ $|x+2| > 4$ ໝາຍຄວາມວ່າ ໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ B(-2) ໄປທາງເບື້ອງຊ້າຍ ແລະ ເບື້ອງຂວາຫຼາຍກວ່າສີ່ຫົວໜ່ວຍ.

ເຊິ່ງສະແດງດ້ວຍ:



ສະນັ້ນ ຄ່າຂອງ x ແມ່ນ $x < -6$ ຫຼື $x > 2$

2. ໃຈຄວາມ

1. ອະສົມຜົນໃນຮູບແບບ:

- ▶ $|x| < a$ ເຮົາຈະໄດ້ $-a < x < a$
- ▶ $|x| \leq a$ ເຮົາຈະໄດ້ $-a \leq x \leq a$
- ▶ $|x| > a$ ເຮົາຈະໄດ້ $x < -a$ ຫຼື $x > a$
- ▶ $|x| \geq a$ ເຮົາຈະໄດ້ $x \leq -a$ ຫຼື $x \geq a$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນທີ່ມີຄ່າສຳບູນລຸ່ມນີ້:

1. $|x| < 5$ ເຮົາຈະໄດ້ $-5 < x < 5$ ກຸ່ມໃຈຜົນແມ່ນ $S =]-5; 5[$

2. $|x| \leq 2$ នើរាຈະໄດ້ $-2 \leq x \leq 2$ រ៉ូມໃຈຜົນແມ່ນ $S = [-2; 2]$
3. $|x| > 5$ នើរາຈະໄດ້ $x < -5$ ຫຼື $x > 5$ រຸ່ມໃຈຜົນແມ່ນ $S =]-\infty; -5[\cup]5; +\infty[$
4. $|x| \geq 1$ នើរາຈະໄດ້ $x \geq 1$ ຫຼື $x \leq -1$ រຸ່ມໃຈຜົນແມ່ນ $S =]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$

2. ອະສົມຜົນໃນຮູບແບບ:

- ▶ $|x-a| < b$ ນັ້ນຈະໄດ້ $a-b < x < a+b$
- ▶ $|x-a| > b$ ນັ້ນຈະໄດ້ $x > a+b$ ຫຼື $x < a-b$
- ▶ $|x-a| \leq b$ ນັ້ນຈະໄດ້ $a-b \leq x \leq a+b$
- ▶ $|x-a| \geq b$ ນັ້ນຈະໄດ້ $x \geq a+b$ ຫຼື $x \leq a-b$

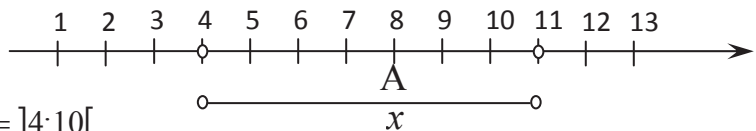
ຕົວຢ່າງ:

1. $|x-7| < 3$ ນັ້ນຈະໄດ້:

$$-3+7 < x < 3+7$$

$$4 < x < 10$$

$$\text{ກຸ່ມໃຈຜົນແມ່ນ } S =]4; 10[$$

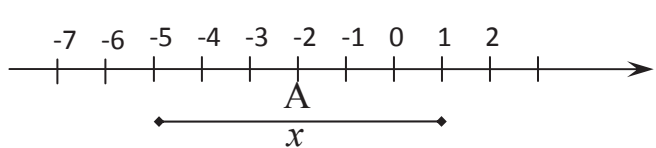


2. $|x+2| \leq 3$ ນັ້ນຈະໄດ້:

$$(-2)-3 \leq x \leq (-2)+3$$

$$-5 \leq x \leq 1$$

$$\text{ກຸ່ມໃຈຜົນແມ່ນ } S = [-5; 1]$$



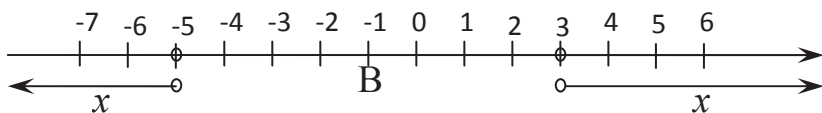
3. $|x+1| > 4$ ນັ້ນຈະໄດ້:

$$x > (-1)+4 \quad \text{ຫຼື} \quad x < (-1)-4$$

$$x > 3$$

$$x < -5$$

$$\text{ກຸ່ມໃຈຜົນແມ່ນ } S =]-\infty; -5[\cup]3; +\infty[$$



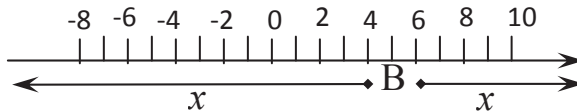
4. $|x-5| \geq 1$ ນັ້ນຈະໄດ້:

$$x \geq 5+1 \quad \text{ຫຼື} \quad x \leq 5-1$$

$$x \geq 6$$

$$x \leq 4$$

$$\text{ກຸ່ມໃຈຜົນແມ່ນ } S =]-\infty; 4] \cup [6; +\infty[$$



3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $|x| < 8$; $|x| < 0,7$; $|x| < \frac{7}{2}$

ຂ. $|x| \leq 5$; $|x| \leq 5,2$; $|x| \leq \frac{3}{4}$

2. ຄຳຖາມຄື້້ 1 ສຳລັບ:

ກ. $|x| > 18$; $|x| > 5,4$; $|x| > \frac{8}{5}$

ຂ. $|x| \geq 11$; $|x| \geq 2,3$; $|x| \geq \frac{4}{5}$

3. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $|x-1| < 8$; ຂ. $|x+5| < 4$

ຄ. $\left|x-\frac{5}{2}\right| > 4$; ງ. $|x-7| > 2$

ຈ. $|x+2| \leq 3$; ສ. $|x-1| \geq 5$

ຊ. $|x-0,5| \leq \frac{3}{4}$; ຍ. $|x+2| \geq 0,7$

4. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຖ້ວນ x ທີ່ຕອບສະໜອງກັບອະສົມຜົນດ້ວຍວິທີແທນຄ່າ.

ກ. $7 \leq |x| \leq 9$

ຂ. $1 < |x-2| < 4$

5. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $|2x| < 5$; $\left|\frac{3}{2}x\right| < 7$

ຂ. $|3x| > 2$; $\left|\frac{1}{4}x\right| > 1$

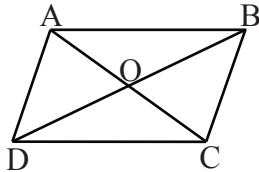
ຄ. $|0,8x| \leq 1$; $\left|\frac{4}{5}x\right| \leq 3$

ງ. $|0,4x| \geq 3$; $\left|\frac{7}{3}x\right| \geq \frac{5}{3}$

ພາກທີ 4 ຮູບສີ່ແຈ, ຮູບສາມແຈ ແລະ ວົງມົນ

ບົດທີ 28 ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ

1. ກິດຈະກຳ



ໃນຮູບສີ່ແຈ ABCD, ຂ້າງ $AB \parallel$
ແລະ $\parallel BC$ ແລະ ມີສູນກາງເຄິ່ງຄື
ເພື່ອຢາກຊື້ແຈງວ່າ: $AB =$
ຜົນປະຕິບັດຕັ້ງນີ້: A ແມ່ນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ

.....ປຽບໃສ່ O ແລະ B ເຄິ່ງຄືກັບ.....ທຽບໃສ່ O.

ເຮົາໄດ້ ທ່ອນຊື້ AB ເຄິ່ງຄືກັບທຽບໃສ່ O ໝາຍຄວາມວ່າ $AB =$

ຈຶ່ງນຳໃຊ້ວິທີປະຕິບັດຂ້າງເທິງເພື່ອຊື້ແຈງວ່າ:

ກ. $AD = BC$

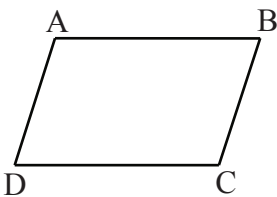
ຂ. O ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ AC ໝາຍຄວາມວ່າ $OA = OC$

ຄ. O ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ BD ໝາຍຄວາມວ່າ $OB = OD$

ຈຶ່ງນຳໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງມຸມສະຫຼັບໃນເພື່ອຊື້ແຈງວ່າ:

$$\widehat{ABC} = \widehat{ADC}; \widehat{DAB} = \widehat{DCB}$$

2. ໃຈຄວາມ

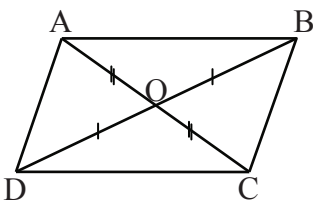


1. ນິຍາມ: ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານແມ່ນຮູບສີ່ແຈທີ່ມີຂ້າງເຊິ່ງໜ້າຂະໜານກັນຕາມແຕ່ລະຄູ່.

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ ABCD ແມ່ນຮູບສີ່ແຈ

ຂ້າງຂະໜານ ເຮົາໄດ້: $AB \parallel CD$ ແລະ $AD \parallel BC$

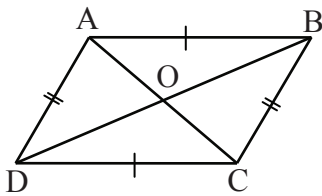
2. ຄຸນລັກສະນະ:



ກ. ສອງເສັ້ນເບິ່ງຈອມ ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ຕັດກັນຢູ່ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງແຕ່ລະເສັ້ນ.

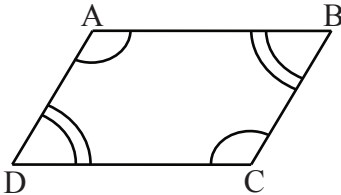
ຕົວຢ່າງ: ໃນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD, ສອງເສັ້ນເບິ່ງຈອມ AC ແລະ BD ຕັດກັນຢູ່ເມັດ O

ເຮົາໄດ້: $OA = OC$ ແລະ $OB = OD$



ຂ. ສອງຂ້າງເຊິ່ງໜ້າກັນເທົ່າກັນຕາມແຕ່ລະຄູ່.
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ ABCD ແມ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງ
ຂະໜານ, ເຮົາໄດ້:

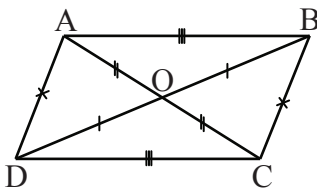
$$AB = DC \text{ ແລະ } AD = BC$$



ຄ. ມຸມເຊິ່ງໜ້າກັນເທົ່າກັນຕາມແຕ່ລະຄູ່.
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ ABCD ແມ່ນຮູບສີ່ແຈ
ຂ້າງຂະໜານ, ເຮົາໄດ້:

$$\hat{A} = \hat{C} \text{ ແລະ } \hat{B} = \hat{D}$$

3. ສູນກາງເຄິ່ງຄື.



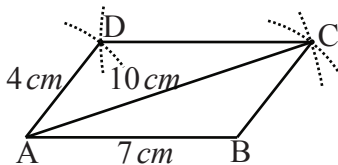
ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານມີໜຶ່ງສູນກາງ
ເຄິ່ງຄືເຊິ່ງແມ່ນເມັດຕັດກັນຂອງສອງ
ເສັ້ນເມັງຈອມຂອງມັນ.

ເມັດ O ແມ່ນສູນກາງເຄິ່ງຄືຂອງຮູບ
ສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD.

4. ການສ້າງຮູບ

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງສ້າງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ໂດຍວ່າ

$AB = 7 \text{ cm}$, $AD = 4 \text{ cm}$ ແລະ $AC = 10 \text{ cm}$. ຈາກນັ້ນ ຊີ້ແຈງວ່າ: $\widehat{DAC} = \widehat{BCA}$

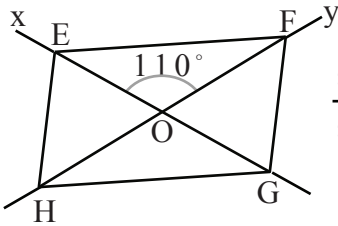


ຂໍ້ສົມມຸດ	$AB = 7 \text{ cm}$, $AD = 4 \text{ cm}$,
	$AC = 10 \text{ cm}$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ສ້າງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD

ວິທີສ້າງ:

- ສ້າງທ່ອນຊື່ $AB = 7 \text{ cm}$
- ສ້າງສອງທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ A ແລະ B ລັດສະໝີເທົ່າ 10 cm ແລະ 4 cm , ສອງທ່ອນກົງຕັດກັນຢູ່ເມັດ C.
- ສ້າງສອງທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ A ແລະ C ລັດສະໝີເທົ່າ 4 cm ແລະ 7 cm , ສອງທ່ອນກົງຕັດກັນຢູ່ເມັດ D.
- ອິດຕໍ່ B ຫາ C, C ຫາ D ແລະ D ຫາ A ຈະໄດ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ທີ່ຕ້ອງສ້າງ.

ຕົວຢ່າງ 2. ສ້າງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ EFGH ເຊິ່ງສອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງມັນ ຕັດກັນຢູ່ O ໂດຍວ່າ: $EO = 3\text{ cm}$, $FH = 7\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{EOF} = 110^\circ$



ຂໍ້ສົມມຸດ	$EO = 3\text{ cm}$, $FH = 7\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{EOF} = 110^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ສ້າງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ EFGH

ວິທີສ້າງ:

- ສ້າງມຸມ $\widehat{XOY} = 110^\circ$
- ວາງເມັດ E ແລະ F ຢູ່ເສັ້ນຊື່ [OX) ແລະ [OY) ຕາມລຳດັບ ໂດຍວ່າ $OE = 3\text{ cm}$ ແລະ $OF = 3,5\text{ cm}$
- ແກ່ຍາວເສັ້ນຊື່ [EO) ແລະ [FO)
- ວາງເມັດ G ແລະ H ຢູ່ [EO) ແລະ [FO) ໂດຍວ່າ $OG = 3\text{ cm}$ ແລະ $OH = 3,5\text{ cm}$
- ອິດຕໍ່ E ຫາ F, F ຫາ G ແລະ G ຫາ E ຈະໄດ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ EFGH ທີ່ຕ້ອງສ້າງ.

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃນຮູບສາມແຈ ABC ບັນຈຸຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານຈັກຮູບ? (ບໍ່ນັບຮູບຕອກຈັນ)

2. ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ທີ່ມີສູນກາງ ເຄິ່ງຄື O. ຈົ່ງອີດເສັ້ນຊື່ d_1 ແລະ d_2 ຂະໜານເສັ້ນຊື່

BD ໂດຍຜ່ານຈອມ A ແລະ C ຕາມລຳດັບ;

ອີດເສັ້ນຊື່ d_3 ແລະ d_4 ຂະໜານເສັ້ນຊື່ AC ຜ່ານຈອມ B ແລະ D ຕາມລຳດັບ. ເສັ້ນຊື່

d_3 ຕັດ d_1 ຢູ່ເມັດ I ແລະ ຕັດ d_2 ຢູ່ເມັດ J; ເສັ້ນຊື່ d_4 ຕັດກັບ d_1 ຢູ່ເມັດ L ແລະ

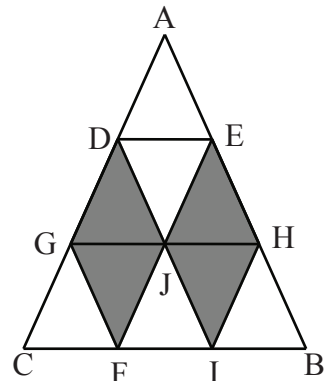
ຕັດກັບ d_2 ຢູ່ເມັດ K. ຖາມວ່າ ຮູບທີ່ໄດ້ມາ ມີຈັກຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ? ຄືຮູບໃດແດ່?

3. ໃນຮູບບສາມແຈ ABC ເສັ້ນຈອມກາງ BE ແລະ CF ຕັດກັນຢູ່ເມັດ G.

- ຈົ່ງວາງ L ແລະ K ຢູ່ສ່ວນອິດຕໍ່ຂອງເສັ້ນຊື່ (GF) ແລະ (GE) ໂດຍວ່າ: $FL = GF$ ແລະ $EK = GE$.

- ຊີ້ແຈງວ່າ BLKC ແມ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.

4. ກ. ໜາຍສາມເມັດ A, B ແລະ D ໂດຍວ່າ: $AB = 5\text{ cm}$, $AD = 4\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{BAD} = 70^\circ$



ຂ. ນຳໃຊ້ໄມ້ບັນທັດ ແລະ ວົງວຽນ ເພື່ອສ້າງເມັດ C ໂດຍໃຫ້ຮູບ ABCD ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.

ຄ. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ບັນທັດແທກມຸມ, ຈົ່ງກຳນົດຄ່າຂອງມຸມຕ່າງໆຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD.

5. ສ້າງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ EFGH ເຊິ່ງ I ແມ່ນເມັດໃຈກາງໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

ກ. $EF = 8\text{ cm}$ ແລະ $FG = 5\text{ cm}$

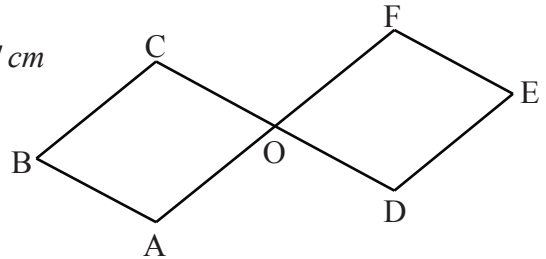
ຂ. $EF = 8\text{ cm}$, $EH = 5\text{ cm}$ ແລະ $\hat{H} = 60^\circ$

ຄ. $EF = 8\text{ cm}$, $EH = 4\text{ cm}$ ແລະ $EG = 7\text{ cm}$

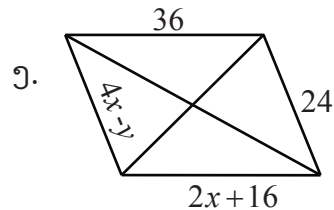
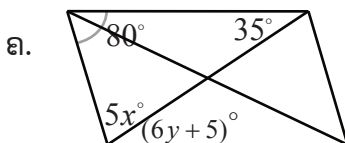
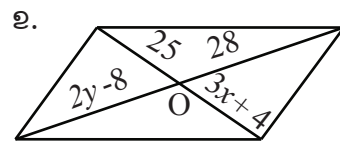
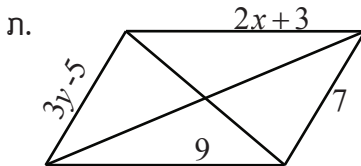
ງ. $HG = 6\text{ cm}$ ແລະ $EH = 4\text{ cm}$

6. ໃຫ້ຮູບສອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCO ແລະ DOFE (ດັ່ງຮູບ).

ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: $\hat{B} = \hat{E}$

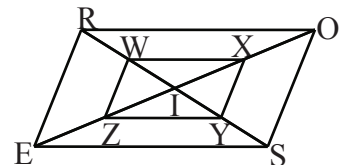


7. ຊອກຫາຄ່າຂອງ x ແລະ y ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:



8. ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD, M ແລະ N ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ AB ແລະ DC ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: ຮູບສີ່ແຈ AMND ແມ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.

9. ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ROSE, W, X, Y ແລະ Z ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ IR, IO, IS ແລະ IE ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ຮູບສີ່ແຈ WXYZ ແມ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.



ບົດທີ 29 ຮູບສີ່ແຈສາກ

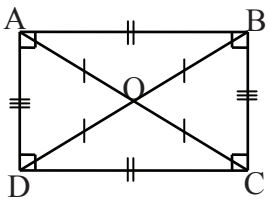
1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ຈົ່ງສຳຫຼວດເບິ່ງວ່າໃນຮູບສີ່ແຈມີສິ່ງຂອງອັນໃດທີ່ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ?

ກິດຈະກຳທີ 2

ສັງເກດເບິ່ງຮູບ ແລ້ວ ຕອບຄຳຖາມ.



ກ. ແຕ່ລະມຸມຂອງຮູບສີ່ແຈ ABCD ແມ່ນມຸມຫຍັງ?

ຂ. ຈົ່ງບອກບັນດາຄູ່ຂອງຂ້າງທີ່ຂະໜານກັນ.....

- ຂ້າງທີ່ມີຄວາມຍາວເທົ່າກັນ

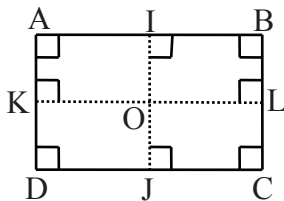
ຄ. ຮູບສີ່ແຈ ABCD ມີຈັກເສັ້ນເນັ່ງຈອມ?

- ຈົ່ງໃຊ້ວົງວຽນ ແຕ້ມວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ເມັດຕັດກັນຂອງສອງເສັ້ນເນັ່ງຈອມ ແລະ ລັດສະໝີແມ່ນ OA. ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນແນວໃດ?

- ຈົ່ງປຽບທຽບຄວາມຍາວຂອງ OA, OB, OC ແລະ OD.

- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: $AC = BD$

ກິດຈະກຳທີ 3



ຕັດເຈ້ຍໃຫ້ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD,

I, J, K ແລະ L ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງ

ຂອງຂ້າງ AB, DC, AD ແລະ BC

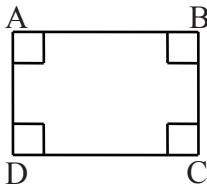
ຕາມລຳດັບ (ດັ່ງຮູບ) ຈາກນັ້ນ ພັບຕາມ

ຮອຍ(IJ) ແລະ (KL).

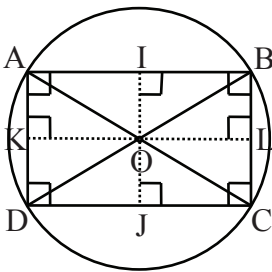
- ດ້ວຍການພັບຕາມຮອຍ (IJ), ເຮົາໄດ້ ເມັດ A ເຕັງເມັດ, ເມັດ..... ເຕັງ ເມັດ D ແລະ ຂ້າງ.....ເຕັງ BC. ເສັ້ນຊື່ (IJ) ແມ່ນ..... ຂອງສອງຂ້າງ BC ແລະ AD.

- ດ້ວຍການພັບຕາມຮອຍ (KL), ເຮົາໄດ້ ເມັດ D ເຕັງກັບ....., ເມັດ..... ເຕັງກັບ B ແລະ ຂ້າງ DC ເຕັງກັບຂ້າງ..... ເສັ້ນຊື່ ແມ່ນແກ່ນ ເຄິ່ງຂອງຂ້າງ DC ແລະ ດັ່ງນັ້ນ, ຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ມີ.....ແຖນເຄິ່ງຄື.

2. ໃຈຄວາມ



1. ນິຍາມ: ຮູບສີ່ແຈສາກແມ່ນ
ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານເຊິ່ງທຸກໆ
ມຸມຂອງມັນລ້ວນແຕ່ເປັນມຸມສາກ.
 $\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = \hat{D} = 90^\circ$



2. ຄຸນລັກສະນະ

- ສອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມມີລວງຍາວເທົ່າກັນ.
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ ABCD ແມ່ນຮູບສີ່ແຈ
ຂ້າງຂະໜານ, ເຮົາໄດ້:
 $AC = BD$ ແລະ $OA = OB = OC = OD$
- ວົງມົນທີ່ມີຈຸດໃຈກາງ ແລະ ລັດສະໝີ OA

ຜ່ານຈອມ A, B, C ແລະ D .

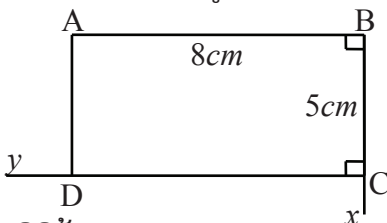
ວົງມົນດັ່ງກ່າວເປັນວົງມົນແນບນອກຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD .

- ຮູບສີ່ສາກມີສອງແຜນເຄິ່ງຄື IJ ແລະ KL ເຊິ່ງແມ່ນເສັ້ນກາງສາກຂອງຂ້າງເຊິ່ງ
ໜ້າກັນ, ທັງສອງແຜນຕັ້ງສາກກັນແລະ ຕັດຢູ່ເມັດຮວກັນກັບເມັດຕັດກັນຂອງສອງ
ເສັ້ນເນັ້ງຈອມ.

- $IJ \perp KL$, $OI = OJ$ ແລະ $OK = OL$

3. ການສ້າງຮູບ

ຕົວຢ່າງ 1: ສ້າງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ໂດຍວ່າ: $AB = 8\text{ cm}$ ແລະ $BC = 5\text{ cm}$



ວິທີສ້າງ:

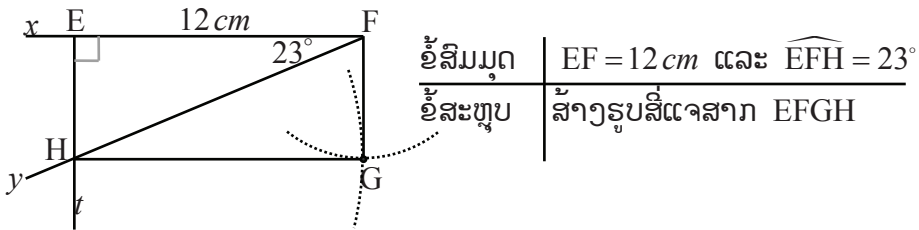
- ສ້າງທ່ອນຊື່ $AB = 8\text{ cm}$
- ສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[Bx) \perp AB$, ວາງເມັດ C ຢູ່ $[Bx)$ ໂດຍວ່າ $BC = 5\text{ cm}$.
- ສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[Cy) \perp BC$ ຢູ່ທີ່ເມັດ C .

ຂໍ້ສົມມຸດ	$AB = 8\text{ cm}$ ແລະ $BC = 5\text{ cm}$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ສ້າງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD

- ວາງເມັດ D ຢູ່ [Cy) ໂດຍວ່າ $CD = 8\text{ cm}$

- ອີດຕໍ່ D ຫາ A ຈະໄດ້ຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ທີ່ຕ້ອງການສ້າງ.

ຕົວຢ່າງ 2: ສ້າງຮູບສີ່ແຈສາກ EFGH ໂດຍວ່າ $EF = 12\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{EFH} = 23^\circ$



ວິທີສ້າງ:

- ສ້າງມຸມ $\widehat{x F y} = 23^\circ$

- ວາງເມັດ E ຢູ່ [Fx) ໂດຍວ່າ $EF = 12\text{ cm}$.

- ສ້າງມຸມສາກ $\widehat{F E t}$.

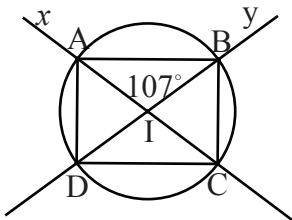
- [Et) ຕັດ [Fy) ຢູ່ເມັດ H.

- ອີດສອງທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ H ແລະ F ດ້ວຍລັດສະໝີ 12 cm ແລະ EH ຕາມລຳດັບ, ສອງທ່ອນກົງຕັດກັນຢູ່ເມັດ G.

- ອີດຕໍ່ H ຫາ G ແລະ G ຫາ F ຈະໄດ້ຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ຕ້ອງການສ້າງ.

ຕົວຢ່າງ 3: ສ້າງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ I, ເສັ້ນເມັງຈອມ

$AC = 10\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{A I B} = 107^\circ$



ຂໍ້ສົມມຸດ	$AC = 10\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{A I B} = 107^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ສ້າງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ I

ວິທີສ້າງ:

- ສ້າງມຸມ $\widehat{X I Y} = 107^\circ$

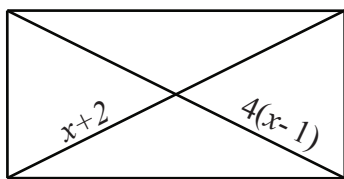
- ແຕ້ມວົງມົນທີ່ມີ ເມັດໃຈກາງຢູ່ I ດ້ວຍລັດສະໝີ 4 cm ຕັດ [IX) ແລະ (IY) ຢູ່ A ແລະ B ຕາມລຳດັບ

- ອີດຕໍ່ເສັ້ນຊື່ (AI) ແລະ (BI) ຕັດວົງມົນຢູ່ C ແລະ D

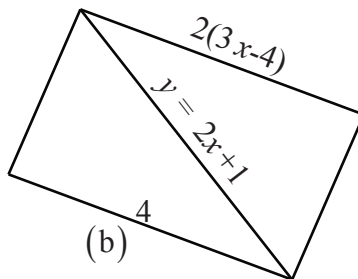
- ອີດຕໍ່ ເມັດ A ຫາ B, B ຫາ C, C ຫາ D ແລະ D ຫາ A ຈະໄດ້ຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ຕ້ອງການສ້າງ.

3. ບົດເຝິກຫັດ

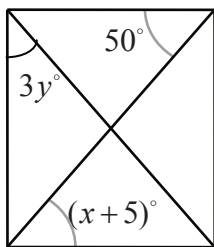
1. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສີ່ແຈສາກລຸ່ມນີ້ຄືນ ແລ້ວຊອກຫາຄ່າຂອງ x ແລະ y ໃນແຕ່ລະກໍລະນີ.



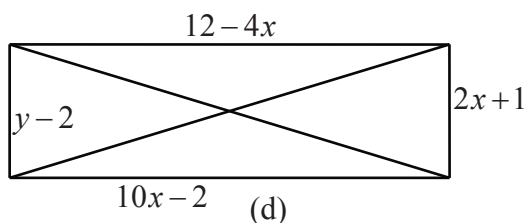
(a)



(b)



(c)



(d)

2. ຈົ່ງສ້າງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້.

ກ. $AB = 7\text{ cm}$ ແລະ $BC = 5\text{ cm}$. ຂ. $AB = 8\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{ACD} = 35^\circ$

ຄ. $AD = 5\text{ cm}$, $DB = 7\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{BDC} = 46^\circ$

ງ. $BC = 9\text{ cm}$, $AC = 15\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{ACD} = 37^\circ$

3. ຈົ່ງສ້າງຮູບສີ່ແຈສາກ EFGH ທີ່ມີເມັດໃຈກາງ I ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $EG = 8\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{EIF} = 120^\circ$ ຂ. $EF = 10\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{HFG} = 55^\circ$

ຄ. $HG = 9\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{EIF} = 126^\circ$ ງ. $EF = 8\text{ cm}$ ແລະ $IH = 5\text{ cm}$

4. ໃຫ້ຮູບສາມແຈສາກ ABC ສາກຢູ່ A. H, O, K ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[AB]$, $[BC]$ ແລະ $[AC]$ ຕາມລຳດັບ.

ກ. ຈົ່ງສ້າງເມັດ D, I ແລະ L ເຄິ່ງຄືກັບ A, H ແລະ K ທຽບໃສ່ O ຕາມລຳດັບ.

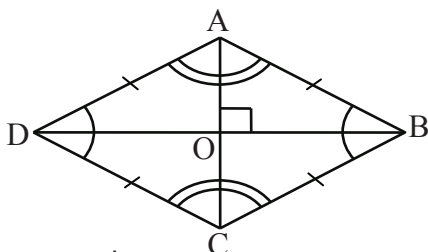
ຂ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ຮູບສີ່ແຈສາກ ABDC ແມ່ນຮູບສີ່ແຈສາກ.

ຄ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າເສັ້ນຊື່ (HI) ແລະ (KL) ແມ່ນແຖນເຄິ່ງຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ABDC.

ບົດທີ 30 ຮູບດອກຈັນ ແລະ ຮູບຈະຕຸລັດ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1



ສັງເກດຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD
ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ.

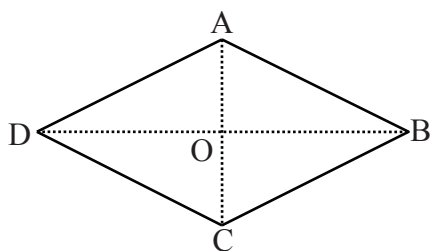
- $AB = \dots\dots = \dots\dots = \dots\dots$

- $AC \perp \dots\dots$

ດັ່ງນັ້ນ, ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ມີ.....ເທົ່າກັນ ແລະເນື່ອງຈາກຕັ້ງ ສາກກັນ;
ABCD ເອີ້ນວ່າ: ຮູບ

ກິດຈະກຳທີ 2

ຕັດເຈ້ຍໃຫ້ເປັນຮູບດອກຈັນ ຈາກນັ້ນ ພັບຕາມຮອຍຂອງສອງເສັ້ນເນື່ອງຈາກ



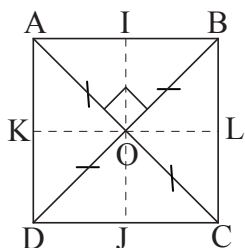
AC ແລະ BD. ສັງເກດເຫັນແນວໃດ?

- ຮູບດອກຈັນມີຈັກແດນເຄິ່ງຄື ແລະ

ຈັກສູນກາງເຄິ່ງຄື?

- ຈົ່ງບອກເສັ້ນທີ່ເປັນແດນເຄິ່ງຄື ແລະ
ເມັດທີ່ເປັນສູນກາງເຄິ່ງຄືຂອງມັນ.

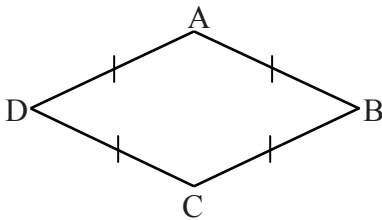
ກິດຈະກຳທີ 3



- ອີງໃສ່ນິຍາມຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ, ຮູບສີ່ແຈສາກ ແລະ ຮູບດອກຈັນ,
ຈົ່ງນິຍາມ ຮູບຈະຕຸລັດຕາມຮູບສີ່ແຈທີ່ຢູ່ຂ້າງນີ້.
- ຈົ່ງບອກຈຳນວນແດນເຄິ່ງຄື ແລະ ສູນ
ກາງເຄິ່ງຄືຂອງມັນ.

2. ໃຈຄວາມ

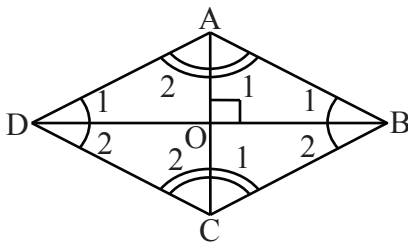
1. ຮູບດອກຈັນ



ກ. ນິຍາມ: ຮູບດອກຈັນ ແມ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານເຊິ່ງທັງສີ່ຂ້າງລ້ວນແຕ່ມີລວງຍາວເທົ່າກັນ.
ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ ABCD ແມ່ນຮູບດອກຈັນ,
ເຮົາໄດ້: $AB = BC = CD = DA$

ຂ. ຄຸນລັກສະນະ

- ສອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມຕັ້ງສາກກັນ $(AC) \perp (BD)$
- ເສັ້ນເນັ້ງຈອມເປັນເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ.



$\hat{A}_1 = \hat{A}_2 = \hat{C}_1 = \hat{C}_2$ ແລະ $\hat{B}_1 = \hat{B}_2 = \hat{D}_1 = \hat{D}_2$
- ມີສອງແຖນເຄິ່ງຄືເຊິ່ງແມ່ນສອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມຂອງມັນ.

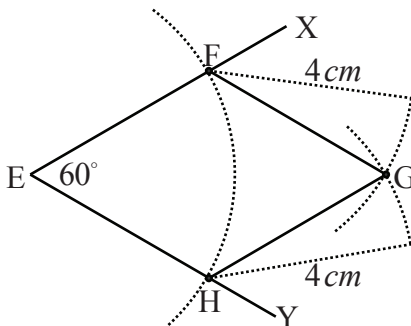
(AC) ແລະ (BD) ແມ່ນສອງແຖນເຄິ່ງຄື.

- ມີສູນກາງເຄິ່ງຄື O ເຊິ່ງແມ່ນເມັດຕັດກັນຂອງສອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມ.

ຄ. ການສ້າງຮູບ

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງຮູບດອກຈັນ EFGH. ໂດຍວ່າລວງຍາວຂອງຂ້າງໜຶ່ງຂອງ

ມັນເທົ່າ 4cm ແລະ $\hat{E} = 60^\circ$.



ຂໍ້ສົມມຸດ	$EF = FG = GH = HE = 4\text{cm}$ ແລະ $\hat{E} = 60^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ສ້າງຮູບດອກຈັນ EFGH.

ວິທີສ້າງ:

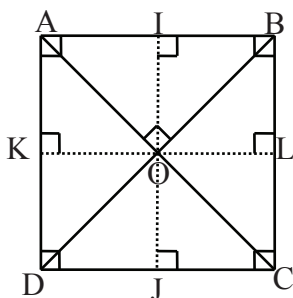
- ສ້າງມຸມ $\widehat{XEY} = 60^\circ$

- ຂີດທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ E ດ້ວຍລັດສະໝີ 4cm . ທ່ອນກົງຕັດ $[EX)$ ແລະ $[EY)$ ຢູ່ F ແລະ H ຕາມລຳດັບ.

- ຂີດສອງທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ F ແລະ H ດ້ວຍລັດສະໝີ 4cm . ສອງທ່ອນກົງຕັດກັນຢູ່ເມັດ G.

- ຂີດຕໍ່ F ຫາ G ແລະ G ຫາ H ຈະໄດ້ຮູບດອກຈັນທີ່ຕ້ອງການສ້າງ.

2. ຮູບຈະຕຸລັດ



ກ. ນິຍາມ: ຮູບຈະຕຸລັດແມ່ນຮູບສີ່ແຈສາກເຊິ່ງ
ທັງສີ່ຂ້າງລ້ວນແຕ່ມີລວງຍາວ ເທົ່າກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ ABCD ແມ່ນຮູບຈະຕຸລັດ,

ເຮົາໄດ້: $AB = BC = CD = DA$

ຂ. ຄຸນລັກສະນະ

- ສອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມຕັ້ງສາກກັນ ແລະ ມີລວງຍາວເທົ່າກັນ.

$(AC) \perp (BD)$ ແລະ $AC = BD$, $OA = OB = OC = OD$

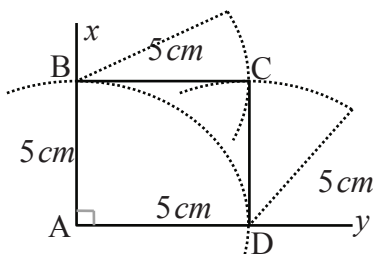
- ມີສີ່ແຖນເຄິ່ງຄືເຊິ່ງແມ່ນສອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມ ແລະ ສອງເສັ້ນກາງສາກ ຂອງຂ້າງ ເຊິ່ງໜ້າ.

(AC) , (BD) (IJ) ແລະ (KL) ແມ່ນສີ່ແຖນເຄິ່ງຄືຂອງຮູບຈະຕຸລັດ ABCD.

- ມີສູນກາງເຄິ່ງຄືຢູ່ເມັດຕັດກັນຂອງສອງເສັ້ນເນັ້ງຈອມ ແລະ ສອງເສັ້ນກາງສາກ ຂອງສອງຂ້າງເຊິ່ງໜ້າກັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ O ແມ່ນສູນກາງເຄິ່ງຄືຂອງມັນ.

ຄ. ການສ້າງຮູບ

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງຮູບຈະຕຸລັດ ABCD ທີ່ມີຂ້າງເທົ່າກັບ 5 cm .



ຂໍ້ສົມມຸດ	$AB = BC = CD = DA = 5\text{ cm}$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ສ້າງຮູບຈະຕຸລັດ ABCD.

ວິທີສ້າງ:

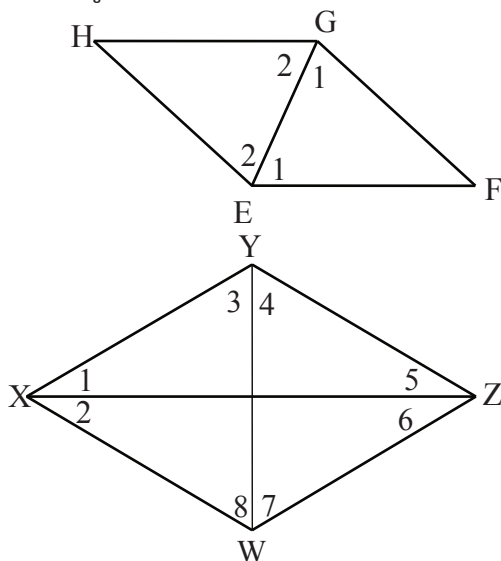
- ສ້າງມຸມສາກ $\widehat{XAY}$

- ຂີດທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ A ດ້ວຍລັດສະໝີ 5 cm . ທ່ອນກົງຕັດ $[Ax)$ ແລະ $[Ay)$ ຢູ່ B ແລະ D ຕາມລຳດັບ.

- ຂີດສອງທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ B ແລະ D ດ້ວຍລັດສະໝີ 5 cm . ສອງທ່ອນກົງຕັດກັນຢູ່ເມັດ C. ແລ້ວຂີດຕໍ່ C ຫາ B ແລະ C ຫາ D ຈະໄດ້ຮູບທີ່ຕ້ອງການ.

3. ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງສ້າງຮູບດອກຈັນ EFGH ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:
 - $EF = 6\text{ cm}$.
 - $HF = 8\text{ cm}$ ແລະ $EH = 5\text{ cm}$.
 - $HF = 8\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{HEF} = 76^\circ$.
 - $HF = 8\text{ cm}$ ແລະ $\widehat{EHG} = 70^\circ$.
- ໃຫ້ສອງເມັດ A ແລະ I ຢູ່ຫ່າງກັນ 3 cm . ຈົ່ງວາງເມັດ B, C ແລະ D ເພື່ອໃຫ້ ABCD ເປັນຮູບດອກຈັນທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ I ແລະ ຂ້າງຂອງມັນເທົ່າ 5 cm .
- ຈົ່ງສ້າງຮູບຈະຕຸລັດ WIND ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້.
 - ຂ້າງຂອງມັນເທົ່າກັບ 7 cm .
 - $WN = 10\text{ cm}$.
- ກ. ຈົ່ງວາງສອງເມັດ A ແລະ I ຈາກນັ້ນຈົ່ງນຳໃຊ້ບັນທັດ ແລະ ວົງວຽນເພື່ອ ສ້າງເມັດ B, C ແລະ D ເພື່ອໃຫ້ ABCD ເປັນຮູບຈະຕຸລັດທີ່ມີ I ເປັນເມັດໃຈກາງ.
 ຂ. ຈົ່ງວາງເມັດ O ແລະ ສ້າງຮູບຈະຕຸລັດ RSTU ທີ່ມີ O ເປັນເມັດໃຈກາງ ແລະ ມີຂ້າງ 6 cm .
- ໃຫ້ຮູບຈະຕຸລັດ ABCD ທີ່ມີສູນກາງເຄິ່ງຄື O. M, N, P, Q ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງ ຂອງ OA, OB, OC ແລະ OD ຕາມລຳດັບ.
 - ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ MNPQ ແມ່ນຮູບຈະຕຸລັດ.
 - ຖ້າ ABCD ແມ່ນຮູບດອກຈັນ. ຈົ່ງບອກປະເພດຂອງຮູບສີ່ແຈ MNPQ.
- ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂະໜານ EFGH (ດັ່ງຮູບ).
 ຮູ້ວ່າ $\widehat{E}_1 = \widehat{E}_2$ ແລະ $\widehat{G}_1 = \widehat{G}_2$.
 ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ EFGH ແມ່ນຮູບດອກຈັນ.
- ໃຫ້ຮູບດອກຈັນ XYZW (ດັ່ງຮູບ).
 ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້.
 - $\widehat{X}_1 = 3x + 8$ ແລະ $\widehat{X}_2 = 11x - 24$
 - $\widehat{Y}_3 = 7x - 11$ ແລະ $\widehat{Y}_4 = 5x + 9$
 - $\widehat{X}_1 = 2x + 7$ ແລະ $\widehat{Z}_6 = 3x - 8$
 - $\widehat{X}_1 = 5(x - 1)$ ແລະ $\widehat{Z}_6 = 2(x + 1)$
 - $\widehat{Y}_3 = 4(x + 5)$ ແລະ $\widehat{W}_7 = 3(x + 15)$



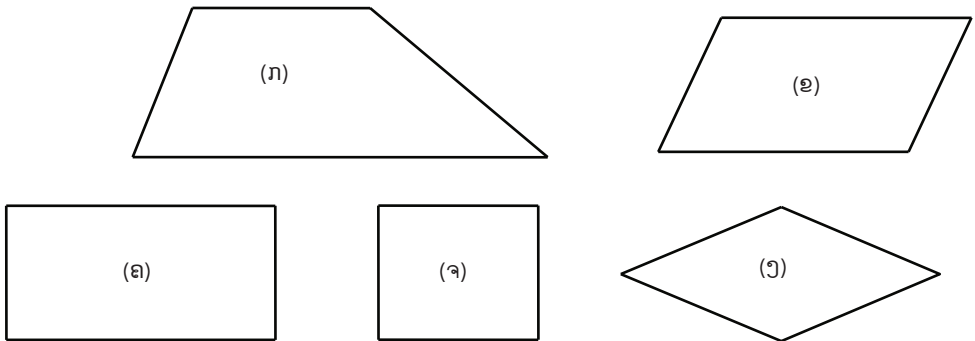
ບົດທີ 31 ຮູບຄາງໝູ

1. ກິດຈະກຳ

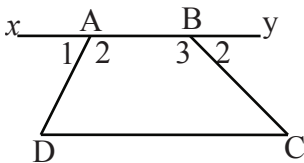
ກິດຈະກຳທີ 1

ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງຮູບລຸ່ມນີ້ ແລ້ວບອກຊື່ຂອງແຕ່ລະຮູບ.

- ຈົ່ງບອກຈຸດແຕກຕ່າງຂອງຮູບ (ກ) ກັບຮູບອື່ນໆ.



ກິດຈະກຳທີ 2



ໃນຮູບຄາງໝູ ABCD. ຂີດເສັ້ນຊື່ (xy)

ຜ່ານຈອມ A ແລະ B ຂະໜານ (CD).

- $\hat{A}_1 + \hat{A}_2 = \dots\dots\dots$

ແຕ່ວ່າ $\hat{A}_1 = \hat{D}$.

ດັ່ງນັ້ນ $\hat{A}_2 + \hat{D} = \dots\dots\dots$

- $\hat{B}_3 + \hat{B}_4 = \dots\dots\dots$ ແຕ່ວ່າ $\hat{B}_2 = \hat{C}$. ດັ່ງນັ້ນ $\hat{B}_3 + \hat{C} = \dots\dots\dots$

ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຮູບຄາງໝູ ABCD, $AB \parallel CD$ ເຮົາໄດ້: $\hat{A} + \hat{D} = \dots\dots + \dots\dots = \dots\dots$

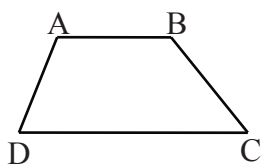
2. ໃຈຄວາມ

1. ນິຍາມ

ຮູບສີ່ແຈເຊິ່ງຂ້າງຄູ່ໜຶ່ງຂອງມັນຂະໜານກັນ ເອີ້ນວ່າ ຮູບຄາງໝູ.

ຕົວຢ່າງ: ຖ້າວ່າ ABCD ແມ່ນຮູບຄາງໝູ, ເຮົາໄດ້: $AB \parallel CD$

2. ປະເພດຂອງຮູບຄາງໝູ

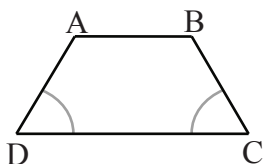


ກ. ຮູບຄາງໝູທົ່ວໄປ.

- ບໍ່ມີຂ້າງໃດເທົ່າກັນ
- ບໍ່ມີມຸມໃດເປັນມຸມສາກ

ຂ. ຮູບຄາງໝູທຽງ

- ສອງຂ້າງທີ່ບໍ່ຂະໜານກັນເທົ່າກັນ
- ສອງມຸມຟື້ນເທົ່າກັນ.

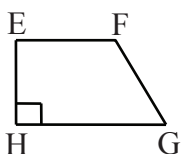


ຖ້າວ່າ ABCD ແມ່ນຮູບຄາງໝູທຽງ ເຮົາໄດ້:

$$AD = BC \text{ ແລະ } \hat{D} = \hat{C}$$

ຄ. ຮູບຄາງໝູສາກ

- ມີໜຶ່ງມຸມສາກ.



EFGH ແມ່ນຮູບຄາງໝູສາກ, ສາກຢູ່ H ($\hat{H} = 90^\circ$).

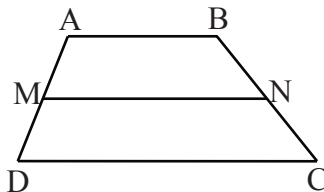
3. ພື້ນສະເລ່ຍ

ພື້ນສະເລ່ຍຂອງຮູບຄາງໝູເທົ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜົນບວກລະຫວ່າງສອງພື້ນ.

ABCD ແມ່ນຮູບຄາງໝູເຊິ່ງ MN ແມ່ນພື້ນສະເລ່ຍ

ຂອງມັນ ເຮົາໄດ້:

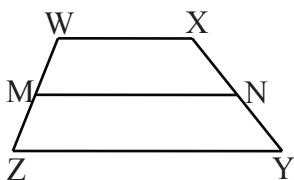
$$MN = \frac{AB + CD}{2}$$



ຕົວຢ່າງ: ສອງພື້ນຂອງຮູບຄາງໝູ WXYZ ແທກໄດ້ 5 cm ແລະ 9 cm ຕາມລຳດັບ.

ຈົ່ງຊອກຫາພື້ນສະເລ່ຍຂອງມັນ.

ບົດແກ້:

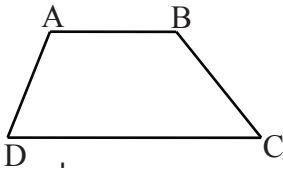


ຂໍ້ສົມມຸດ	$WX = 5\text{ cm}$ ແລະ $YX = 9\text{ cm},$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	NM ແມ່ນພື້ນສະເລ່ຍ
	ຊອກຫາ $NM = ?$

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ເຮົາມີ

$$\begin{aligned} MN &= \frac{WX + YZ}{2} \\ &= \frac{5 + 9}{2} = 7\text{ cm} \end{aligned}$$

4. ມຸມ ໃນຂອງຮູບຄາງໝູ



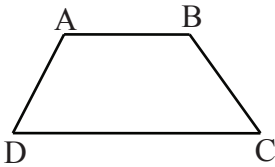
ໃນຮູບຄາງໝູ ABCD, $AB \parallel CD$ ເຮົາໄດ້:

$$\hat{A} + \hat{D} = \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \text{ ແລະ}$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$$

ຕົວຢ່າງ: ຄ່າວັດແທກຂອງສອງມຸມຝັ່ນຂອງຮູບຄາງໝູໜຶ່ງເທົ່າ 63° ແລະ 55° .
ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກຂອງມຸມອື່ນ.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	ໃຫ້ ABCD ແມ່ນຮູບຄາງໝູ
	$\hat{D} = 63^\circ$ ແລະ $\hat{C} = 55^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊອກຫາ $\hat{A}$ ແລະ $\hat{B}$

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ເຮົາມີ:

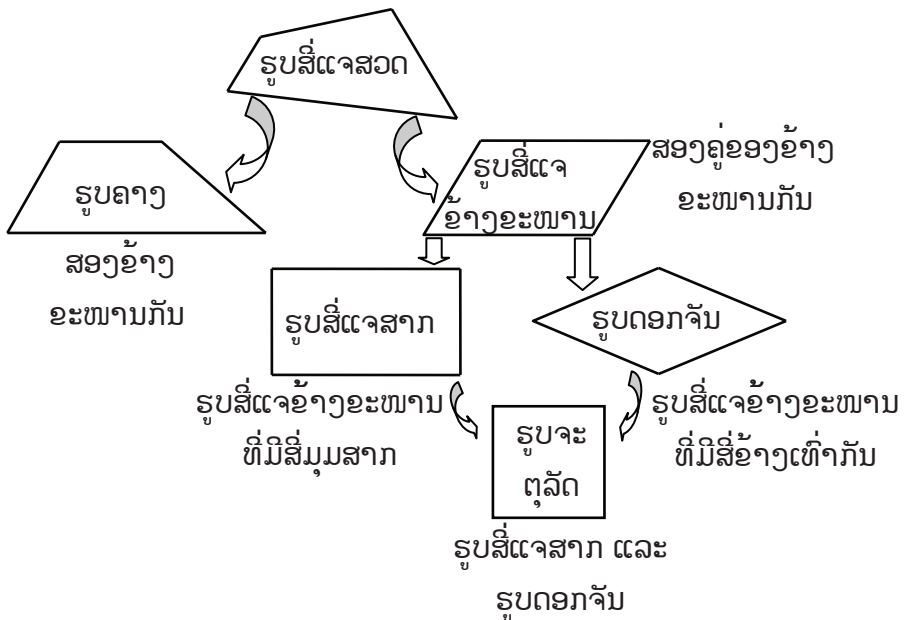
$$\hat{A} + \hat{D} = 180^\circ$$

$$\begin{aligned} \hat{A} &= 180^\circ - \hat{D} \\ &= 180^\circ - 63^\circ \\ &= 117^\circ \end{aligned}$$

$$\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$\begin{aligned} \hat{B} &= 180^\circ - \hat{C} \\ &= 180^\circ - 55^\circ \\ &= 125^\circ \end{aligned}$$

5. ແຜນວາດຂອງຮູບສີ່ແຈ



3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບຄາງໝູ່ຕາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້ ແລະ ໃຫ້ຊື່ແຈງເຫດຜົນໃນກໍລະນີບໍ່ສາມາດແຕ້ມ.
 ກ. ມີສອງມຸມສາກ. ຂ. ພື້ນທັງສອງສັ້ນກວ່າຂ້າງ.

ຄ. ສອງພື້ນເທົ່າກັນ.

ງ. ມີມຸມແຫຼມສາມມຸມ

2. ຈົ່ງຊອກຫາພື້ນສະເລ່ຍ MN ຂອງຮູບຄາງໝູ່ $ABCD$ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້.

ກ. $AB = 6\text{ cm}$ ແລະ $CD = 9\text{ cm}$. ຂ. $AB = 12\text{ cm}$ ແລະ $CD = 8\text{ cm}$.

3. ຄ່າວັດແທກຂອງສອງມຸມພື້ນຂອງຮູບຄາງໝູ່ທີ່ເທົ່າກັບ 80° ແລະ 45° . ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກຂອງສອງມຸມອື່ນ.

4. ໃຫ້ຮູບຄາງໝູ່ $ABCD$, MN ແມ່ນພື້ນສະເລ່ຍຂອງມັນ.

ກ. ຖ້າ $CD = 42$ ແລະ $MN = 25$ ແລ້ວ $AB = ?$

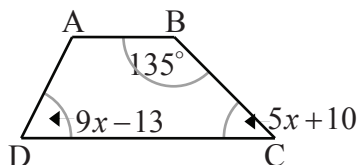
ຂ. ຖ້າ $CF = 9$ ແລ້ວ $EN = ?$

ຄ. ຖ້າ $AB = 5x + 7y$ ແລະ $CD = 9x - 3y$

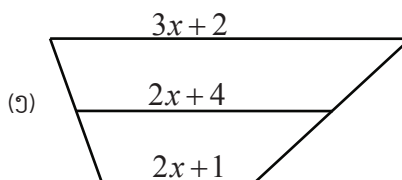
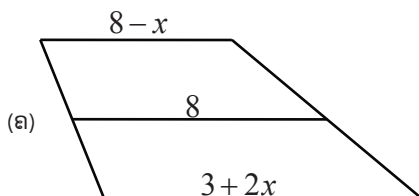
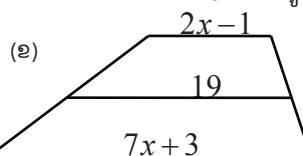
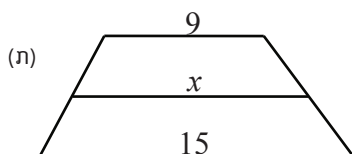
ແລ້ວ $MN = ?$

ງ. ຖ້າ $ABCD$ ແມ່ນຮູບຄາງໝູ່ທຽງ ແລະ $\hat{D} = 80^\circ$ ແລ້ວ $\hat{B} = ?$

5. ຈາກຮູບ, ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ແລະ ຄ່າແຕ່ລະມຸມຂອງມັນ.



6. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ຈາກນັ້ນຊອກຫາພື້ນ ແລະ ພື້ນສະເລ່ຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້.



ບົດທີ 32 ຮູບສາມແຈ

1. ກິດຈະກຳ

ມີໄມ້ດ້ວສາມມັດ ມັດລະສາມຕົວ. ຂະໜາດໄມ້ດ້ວແຕ່ລະມັດມີດັ່ງນີ້:

(ກ) 2 cm , 3 cm ແລະ 5 cm .

(ກ) 

(ຂ) 3 cm , 4 cm ແລະ 6 cm .

(ຂ) 

(ຄ) 3 cm , 5 cm ແລະ 9 cm .

(ຄ) 

- ໃນແຕ່ລະມັດ ຈົ່ງປຽບທຽບລວງຍາວຂອງສອງດ້ວກັບດ້ວທີ່ຍາວກວ່າໝູ່.

- ໃນແຕ່ລະມັດ ຈົ່ງນຳເອົາໄມ້ດ້ວມາຕໍ່ກັນໃຫ້ເປັນຮູບສາມແຈ. ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນ ແນວໃດ? ມີຂໍ້ໃດທີ່ສາມາດສ້າງເປັນຮູບສາມແຈໄດ້? ແລະ ມີຂໍ້ໃດທີ່ບໍ່ສາມາດສ້າງເປັນ ຮູບສາມແຈ? ຍ້ອນຫຍັງ?

- ຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂ້າງ ເທິງນັກຮຽນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງຜົນບວກລວງຍາວຂອງສອງຂ້າງກັບຂ້າງທີ່ສາມຂອງຮູບສາມແຈ?

2. ໃຈຄວາມ

1. ຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ

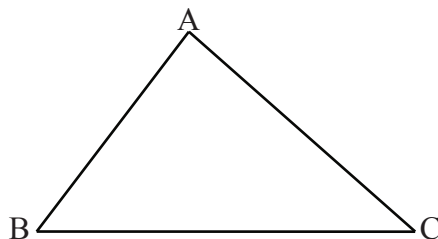
ສາມທ່ອນຊື່ປະກອບເປັນສາມຂ້າງຂອງ

ຮູບສາມແຈໜຶ່ງໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ຜົນບວກຂອງສອງ

ຂ້າງຫຼາຍກວ່າຂ້າງທີ່ສາມ.

ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຮູບສາມແຈ ABC ເຮົາໄດ້:

$AB + AC > BC$ ແລະ $AB + BC > AC$



ແລະ $AC + BC > AB$

ຕົວຢ່າງ: ເພິ່ນສາມາດສ້າງຮູບສາມແຈໜຶ່ງທີ່ມີຂ້າງເທົ່າກັບ:

ກ. 5 cm , 6 cm ແລະ 7 cm .

ຂ. 7 cm , 7 cm ແລະ 14 cm .

ຄ. 3 cm , 5 cm ແລະ 10 cm . ໄດ້ຫຼືບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

ບົດແກ້:

ກ. ສາມາດສ້າງຮູບສາມແຈໄດ້ ເພາະວ່າ

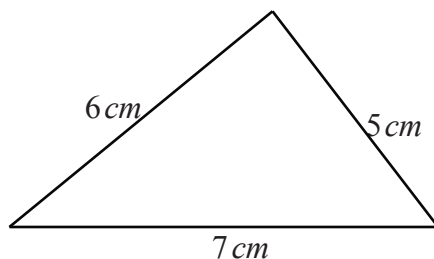
- $5\text{ cm} + 6\text{ cm} > 7\text{ cm}$

- $5\text{ cm} + 7\text{ cm} > 6\text{ cm}$

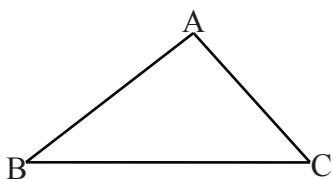
- $6\text{ cm} + 7\text{ cm} > 5\text{ cm}$

ຂ. ບໍ່ສາມາດສ້າງເປັນຮູບສາມແຈ
ເພາະວ່າ $7\text{ cm} + 7\text{ cm} = 14\text{ cm}$.

ຄ. ບໍ່ສາມາດສ້າງເປັນຮູບສາມແຈ
ເພາະວ່າ $3\text{ cm} + 5\text{ cm} < 10\text{ cm}$.



2. ຮູບສາມແຈຊະນິດຕ່າງໆ



ກ. ຮູບສາມແຈທົ່ວໄປ

- ສາມຂ້າງຂອງມັນບໍ່ເທົ່າກັນ.

- ສາມມຸມຕ່າງກັນ.

ABC ແມ່ນຮູບສາມແຈທົ່ວໄປ.

ຂ. ຮູບສາມແຈທຳຽງ

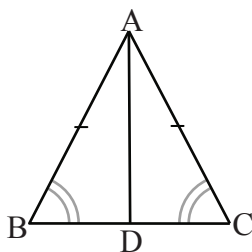
- ສອງຂ້າງເທົ່າກັນ ແລະ ສອງມຸມພື້ນເທົ່າກັນ.

ABC ແມ່ນຮູບສາມແຈທຳຽງ ແລະ ມີຈອມຢູ່ A

ເຮົາໄດ້ $AB = AC$ ແລະ $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$ ຫຼື $\hat{B} = \hat{C}$

- ຮູບສາມແຈທຳຽງມີໜຶ່ງແຖນເຄິ່ງຄື.

(AD) ແມ່ນແຖນເຄິ່ງຄືຂອງຮູບສາມແຈທຳຽງ ABC.



ຄ. ຮູບສາມແຈສະເໝີ

- ສາມຂ້າງເທົ່າກັນ ແລະ ສາມມຸມເທົ່າກັນ.

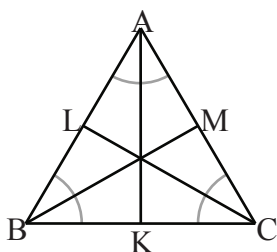
ABC ແມ່ນຮູບສາມແຈສະເໝີ ເຮົາໄດ້:

$AB = AC = BC$ ແລະ $\hat{A} = \hat{B} = \hat{C}$

- ຮູບສາມແຈສະເໝີມີສາມແຖນເຄິ່ງຄື.

(AK), (BM) ແລະ (CL) ແມ່ນສາມແຖນເຄິ່ງຄືຂອງ

ຮູບສາມແຈ ABC.



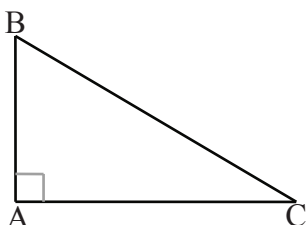
ງ. ຮູບສາມແຈສາກ

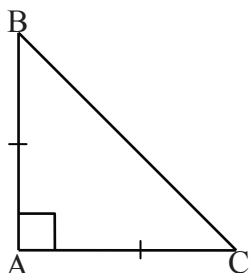
- ຮູບສາມແຈທີ່ມີໜຶ່ງມຸມສາກ ເອີ້ນວ່າຮູບສາມແຈສາກ

ຮູບສາມແຈສາກ ABC ສາກຢູ່ A ເຮົາໄດ້:

$\hat{A} = 90^\circ$ ຫຼື 1D.

- ຂ້າງກົງໜ້າກັບມຸມສາກ ເອີ້ນວ່າ ຂ້າງກົງສາກ,





ສ່ວນສອງຂ້າງຕິດແປະກັບມຸມສາກ ເອີ້ນວ່າ
ຂ້າງມຸມສາກ.

BC ແມ່ນຂ້າງກົງສາກ, AB ແລະ AC
ແມ່ນສອງຂ້າງມຸມສາກ.

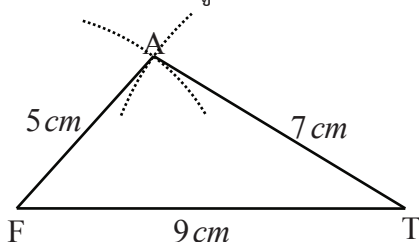
- ຮູບສາມແຈສາກທີ່ມີສອງຂ້າງມຸມສາກເທົ່າກັນ
ເອີ້ນວ່າ ຮູບສາມແຈສາກທຽບ.

- ສອງມຸມແຫຼມຂອງຮູບສາມແຈສາກທຽບມີຄ່າເທົ່າ
ແທກເທົ່າກັນ. $\hat{B} = \hat{C}$

3. ການສ້າງຮູບສາມແຈ

ກ. ຮູ້ລວງຍາວຂອງທັງສາມຂ້າງ.

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງຮູບສາມແຈ FAT ເມື່ອຮູ້ວ່າ $AF = 5\text{ cm}$, $AT = 7\text{ cm}$ ແລະ $FT = 9\text{ cm}$.



ຂໍ້ສົມມຸດ | $AF = 5\text{ cm}$, $AT = 7\text{ cm}$

ແລະ $FT = 9\text{ cm}$.

ຂໍ້ສະຫຼຸບ | ສ້າງຮູບສາມແຈ FAT

ວິທີສ້າງ:

- ສ້າງທ່ອນຊື່ $FT = 9\text{ cm}$

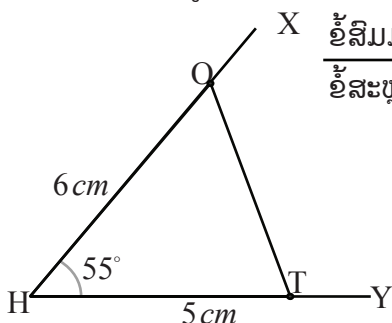
- ຂີດສອງທ່ອນກົງທີ່ມີ ເມັດໃຈກາງຢູ່ F ແລະ T

ດ້ວຍລັດສະໝີ 5 cm ແລະ 7 cm . ສອງທ່ອນກົງຕັດກັນຢູ່ເມັດ A.

- ຂີດຕໍ່ເມັດ A ຫາ T ແລະ A ຫາ F ຈະໄດ້ຮູບສາມແຈ FAT ທີ່ຕ້ອງການສ້າງ.

ຂ. ສ້າງຮູບສາມແຈໜຶ່ງເມື່ອຮູ້ສອງຂ້າງ ແລະ ມຸມທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງສອງຂ້າງນັ້ນ.

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງຮູບສາມແຈ HOT ໂດຍວ່າ $HT = 5\text{ cm}$, $OH = 6\text{ cm}$ ແລະ $\hat{H} = 55^\circ$



ຂໍ້ສົມມຸດ | $HT = 5\text{ cm}$, $OH = 6\text{ cm}$ ແລະ $\hat{H} = 55^\circ$

ຂໍ້ສະຫຼຸບ | ສ້າງຮູບສາມແຈ HOT

ວິທີສ້າງ:

- ສ້າງມຸມ $\widehat{XHY} = 55^\circ$

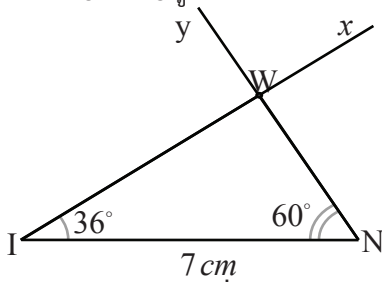
- ວາງເມັດ O ແລະ T ຢູ່ [HX) ແລະ [HY)

ຕາມລຳດັບ ໂດຍວ່າ $HO = 6\text{ cm}$ ແລະ $HT = 5\text{ cm}$.

- ຂີດຕໍ່ O ຫາ T ຈະໄດ້ຮູບສາມແຈ HOT ທີ່ຕ້ອງການສ້າງ.

ຄ. ສ້າງຮູບສາມແຈໜຶ່ງ ເມື່ອຮູ້ຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ສອງມຸມທີ່ແປະກັບມັນ.

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງຮູບສາມແຈ WIN ໂດຍວ່າ $IN = 7\text{ cm}$, $\hat{I} = 36^\circ$ ແລະ $\hat{N} = 60^\circ$



ຂໍ້ສົມມຸດ	$IN = 7\text{ cm}$, $\hat{I} = 36^\circ$ ແລະ $\hat{N} = 60^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ສ້າງຮູບສາມແຈ WIN

ວິທີສ້າງ:

- ສ້າງທ່ອນຊື່ $IN = 7\text{ cm}$

- ສ້າງມຸມ $\widehat{xIN} = 36^\circ$ ແລະ $\widehat{yNI} = 60^\circ$

- $[Ix]$ ຕັດ $[Ny]$ ຢູ່ເມັດ W ເຮົາໄດ້ຮູບສາມແຈ WIN ທີ່ຕ້ອງການສ້າງ.

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ເພິ່ນສາມາດແຕ້ມຮູບສາມແຈທີ່ມີຂ້າງລຸ່ມມັນໄດ້ຫຼືບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

ກ. 5;6 ແລະ 10 ຂ. 5;6 ແລະ 11 ຄ. 5;6 ແລະ 12 ງ. 7;7 ແລະ 7

2. ຮູບສາມແຈ ABC, $AB = 4\text{ cm}$ ແລະ $AC = 6\text{ cm}$. ຂ້າງ BC ສາມາດເທົ່າກັບ

ກ. 11 cm , ຂ. 3 cm , ຄ. 1 cm ໄດ້ ຫຼື ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

3. ຈົ່ງສ້າງຮູບສາມແຈ ABC ເມື່ອຮູ້ວ່າ:

ກ. $AB = 6\text{ cm}$; $AC = 4\text{ cm}$ ແລະ $BC = 8\text{ cm}$. ຂ. $AB = 5\text{ cm}$; $\hat{A} = 60^\circ$ ແລະ $\hat{B} = 45^\circ$

ຄ. $AB = 5\text{ cm}$; $BC = 8\text{ cm}$ ແລະ $\hat{B} = 35^\circ$. ງ. $AC = 7\text{ cm}$ ແລະ $\hat{A} = \hat{C} = 80^\circ$

4. ສ້າງຮູບສາມແຈທ່ຽງ CAT ($AC = AT$) ເມື່ອຮູ້ວ່າ:

ກ. $CT = 3\text{ cm}$; $AC = 5\text{ cm}$. ຂ. $AC = 6\text{ cm}$ ແລະ $\hat{A} = 40^\circ$.

5. ກ. ຖ້າວ່າລວງຍາວຂອງສອງຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈແມ່ນ 15 ແລະ 20.

ລວງຍາວຂອງຂ້າງທີສາມ ຈະຕ້ອງຢູ່ລະຫວ່າງຫາ.....

ຂ. ຖ້າ x ແມ່ນລວງຍາວຂອງຂ້າງທີສາມ, ສ່ວນສອງຂ້າງອື່ນແມ່ນ 5 ແລະ 7.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x .

ຄ. ລວງຍາວຂອງສາມຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈໜຶ່ງແມ່ນ x , $x+3$ ແລະ $x+5$.

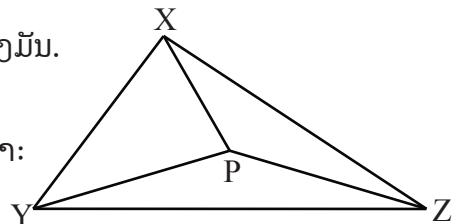
ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x .

6. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈ ABCD, AC ແມ່ນເສັ້ນເບິ່ງຈອມຂອງມັນ.

ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: $AB + BC + CD + DA > 2AC$

7. ໃຫ້ P ແມ່ນເມັດໃນຮູບສາມແຈ XYZ. ຈົ່ງພິສູດວ່າ:

$$2(PX + PY + PZ) > (XY + XZ + YZ)$$

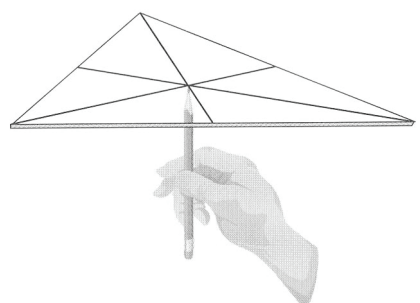
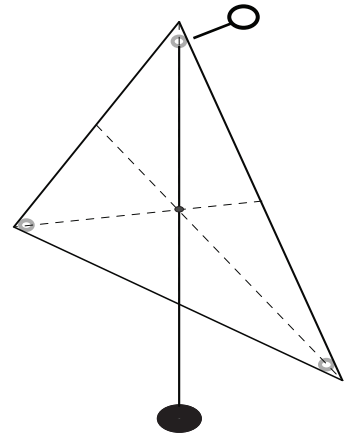


ບົດທີ 33 ເສັ້ນທີ່ສໍາຄັນໃນຮູບສາມແຈ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

- ກ. ຕັດເຈ້ຍແຂງໃຫ້ເປັນຮູບສາມແຈ.
 - ຂ. ເຈາະຮູບສາມແຈຢູ່ສາມຈອມຂອງຮູບສາມແຈໃຫ້ກວ້າງພໍປະມານ ເພື່ອໃຫ້ມັນໝູນໄປມາໄດ້ຢ່າງເສລີເວລາຫ້ອຍໃສ່ຝາ.
 - ຄ. ເອົາຮູບໄປຫ້ອຍໃສ່ຝາທີ່ມີສາຍຕິ່ງ (ຕັ້ງຮູບ) ແລ້ວຂີດເສັ້ນຕາມສາຍຕິ່ງ.
 - ງ. ປະຕິບັດຄືຂໍ້ ຄ ແຕ່ຫ້ອຍໃສ່ຈອມອື່ນ.
- ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນແນວໃດ?
- ຖ້າປະຕິບັດກິດຈະກຳໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທັງສາມເສັ້ນຈະຕັດກັນຢູ່ເມັດໜຶ່ງ.
- ຈ. ຈົ່ງເອົາຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວວາງຢ່າງໃສ່ວັດຖຸໃດໜຶ່ງ ຫຼື ນິ້ວມືຂອງຕົນເອງ (ຕັ້ງຮູບ). ນັກຮຽນສັງເກດເຫັນແນວໃດ?
 - ສ. ເມັດຕັດກັນຂອງສາມເສັ້ນເອີ້ນວ່າຫຍັງ?



ກິດຈະກຳທີ 2

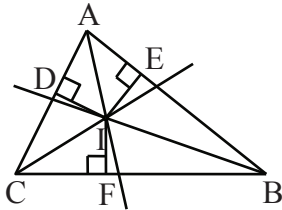
- ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ($\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ ເປັນມຸມແຫຼມ) ແລະ ຮູບສາມແຈ EDF ($\hat{D}$ ເປັນມຸມຫວາ). ຈົ່ງແຕ້ມ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບເມັດຕັດກັນຂອງ:
- ກ. ສາມເສັ້ນຈອມສາກຂອງແຕ່ລະຮູບສາມແຈ.
 - ຂ. ສາມເສັ້ນຈອມກາງຂອງແຕ່ລະຮູບສາມແຈ.
 - ຄ. ສາມເສັ້ນກາງສາກຂອງແຕ່ລະຮູບສາມແຈ.
 - ງ. ສາມເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມໃນຂອງແຕ່ລະຮູບສາມແຈ.

ກິດຈະກຳທີ 3

- ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ແລະ O ແມ່ນເມັດຕັດກັນຂອງສາມເສັ້ນກາງສາກ.
- ຊື່ແຈງວ່າ $OA = OB = OC$

- ແຕ້ມວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ O ແລະ ລັດສະໝີ OA ເຮົາສັງເກດເຫັນແນວໃດ ກ່ຽວກັບຈອມ A, B ແລະ C ຂອງຮູບສາມແຈນັ້ນ.
- ວົງມົນ ແລະ ຮູບສາມແຈ ABC ມີການພົວພັນກັນແນວໃດ?

ກິດຈະກຳທີ 4



ໃນຮູບແຕ້ມ, AI, BI, CI ແມ່ນສາມເສັ້ນ ແບ່ງເຄິ່ງມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈ ABC .

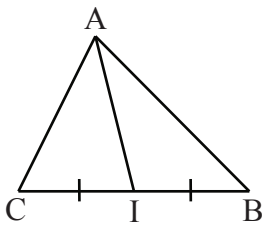
- ຊື່ແຈງວ່າ $ID = IE = IF$
- ແຕ້ມວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ I ແລະ ລັດສະໝີ $r = ID$, ສັງເກດເຫັນແນວໃດ

ກ່ຽວກັບສາມຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ ແລະ ວົງມົນ?

- ວົງມົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮູບສາມແຈ ABC ມີການພົວພັນກັນແນວໃດ?

2. ໃຈຄວາມ

1. ເສັ້ນຈອມກາງ



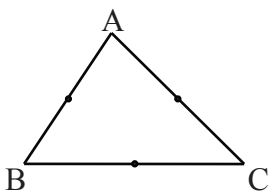
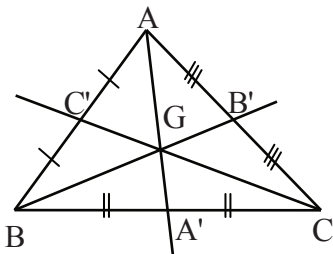
ກ. ນິຍາມ: ເສັ້ນຊື່ທີ່ຂີດຈາກຈອມຂອງຮູບສາມແຈ ແລະ ຜ່ານເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງກົງ ໜ້າເອີ້ນວ່າ **ເສັ້ນຈອມກາງ**.

- I ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ BC , $IB = IC$ ແລະ AI ແມ່ນເສັ້ນຈອມກາງ ທີ່ຂີດຈາກຈອມ A .

- ສາມເສັ້ນຈອມກາງຂອງຮູບສາມແຈຕັດກັນຢູ່ ເມັດໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ: **ເມັດຖ່ວງໜັກ**

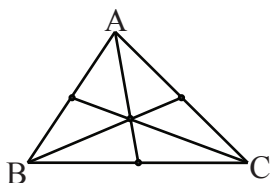
(Centre de gravité) ຂອງຮູບສາມແຈ.

- G ແມ່ນເມັດຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ ABC .

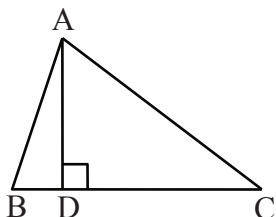


ຂ. ວິທີສ້າງເສັ້ນຈອມກາງ

- ສ້າງເມັດເຄິ່ງກາງຂອງສາມຂ້າງ.



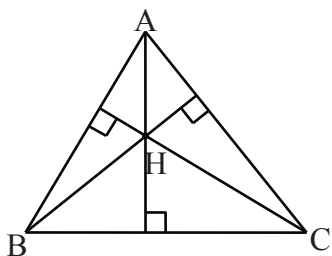
2. ເສັ້ນຈອມສາກ



- ຂີດທ່ອນຊື່ຈາກແຕ່ລະຈອມຫາເມັດເຄິ່ງ
ກາງທີ່ຢູ່ຂ້າງເຊິ່ງໜ້າກັບມັນ.

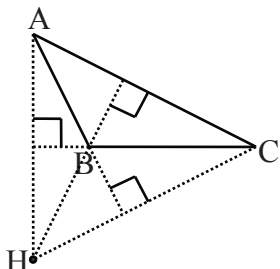
ກ. ນິຍາມ: ເສັ້ນຊື່ຂີດຈາກຈອມ ແລະ ຕັ້ງສາກ
ກັບຂ້າງກົງໜ້າ ເອີ້ນວ່າ: **ເສັ້ນຈອມສາກ**.

- $AD \perp BC$, AD ແມ່ນເສັ້ນຈອມສາກທີ່ຂີດ
ຈາກຈອມ A .



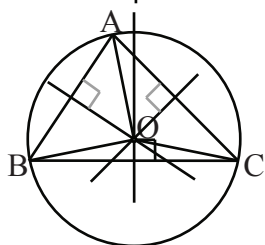
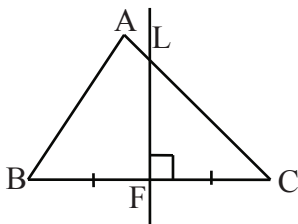
ຂ. ສາມເສັ້ນຈອມສາກຂອງຮູບສາມແຈຕັດກັນ
ຢູ່ເມັດໜຶ່ງ ແລະ ເມັດດຽວ ເທົ່ານັ້ນເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ:
ອອກໂຕຊັງ (Orthocentre).

- H ແມ່ນອອກໂຕຊັງຂອງຮູບສາມແຈ ABC



- ຖ້າຮູບສາມແຈມີໜຶ່ງມຸມເປັນມຸມຫວາ,
ອອກໂຕຊັງຈະຢູ່ນອກຮູບສາມແຈນັ້ນ.

3. ເສັ້ນກາງສາກ



ກ. ນິຍາມ: ເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງໜຶ່ງ
ແລະ ຕັ້ງສາກກັບຂ້າງນັ້ນຢູ່ເມັດດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ:
ເສັ້ນກາງສາກ.

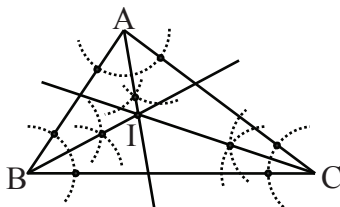
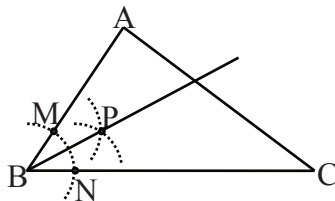
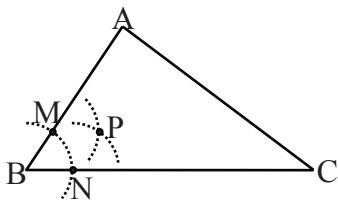
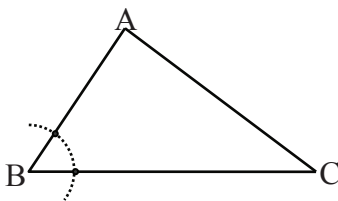
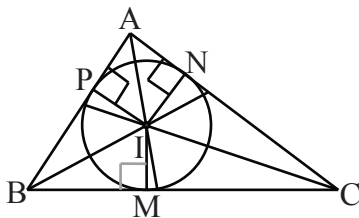
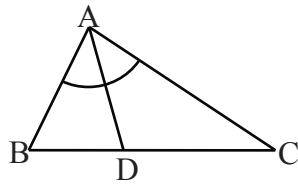
- F ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ BC , $FL \perp BC$;
 $FB = FC$; FL ແມ່ນເສັ້ນກາງສາກຂອງ BC .

- ສາມເສັ້ນກາງສາກຂອງຮູບສາມແຈຕັດກັນ
ຢູ່ເມັດໜຶ່ງ. ເມັດນັ້ນຫ່າງສະເໝີຈາກຈອມຂອງ
ຮູບສາມແຈ. $OA = OB = OC$

- ເມັດ O ເປັນເມັດໃຈກາງຂອງວົງມົນແນບຮູບສາມແຈ.

4. ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ

1. ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມໃນ



ກ. ນິຍາມ: ເສັ້ນຊື່ທີ່ແບ່ງມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈອອກເປັນສອງມຸມທີ່ມີຄ່າເທົ່າກັນ ເອີ້ນວ່າ: ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມໃນ.

- $\widehat{BAD} = \widehat{DAC}$, AD ແມ່ນເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ $\hat{A}$.

- ສາມເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈຕັດກັນຢູ່ເມັດໜຶ່ງ, ເມັດນັ້ນ ຫ່າງສະເໝີຈາກສາມຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ. $IM = IN = IP$

- I ແມ່ນເມັດໃຈກາງຂອງວົງມົນຕິດໃນຮູບສາມແຈ ABC.

ຂ. ວິທີສ້າງເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ

ຕົວຢ່າງ: ສ້າງເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ $\hat{B}$

- ຂີດທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ B ຕັດຂ້າງ BA ແລະ BC ຢູ່ M ແລະ N ຕາມລຳດັບ.

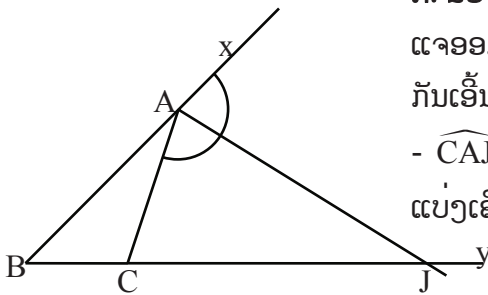
- ຂີດສອງທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ M ແລະ N; ສອງທ່ອນກົງຕັດກັນຢູ່ P

- ຂີດຕໍ່ B ຫາ P ຈະໄດ້ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ $\hat{B}$.

- ສ່ວນເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ $\hat{A}$ ແລະ $\hat{C}$ ແມ່ນປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສ້າງເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ $\hat{B}$

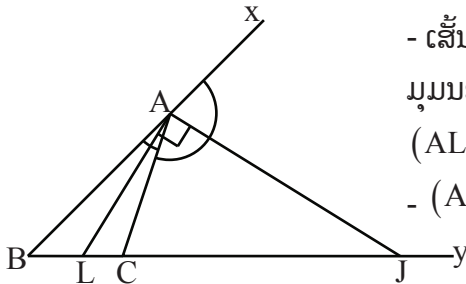
- ສາມເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມຕັດກັນຢູ່ I (ດັ່ງຮູບ).

2. ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມນອກ



ກ. ນິຍາມ: ເສັ້ນຊື່ທີ່ແບ່ງມຸມນອກຂອງຮູບສາມແຈອອກເປັນສອງມຸມທີ່ມີຄ່າເທົ່າແທກເທົ່າກັນເອີ້ນວ່າ **ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມນອກ**.

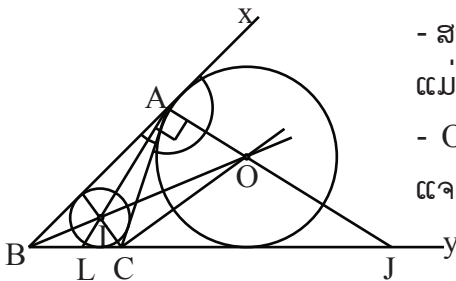
- $\widehat{CAJ} = \widehat{JAx}$ ແລະ (AJ) ແມ່ນເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມນອກ.



- ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມໃນ ແລະ ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມນອກທີ່ຂີດຈາກຈອມດຽວກັນ ຕັ້ງສາກກັນ.

(AL) ແມ່ນເສັ້ນແມ່ນເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມໃນ

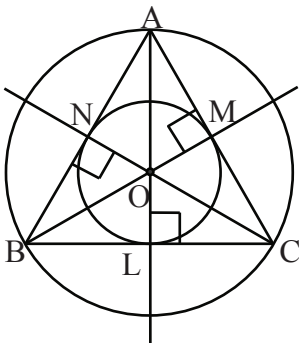
- $(AL) \perp (AJ)$



- ສາມເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມນອກຕັດກັນຢູ່ເມັດໜຶ່ງເມັດນັ້ນ ແມ່ນເມັດໃຈກາງວົງມົນຕິດນອກຮູບສາມແຈ

- O ແມ່ນເມັດໃຈກາງວົງມົນຕິດນອກຮູບສາມແຈ ABC.

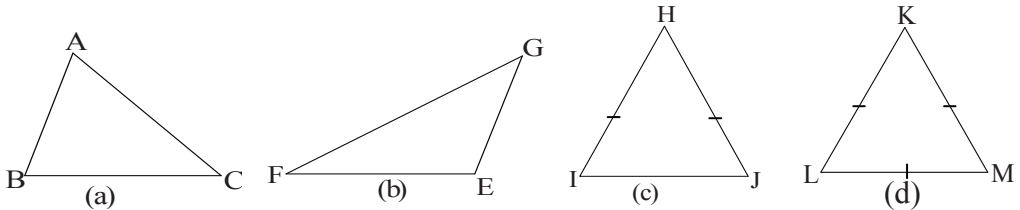
5. ຮູບສາມແຈສະເໝີ



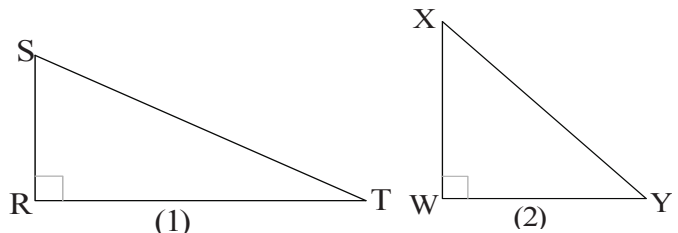
ໃນຮູບສາມແຈສະເໝີ, ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມໃນຂອງທຸກໆມຸມເປັນທັງເສັ້ນຈອມກາງ, ເປັນທັງເສັ້ນຈອມສາກ, ເປັນທັງເສັ້ນກາງສາກ ແລະ ຕັດກັນຢູ່ເມັດໜຶ່ງ ແລະ ເມັດດຽວເທົ່ານັ້ນ. ເມັດດັ່ງກ່າວ ເປັນທັງເມັດຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ, ເປັນທັງອອກໂຕຊັງ, ເປັນທັງເມັດໃຈກາງຂອງວົງມົນຕິດໃນ ແລະ ວົງມົນແນບຮູບສາມແຈນັ້ນ.

3. ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສາມແຈລຸ່ມນີ້ຄືນ, ຈາກນັ້ນກຳນົດເມັດຖ່ວງໜັກ ສຳລັບຮູບ (a), ອອກໂຕຊຶ່ງສຳລັບຮູບ (b), ເມັດໃຈກາງຂອງວົງມົນແນບຮູບສາມແຈສຳລັບຮູບ (c) ແລະ ເມັດໃຈກາງຂອງວົງມົນຕິດໃນຮູບສາມແຈສຳລັບຮູບ (d)



- ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນກາງສາກຂອງຮູບ (1) ແລະ ຮູບ (2). ຈາກນັ້ນ ຊີ້ແຈງວ່າ: ສອງເສັ້ນກາງສາກຂອງຂ້າງມຸມສາກປະກອບກັບ



ສອງຂ້າງມຸມສາກ ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ ແລະ ຮູບຈະຕຸລັດສຳລັບຮູບ (1) ແລະ ຮູບ (2) ຕາມລຳດັບ.

- ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ສາກຢູ່ A. ຈົ່ງກຳນົດເມັດຕັດກັນຂອງສາມ ເສັ້ນກາງ ສາກ ແລະ ເມັດຕັດກັນຂອງສາມເສັ້ນຈອມສາກຂອງມັນ ແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ.
- ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD, I ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ AB ແລະ J ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ BC. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: [AJ] ແລະ [CI] ຕັດກັນຢູ່ເສັ້ນເມື່ງຈອມ BD ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.
- ໃນຮູບສາມແຈທຽງ ABC ($AB = AC$). ສອງເສັ້ນກາງສາກທີ່ຂີດຈາກຈອມ B ແລະ C ຕັດກັນຢູ່ເມັດ I. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ $\hat{A}$ ຜ່ານ I.
- ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC, M ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ BC. ເສັ້ນຊື່ຜ່ານ M ແລະ ຂະໜານກັບ AC ຕັດ AB ຢູ່ K; ຂະໜານ AB ຕັດ AC ຢູ່ N. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: AM, KC ແລະ BN ຕັດກັນຢູ່ເມັດໜຶ່ງ I.

7. ໃນຮູບສາມແຈທຽງ ABC ($AB = AC$), ເສັ້ນຈອມສາກທີ່ຂີດຈາກຈອມ B ແລະ C ຕັດກັນຢູ່ເມັດ I . ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: $AI \perp BC$.
8. ໃຫ້ສີ່ເມັດ A, B, C ແລະ D ຢູ່ເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ, ຮູ້ວ່າ $AB = CD$. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: M ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[BC]$ ກໍ່ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[BD]$.
9. ໃນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ $ABCD$ ທີ່ມີສູນກາງ O , ເສັ້ນກາງສາກຂອງ AB ແລະ AD ຕັດກັນຢູ່ K . ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: $OK \perp BD$.
10. ໃຫ້ຮູບສາມແຈສະເໝີ ABC , ເສັ້ນຊື່ຜ່ານ B ຂະໜານ AC ແລະ ເສັ້ນຊື່ຜ່ານ C ຂະໜານ AB ຕັດກັນຢູ່ເມັດ E . ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ: ຮູບສາມແຈ EBC ເປັນຮູບສາມແຈສະເໝີ.
11. ໃຫ້ສີ່ເມັດ A, B, C ແລະ D ຢູ່ວົງມົນໜຶ່ງ. ຈົ່ງຂີດເສັ້ນຈອມສາກ CI ແລະ DJ ຂອງຮູບສາມແຈ ABD ແລະ ABD ຕາມລຳດັບ. ເສັ້ນຊື່ (DJ) ແລະ (CI) ມີການພົວພັນກັນແນວໃດ?
12. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ $ABCD$; M ເປັນເມັດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຢູ່ເສັ້ນຊື່ (AC) ຫຼື (BD) . ຈົ່ງຊອກຫາເມັດຖ່ວງໜັກຂອງຮູບສາມແຈ AMC ແລະ BMD . ສັງເກດເຫັນແນວໃດ?
13. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ສາກຢູ່ A . H ແມ່ນຕີນຂອງເສັ້ນຈອມສາກທີ່ຂີດຈາກຈອມ A . M ເປັນເມັດໜຶ່ງຕາມໃຈຢູ່ທ່ອນຊື່ BC . ວົງມົນ C ທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ AM ຕັດ AB ຢູ່ I ແລະ ຕັດ AC ຢູ່ J . ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ:
 ກ. H ຢູ່ວົງມົນ C .
 ຂ. $AIMJ$ ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ.
 ຄ. ຖ້າ ABC ແມ່ນຮູບສາມແຈສາກທຽງ, ຈະວາງ M ຢູ່ບ່ອນໃດຂອງທ່ອນ $[BC]$ ເພື່ອໃຫ້ $[IJ]$ ສັ້ນທີ່ສຸດ?

ບົດທີ 34 ລວງຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ, ຮູບຈະຕຸລັດ ແລະ ຮູບດອກຈັນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ກຳມະກອນຜູ້ທີ່ປຸກກາໂຮ່ທ້ອງນອນທີ່ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ, ຮູ້ວ່າ ກາໂຮ່ ແຕ່ລະແຜ່ນມີຂະໜາດ $25\text{ cm} \times 25\text{ cm}$ (ດັ່ງຮູບ).

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳແນດ.

$$AB = DC = \dots\dots\dots \text{ cm}$$

$$AD = BC = \dots\dots\dots \text{ cm}$$

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບລະຫວ່າງ:

$$AB + BC + CD + DA \text{ ແລະ } 2 \times (AB + BC)$$

ລວງຮອບຂອງຮູບສີ່ແຈສາກເທົ່າກັບ

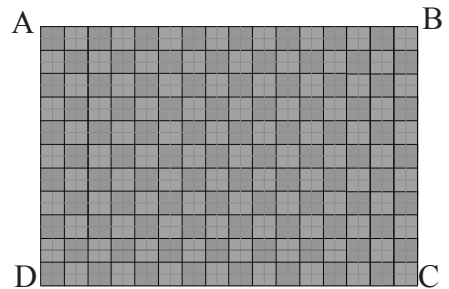
ຄ. ກຳມະກອນໃຊ້ກາໂຮ່ທັງໝົດແຜ່ນ (1)

- ຂ້າງ AB ມີ ແຜ່ນ, ຂ້າງ AD ມີ ແຜ່ນ

- ຈຳນວນກາໂຮ່ຕາມຂ້າງ AB ຄູນກັບຈຳນວນກາໂຮ່ຕາມຂ້າງ AD ມີ ແຜ່ນ (2)

- ຈົ່ງປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບຈາກ (1) ແລະ (2).

ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກເທົ່າກັບ



ກິດຈະກຳທີ 2

ໂດຍອີງໃສ່ກິດຈະກຳທີ 1, ເຮົາຖອນໄດ້:

- ລວງຮອບຂອງຮູບຈະຕຸລັດທີ່ມີຂ້າງເທົ່າ a ແມ່ນ.....

- ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຈະຕຸລັດທີ່ມີຂ້າງເທົ່າ a ແມ່ນ

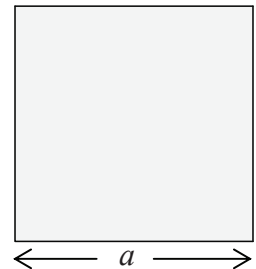
ກິດຈະກຳທີ 3

ສັງເກດຮູບດອກຈັນ (1) ທີ່ມີເສັ້ນເບິ່ງຈອມ D ແລະ d ແລະ ຮູບສີ່ແຈສາກ (2)

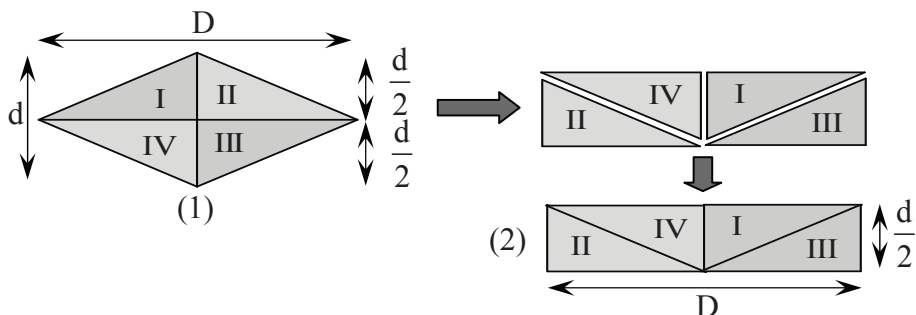
ທີ່ມີລວງຍາວ ແລະ ລວງກວ້າງແມ່ນ D ແລະ $\frac{d}{2}$ ຕາມລຳດັບ.

ກ. ຈົ່ງປຽບທຽບເນື້ອທີ່ຂອງຮູບດອກຈັນ (1) ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ (2).

ຂ. ຈົ່ງນຳໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກເພື່ອຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ (2).



- ຄ. ຈາກຂໍ້ (ກ) ແລະ (ຂ) ເຮົາຖອນໄດ້ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບດອກຈັນທີ່ມີເສັ້ນເບິ່ງຈອມ D ແລະ d ແມ່ນ
- ງ. ຮູ້ວ່າ ຮູບດອກຈັນ ແຕ່ລະຂ້າງມີລວງຍາວເທົ່າກັນ ດັ່ງນັ້ນເຮົາໄດ້ລວງຮອບຂອງຮູບດອກຈັນທີ່ມີຂ້າງເທົ່າ a ແມ່ນ



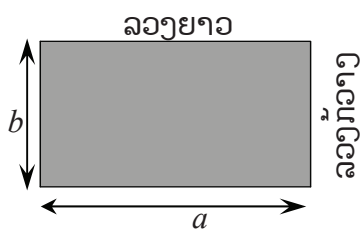
2. ໃຈຄວາມ

1. ຮູບສີ່ແຈສາກ

ໃຫ້ a ແມ່ນລວງຍາວ, b ແມ່ນລວງກວ້າງ

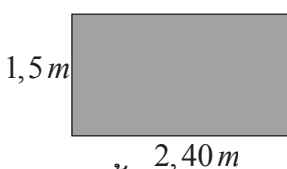
P ແມ່ນລວງຮອບ, A ແມ່ນເນື້ອທີ່

ເຮົາໄດ້: $P = 2 \times (a + b)$ ແລະ $A = a \times b$



ຕົວຢ່າງ: ກະດານແຜ່ນໜຶ່ງ ລວງກວ້າງ ແລະ ລວງຍາວຂອງມັນແທກໄດ້ $1,5m$ ແລະ $2m$ ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຊອກຫາລວງຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງມັນ.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	$a = 2,40m$ ແລະ $b = 1,5m$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊອກຫາ P ແລະ A

ອີງຕາມສູດ ເຮົາໄດ້

$$P = 2 \times (a + b)$$

$$= 2 \times (2,40 + 1,50) = 7,8m$$

$$A = a \times b$$

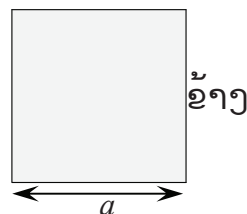
$$= 2,40 \times 1,50 = 3,6m^2$$

2. ຮູບຈະຕຸລັດ

ໃຫ້ a ແມ່ນລວງຍາວຂອງຂ້າງ

P ແມ່ນລວງຮອບ, A ແມ່ນເນື້ອທີ່

ເຮົາໄດ້: $P = 4 \times a = 4a$ ແລະ $A = a \times a = a^2$



ຕົວຢ່າງ: ສວນຕອນໜຶ່ງເປັນຮູບຈະຕຸລັດມີລວງຮອບເທົ່າກັບ 100 m . ຈົ່ງຊອກຫາຂ້າງ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງສວນຕອນນັ້ນ.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	$P = 100\text{ m}$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊອກຫາ a ແລະ A

ອີງຕາມສູດ ເຮົາມີ

$$P = 4a \text{ ຖອນໄດ້}$$

$$a = \frac{P}{4} = \frac{100}{4} = 25\text{ m}$$

$$A = a^2 = 25^2 = 625\text{ m}^2$$

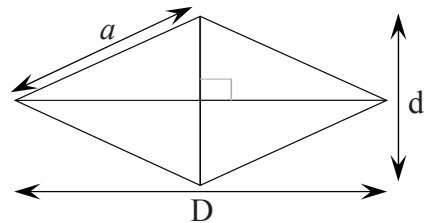
3. ຮູບດອກຈັນ

ໃຫ້ a ແມ່ນລວງຍາວຂອງຂ້າງ,

D ແລະ d ແມ່ນສອງເສັ້ນເບິ່ງຈອມ

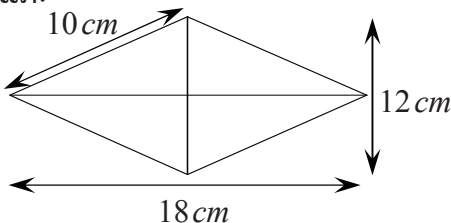
P ແມ່ນລວງຮອບ, A ແມ່ນເນື້ອທີ່

ເຮົາໄດ້: $P = 4 \times a = 4a$ ແລະ $A = \frac{D \times d}{2}$



ຕົວຢ່າງ: ຂ້າງຂອງຮູບດອກຈັນໜຶ່ງແທກໄດ້ 10 cm , ສອງເສັ້ນເບິ່ງຈອມແທກໄດ້ 12 cm ແລະ 18 cm . ຈົ່ງຊອກຫາ ລວງຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງມັນ.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	$a = 10\text{ cm}$, $D = 18\text{ cm}$ ແລະ $d = 12\text{ cm}$.
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊອກຫາ P ແລະ A

ອີງຕາມສູດ ເຮົາໄດ້:

$$P = 4a = 4 \times 10 = 40\text{ cm}$$

$$A = \frac{D \times d}{2} = \frac{18 \times 12}{2} = 108\text{ cm}^2$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈສາກໜຶ່ງ, ມີລວງຍາວລື່ນລວງກວ້າງ 5 cm . ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງມັນ.
ຮູ້ວ່າລວງຮອບເທົ່າກັບ 50 cm .

2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ໂດຍວ່າ:

ກ. ຮູບສີ່ແຈສາກ

a	b	P	A
7 m	4 m		
	6 cm	28 cm	
15 dm			$1,2\text{ m}^2$

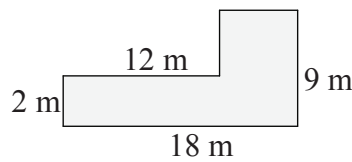
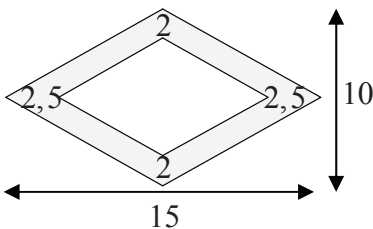
ຂ. ດອກຈັນ

a	D	d	P	A
13 cm	24 cm	10 cm		
25 dm	40 dm			6 m^2
		16 cm	58 cm	$2,4\text{ dm}^2$

ຄ. ຮູບຈະຕຸລັດ

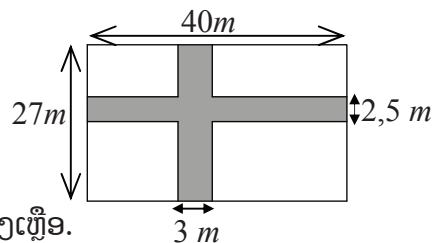
a	P	A
800 mm		
	80 cm	
		81 dm^2

3. ເພິ່ນເຮັດທາງກວ້າງ $2,5\text{ m}$ ອ້ອມມສວນຕອນໜຶ່ງທີ່ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ ເຊິ່ງລວງຍາວ ແລະ ລວງກວ້າງຂອງສວນແທກໄດ້ 50 m ແລະ 30 m . ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງ ທາງ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງສວນທີ່ຍັງເຫຼືອ.
4. ເພິ່ນທາສີກຳແພງ ສູງ $2,5\text{ m}$ ແລະ ຍາວ 40 m ທັງສອງດ້ານ.
 ກ. ເນື້ອທີ່ ທີ່ຈະຕ້ອງທາສີທັງໝົດມີເທົ່າໃດ?
 ຂ. ຖ້າວ່າ ສີຖັງໜຶ່ງທາໄດ້ 50 m^2 ເພິ່ນຈະຕ້ອງໃຊ້ສີທັງໝົດຈັກຖັງ?
5. ໂຮງຝັມແຫ່ງໜຶ່ງຕ້ອງການຜະລິດບັດອວຍພອນເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ ໃຫ້ມີເນື້ອທີ່ 66 cm^2 ແລະ ຍາວ 12 cm . ຖາມວ່າ ລວງກວ້າງຂອງບັດມີເທົ່າໃດ?
6. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງພາກສ່ວນທີ່ທາສີຂອງຮູບລຸ່ມນີ້.



7. ສວນຕອນໜຶ່ງເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ, ມີ ທາງສອງເສັ້ນຜ່ານ (ດັ່ງຮູບແຕ້ມ).

ຈົ່ງຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງທາງ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງສວນທີ່ຍັງເຫຼືອ.

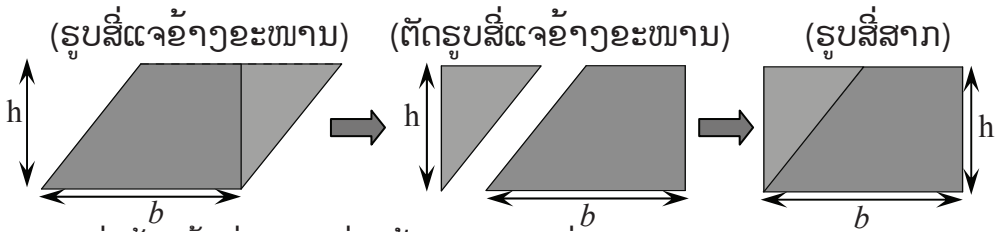


ບົດທີ 35 ລວງຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ, ຮູບສາມແຈ ແລະ ຮູບຄາງໝູ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

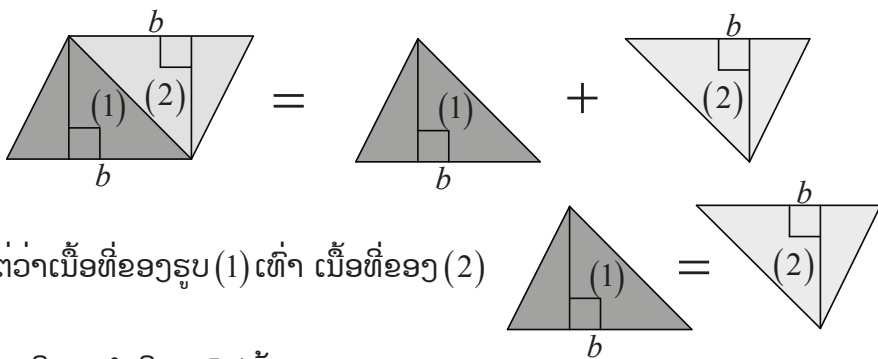
ຈົ່ງສັງເກດຮູບລຸ່ມນີ້ ແລ້ວສະຫຼຸບເອົາສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.



ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານເທົ່າ

ກິດຈະກຳທີ 2

ຈົ່ງສັງເກດຮູບລຸ່ມນີ້ ແລ້ວຖອດຖອນເອົາສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ.



ແຕ່ວ່າເນື້ອທີ່ຂອງຮູບ (1) ເທົ່າ ເນື້ອທີ່ຂອງ (2)

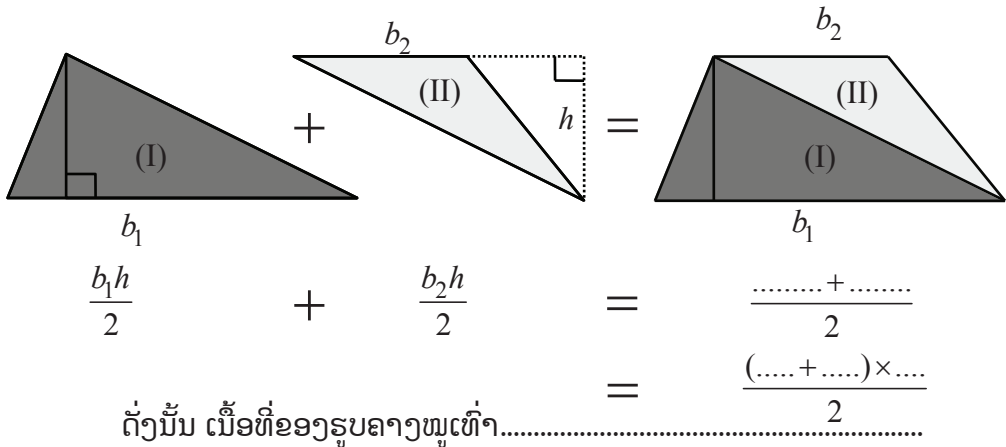
ຈາກກິດຈະກຳທີ 1 ເຮົາໄດ້:

$$\frac{bh}{2} = \text{Area of triangle}$$

ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈເທົ່າ

ກິດຈະກຳທີ 3

ສັງເກດຮູບລຸ່ມນີ້ ຈາກນັ້ນຖອດຖອນເອົາສູດຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຄາງໝູ.



2. ໃຈຄວາມ

1. ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ

ໃຫ້ b ແມ່ນຜືນ, a ແມ່ນຂ້າງ ແລະ h ແມ່ນລວງສູງ

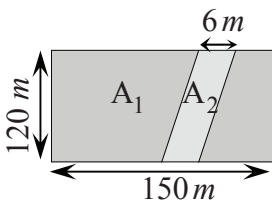
P ແມ່ນລວງຮອບ ແລະ A ແມ່ນເນື້ອທີ່

ເຮົາໄດ້: $P = 2 \times (a + b)$ ແລະ $A = b \times h$

ຕົວຢ່າງ: ທາງເສັ້ນໜຶ່ງຜ່ານທົ່ງນາທີ່ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ (ດັ່ງຮູບ).

ຈົ່ງຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງເສັ້ນທາງ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງນາທີ່ເຫຼືອຈາກການເຮັດທາງ.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ | ຮູບສີ່ແຈສາກມີ $a = 150\text{ m}$ ແລະ $b_1 = 120\text{ m}$.
ຮູບສີ່ຂ້າງຂະໜານມີ $h = 120\text{ m}$ ແລະ $b_2 = 6\text{ m}$.

ຂໍ້ສະຫຼຸບ | ຄິດໄລ່: A_1 ແລະ A_2

• ກ່ອນອີ່ມຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ແລະ A_2 .

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດເຮົາມີ:

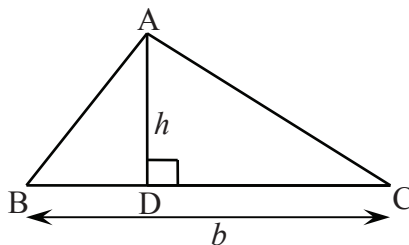
$$\begin{aligned} A &= a \times b_1 \\ &= 150\text{ m} \times 120\text{ m} \\ &= 18000\text{ m}^2 \end{aligned} \quad \begin{aligned} A_2 &= b_2 \times h \\ &= 6\text{ m} \times 120\text{ m} \\ &= 720\text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$A_1 = A - A_2 = 18000\text{ m}^2 - 720\text{ m}^2 = 17280\text{ m}^2$$

2. ຮູບສາມແຈ

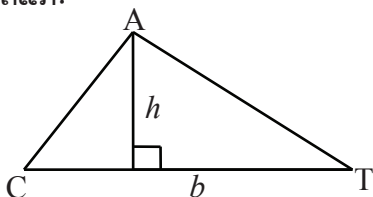
ຮູບສາມແຈ ABC ມີ ພື້ນຜິວ b
ແລະ h ແມ່ນລວງສູງ.

ເຮົາໄດ້: $P = AB + BC + CA$
ແລະ $A = \frac{b \times h}{2}$



ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ CAT. ຮູ້ວ່າ ຂ້າງພື້ນ $CT = 25\text{ cm}$ ແລະ
ລວງສູງ $h = 10\text{ cm}$.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	$b = CT = 25\text{ cm}$ ແລະ $h = 10\text{ cm}$.
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຄິດໄລ່: A

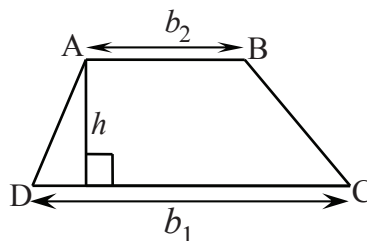
ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ເຮົາມີ

$$A = \frac{b \times h}{2} = \frac{25\text{ cm} \times 10\text{ cm}}{2} = 125\text{ cm}^2$$

3. ຮູບຄາງໝູ

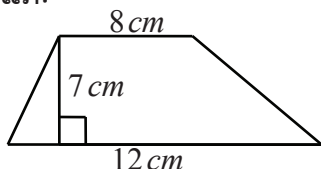
ຮູບຄາງໝູ ABCD ມີ b_1 ແມ່ນພື້ນໃຫຍ່,
 b_2 ແມ່ນພື້ນນ້ອຍ ແລະ h ແມ່ນລວງສູງ.

ເຮົາໄດ້: $P = AB + BC + CD + DA$
ແລະ $A = \frac{(b_1 + b_2) \times h}{2}$



ຕົວຢ່າງ: ຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຄາງໝູ ເມື່ອຮູ້ລວງຍາວຂອງສອງພື້ນ ແລະ ລວງສູງແມ່ນ
 12 cm , 8 cm ແລະ 7 cm ຕາມລຳດັບ.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	$b_2 = 8\text{ cm}$, $b_1 = 12\text{ cm}$ ແລະ $h = 7\text{ cm}$.
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຄິດໄລ່: A

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ເຮົາມີ:

$$A = \frac{(b_1 + b_2) \times h}{2} = \frac{(12 + 8) \times 7}{2} = 70\text{ cm}^2$$

3. ບົດເລິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ແລ້ວຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ກ. ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ

a	b	h	A	P
13 cm	$1,2\text{ cm}$	5 cm		
		30 dm	$4,8\text{ m}^2$	1000 cm
	3 cm		12 cm^2	16 cm

ຂ. ຮູບສາມແຈ

b	h	A
50 cm	$2,5\text{ dm}$	
	50 cm	$1,8\text{ m}^2$
24 cm		6 dm^2

ຄ. ຮູບຄາງໝູ (m ແມ່ນພື້ນສະເລຍ)

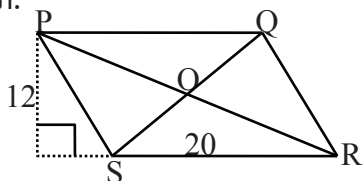
b_1	12	6,8	15	45	27	3	7	
b_2	8	3,2		15	9			$3x$
h	7	6,1				3	9	$5x$
A			112	300	90	12	36	
m			14					$12x$

2. ໃນຮູບສາມແຈ ABC, M ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ BC.

ຈົ່ງພິສູດວ່າ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ AMB ເທົ່າເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ AMC ແລະ ເທົ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈ ABC.

3. ຈາກຮູບ ຈົ່ງຄິດໄລ່:

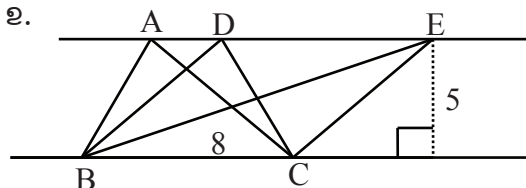
ກ.



- $A_{PQRS} = ?$, $A_{PSR} = ?$

$A_{OSR} = ?$, $A_{PSO} = ?$

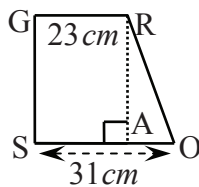
ຂ.



- $A_{ABC} = ?$, $A_{BCE} = ?$

- ຊີ້ແຈງວ່າ $A_{DBC} = \frac{1}{2} A_{BCED}$

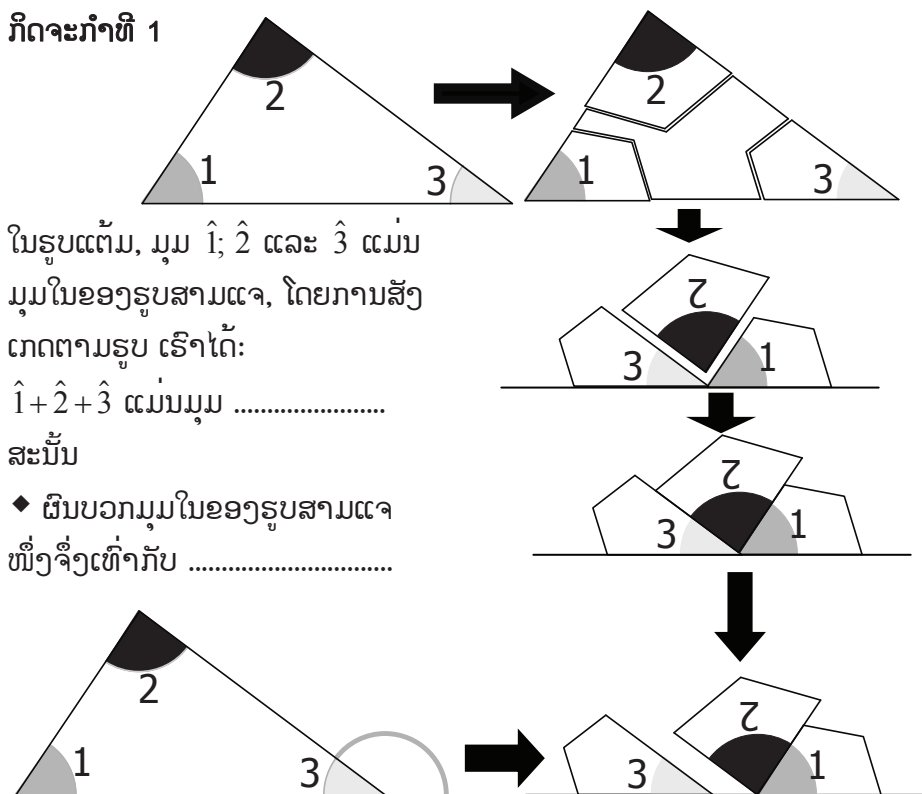
4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຄາງໝູ GROS
ຮູ້ວ່າເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ GRAS
ເທົ່າ 828 cm^2 (ເບິ່ງຕາມຮູບ)



ບົດທີ 36 ມຸມໃນ ແລະ ມຸມນອກຂອງຮູບສາມແຈ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

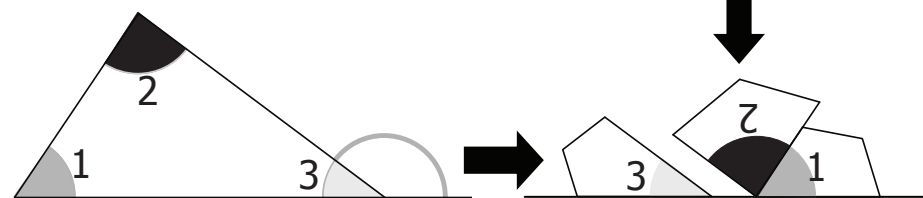


ໃນຮູບແຕ້ມ, ມຸມ $\hat{1}$; $\hat{2}$ ແລະ $\hat{3}$ ແມ່ນ
ມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈ, ໂດຍການສັງ
ເກດຕາມຮູບ ເຮົາໄດ້:

$\hat{1} + \hat{2} + \hat{3}$ ແມ່ນມຸມ

ສະນັ້ນ

◆ ຜົນບວກມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈ
ໜຶ່ງຈຶ່ງເທົ່າກັບ



◆ ມຸມນອກຂອງມຸມ $\hat{3}$ ເທົ່າກັບ $\hat{1} + \hat{2} = 180^\circ - \dots\dots\dots$

ດ້ວຍວິທີດຽວກັນ ເຮົາໄດ້ ມຸມນອກຂອງມຸມ $\hat{2}$ ເທົ່າກັບ $\hat{1} + \hat{3} = 180^\circ - \dots\dots\dots$

ແລະ ມຸມນອກຂອງມຸມ $\hat{1}$ ເທົ່າກັບ $\hat{2} + \hat{3} = 180^\circ - \dots\dots\dots$

ໝາຍຄວາມວ່າຄ່າວັດແທກມຸມນອກຂອງຮູບສາມແຈເທົ່າຜົນບວກຂອງ.....

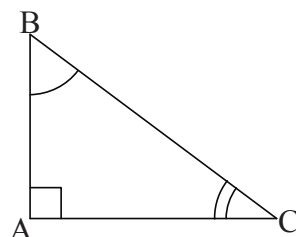
ກິດຈະກຳທີ 2

ໃນຮູບສາມແຈສາກ ABC, ສາກຢູ່ A.

ຈາກກິດຈະກຳທີ 1, ເຮົາຮູ້ວ່າ:

$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ ແຕ່ວ່າ $\hat{A} = \dots\dots\dots$

ເຮົາໄດ້: $\hat{B} + \hat{C} = 180^\circ - \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$



ດັ່ງນັ້ນ ຜົນບວກຂອງສອງມຸມແຫຼມຂອງຮູບສາມແຈສາກເທົ່າກັບ.....

3. ໃຈຄວາມ

1. ມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈ

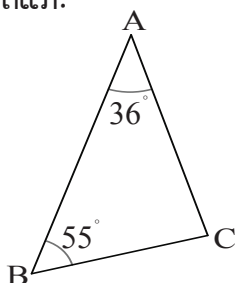
ກ. ຜົນບວກມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈໜຶ່ງ

ເທົ່າ 180° ໝາຍຄວາມວ່າ

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ເຊິ່ງມີມຸມ $\hat{A} = 36^\circ$ ແລະ $\hat{B} = 55^\circ$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ມຸມ $\hat{C}$.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	ຮູບສາມແຈ ABC, $\hat{A} = 36^\circ$ ແລະ $\hat{B} = 55^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊອກຫາ $\hat{C}$

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ເຮົາມີ

$$\begin{aligned}\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} &= 180^\circ \text{ ເຮົາໄດ້ } \hat{C} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{B}) \\ &= 180^\circ - (36^\circ + 55^\circ) = 89^\circ\end{aligned}$$

ຂ. ຜົນບວກຂອງສອງມຸມແຫຼມຂອງຮູບສາມແຈສາກໜຶ່ງເທົ່າກັບ 90° .

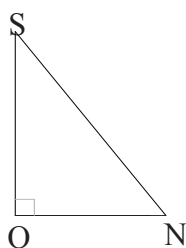
ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຮູບສາມແຈສາກ ABC, ສາກຢູ່ A, ເຮົາໄດ້: $\hat{B} + \hat{C} = 90^\circ$

- ຄຸນລັກສະນະບັນທຶກ:

ຮູບສາມແຈທີ່ມີຜົນບວກຂອງສອງມຸມແຫຼມເທົ່າກັບ 90° ແມ່ນຮູບສາມແຈສາກ.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃນຮູບສາມແຈສາກ SON, ສາກຢູ່ O. $\hat{S} = x + 10^\circ$ ແລະ $\hat{N} = 2x + 5^\circ$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ແລະ ຄ່າຂອງສອງມຸມແຫຼມນັ້ນ.

ບົດແກ້:



	ຮູບສາມແຈສາກ SON, ສາກຢູ່ O.
ຂໍ້ສົມມຸດ	$\hat{S} = x + 10^\circ$ ແລະ $\hat{N} = 2x + 5^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊອກຫາ: x ; $\hat{S}$ ແລະ $\hat{N}$

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ເຮົາມີ

$$\hat{S} + \hat{N} = 90^\circ \text{ ເຮົາໄດ້ } (x + 10^\circ) + (2x + 5^\circ) = 90^\circ$$

$$x + 10^\circ + 2x + 5^\circ = 90^\circ$$

$$3x = 75^\circ \Rightarrow x = \frac{75^\circ}{3} = 25^\circ$$

ດັ່ງນັ້ນ $\hat{S} = 25^\circ + 10^\circ = 35^\circ$ ແລະ $\hat{N} = 2 \times 25^\circ + 5^\circ = 55^\circ$

ຄ. ໃນຮູບສາມແຈສະເໝີ, ຄ່າວັດແທກຂອງແຕ່ລະມຸມໃນເທົ່າກັນ ແລະ ເທົ່າກັບ 60° .

ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຮູບສາມແຈສະເໝີ ABC ເຮົາມີ

$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = 60^\circ$$

2. ມຸມນອກຂອງຮູບສາມແຈ

ມຸມນອກຂອງຮູບສາມແຈໜຶ່ງເທົ່າຜົນບວກຂອງສອງມຸມໃນທີ່ບໍ່ຮ່ວມຈອມດຽວກັບມັນ.

ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຮູບສາມແຈ ABC,

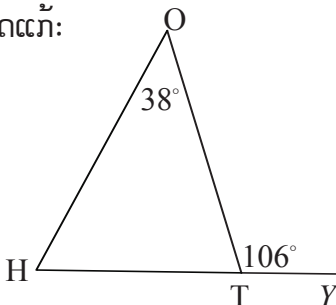
$\widehat{ACX}$ ແມ່ນມຸມນອກໜຶ່ງຂອງມັນ

ເຮົາໄດ້: $\widehat{ACX} = \hat{A} + \hat{B}$

ຕົວຢ່າງ: ໃນຮູບສາມແຈ HOT, ສ່ວນແກ່ຍາວຂອງເສັ້ນຊື່ (HT) ປະກອບກັບຂ້າງ OT ເປັນມຸມ 106° . ຈົ່ງຄິດໄລ່ ຄ່າຂອງມຸມໃນ $\hat{H}$ ແລະ $\hat{T}$ ຂອງຮູບສາມແຈ HOT.

ຮູ້ວ່າ $\hat{O} = 38^\circ$

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	$\widehat{OTY} = 106^\circ$ ແລະ $\hat{O} = 38^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຄິດໄລ່: $\hat{H} = ?$ ແລະ $\hat{T} = ?$

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ເຮົາມີ

$$\hat{H} + \hat{O} = \widehat{OTY} \text{ ເຮົາໄດ້ } \hat{H} = \widehat{OTY} - \hat{O}$$

$$= 106^\circ - 38^\circ = 68^\circ$$

$$\text{ແລະ } \hat{T} + \widehat{OTY} = 180^\circ$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } \hat{T} = 180^\circ - \widehat{OTY}$$

$$= 180^\circ - 106^\circ$$

$$= 74^\circ$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ເພິ່ນສາມາດແຕ້ມຮູບສາມແຈທີ່ມີມຸມໃນເທົ່າກັບ:

ກ. $25^\circ, 75^\circ$ ແລະ 35° . ຂ. $55^\circ, 60^\circ$ ແລະ 85° . ຄ. $55^\circ, 60^\circ$ ແລະ 65° .

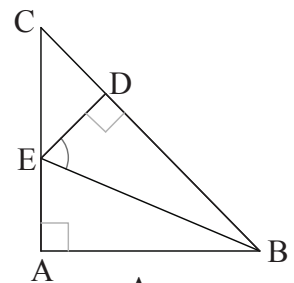
ໄດ້ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

2. ຈົ່ງຂຽນຄ່າມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈ ABC ຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້,

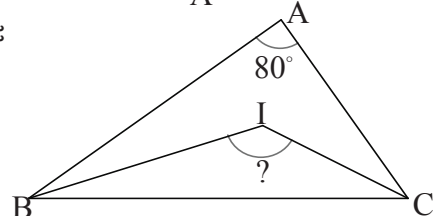
$\hat{A}$	28°	65°			115°		24°	26°	50°	
$\hat{B}$	102°		48°	32°		60°	106°	74°	50°	45°
$\hat{C}$		25°	36°	118°	25°	60°				90°

3. ມຸມຈອມຂອງຮູບສາມແຈທຽງໜຶ່ງເທົ່າ 48° . ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກຂອງມຸມຟື້ນ.
4. ມຸມຟື້ນຂອງຮູບສາມແຈທຽງໜຶ່ງເທົ່າ 45° . ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກຂອງມຸມຈອມຂອງມັນ.
5. ມຸມແຫຼມໜຶ່ງຂອງຮູບສາມແຈສາກເທົ່າ 35° . ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກຂອງມຸມແຫຼມທີ່ສອງ.
6. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກຂອງມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈ ABC. ຮູ້ວ່າພວກມັນເປັນ ອັດຕາສ່ວນ ພົວພັນກັບ:
- ກ. 1, 2 ແລະ 3 ພ້ອມບອກປະເພດຂອງຂອງຮູບດັ່ງກ່າວ.
- ຂ. 3, 4 ແລະ 5. ຄ. 5, 6 ແລະ 7.
7. ໃນຮູບສາມແຈສາກໜຶ່ງ ສອງມຸມແຫຼມຂອງມັນຫຼຸດລື່ນກັນ 36° . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງ ແຕ່ລະມຸມແຫຼມດັ່ງກ່າວ.
8. ໃນຮູບສາມແຈສາກ ABC ສາກຢູ່ A ແລະ $\hat{B} = 34^\circ$, ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຈອມສາກ AH ແລະ ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ AD ຂອງມຸມ $\widehat{HAB}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງມຸມ $\widehat{CAD}$ ແລະ $\widehat{CDA}$.
9. ມຸມນອກຂອງຮູບສາມແຈໜຶ່ງເທົ່າ 120° , ໜຶ່ງມຸມໃນທີ່ບໍ່ຮ່ວມຈອມດຽວກັບມັນເທົ່າ 40° . ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າແຕ່ລະມຸມໃນຂອງຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວ.

10. ໃນຮູບສາມແຈສາກທຽງ ABC, ສາກຢູ່ A, ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ $\hat{B}$ ຕັດ AB ຢູ່ເມັດ E. ຈາກ E ຂີດເສັ້ນຊື່ (BC) ຕັ້ງສາກຢູ່ເມັດ D. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າວັດແທກຂອງມຸມ $\widehat{BED}$.



11. ໃນຮູບສາມແຈ ABC, ເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ $\hat{B}$ ແລະ $\hat{C}$ ຕັດກັນຢູ່ເມັດ I. ຖ້າວ່າ $\hat{A} = 80^\circ$. ຈົ່ງຊອກຫາມຸມ $\widehat{BIC}$



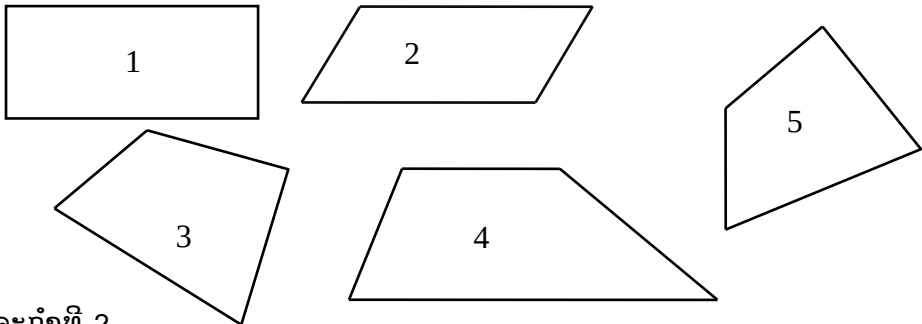
ບົດທີ 37 ມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈສວດ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ຈົ່ງຂີດເສັ້ນເນັ້ງຈອມໃສ່ແຕ່ລະຮູບສີ່ແຈທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ເສັ້ນເນັ້ງຈອມຕັດກັນ, ແຕ່ລະຮູບໄດ້ຈັກເສັ້ນ?

- ເສັ້ນເນັ້ງຈອມແບ່ງຮູບສີ່ແຈອອກເປັນຈັກຮູບສາມແຈ?



ກິດຈະກຳທີ 2.

ໃນຮູບສີ່ແຈ ABCD, ເສັ້ນເນັ້ງຈອມ AC
ແບ່ງຮູບສີ່ແຈ ABCD ອອກເປັນ

ສອງຮູບສາມແຈຄື ABC ແລະ ACD.

- ໃນຮູບສາມແຈ ABC ເຮົາມີ:

$$\hat{A}_2 + \hat{B} + \hat{C}_2 = \dots\dots\dots$$

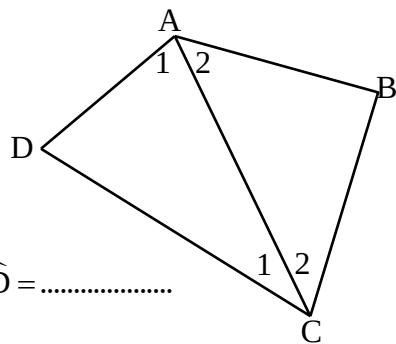
- ໃນຮູບສາມແຈ ACD ເຮົາມີ: $\hat{A}_1 + \hat{C}_1 + \hat{D} = \dots\dots\dots$

ແຕ່ $\hat{A} = \hat{A}_1 + \hat{A}_2$ ແລະ $\hat{C} = \hat{C}_1 + \hat{C}_2$

- ໃນຮູບສີ່ແຈ ABCD ເຮົາມີ:

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = (\hat{A}_2 + \hat{B} + \hat{C}_1) + (\hat{A}_1 + \hat{C}_1 + \hat{B}) = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$$

ສະນັ້ນ ຜົນບວກມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈສວດໜຶ່ງຈຶ່ງເທົ່າກັບ $\dots\dots\dots$

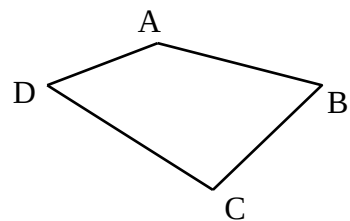


2. ໃຈຄວາມ

1. ຜົນບວກມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈສວດໜຶ່ງ ເທົ່າ 360° .

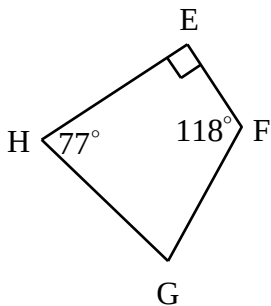
ພາຍຄວາມວ່າ ໃນຮູບສີ່ແຈສວດ ABCD

ເຮົາໄດ້ $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$



ຕົວຢ່າງ 1. ໃນຮູບສີ່ແຈສວດ EFGH ທີ່ມີ $\hat{E} = 90^\circ$, $\hat{F} = 118^\circ$ ແລະ $\hat{H} = 77^\circ$.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	$\hat{E}$ ແມ່ນມຸມສາກ, $\hat{F} = 118^\circ$ ແລະ $\hat{H} = 77^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊອກຫາ: $\hat{G}$

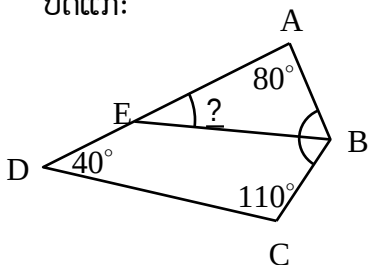
ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ເຮົາມີ

$$\begin{aligned}\hat{E} + \hat{F} + \hat{G} + \hat{H} &= 360^\circ \\ \hat{H} &= 360^\circ - (\hat{E} + \hat{F} + \hat{G}) \\ &= 360^\circ - (90^\circ + 118^\circ + 77^\circ) \\ &= 75^\circ\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃນຮູບສີ່ແຈ ABCD, $\hat{A} = 86^\circ$, $\hat{C} = 110^\circ$, $\hat{D} = 40^\circ$ ແລະ

BE ແມ່ນເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມ $\hat{B}$. ຈົ່ງຊອກຫາ $\widehat{AEB}$.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	$\hat{A} = 86^\circ$; $\hat{C} = 110^\circ$; $\hat{D} = 40^\circ$ ແລະ $\widehat{ABE} = \widehat{EBC}$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊອກຫາ: $\widehat{AEB}$

ຈາກຮູບ ເຮົາມີ:

$$\begin{aligned}\hat{A} + \widehat{ABE} + \widehat{AEB} &= 180^\circ \\ \widehat{AEB} &= 180^\circ - (\hat{A} + \widehat{ABE})\end{aligned}$$

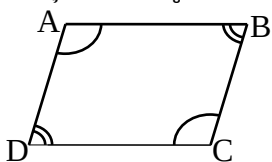
$$\text{ແຕ່ວ່າ } \widehat{ABE} = \frac{1}{2}\hat{B}.$$

ອີກຕຳນໜຶ່ງ $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$

$$\begin{aligned}\hat{B} &= 360^\circ - (\hat{A} + \hat{C} + \hat{D}) \\ &= 360^\circ - (86^\circ + 110^\circ + 40^\circ) \\ &= 124^\circ\end{aligned}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } \widehat{AEB} = 180^\circ - (68^\circ + 62^\circ) = 50^\circ \quad (\text{ເພາະວ່າ } \widehat{ABE} = \frac{1}{2}\hat{B} = \frac{124^\circ}{2} = 62^\circ)$$

2. ມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.



ໃນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ຜົນບວກຂອງສອງມຸມໃນຖັດກັນ ເປັນມຸມຄົບພຽງ.

ໝາຍຄວາມວ່າ ໃນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ເຮົາໄດ້:

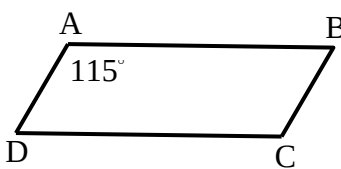
$$\hat{A} + \hat{B} = \hat{B} + \hat{C} = \hat{C} + \hat{A} = \hat{D} + \hat{A} = 180^\circ$$

$$\hat{A} = \hat{C} \text{ ແລະ } \hat{B} = \hat{D}$$

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360^\circ$$

ຕົວຢ່າງ: ໃນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD, $\hat{A} = 115^\circ$. ຈົ່ງຊອກຫາມຸມທີ່ຍັງເຫຼືອ.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	ABCD ແມ່ນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ, $\hat{A} = 115^\circ$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊອກຫາ: $\hat{B}$, $\hat{C}$ ແລະ $\hat{D}$

ຈາກຂໍ້ສົມມຸດ ເຮົາມີ

$$\hat{A} + \hat{D} = 180^\circ$$

$$\hat{D} = 180^\circ - \hat{A}$$

$$= 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$$

$$\hat{D} = \hat{B} = 65^\circ$$

$$\hat{A} = \hat{C} = 115^\circ$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ ແລະ $\hat{D}$ ແມ່ນມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD.

ຈົ່ງຄິດໄລ່ ແລ້ວຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງ.

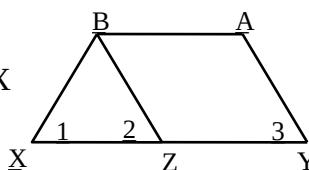
$\hat{A}$	$\hat{B}$	$\hat{C}$	$\hat{D}$
	120°		
	85°		
		140°	

2. ໃຫ້ x ; $2x$; $3x$ ແລະ $4x$ ແມ່ນຄ່າວັດແທກມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈສວດ ABCD ໜຶ່ງ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກແຕ່ລະມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈດັ່ງກ່າວ.
3. ໃນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ EFGH. ສອງມຸມທີ່ຢູ່ຕິດແປະກັນ ຫຼຸດລົ້ນກັນ 30° . ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າວັດແທກຂອງແຕ່ລະມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານດັ່ງກ່າວ.
4. ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ROSE ໂດຍວ່າ $\widehat{RES} = 46^\circ$ ແລະ $\widehat{SRO} = 34^\circ$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\widehat{RSO}$.

5. ກ. ABZY ແມ່ນຮູບສີ່ແຈ

ຂ້າງຂະໜານ. $AY = BX$

ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $\hat{1} = \hat{2} = \hat{3}$



ຂ. ຈາກຮູບໃນຂໍ້ (ກ)

ຖ້າວ່າ $ZY = BX$ ແລະ

$\hat{1} = \hat{2}$ ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ

ຮູບສີ່ແຈ ABZY ແມ່ນຮູບດອກຈັນ.

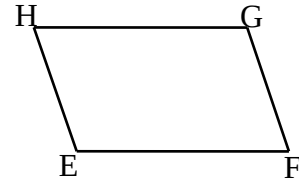
6. ຈົ່ງຄິດໄລ່ມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈ. ຮູ້ວ່າພວກມັນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບ 2; 3; 6 ແລະ 7.

7. ໃນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ EFGH.

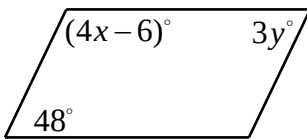
ກ. $\widehat{EFG} = 70^\circ$ ແລ້ວ $\widehat{HEF} = ?$

ຂ. ຖ້າ $\widehat{HFG} = 32^\circ$, $\widehat{EHF} = ?$

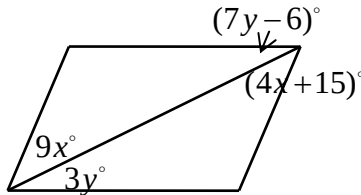
ຄ. ຖ້າ $\widehat{EHG} = 2x + 5$, $\widehat{HGF} = 5x$, $x = ?$



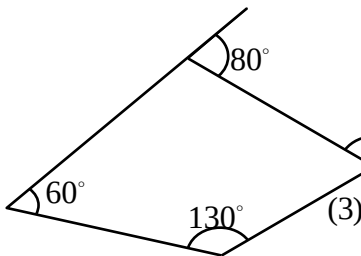
8. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ x ແລະ y ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້.



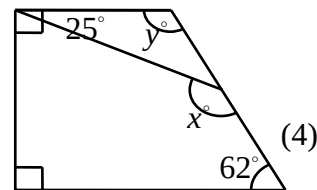
(1)



(2)



(3)



(4)

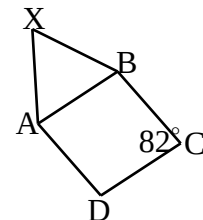
9. ໃຫ້ສີ່ແມັດ X, P, Q, Y ຢູ່ເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງໂດຍວ່າ $PX = QY$. ແຕ້ມຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ PQRS, $\widehat{PQR} = 130^\circ$ ແລະ $QR = QY$. ເສັ້ນຊື່ (XS) ແລະ (YR) ຕັດກັນຢູ່ Z.

ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງມຸມ $\widehat{XZY}$.

10. ໃຫ້ຮູບຕອກຈັນ ABCD ແລະ ຮູບສາມແຈສະເໝີ ABX

(ດັ່ງຮູບ). ຖ້າວ່າ $\widehat{BCD} = 82^\circ$.

ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\widehat{ADX}$ ແລະ $\widehat{DBX}$.



11. ໃນຮູບສີ່ແຈ ABCD, $\widehat{DAB} = 60^\circ$ ສ່ວນວ່າສາມມຸມອື່ນມີຄ່າວັດແທກເທົ່າກັນ. ເພິ່ນອິດເສັ້ນຊື່ (CE) ຂະໜານ (BA) ຕັດ AD ຢູ່ແມັດ E. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\widehat{ABC}$ ແລະ $\widehat{ECD}$.

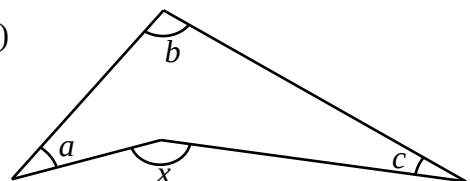
12. ສັງເກດຮູບ, ຄ່າວັດແທກຂອງມຸມ x ແມ່ນຂໍ້:

a) $a + b + c$

b) $360^\circ - (a + b + c)$

c) $a + b + c + 180^\circ$

d) $360^\circ - a + b + c$



ບົດທີ 38 ວົງມົນ ແລະ ແຜ່ນມົນ

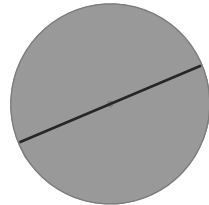
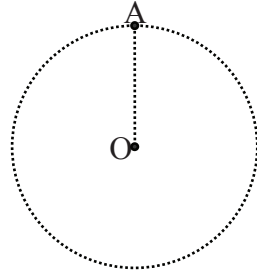


1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ໃຫ້ A ປີ້ນອ້ອມເມັດ O ໄດ້ຮອບໜຶ່ງໂດຍຮັກສາໄລຍະ OA ຄືເກົ່າ, ເມັດ A ເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນໜຶ່ງ.

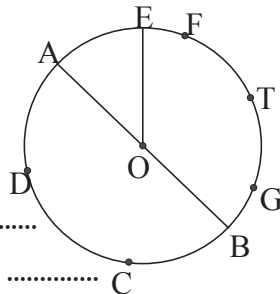
- ເສັ້ນນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ
 - ເມັດ O ເອີ້ນວ່າ ຂອງວົງມົນ.
 - ໄລຍະ O ຫາ A ເອີ້ນວ່າ ຂອງວົງມົນ.
 - ທຸກໆເມັດຂອງວົງມົນລ້ວນແຕ່ຫ່າງສະເໝີຈາກເມັດ O ຂອງວົງມົນ.
 - ໜ້າພຽງທີ່ຢູ່ໃນວົງມົນ ນັບທັງເສັ້ນຂອງວົງມົນ ເອີ້ນວ່າ
 - ຖ້າເຮົາພັບແຜ່ນມົນຕາມເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງມັນ, ເຮົາຈະໄດ້ ແຕ່ງັນພໍດີ; ເສັ້ນທີ່ໄດ້ຈາກຮອຍພັບນັ້ນ ເອີ້ນວ່າຂອງແຜ່ນມົນ.
- ຫຼື ຂອງ



ກິດຈະກຳທີ 2

ສັງເກດຮູບ.

- ຈົ່ງຂີດເສັ້ນຊື່ຜ່ານເມັດ C ແລະ D.
- ເສັ້ນຊື່ (CD) ເອີ້ນວ່າ ວົງມົນ.
- ຈົ່ງຂີດຕໍ່ສອງເມັດ F ແລະ G, ທ່ອນຊື່ FG ເອີ້ນວ່າ
 - ຈົ່ງຂີດເສັ້ນຊື່ d ຕິດກັບວົງມົນຢູ່ເມັດ T, ເສັ້ນຊື່ d ເອີ້ນວ່າ
 - ສອງເມັດ C ແລະ D ແບ່ງວົງມົນອອກເປັນສອງສ່ວນ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນເອີ້ນວ່າ



ກິດຈະກຳທີ 3

ນັກຮຽນຜູ້ໜຶ່ງວັດແທກເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງກົງລົດຖີບໄດ້ 70 cm ແລ້ວກຶ່ງກົງລົດໄປຕາມ ທາງພຽງໄດ້ໜຶ່ງຮອບພໍດີ. ລາວວັດແທກໄລຍະທາງທີ່ກົງລົດໄປໄດ້ແມ່ນ $2,2\text{ m}$. ສ່ວນນັກຮຽນອີກຜູ້ໜຶ່ງ ໄດ້ວັດແທກເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ ແລະ ລວງຮອບຂອງປາກຈອກ ແກ້ວ ໜ່ວຍໜຶ່ງໄດ້ $8,8\text{ cm}$ ແລະ $27,6\text{ cm}$ ຕາມລຳດັບ.

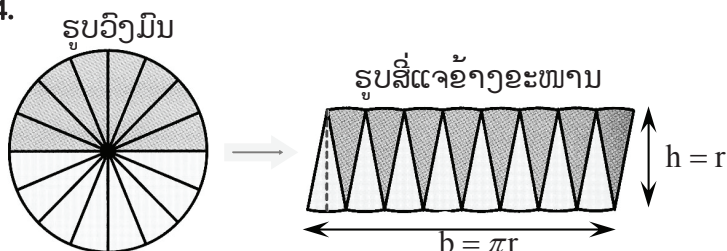
- ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ນັກຮຽນ	ລວງຮອບ	ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ	ລວງຮອບ ÷ ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ
1			
2			

- ຖ້າກຳນົດໃຫ້ $\pi = \frac{\text{ລວງຮອບ}}{\text{ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ}}$ ເຊິ່ງວ່າ $\pi \approx 3,14$

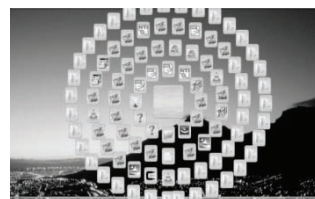
ຈະໄດ້ ລວງຮອບຂອງວົງມົນ ເທົ່າ.....

ກິດຈະກຳທີ 4.



- ເນື້ອທີ່ຂອງແຜ່ນມົນເທົ່າເນື້ອທີ່ຂອງຮູບ

ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ຂອງແຜ່ນມົນເທົ່າ.....



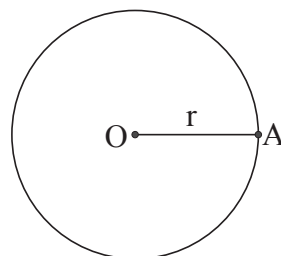
2. ໃຈຄວາມ

1. ວົງມົນ

ກ. ນິຍາມ: ຖ້າເມັດ A ປິ່ນອ້ອມເມັດ O ໂດຍຮັກສາໄລຍະຫ່າງສະເໝີຈາກເມັດ O, ເມັດ A ເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນໜຶ່ງເອີ້ນວ່າວົງມົນ.

- ເມັດ O ເອີ້ນວ່າເມັດໃຈກາງ.

- ໄລຍະແຕ່ O ຫາ A ເອີ້ນວ່າລັດສະໝີ, ສັນຍະລັກດ້ວຍຕົວອັກສອນ r , $r = OA$.



ຂ. ຄຸນລັກສະນະ.

ທຸກໆເມັດຂອງວົງມົນລ້ວນແຕ່ຫ່າງສະໝີກັນ ຈາກເມັດໃຈກາງຂອງພວກມັນ.

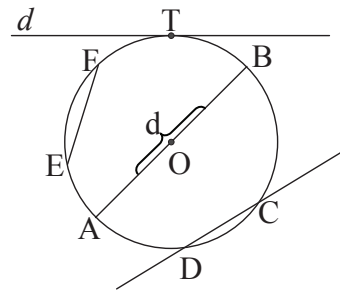
ຄ. ເສັ້ນຕ່າງໆຂອງວົງມົນ.

- ເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດໃຈກາງຂອງວົງມົນ ເອີ້ນວ່າ: ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ, ສັນຍະລັກດ້ວຍຕົວອັກສອນ d . $d = 2R = AB$.

- ທ່ອນຊື່ທີ່ຕໍ່ລະຫວ່າງສອງເມັດຂອງວົງມົນ ເອີ້ນວ່າ: ເສັ້ນເບິ່ງທ່ອນກົງ.

[FG] ແມ່ນເສັ້ນເບິ່ງທ່ອນກົງ.

- ເສັ້ນຊື່ທີ່ມີເມັດຮ່ວມກັບວົງມົນສອງເມັດ
ເອີ້ນວ່າ: ເສັ້ນຕັດວົງມົນ. (DC) ແມ່ນ
ເສັ້ນຕັດວົງມົນ.
- ເສັ້ນຊື່ທີ່ມີເມັດຮ່ວມກັບວົງມົນພຽງເມັດດຽວ
ເອີ້ນວ່າ: ເສັ້ນຕິດວົງມົນ. ເສັ້ນຊື່ d ແມ່ນເສັ້ນ
ຕິດວົງມົນ.



- ສອງເມັດ C ແລະ D ແບ່ງວົງມົນອອກເປັນສອງສ່ວນ, ແຕ່ລະພາກສ່ວນເອີ້ນວ່າ:
ທ່ອນກົງ, ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\widehat{CD}$. ອ່ານວ່າ " ທ່ອນກົງ CD".

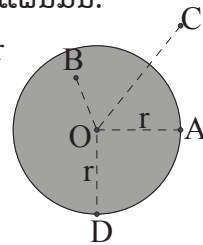
• ສິ່ງຄວນເອົາໃຈໃສ່.

- ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງແມ່ນເສັ້ນເບິ່ງທ່ອນກົງ ທີ່ຍາວສຸດຂອງວົງມົນ.
- ເສັ້ນຕິດຕັ້ງສາກກັບລັດສະໝີຂອງວົງມົນ.

2. ແຜ່ນມົນ

ໜ້າພຽງທີ່ຢູ່ໃນວົງມົນ ນັບທັງເສັ້ນຂອງວົງມົນນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: ແຜ່ນມົນ.

- ເມັດ A ແລະ D ຢູ່ໃນແຜ່ນມົນ ຍ້ອນວ່າ $OA = OD = r$
- ເມັດ B ຢູ່ໃນແຜ່ນມົນ ຍ້ອນວ່າ $OB < r$
- ເມັດ C ຢູ່ນອກແຜ່ນມົນ ຍ້ອນວ່າ $OC > r$



3. ລວງຮອບຂອງວົງມົນ ຫຼື ແຜ່ນມົນ

ໃຫ້ C ແມ່ນລວງຮອບ, r ແມ່ນລັດສະໝີ ແລະ d

ແມ່ນເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ ເຮົາໄດ້: $C = 2 \times r \times \pi = d \times \pi$

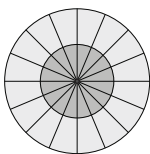
4. ເນື້ອທີ່ຂອງແຜ່ນມົນ

ໃຫ້ A ແມ່ນເນື້ອທີ່, ເຮົາໄດ້ $A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$

ຕົວຢ່າງ: ຄິດໄລ່ລວງຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງວົງມົນທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ 15 cm .

ແກ້: • $C = 3,14 \times 15\text{ cm}$	• $A = \frac{3,14 \times 15\text{ cm} \times 15\text{ cm}}{4}$
$= 47,1\text{ cm}.$	$= 176,625\text{ cm}^2.$

5. ແຜນເຄິ່ງຄື ແລະ ສູນກາງເຄິ່ງຄືຂອງວົງມົນ ແລະ ແຜ່ນມົນ



- ວົງມົນ ແລະ ແຜ່ນມົນມີຫຼາຍແຜນເຄິ່ງຄື ເຊິ່ງແມ່ນເສັ້ນ
ຜ່ານໃຈກາງຂອງມັນເອງ.
- ມີໜຶ່ງສູນກາງເຄິ່ງຄື ເຊິ່ງແມ່ນເມັດໃຈກາງຂອງມັນເອງ.

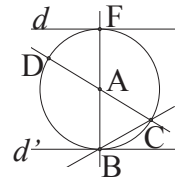
3. ບົດເຝິກຫັດ.

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ແລ້ວຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

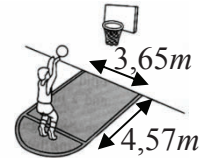
r	7				12,5	
d		240				
C			8π			56,52
A				25π		

2. ຈົ່ງແຕ້ມແຜ່ນມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງ O ແລະ ລັດສະໝີ $r = 5\text{ cm}$, ໃຫ້ທ່ອນຊີ້ $OA = 2\text{ cm}$; $OB = 5,8\text{ cm}$ ແລະ $OC = 5\text{ cm}$. ຖາມວ່າ ເມັດ A, B ແລະ C ຢູ່ໃນ ຫຼື ຢູ່ນອກແຜ່ນມົນ? ຍ້ອນຫຍັງ?

3. ອີງຕາມຮູບ, ຈົ່ງບອກບັນດາ:
ໃຈກາງຂອງວົງມົນ, ລັດສະໝີ, ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງ,
ເສັ້ນຕັດ, ເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນເບິ່ງທ່ອນກົງ.



4. ກະຕິກາຂອງກິລາບານບ້ວງ, ເວລາຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ໂຍນລູກໂທດ
ນັກກິລາທຸກຄົນ ຍົກເວັ້ນຜູ້ທີ່ໂຍນບານ ຕ້ອງຢູ່ນອກເຂດ (ດັ່ງຮູບ).
ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດນັ້ນ.



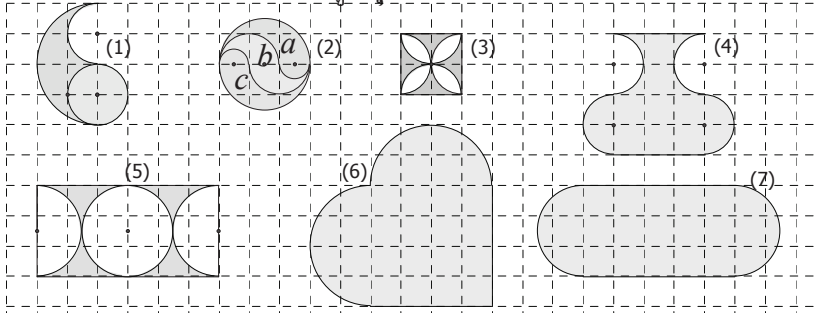
5. ເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງຂອງກົງລົດແຂ່ງແທກໄດ້ປະມານ 70 cm .
ກ. ພາຍຫຼັງ 5 ນາທີ ນັກແຂ່ງຈະໄປໄດ້ໄກປານໃດ? ຮູ້
ວ່າແຕ່ລະວິນາທີ ກົງລົດປີ້ໄດ້ 15 ຮອບ.



ຂ. ຖ້ານັກແຂ່ງລົດໄປໄດ້ 22 km . ກົງລົດຈະປີ້ໄດ້ຈັກຮອບ? (ໃຫ້ $\pi = \frac{22}{7}$)

6. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບຈະຕຸລັດ ABCD ທີ່ມີຂ້າງເທົ່າ 4 cm ແລະ ສອງວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງ
ຢູ່ A ແລະ C ດ້ວຍລັດສະໝີ 4 cm . ຈາກນັ້ນຄິດໄລ່ເນື້ອຂອງເຂດທີ່ສອງວົງມົນຕັດກັນ.

7. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງສີຂອງຮູບລຸ່ມນີ້ ໂດຍເອົາ 1 ຕາກາໂຮເທົ່າກັບ 1 cm^2



ພາກທີ 6 ອັດຕາສ່ວນພົວພັນ, ເລກສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ມາດຕາສ່ວນ

ບົດທີ 39 ໜ້າພຽງຕົວປະສານ

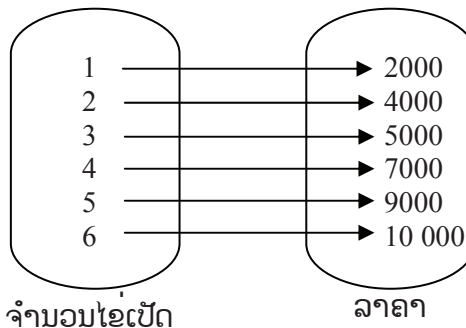
1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ຈົ່ງສັງເກດຕາຕະລາງທີ່ ສະແດງເຖິງລາຄາໄຂ່ເປັດລຸ່ມນີ້

ຈຳນວນໄຂ່ເປັດ (ໜ່ວຍ)	1	2	3	4	5	6
ລາຄາ (ກີບ)	2000	4000	5000	7000	9000	10000

- ຈາກຕາຕະລາງເຮົາສາມາດນຳມາຂຽນສະແດງການຈັບຄູ່ລະຫວ່າງ ຈຳນວນໄຂ່ເປັດ ກັບລາຄາໄດ້ດັ່ງນີ້:



- ໃນຕາຕະລາງ ແລະ ການຂຽນສະແດງການຈັບຄູ່ຂ້າງເທິງນັ້ນປະກອບດ້ວຍສອງກຸ່ມ ແລະ ມີການຈັບຄູ່ລະຫວ່າງ ອົງປະກອບຂອງກຸ່ມໜຶ່ງ ກັບອົງປະກອບຂອງອີກກຸ່ມໜຶ່ງຄື:

1 ກັບ 2000; 2 ກັບ 4000; 3 ກັບ 5000; 4 ກັບ 7000; 5 ກັບ 9000; 6 ກັບ 10000.

ໂດຍທົ່ວໄປ ເພິ່ນສັນຍະລັກດັ່ງນີ້: (1;2000); (2;4000); (3;5000); (4;7000); (5;9000) ແລະ (6;10000).

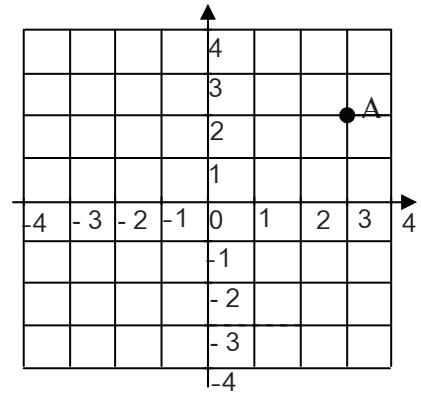
ສັນຍະລັກ (1;2000) ອ່ານວ່າ “ຄູ່ຈຳນວນໜຶ່ງ-ສອງພັນ” ເຊິ່ງມີ 1 ເປັນຕົວປະສານໜຶ່ງ ແລະ 2000 ເປັນຕົວປະສານທີສອງ.

- ໃນຄູ່ຈຳນວນ ເຊິ່ງຕົວປະສານທີໜຶ່ງແມ່ນ ຈຳນວນໄຂ່ເປັດ; ຕົວປະສານທີສອງແມ່ນ ລາຄາຕາມເງື່ອນໄຂ ເບື້ອງຕົ້ນ ແລ້ວ (7; 12000) ແລະ (12000; 7) ມີຄວາມໝາຍແນວໃດ? ຕ່າງກັນ ຫຼື ບໍ່?

- ນັກຮຽນຄິດວ່າ ການປ່ຽນບ່ອນ ຂອງຕົວປະສານ ໃນຄູ່ຈຳນວນຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໝາຍປ່ຽນ ຫຼື ບໍ່?

ກິດຈະກຳທີ 2

ຈາກຮູບ, ຖ້ານັບຈາກເມັດ O ຕາມເສັ້ນເຄົ້ານອນ ໄປທາງຂວາມີ 3 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ນັບຕາມເສັ້ນ ເຄົ້າຕັ້ງຂຶ້ນໄປ 2 ຫົວໜ່ວຍກໍຈະໄດ້ຄູ່ຈຳນວນ (3;2) ເຊິ່ງເປັນເມັດດຽວກັນກັບເມັດ A. ສະນັ້ນ ເມັດ A ກົງກັບຄູ່ຈຳນວນ (3;2).



- ຈົ່ງຊອກຫາຄູ່ຈຳນວນທີ່ກົງກັບເມັດ

O; B; C; D ແລະ E.

- ຈົ່ງໝາຍເມັດ P; Q; R ແລະ S

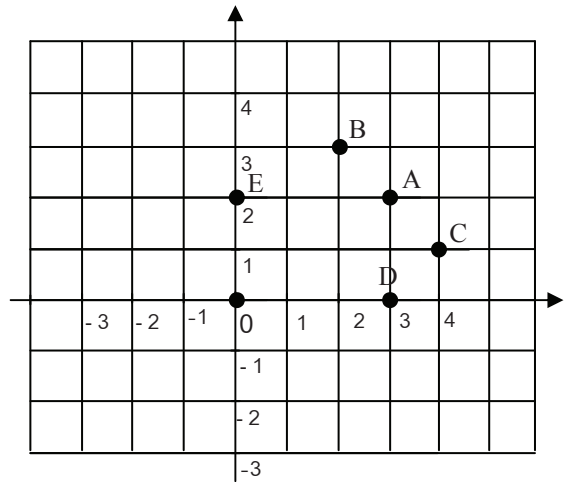
ທີ່ກົງກັບຄູ່ຈຳນວນ (2;1); (1;2);

(0,1) ແລະ (1,0) ຕາມລຳດັບ.

- ເມັດກົງກັບຄູ່ຈຳນວນ (3;1)

ແລະ (1;3) ຢູ່ເມັດດຽວກັນ ຫຼື ບໍ່?

- ຄູ່ຈຳນວນ (x;y) ທີ່ກົງກັບເມັດ M ເອີ້ນວ່າ ຕົວປະສານຂອງເມັດ M ສັນຍະລັກດ້ວຍ M(x;y).



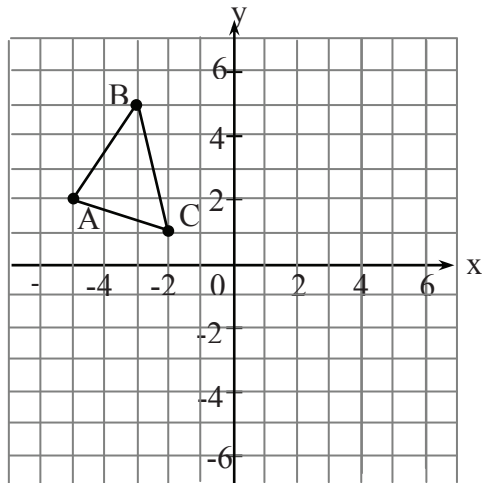
ກິດຈະກຳທີ 3

ໃນແຜ່ນພຽງທີ່ມີລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກ, ໃຫ້ຕົວປະສານສາມຈອມຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ໜຶ່ງແມ່ນ A(1;1); B(1;3) ແລະ C(6;1). ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງຈອມທີສີ່ D.

ກິດຈະກຳທີ 4

ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີຕົວປະສານ A(-5;2); B(-3;5) ແລະ C(-2;1) ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້: ກ. ເມັດ A'; B' ແລະ C' ແມ່ນເງົາຂອງເມັດ A; B ແລະ C ທຽບໃສ່ແຜນ y. ດັ່ງນັ້ນ ຕົວປະສານຂອງເມັດ A' ແມ່ນ A'(...;...), ຕົວປະສານຂອງເມັດ B' ແມ່ນ B'(...;...), ຕົວປະສານຂອງເມັດ C' ແມ່ນ C'(...;...)

ເງົາຂອງຮູບສາມແຈ ABC ທຽບໃສ່ແກນ y ແມ່ນຮູບສາມແຈ



ຂ. ເມັດ A"; B" ແລະ C" ແມ່ນເງົາຂອງເມັດ A; B ແລະ C ທຽບໃສ່ເມັດ O. ດັ່ງນັ້ນ

ຕົວປະສານຂອງເມັດ A" ແມ່ນ A"(....;....)

ຕົວປະສານຂອງເມັດ B" ແມ່ນ B"(....;....)

ຕົວປະສານຂອງເມັດ C" ແມ່ນ C"(....;....)

ເງົາຂອງຮູບສາມແຈ ABC ທຽບໃສ່ແກນ y ແມ່ນຮູບສາມແຈ

ຄ. ເມັດ A''; B'' ແລະ C'' ແມ່ນເງົາຂອງເມັດ A; B ແລະ C ທຽບໃສ່ແກນ x. ດັ່ງນັ້ນ

ຕົວປະສານຂອງເມັດ A'' ແມ່ນ A''(....;....)

ຕົວປະສານຂອງເມັດ B'' ແມ່ນ B''(....;....)

ຕົວປະສານຂອງເມັດ C'' ແມ່ນ C''(....;....)

ເງົາຂອງຮູບສາມແຈ ABC ທຽບໃສ່ແກນ y ແມ່ນຮູບສາມແຈ

2. ໃຈຄວາມ

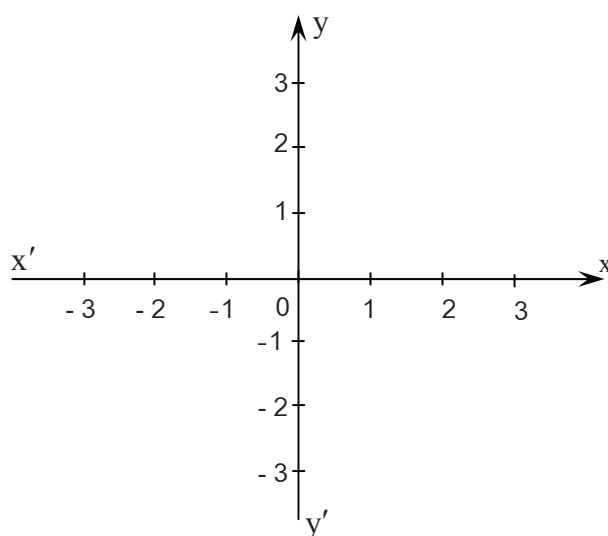
1. ລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ

ຢູ່ໜ້າພຽງ ເຮົາແຕ້ມສອງແກນ (xx') ແລະ (yy') ຕັດກັນ ແລະ ຕັ້ງສາກກັນຢູ່ເມັດ O.

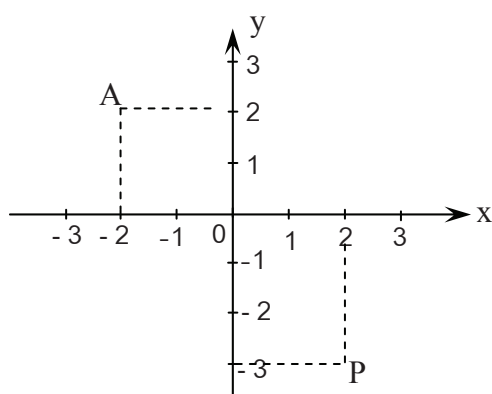
- ເມັດ O ເອີ້ນວ່າ: “ເມັດເຄົ້າ”

- ແກນຈຳນວນ (xx') ເອີ້ນວ່າ : “ແກນເຄົ້ານອນ ຫຼື ແກນອັບຊິດ”

- ແກນຈຳນວນ (yy') ເອີ້ນວ່າ : “ແກນເຄົ້າຕັ້ງ ຫຼື ແກນອອກດອນເນ”.



2. ການກຳນົດເມັດໜຶ່ງເທິງແຜ່ນພຽງທີ່ມີລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ



ກ. ການຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດໜຶ່ງ
ໃນແຜ່ນພຽງທີ່ມີລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທີ່ໃຫ້ກ່ອນ
ເຮົາສາມາດຊອກຕົວປະສານຂອງເມັດ A
ໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຈາກເມັດ A ເຮົາຂີດເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບສອງ
ເສັ້ນເຄົ້າ, ບ່ອນເສັ້ນຊື່ຕັດກັບເສັ້ນເຄົ້າທັງສອງ
ໃຫ້ຮູ້ຕົວປະສານຂອງເມັດ A .

ຕົວຢ່າງ: ຕາມຮູບເຮົາໄດ້ຕົວປະສານຂອງເມັດ
A ແມ່ນ $(-2;2)$ ສັນຍະລັກ $A(-2;2)$.

ຂ. ການຊອກຫາທີ່ຕັ້ງຂອງເມັດໜຶ່ງເມື່ອຮູ້ຕົວປະສານຂອງມັນ.

ເຮົາສາມາດຮູ້ທີ່ຕັ້ງຂອງເມັດ $P(x;y)$ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

- ຈາກ x ແລະ y ຂີດສອງເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນເຄົ້າ ພວກມັນຕັດກັນຢູ່ເມັດໜຶ່ງເຊິ່ງແມ່ນ
ເມັດ P ທີ່ຕ້ອງການ.

ຕົວຢ່າງ: ຊອກຫາທີ່ຕັ້ງຂອງເມັດ $P(2;-3)$.

- ອິດເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນເຄົ້ານອນຢູ່ເມັດທີ່ມີອັບຊິດເທົ່າ 2.
- ອິດເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງຢູ່ເມັດທີ່ມີອອກດອນເນເທົ່າ -3 .
- ສອງເສັ້ນຊື່ຕັ້ງກ່າວຕັດກັນຢູ່ເມັດ P (ເບິ່ງຮູບຂ້າງເທິງ).

ຄ. ການຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ແຖວ.

ໃຫ້ເມັດ $P(x;y)$ ໃນແຜ່ນພຽງທີ່ມີລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ.

- ເຮົາສາມາດຊອກເມັດເຄິ່ງຄື M ຂອງເມັດ P ທຽບໃສ່ແຖວ y ໄດ້ດັ່ງນີ້:
ຈາກເມັດ P ອິດເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບແຖວ y , ຈຸດຕັດກັນຂອງເສັ້ນຊື່ຕັ້ງກ່າວກັບແຖວ y ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[PM]$. ດັ່ງນັ້ນ ຕົວປະສານຂອງເມັດ M ແມ່ນ $(-x;y)$ ແລະ ຂຽນ $M(-x;y)$.
- ເຮົາສາມາດຊອກເມັດເຄິ່ງຄື N ຂອງເມັດ P ທຽບໃສ່ແຖວ x ໄດ້ດັ່ງນີ້:
ຈາກເມັດ P ອິດເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບແຖວ x , ຈຸດຕັດກັນຂອງເສັ້ນຊື່ຕັ້ງກ່າວກັບແຖວ x ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[PN]$ ດັ່ງນັ້ນ ຕົວປະສານຂອງເມັດ N ແມ່ນ $(x;-y)$ ແລະ ຂຽນ $N(x;-y)$.
- ເຮົາສາມາດຊອກເມັດເຄິ່ງຄື Q ຂອງເມັດ P ທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າ O ໄດ້ດັ່ງນີ້:
ຈາກເມັດ P ອິດເສັ້ນຊື່ຜ່ານເມັດ O , ເມັດ O ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[PQ]$ ດັ່ງນັ້ນ ຕົວປະສານຂອງເມັດ Q ແມ່ນ $(-x;-y)$ ແລະ ຂຽນ $Q(-x;-y)$.

3. ບົດເຝິກຫັດ

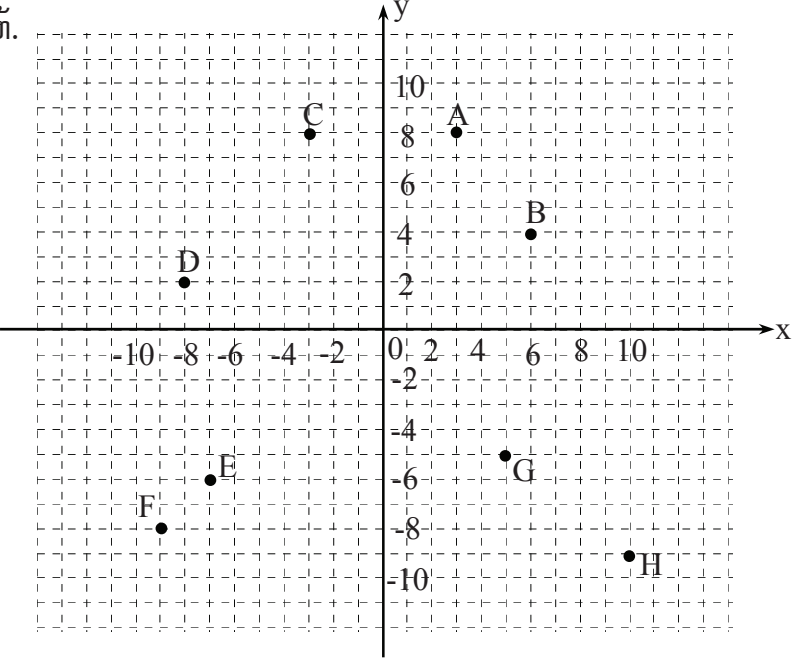
1. ຈາກຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ ຈົ່ງຂຽນຄູ່ຈຳນວນໂດຍໃຫ້ຕົວປະສານທີ່ໜຶ່ງສະແດງຈຳນວນໃນແຖວທີ່ໜຶ່ງ ແລະ ຕົວປະສານທີສອງ ສະແດງຈຳນວນໃນແຖວທີສອງ. ຈາກນັ້ນໃຫ້ແຕ້ມຄູ່ຈຳນວນລົງໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ.

ແຖວທີໜຶ່ງ	1	2	3	4	5	6	7	8
ແຖວທີສອງ	2	4	6	8	10	12	14	16

2. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ ສະແດງຈຳນວນຄົນເຂົ້າຊົມທໍ່ພິພິດທະພັນແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນເວລາ 10 ນາທີ, ໂດຍຈົດຈຳນວນຄົນທຸກນາທີ. ຈົ່ງຂຽນຄູ່ຈຳນວນ ແລະ ແຕ້ມລົງໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ.

ນາທິທີ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ຈຳນວນຄົນ	12	8	7	10	15	17	6	8	10	15

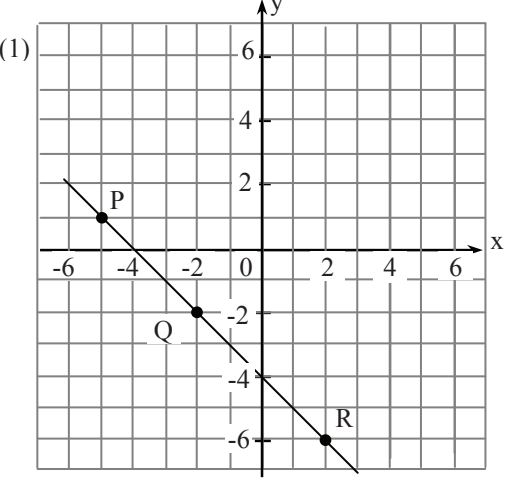
3. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດ A; B; C; D; E; F; G ແລະ H ຈາກຮູບທີ່ກຳນົດໃຫ້.

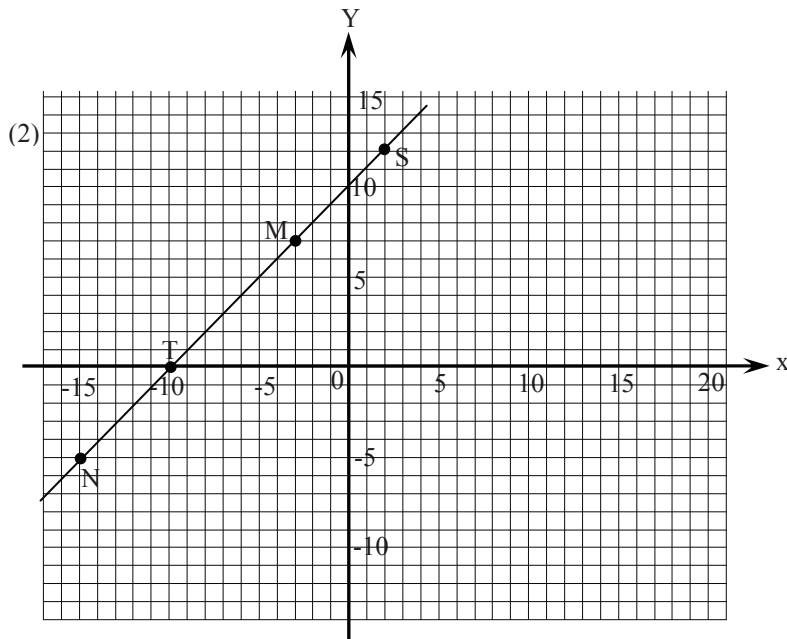


4. ຈົ່ງຊອກທີ່ຕັ້ງບັນດາເມັດດັ່ງລຸ່ມນີ້ ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ M(4;0); N(-2;0); P(0;3); G(0;0); R(0;-4).

5. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສາມແຈ ABC ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກ ທີ່ມີຈອມແມ່ນ A(4;-2); B(-2;2); C(3;4)

6. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດ P; Q; R; S; M; N ແລະ T ຢູ່ເສັ້ນສະແດງທີ່ເປັນເສັ້ນຊື່ໃນຮູບ (1) ແລະ (2) ຂ້າງນີ້:





7. ຕົວປະສານສາມຈອມຂອງຮູບຈະຕຸ້ລັດໜຶ່ງແມ່ນ $A(-2;3)$; $B(-2;-1)$ ແລະ $D(2;3)$.
ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງຈອມທີສີ່ C ຂອງຮູບຈະຕຸ້ລັດດັ່ງກ່າວ.
8. ຕົວປະສານສາມຈອມຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ $ABCD$ ແມ່ນ $A(0;0)$; $B(-6;0)$ ແລະ $C(-8;-3)$.
ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງຈອມ D .
9. ຕົວປະສານສອງຈອມຂອງຮູບຈະຕຸ້ລັດໜຶ່ງແມ່ນ $(0;a)$ ແລະ $(0;-a)$ ຊຶ່ງ $a \neq 0$.
ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງສອງຈອມທີ່ເຫຼືອ.
10. ຕົວປະສານສາມຈອມຂອງຮູບຈະຕຸ້ລັດໜຶ່ງແມ່ນ $A(-2;3)$; $B(-2;-1)$ ແລະ $D(2;3)$.
ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງຈອມທີສີ່ C ຂອງຮູບຈະຕຸ້ລັດດັ່ງກ່າວ.
11. ໃນແຜ່ນພຽງທີ່ມີລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ, ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ມີຕົວປະສານແມ່ນ $A(2;-5)$; $B(5;-4)$ ແລະ $C(1;-2)$.
ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງຮູບສາມແຈ $A'B'C'$ ທີ່ເຄິ່ງຄືກັບຮູບສາມແຈ ABC ທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າ.
ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງຮູບສາມແຈ $A''B''C''$ ທີ່ເຄິ່ງຄືກັບຮູບສາມແຈ ABC ທຽບໃສ່ແຖນ x .

ຄ. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງຮູບສາມແຈ $A''B''C''$ ທີ່ເຄິ່ງຄືກັບຮູບສາມແຈ ABC ທຽບໃສ່ແຜນ y .

ງ. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດ D ເພື່ອໃຫ້ $ABCD$ ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.

12. ລົດຄັນໜຶ່ງແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 2 ກິໂລແມັດຕໍ່ນາທີ.

ເວລາ (ນາທີ)	0	1	2	3	4	5	6	$6\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{2}$	8
ໄລຍະທາງ (km)	0	2	4							

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ຕາຕະລາງ.

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຄູ່ຈຳນວນທີ່ກົງກັບຕາຕະລາງ.

ຄ. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການເຄື່ອນທີ່ຂອງລົດດັ່ງກ່າວ.

13. ການບອກອຸນນະພູມໃນຫຼາຍປະເທດມີຍົມບອກໂດຍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເປັນອົງສາແຊນສຸດ ($^{\circ}C$), ແຕ່ມີບາງປະເທດບອກອຸນນະພູມໂດຍໃຊ້ອົງສາຝາເຣັນຮາຍ ($^{\circ}F$). ຄວາມສຳພັນຂອງອຸນນະພູມທັງສອງຫົວໜ່ວຍສະແດງໄດ້ດ້ວຍສົມຜົນ

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

ເມື່ອ C ແທນອຸນນະພູມຫົວໜ່ວຍເປັນອົງສາແຊນສຸດ

F ແທນອຸນນະພູມຫົວໜ່ວຍເປັນອົງສາຝາເຣັນຮາຍ

C	-30	-20	-10	0	10	20	30
F							

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຄູ່ຈຳນວນທີ່ກົງກັບຕາຕະລາງ

ຄ. ຈົ່ງແຕ້ມຄູ່ຈຳນວນທີ່ກົງກັບຕາຕະລາງໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ.

ບົດທີ 40 ການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ໂຕ້ນຊິງທີ່ຕ່າງກັນ ຖືກຫ້ອຍໄວ້ສິ້ນສະປິງ, ການຢຶດອອກຂອງສະປິງມີອັນແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຜົນຮັບໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ໂຕ້ນຊິງ (kg)	1	2	3	4	5	6	7
ການຢຶດອອກ (mm)	4	8	12	16	20	24	28

ກ. ສົມມຸດເຮົາແຂວນໂຕ້ນຊິງທີ່ໜັກ x (kg) ເຮັດໃຫ້ສະປິງຢຶດອອກ y (mm).

ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນທີ່ຈຳເມັດ ແລະ ຕາຕະລາງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

ຖ້າ $x = 1$ ແລ້ວ $y = 1 \times 4 = 4$

ຖ້າ $x = 2$ ແລ້ວ $y = 2 \times \dots = \dots$

ຖ້າ $x = 3$ ແລ້ວ $y = 3 \times \dots = \dots$

ຖ້າ $x = 5$ ແລ້ວ $y = 5 \times \dots = \dots$

ຖ້າ $x = 6$ ແລ້ວ $y = 6 \times \dots = \dots$

x	1	2	3	4	5	6	7
y	4	8	12	16	20	24	28
$\frac{y}{x}$	$\frac{4}{1} = 4$						

ການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ສາມາດສະແດງດ້ວຍສົມຜົນ $y = \dots\dots\dots$

ການພົວພັນລະຫວ່າງ ໂຕ້ນຊິງ ແລະ ການຢຶດອອກຂອງສະປິງແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ:

ການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ.

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ.

ກິດຈະກຳທີ 2

ໃຫ້ສົມຜົນ $y = 5x$ ສະແດງເຖິງການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງລະຫວ່າງ y ແລະ x .

ກ. ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

x		-4	-3	-2	-1	0	1		3	4	
y		-20	-15			0	5	10	15		

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ. ສັງເກດເຫັນແນວໃດກ່ຽວກັບເສັ້ນສະແດງ?

ກິດຈະກຳທີ 3

ຖ້າ a ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບ $\frac{1}{b}$ ແລະ $a = 5$ ເມື່ອ $b = 3$. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນສະແດງອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ.

2. ໃຈຄວາມ

ນິຍາມ: ໃຫ້ x ແລະ y ແທນປະລິມານໃດໜຶ່ງ, y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບ x ເມື່ອ $y = kx$ ເຊິ່ງວ່າ k ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ ແລະ $k \neq 0$.

ສົມຜົນ $y = kx$ ເຊິ່ງວ່າ k ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ ແລະ $k \neq 0$ ເອີ້ນວ່າ:

ສົມຜົນສະແດງເຖິງການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ.

ຈຳນວນຄົງຄ່າ k ເອີ້ນວ່າ ສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ.

ຈາກສົມຜົນ $y = kx$, $k \neq 0$ ແລະ $x \neq 0$ ສາມາດຂຽນໄດ້ດັ່ງນີ້ $\frac{y}{x} = k$.

ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ອີກແບບໜຶ່ງວ່າ: y ແລະ x ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ ເມື່ອ

$\frac{y}{x}$ ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x ແລະ y ເຊິ່ງ $x \neq 0$ ແລະ ຈຳນວນຄົງຄ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ ສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ.

ສະນັ້ນ ໃນການພິຈາລະນາວ່າ: ປະລິມານ y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບປະລິມານ x

ຫຼືບໍ່? ເຮົາອາດພິຈາລະນາຈາກຄ່າຂອງ $\frac{y}{x}$ ສຳລັບ ທຸກໆຄ່າຂອງ x ແລະ y ເຊິ່ງ $x \neq 0$

ວ່າເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າຕົວດຽວກັນ ຫຼືບໍ່? ຖ້າເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າຕົວດຽວກັນແລ້ວການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະລິມານນັ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ, ແຕ່ຖ້າມີ x ແລະ y

ບາງຄູ່ເຊິ່ງຄ່າຂອງ $\frac{y}{x}$ ຕ່າງຈາກ x ແລະ y ຄູ່ອື່ນແລ້ວ ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະລິມານນັ້ນບໍ່ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ.

ຕົວຢ່າງ 1.

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳມັນແອັດຊັງ ແລະ ຈຳນວນ

ເງິນທີ່ຈ່າຍ.

ປະລິມານນ້ຳມັນ (ລິດ)	0	1	2	3	4	5	
ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍ (ພັນກີບ)	0	7	14	21	28	35	

ກ. ຈົ່ງຂຽນສູດການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍ ແລະ ປະລິມານນ້ຳມັນທີ່ຊື້.

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍ ແລະ ປະລິມານນ້ຳມັນທີ່ຊື້.

ບົດແກ້: ກ.

ໃຫ້ x ແທນປະລິມານນ້ຳມັນ (ລິດ).

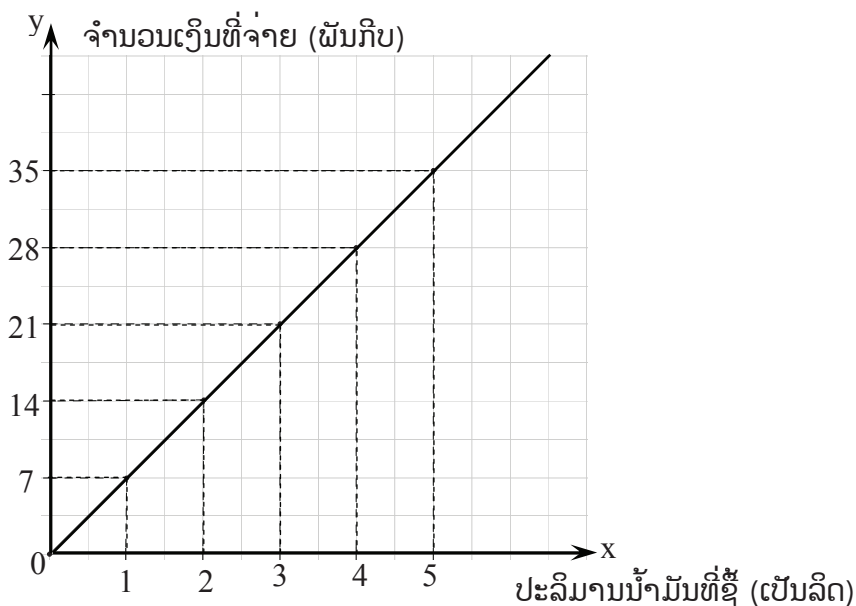
ໃຫ້ y ແທນຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍ (ພັນກີບ).

ຈາກ $y = kx$ ແທນ $x = 1$ ແລະ $y = 7$ ຈະໄດ້ $k = 7$

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງສາມາດຂຽນການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ໄດ້ຄື: $y = 7x$.

ຈະເຫັນວ່າ ເມື່ອປະລິມານນ້ຳມັນ x ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈຳນວນເງິນທີ່ຈ່າຍ y ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອັດຕາ ຈຳນວນຄົງຄ່າ 7000 ກີບຕໍ່ລິດ,

ຂ. ຈາກຕາຕະລາງ, ເຮົາສາມາດແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງປະລິມານນ້ຳມັນ ກັບ ຈຳນວນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ຕົວຢ່າງ 2.

ໃນການທົດລອງປັບອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແຫ່ງໜຶ່ງ ສາມາດປັບອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງຄວບຄຸມໄດ້ ຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆໃນອັດຕາຄົງຄ່າຈາກ 0°C ຕາມເວລາທີ່ຜ່ານໄປຈາກ 0 ເຖິງ 5 ນາທີ ໄດ້ຜົນການທົດລອງດັ່ງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ເວລາ (ນາທີ)	0	1	2	3	4	5
ອຸນຫະພູມ ($^{\circ}\text{C}$)	0	-2	-4	-6	-8	-10

ກ. ຈົ່ງຂຽນສູດການພົວພັນລະຫວ່າງ ອຸນຫະພູມ ແລະ ເວລາຜ່ານໄປ.

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ ອຸນຫະພູມ ແລະ ເວລາຜ່ານໄປ.

ບົດແກ້:

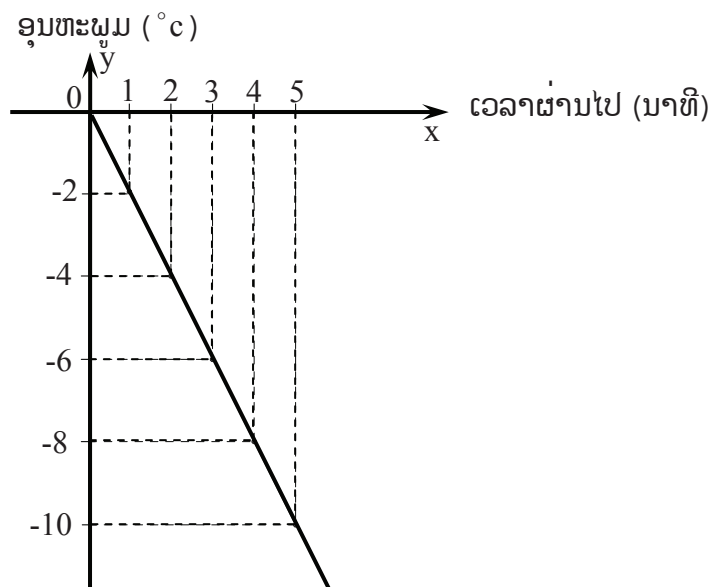
ກ. ໃຫ້ x ແທນ ເວລາທີ່ຜ່ານໄປເປັນນາທີ

ໃຫ້ y ແທນ ອຸນຫະພູມຂອງຫ້ອງຄວບຄຸມເປັນ $^{\circ}\text{C}$

ຈາກ $y = kx$ ແທນ $x = 1$ ແລະ $y = -2$ ຈະໄດ້ $k = -2$

ດັ່ງນັ້ນ ສາມາດຂຽນການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ໄດ້ ຄື: $y = -2x$.

ຂ. ຈາກຕາຕະລາງ, ເຮົາສາມາດແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງອຸນຫະພູມກັບເວລາ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:



3. ບົດເຝິກຫັດ

- ຈາກຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ຕາຕະລາງໃດສະແດງວ່າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບ x , ຖ້າເປັນ ໃຫ້ຊອກຫາສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ ແລະ ຂຽນສົມຜົນສະແດງເຖິງອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງນັ້ນ.

a).

x	2	3	4	5
y	10	15	20	25

b).

x	1	-1	2	-3
y	-1	3	-3	7

c).

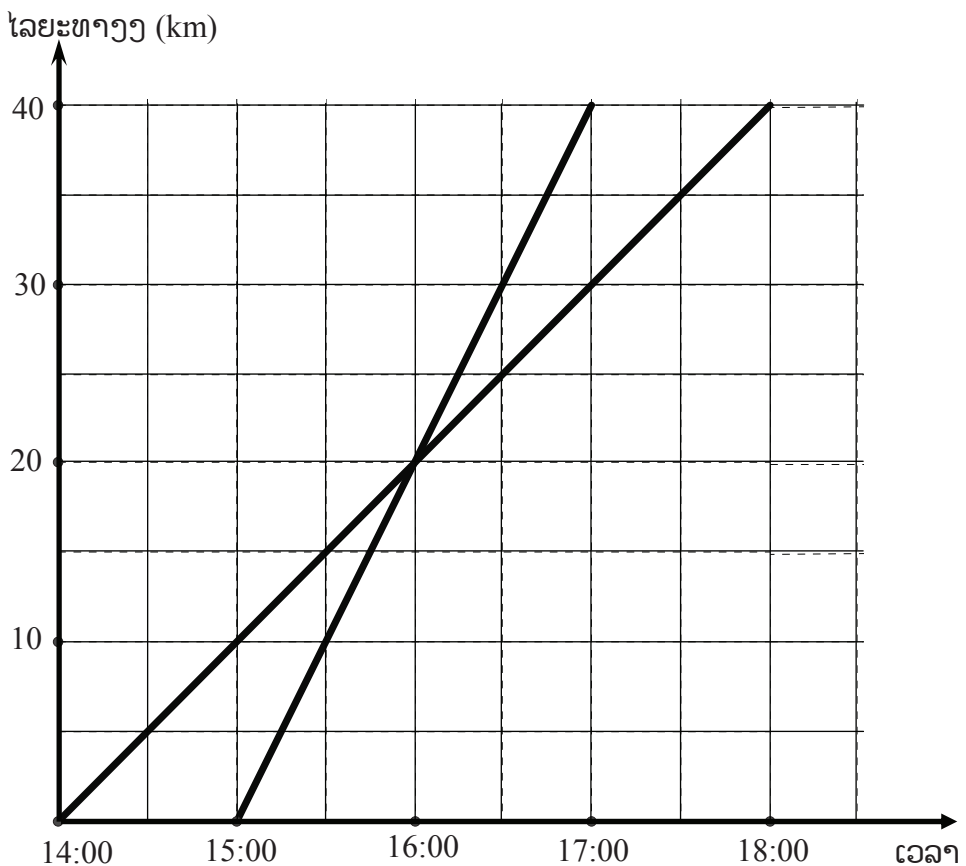
x	2	3	4	5
y	-4	-6	-8	-10

d).

x	1	-1	2	-3
y	-3	3	-6	9

- ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງຂອງ x ແລະ y ຕໍ່ໄປນີ້:
 - $y = -3x$ ໂດຍຜ່ານເມັດເຄົ້າ ແລະ ເມັດ $(1; -3)$
 - $y = \frac{4}{3}x$ ໂດຍຜ່ານເມັດເຄົ້າ ແລະ ເມັດ $(3; 4)$
- ຖ້າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບ x ແລະ $y = 12$ ເມື່ອ $x = 3$. ຈົ່ງຊອກຫາສຳປະສິດອັນຕາສ່ວນພົວພັນກົງ.
- ຖ້າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບ $3x + 2$ ແລະ $y = 4$ ເມື່ອ $x = 2$. ຈົ່ງຊອກຫາ y ເມື່ອ $x = 5$.
- ຖ້າ s ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງກັບ t^2 ແລະ $s = 15$ ເມື່ອ $t = 5$. ຈົ່ງຊອກຫາ s ເມື່ອ $t = 10$.
- ສົມມຸດຄົນຜູ້ໜຶ່ງຍ່າງດ້ວຍຄວາມໄວ 4 km ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ຈຸດ A ເຖິງຈຸດ B ເຊິ່ງມີໄລຍະຫ່າງ 12 km . ຈົ່ງຂຽນສູດທີ່ສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ $x(h)$ ທີ່ຄົນຜູ້ນັ້ນຍ່າງ ແລະ ໄລຍະຫ່າງ $y(\text{km})$ ທີ່ໄປໄດ້ ພ້ອມກັບແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນ.
- ປ່ອຍນ້ຳໃນອັດຕາ 2 ລິດຕໍ່ນາທີລົງໃສ່ຖັງທີ່ບັນຈຸນ້ຳໄດ້ 18 ລິດ. ຈົ່ງນຳໃຊ້ສູດ ແລະ ເສັ້ນສະແດງເພື່ອອະທິບາຍການພົວພັນລະຫວ່າງ x ເຊິ່ງເປັນເວລາ (ນາທີ) ທີ່ນ້ຳປ່ອຍລົງ ແລະ y ເຊິ່ງເປັນປະລິມານຂອງນ້ຳ (ລິດ) ເຂົ້າໃນຖັງ.

8. ມີນັກຮຽນສອງຄົນ, ຜູ້ໜຶ່ງຂີ່ລົດຖີບ ແລະ ອີກຜູ້ໜຶ່ງຂີ່ລົດຈັກຈາກໂຮງຮຽນເພື່ອກັບບ້ານ. ຜູ້ຂີ່ລົດຖີບເລີ່ມອອກເດີນທາງເວລາ 14:00 ດ້ວຍຄວາມໄວສະໝໍ່າສະເໝີ 10 km/h, ສ່ວນຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຈັກເລີ່ມອອກເວລາ 15:00 ດ້ວຍຄວາມໄວ 20 km/h, ຮູ້ວ່າ ໄລຍະທາງແຕ່ບ້ານຫາໂຮງຮຽນແມ່ນ 40 km. ໂດຍອີງໃສ່ເສັ້ນສະແດງ:
- ເວລາ 16: 30 ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຖີບໄປໄດ້ຈັກກິໂລແມັດ?
 - ເວລາ 16: 30 ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຈັກໄປໄດ້ຈັກກິໂລແມັດ?
 - ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຈັກຮອດບ້ານເວລາຈັກໂມງ?
 - ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຖີບຮອດບ້ານເວລາຈັກໂມງ?
 - ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຈັກໄປທັນຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຖີບເວລາຈັກໂມງ ແລະ ຫ່າງຈາກໂຮງຮຽນຈັກກິໂລແມັດ?



ບົດທີ 41 ອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ສົມມຸດວ່າເພິ່ນ ໃຊ້ເວລາ y ຊົ່ວໂມງ ໃນການເດີນທາງ 240km ດ້ວຍຄວາມໄວ x km/h ດັ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

x	40	60	80	100	120
y	6	4	3	12/5	2

ກ. ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດແລະຕາຕະລາງໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

ຖ້າ $x = 40$ ແລ້ວ $y = 240 / 40 = 6$

ຖ້າ $x = 60$ ແລ້ວ $y = \dots$

ຖ້າ $x = 80$ ແລ້ວ $y = \dots$

ຖ້າ $x = 100$ ແລ້ວ $y = \dots$

ຖ້າ $x = 120$ ແລ້ວ $y = \dots$

x	40	60	80	100	120
y	6	4	3	12/5	2
y/x					
$x \times y$					

ການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ສາມາດສະແດງດ້ວຍສົມຜົນ $240 = \dots$ ຫຼື $y = \dots$

ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຈຳນວນຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄວາມໄວແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ:

ການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນ.

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍ ດັ່ງສາກ.

ກິດຈະກຳທີ 2

ໃຫ້ສົມຜົນ $y = -\frac{2}{x}$ ສະແດງເຖິງການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນລະຫວ່າງ y ແລະ x .

ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການພົວພັນລະຫວ່າງ x ແລະ y ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກ.

ກິດຈະກຳທີ 3

ຖ້າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນກັບ x ແລະ $y = 30$ ເມື່ອ $x = 4$.

ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນສະແດງອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນ.

2. ໃຈຄວາມ

1. ນິຍາມ: ໃຫ້ x ແລະ y ເປັນປະລິມານໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເທົ່າສູນ, y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນ

ປີ້ນກັບ x ເມື່ອ $y = k \times \frac{1}{x} = \frac{k}{x}$ ເຊິ່ງວ່າ k ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ ແລະ $k \neq 0$.

ສົມຜົນ $y = k \times \frac{1}{x} = \frac{k}{x}$ ເຊິ່ງວ່າ k ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ ແລະ $k \neq 0$ ເອີ້ນວ່າ:

ສົມຜົນສະແດງເຖິງການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນ; ຈຳນວນຄົງຄ່າ k ເອີ້ນວ່າ ສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນ.

ຈາກສົມຜົນ $y = \frac{k}{x}$, $k \neq 0$ ແລະ $x \neq 0$ ສາມາດຂຽນໄດ້: $xy = k$ ແລະ $k \neq 0$.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງສົມຜົນ $y = \frac{6}{x}$ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງອັດຕາສ່ວນ

ພົວພັນປີ້ນລະຫວ່າງ y ແລະ x .

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນ $y = \frac{6}{x}$ ຫຼື $xy = 6$ ເຮົາໄດ້ສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນ

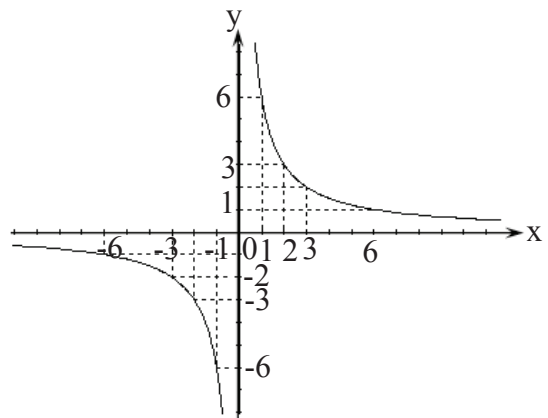
ພົວພັນປີ້ນຄື 6 ແລະ ສາມາດສ້າງຕາຕະລາງໄດ້ດັ່ງນີ້:

x	...	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	...
y	...	-1	-1.2	-1.5	-2	-3	-6	×	6	3	2	1.5	1.2	1	...

ຖ້າເຮົາແຕ້ມທຸກໆເມັດທີ່ກົງກັບ (x, y)

ຍົກເວັ້ນເມັດ $(0; 0)$ ຈະໄດ້ເສັ້ນໂຄ້ງເຄິ່ງ

ຄືທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າດັ່ງຮູບ:



ຈາກຮູບເຫັນວ່າ ເສັ້ນສະແດງບໍ່ຜ່ານເມັດເຄົ້າ ແລະ ບໍ່ເປັນເສັ້ນຊື່.

ຕົວຢ່າງ 2.

ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງສົມຜົນ $y = -\frac{6}{x}$ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົນລະ

ຫວ່າງ y ແລະ x .

ບົດແກ້:

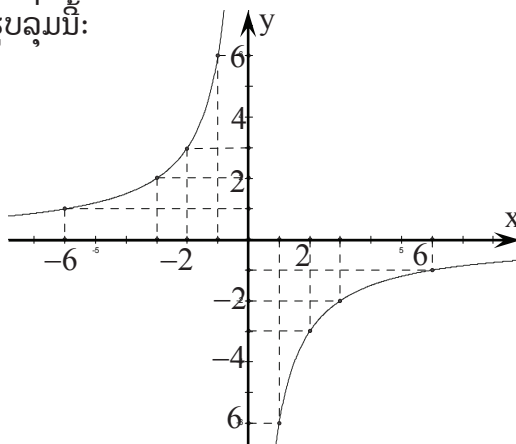
ຈາກສົມຜົນ $y = -\frac{6}{x}$ ຫຼື $xy = -6$ ເຮົາໄດ້ສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົນລະ -6

ແລະ ສາມາດສ້າງຕາຕະລາງໄດ້ດັ່ງນີ້:

x	...	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	...
y	...	1	1,2	1,5	2	3	6	×	-6	-3	-2	-1,5	-1,2	-1	...

ຖ້າເຮົາແຕ້ມທຸກໆເມັດທີ່ກົງກັບ $(x; y)$ ຍົກເວັ້ນເມັດ $(0; 0)$ ຈະໄດ້ເສັ້ນໂຄ້ງເຄິ່ງຄືທຽບ

ໃສ່ເມັດເຄົ້າດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



ຕົວຢ່າງ 3.

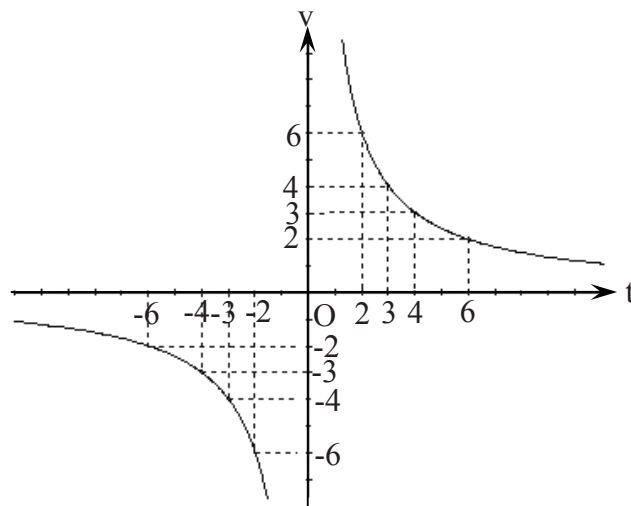
ຖ້າ v ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົນກັບ t ແລະ $v = 2$ ເມື່ອ $t = 3$. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນສະແດງອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົນ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງມັນ.

ບົດແກ້: ກຳນົດໃຫ້ $v = \frac{k}{t}$ ເຊິ່ງ k ແມ່ນສຳປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົນ

ແທນ $v = 2$ ແລະ $t = 3$ ໃສ່ສົມຜົນ $v = \frac{k}{t}$ ຈະໄດ້ $2 = \frac{k}{3}$

$$k = 2 \times 3 = 6$$

ດັ່ງນັ້ນ ສົມຜົນທີ່ສະແດງເຖິງອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົນ ຄື $v = \frac{6}{t}$.



2. ການແກ້ໂຈດກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນ

ຕົວຢ່າງ.

1. ຊ່າງໄມ້ ຜູ້ໜຶ່ງເຮັດຕູ້ໜ່ວຍໜຶ່ງໃຊ້ເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ; ນາຍຊ່າງເຝິກງານເຮັດຕູ້ໜ່ວຍນັ້ນຈະໃຊ້ເວລາ 5 ຊົ່ວໂມງ. ຖ້າທັງສອງຄົນຊ່ວຍກັນເຮັດ ຈະໃຊ້ເວລາເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

ວາງ x ແມ່ນເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດຕູ້ (ຊົ່ວໂມງ)

- ນາຍຊ່າງໃຊ້ເວລາເຮັດຕູ້ x ຊົ່ວໂມງ ຈະແລ້ວ $\frac{x}{3}$ ຂອງຕູ້.

- ນາຍຊ່າງເຝິກງານໃຊ້ເວລາເຮັດຕູ້ x ຊົ່ວໂມງ ຈະແລ້ວ $\frac{x}{5}$ ຂອງຕູ້.

ຈາກບົດເລກເຮົາໄດ້:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{5} = 1$$

$$8x = 15$$

$$x = \frac{15}{8} \text{ ຊົ່ວໂມງ}$$

ກວດຄືນຄໍາຕອບ:

- ນາຍຊ່າງໃຊ້ເວລາເຮັດຕູ້ x ຊົ່ວໂມງ ຈະແລ້ວ $\frac{x}{3} = \frac{\frac{15}{8}}{3} = \frac{5}{8}$ ຂອງຕູ້.

- ນາຍຊ່າງເຝິກງານໃຊ້ເວລາເຮັດຕູ້ x ຊົ່ວໂມງ ຈະແລ້ວ $\frac{x}{5} = \frac{\frac{15}{8}}{5} = \frac{3}{8}$ ຂອງຕູ້.

- ທັງສອງຄົນໃຊ້ເວລາ $\frac{15}{8}$ ຊົ່ວໂມງ ຈະແລ້ວຕູ້ $\frac{5}{8} + \frac{3}{8} = 1$ ໜ່ວຍ.

2. ເມື່ອໄລຍະທາງຄົງທີ່, ເຮົາໄດ້ ຄວາມໄວ v ເປັນອັດຕາສ່ວນປົກກະຕິກັບເວລາ t . ຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນໄດ້ນໍາໃຊ້ການພົວພັນດັ່ງກ່າວໃນການຈັບຄວາມໄວຂອງລົດໃນເສັ້ນທາງ. ສໍາລັບໄລຍະທາງຄົງທີ່ໜຶ່ງ ຕໍາຫຼວດຮູ້ວ່າ ລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 50 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງຈະໃຊ້ເວລາແລ່ນໃນເສັ້ນທາງນັ້ນ 6 ວິນາທີ. ຖ້າລົດຄັນໜຶ່ງໃຊ້ເວລາໃນການແລ່ນໃນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວພຽງແຕ່ 5 ວິນາທີ. ຖາມວ່າລົດຄັນນັ້ນແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

ວາງ v ແມ່ນຄວາມໄວຂອງລົດ (ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ)

t ແມ່ນເວລາທີ່ໃຊ້ (ວິນາທີ)

ຈາກບົດເລກ ເຮົາສາມາດຂຽນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົກກະຕິດັ່ງນີ້:

$$v = \frac{k}{t} \quad \text{ຊອກຫາ } k$$

ແທນ $v = 50$ ແລະ $t = \frac{6}{3600} = \frac{1}{600} h$ ຈະໄດ້:

$$50 = \frac{k}{\frac{1}{600}}$$

$$k = \frac{50}{\frac{1}{600}} = \frac{1}{12}$$

ຊອກຫາ v ເມື່ອ $t = 5s = \frac{5}{3600} = \frac{1}{720} h$ ຈະໄດ້:

$$v = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{720}} = \frac{720}{12} = 60 \text{ km/h}$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ກ. ຈາກຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ຕາຕະລາງໃດສະແດງວ່າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົກກະຕິກັບ x , ຖ້າເປັນ ໃຫ້ຊອກຫາສໍາປະສິດຂອງອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົກກະຕິ ແລະ ຂຽນສົມຜົນສະແດງເຖິງອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົກກະຕິນັ້ນ.

a).

x	1	2	3	4
y	12	6	4	3

b).

x	3	6	9	12
y	6	9	12	15

c).

x	-2	-1	1/2	6
y	2	4	-8	-2/3

d).

x	3	2	1	1/2
y	1/2	3/4	3/2	3

ຂ. ຈາກຂໍ້ ກ. ໃນກໍລະນີທີ່ y ເປັນອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນກັບ x ແລ້ວ x ເປັນອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນກັບ y ຫຼືບໍ່?

ຖ້າ x ເປັນອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນກັບ y , ຈົ່ງຊອກຫາສໍາປະສິດອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນ ແລະ ສົມຜົນສະແດງອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນ.

ຄ. ນັກຮຽນຄິດວ່າ ກໍລະນີທົ່ວໄປ ຖ້າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນກັບ x ແລ້ວ x ເປັນອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນກັບ y ຫຼື ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

ງ. ນັກຮຽນຄິດວ່າ ຖ້າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນກັບ x ແລ້ວ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນຜົວພັນກົງກັບ $\frac{1}{x}$ ຫຼື ບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

2. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນຂອງ x ແລະ y ຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $y = -\frac{3}{x}$ ໂດຍຜ່ານເມັດ $(1; -3)$ ແລະ ເມັດ $(-1; 3)$

ຂ. $y = \frac{2}{x}$ ໂດຍຜ່ານ $(2; 1)$ ເມັດເຄົ້າ ແລະ ເມັດ $(-2; -1)$

3. ຖ້າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນຜົວພັນປົ້ນກັບ x ແລະ $y = 8$ ເມື່ອ $x = 3$. ຈົ່ງຊອກ:

ກ. ສົມຜົນສະແດງການຜົວພັນລະຫວ່າງ y ກັບ x .

ຂ. y ຈະເທົ່າກັບຈັກເທື່ອຂອງປະລິມານເດີມເມື່ອ x ເທົ່າກັບສອງເທື່ອຂອງປະລິມານເດີມ?

ຄ. y ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງຈັກເປີເຊັນ ເມື່ອ x ເພີ່ມຂຶ້ນ 20%.

4. ກໍາມະກອນ 12 ຄົນ ເຮັດທາງແລ້ວພາຍໃນ 15 ອາທິດ. ຖ້າມີກໍາມະກອນ 30 ຄົນເຮັດທາງ ເສັ້ນດຽວກັນຈະແລ້ວພາຍໃນຈັກອາທິດ?

5. ທ້າວ ສາລິເດີນທາງ 40 ກິໂລແມັດ ໃຊ້ເວລາເທົ່າກັບ ທ້າວຄໍາດີທີ່ຂີ່ລົດຖີບ 15 ກິໂລແມັດ. ຮູ້ວ່າ: ທ້າວຄໍາດີຂີ່ລົດຖີບຊ້າກວ່າຄວາມໄວຂອງທ້າວສາລິ 20 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຈົ່ງຊອກຫາຄວາມໄວຂອງລົດແຕ່ລະຄັນ.

ບົດທີ 42 ເລກສ່ວນຮ້ອຍ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຫານລຸ່ມນີ້:

a. $8 \div 100 = 0,08$

b. $35 \div 100 = \dots\dots$

c. $125 \div 100 = \dots\dots$

d. $0,5 \div 100 = \dots\dots$

e. $0,02 \div 100 = \dots\dots$

f. $0,003 \div 100 = \dots\dots$

g. $250,6 \div 100 = \dots\dots$

h. $61,3 \div 100 = \dots\dots$

i. $7,42 \div 100 = \dots\dots$

j. $\frac{3}{5} \div 100 = \dots\dots$

k. $0 \div 100 = \dots\dots$

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຜົນຫານຂ້າງເທິງເປັນເລກສ່ວນທີ່ມີພູດເທົ່າ 100

a. $0,08 = \frac{8}{100}$

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

ເລກສ່ວນທີ່ມີພູດເທົ່າກັບ 100 ເຊັ່ນ $\frac{8}{100}$ ນອກຈາກຈະອ່ານວ່າ “ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ ” ແລ້ວ

ເຮົາຍັງສາມາດອ່ານໄດ້ວ່າ: “ 8 ເປີເຊັນ ” ຂຽນແທນດ້ວຍ 8%.

% ແມ່ນສັນຍະລັກຂອງ ເປີເຊັນ .

ຄ. ຈົ່ງຂຽນເລກສ່ວນຮ້ອຍໃນຂໍ້ (ຂ) ເປັນເປີເຊັນ.

a. $\frac{8}{100} = 8\%$

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

ກິດຈະກຳທີ 2

ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ

ເປີເຊັນ	ເລກສ່ວນຮ້ອຍ	ເລກສ່ວນ
60%	$\frac{60}{100}$	$\frac{3}{5}$
15%		
3,5%		
0,125%		
0,2%		
$\frac{3}{4}\%$		

ກິດຈະກຳທີ 3

ການແກ້ໂຈດບັນຫາກ່ຽວກັບເລກເປີເຊັນ (ຫຼື ເລກສ່ວນຮ້ອຍ) ເຮົາຈະພົບບັນຫາຢູ່ 3 ກໍລະນີ ດັ່ງຕົວຢ່າງ ຕໍ່ໄປນີ້:

ກໍລະນີທີ 1: 30% ຂອງ 60 ເທົ່າກັບເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ໃຫ້ x ເປັນຈຳນວນ 30% ຂອງ 60.

ສະແດງວ່າ 60 ເປັນຈຳນວນທັງໝົດ, x ເປັນຈຳນວນຕາມເປີເຊັນ

$$\text{ຂຽນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນຈະໄດ້ } \frac{x}{60} = \frac{30}{100} \Rightarrow x = \dots\dots\dots$$

ກໍລະນີທີ 2: 9 ເປັນຈັກເປີເຊັນຂອງ 45?

ບົດແກ້: ໃຫ້ 9 ເທົ່າກັບ $x\%$ ຂອງ 45.

ສະແດງວ່າ 9 ເປັນຈຳນວນຕາມເປີເຊັນ, 45 ເປັນຈຳນວນທັງໝົດ,

x ແມ່ນເປີເຊັນ

$$\text{ຂຽນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນຈະໄດ້ } \frac{9}{45} = \frac{x}{100} \text{ ເຮົາໄດ້: } x = \dots\dots\%$$

ກໍລະນີທີ 3: 8 ເທົ່າກັບ 25% ຂອງຈຳນວນໃດ?

ບົດແກ້: ໃຫ້ 8 ເທົ່າກັບ 25% ຂອງ x .

ສະແດງວ່າ 8 ເປັນຈຳນວນຕາມເປີເຊັນ, x ເປັນຈຳນວນທັງໝົດ

$$\text{ຂຽນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນຈະໄດ້ } \frac{8}{x} = \frac{25}{100} \text{ ເຮົາໄດ້: } x = \dots\dots\dots$$

2. ໃຈຄວາມ

ສ່ວນຮ້ອຍ (ຫຼື ເປີເຊັນ) ແມ່ນເລກສ່ວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງພູດຂອງມັນເທົ່າກັບ 100 ເລື້ອຍໆ.
ເພິ່ນແທນຄຳວ່າ “ ເປີເຊັນ ຫຼື ສ່ວນຮ້ອຍ ” ດ້ວຍ % ເຊັ່ນ: 9 ເປີເຊັນຂຽນແທນດ້ວຍ

$$9\% \text{ ມີຄວາມໝາຍວ່າ } \frac{9}{100}.$$

$$\text{ກໍລະນີທົ່ວໄປ: } a \text{ ເປັນຈຳນວນຕາມໃຈ } a\% = \frac{a}{100}$$

ຂຽນເປີເຊັນ ເປັນເລກສ່ວນ: ຄູນເປີເຊັນກັບ $\frac{1}{100}$ ແລ້ວຄັດຈ້ອນ (ຖ້າຄັດຈ້ອນໄດ້)

$$\text{ຕົວຢ່າງ } 25\% = 25 \times \frac{1}{100} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}.$$

ຂຽນເປີເຊັນເປັນຈຳນວນທົດສະນິຍົມ: ຫານເປີເຊັນໃຫ້ 100

$$\text{ຕົວຢ່າງ: } 5\% = \frac{5}{100} = 0,05$$

ຂຽນຈຳນວນທົດສະນິຍົມເປັນເປີເຊັນ: ຄູນຈຳນວນທົດສະນິຍົມນັ້ນກັບ $\frac{100}{100}$

ແລ້ວຂຽນຜົນໄດ້ຮັບເປັນເປີເຊັນ.

$$\text{ຕົວຢ່າງ: } 0,156 = 0,156 \times \frac{100}{100} = \frac{15,6}{100} = 15,6\%$$

ຂຽນເລກສ່ວນ $\frac{a}{b}$ ເປັນເປີເຊັນ: ຄູນເລກສ່ວນນັ້ນໃຫ້ 100 ແລ້ວຄັດຈ້ອນ

(ຖ້າຄັດຈ້ອນໄດ້) ຈາກນັ້ນກໍຂຽນເປັນເປີເຊັນ.

$$\text{ຕົວຢ່າງ: } \frac{1}{4} \text{ ຂຽນເປັນເປີເຊັນເທົ່າ } \frac{1}{4} \times 100 = 25\%$$

ຂໍ້ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ຖ້າເລກສ່ວນຫາກມີພູດ ແລະ ຈຳນວນພູດແມ່ນຈຳນວນດຽວກັນແລ້ວເລກສ່ວນນັ້ນເທົ່າກັບ 100%.

$$\text{ຕົວຢ່າງ: } \frac{16}{16} = \frac{0,7}{0,7} = 100\%$$

- ຖ້າເລກສ່ວນຫາກມີຈຳນວນພູດ ຫຼາຍກວ່າພູດແລ້ວເລກສ່ວນນັ້ນຈະຫຼາຍກວ່າ 100%.
- ຖ້າເລກສ່ວນຫາກມີຈຳນວນພູດ ໜ້ອຍກວ່າພູດແລ້ວເລກສ່ວນນັ້ນຈະໜ້ອຍກວ່າ 100%.

ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ ການຫາຜົນທີ່ສີ່ຂອງອັດຕາສ່ວນຜົນຜົນ ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການແກ້ໂຈດບັນຫາກ່ຽວກັບເປີເຊັນດັ່ງນີ້:

a ແມ່ນຈຳນວນຕາມເປີເຊັນ

b ແມ່ນຈຳນວນທັງໝົດ ຂຽນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນໄດ້ $\frac{a}{b} = \frac{m}{100}$

m ແມ່ນເປີເຊັນ (%)

- ຕົວຢ່າງການນຳໃຊ້ສ່ວນຮ້ອຍ (ຫຼື ເປີເຊັນ)

ກ. ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍ (ດອກເບ້ຍແມ່ນກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກ ການໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ຢືມເງິນ ຫຼື ເອົາເງິນຝາກທະນາຄານ. ຈຳນວນເງິນທີ່ໃຫ້ຢືມເອີ້ນວ່າ: ຕົ້ນທຶນ).

- ຈົ່ງປະກອບຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ.

ຕົ້ນທຶນ (c)	ອັດຕາດອກ ເບ້ຍຕໍ່ປີ (r)	ໄລຍະເວລາ ກູ້ຢືມ (t)	ດອກເບ້ຍຕ້ອງຈ່າຍ (i)	ຈຳນວນເງິນຕ້ອງຈ່າຍຄືນ (M)
500000 ກີບ	20%	2 ປີ	$500000 \times \frac{20}{100} \times 2 = 200000$	$500000 + 200000 = 700000$
200000 ກີບ	25%	5 ປີ		
45000 ກີບ	16%	3 ເດືອນ		
100000 ກີບ	5%	6 ເດືອນ		
100000 ກີບ	12%	1 ປີ		

ຫຼັກການຄິດໄລ່: ດອກເບ້ຍ ເທົ່າກັບຕົ້ນທຶນ ຄູນກັບເປີເຊັນ ຄູນກັບເວລາ

ໝາຍຄວາມວ່າ: $i = c \times r \times t$ ແລະ $M = c + i$

ຂ. ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ລາຄາ

ຊະນິດສິນຄ້າ	ລາຄາຕິດ ໄວ້ (p)	ເປີເຊັນຫຼຸດ ລາຄາ (r)	ຈຳນວນເງິນທີ່ຫຼຸດທັງໝົດ (d)	ລາຄາຕົວຈິງ (ຫຼື ລາຄາ) ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ (sp)
ໂສ້ງຂາຍາວ	7500 ກີບ	5%	$7500 \times \frac{5}{100} = 375$ ກີບ	$7500 - 375 = 7125$ ກີບ
ເສື້ອແຂນຍາວ	5000 ກີບ	3%		
ສິ້ນໄໝລາວ	10000 ກີບ	2,5%		

ຜ້າຫົ່ມນວມ	6500 ກີບ	4%		
ມ້ຽງນິລົງ	5500 ກີບ	6,5%		

ຫຼັກການຄິດໄລ່: ຈຳນວນເງິນທີ່ຫຼຸດ ເທົ່າກັບລາຄາຕິດໄວ້ ຄູນກັບເປີເຊັນຫຼຸດລາຄາ

ໝາຍຄວາມວ່າ: $d = r \times p$ ແລະ $sp = p - d$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງປ່ຽນເລກສ່ວນລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ເປັນເລກສ່ວນຮ້ອຍ

- 1). $\frac{3}{5}$ 2). $\frac{4}{20}$ 3). $\frac{2}{3}$
 4). $\frac{12}{75}$ 5). $\frac{54}{90}$ 6). $\frac{12}{16}$

2. ຈົ່ງປ່ຽນເລກລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ເປັນເລກສ່ວນຮ້ອຍ

- 1). 0,25 2). 1,12 3). 25,1
 4). 0,4 5). 5,32 6). 19,8

3. ຈົ່ງປ່ຽນເລກສ່ວນຮ້ອຍລຸ່ມນີ້ ໃຫ້ເປັນເລກສ່ວນ

- 1). 95% 2). 14% 3). 5%
 4). 1% 5). 125% 6). 19,8%

4. ກ. 8% ຂອງ 60 ເທົ່າກັບເທົ່າໃດ?

ຂ. 8 ເປັນຈັກເປີເຊັນຂອງ 32?

ຄ. 15 ເທົ່າກັບ 45% ຂອງຈຳນວນໃດ?

5. ຮ້ານຂາຍແພແຫ່ງໜຶ່ງຫຼຸດລາຄາ 20%. ນາງສິມພອນຊື້ແພ 1 ແມັດ ໄດ້ສ່ວນຫຼຸດ 1 000 ກີບ. ຖາມວ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແພແມັດໜຶ່ງລາຄາເທົ່າໃດ ?

6. ໂຮງງານຕັດຫຍິບແຫ່ງໜຶ່ງມີກຳມະກອນທັງໝົດ 250 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີກຳມະກອນທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ 22%. ຖາມວ່າ ກຳມະກອນທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍມີຈັກຄົນ ?

7. ທິມເຕະບານຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມແຫ່ງໜຶ່ງ ລົງແຂ່ງຂັນ 20 ເທື່ອ, ຊະນະ 18 ເທື່ອ. ຖາມວ່າ ຈຳນວນເທື່ອທີ່ຊະນະມີຈັກເປີເຊັນ ?

8. ອ້າຍ ບຸນມາ ອັບລົດໄປ 24 ກິໂລແມັດ, ໄລຍະທາງນີ້ເປັນພຽງ 25% ຂອງໄລຍະທາງທັງໝົດ. ຖາມວ່າ ໄລຍະທາງທັງໝົດມີຈັກກິໂລແມັດ ?

9. ຊາຍຄົນໜຶ່ງນຳເອົານ້ຳສົ້ມແທ້ 100% ທີ່ມີບໍລິມາດ 700cm^3 ມາເຮັດໃຫ້ຈາງລົງເປັນ

28% ໂດຍຕື່ມນ້ຳຕື່ມທີ່ມີບໍລິມາດກວດລະ 600 ml ລົງໄປ. ຖາມວ່າ ຈະໃຊ້ນ້ຳຕື່ມຈັກກວດ?

10. ນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງແກ້ຂໍ້ສອບວິຊາຄະນິດສາດສອງຊຸດ, ຊຸດທີໜຶ່ງແກ້ໄດ້ 65% ຂອງຄະແນນເຕັມ 60 ຄະແນນ. ຊຸດທີສອງແກ້ໄດ້ 80% ຂອງຄະແນນເຕັມ 80 ຄະແນນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເບິ່ງວ່າ ນັກຮຽນຄົນນີ້ແກ້ຂໍ້ສອບໄດ້ຈັກເປີເຊັນ?
11. ທະນາຄານແຫ່ງໜຶ່ງ ໃຫ້ດອກເບ້ຍເງິນຝາກ 12,5% ຕໍ່ປີ. ຖ້າຕ້ອງການດອກເບ້ຍ 80,000 ກີບ ໃນໜຶ່ງປີ ຈະຕ້ອງຝາກເງິນຈັກກີບ ?
12. ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ.

ລາຄາຕິດໄວ້ (p)	ຈຳນວນທີ່ ຕ້ອງຫຼຸດ (d)	ລາຄາຕ້ອງ ຈ່າຍ (sp)	ເປີເຊັນຫຼຸດລາຄາ (r)
100	15		
125		80	
	30	370	
729			$33\frac{1}{3}\%$
	15		10%
	35	175	

13. ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ.

ຕົ້ນທຶນ (c)	ອັດຕາດອກ ເບ້ຍຕໍ່ປີ (r)	ໄລຍະເວລາ ກູ້ຢືມ (t)	ດອກເບ້ຍທັງໝົດ (i)
250,000 ກີບ	15%	3 ປີ	
120,000 ກີບ	20%		18,000 ກີບ
360,000 ກີບ		2 ປີ	86,400 ກີບ
	15%	6 ເດືອນ	62,500 ກີບ
450,000 ກີບ	12%	18 ເດືອນ	

14. ຊາຍຄົນໜຶ່ງເອົາເງິນໄປຝາກທະນາຄານຈຳນວນ 500 000 ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີ. ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນເງິນລວມທີ່ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຮັບໃນໄລຍະ 3 ປີໂດຍວ່າປີໜຶ່ງຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍພຽງຄັ້ງດຽວ.

ບົດທີ 43 ມາດຕາສ່ວນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ສວນຕອນໜຶ່ງເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ, ລວງກວ້າງແທກໄດ້ 50 m ແລະ ລວງຍາວແທກໄດ້ 150 m. ເພິ່ນໄດ້ຕັດທາງຜ່ານສວນຕອນດັ່ງກ່າວຕາມລວງຍາວ ກວ້າງ 4m ແລະ ຢູ່ຫ່າງຈາກຮົ້ວເຂົ້າໃນສວນ 30 m. ເພິ່ນໄດ້ແຕ້ມແຜນວາດສວນຕອນນັ້ນໃສ່ເຈ້ຍໃບໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮູບສວນນ້ອຍກວ່າຂະໜາດສວນຕົວຈິງ 1000 ເທື່ອ.

ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດຂະໜາດຮູບແຕ້ມຂອງສວນ ແລ້ວຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

	ລວງຍາວ	ລວງກວ້າງ	ລວງກວ້າງຂອງທາງ	ໄລຍະແຕ່ທາງ ຫາຮົ້ວ
ຂະໜາດຕົວຈິງ (m)	150	50	4	30
ຂະໜາດໃນຮູບແຕ້ມ (cm)				

ຂ. ເຮົາໄດ້ຂະໜາດຂອງສວນໃນຮູບແຕ້ມ ໂດຍການຄິດໄລ່ຈາກຂະໜາດຈິງຂອງສວນ ດ້ວຍວິທີໃດ?

ຄ. ຂະໜາດໃນຮູບແຕ້ມ ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບຂະໜາດຈິງຂອງສວນທີ່ກົງກັບມັນ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າເປັນ ຈົ່ງຂຽນອັດຕາສ່ວນພົວພັນນີ້ເປັນຮູບເລກສ່ວນແລ້ວຄັດຈ້ອນ.

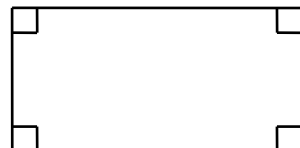
(ເລກສ່ວນທີ່ໄດ້ມານີ້ເອີ້ນວ່າ : **ມາດຕາສ່ວນ** ຂະໜາດໃນຮູບແຕ້ມຂອງສວນກັບຂະໜາດຕົວຈິງຂອງສວນ. ຍ້ອນວ່າຮູບແຕ້ມນ້ອຍກວ່າສວນຕົວຈິງ ເພິ່ນເອີ້ນມາດຕາສ່ວນນີ້ວ່າ:

ມາດຕາສ່ວນຫຍໍ້).

ກິດຈະກຳທີ 2

ຮູບລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງຮູບສີ່ແຈສາກ ທີ່ຂະຫຍາຍ
ໃຫຍ່ກວ່າຕົວຈິງ 2 ເທື່ອ.

ກ. ຈົ່ງແທກລວງຍາວ ແລະ ລວງກວ້າງຂອງ
ຮູບສີ່ແຈສາກ ແລ້ວຄິດໄລ່ລວງຍາວຈິງ ແລະ ລວງ
ກວ້າງຈິງຂອງຮູບສີ່ແຈສາກນີ້.



ຂ. ຂະໜາດໃນຮູບແຕ້ມ ແລະ ຂະໜາດຈິງຂອງຮູບສີ່ແຈສາກເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັນ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າເປັນ ຈົ່ງຂຽນອັດຕາສ່ວນພົວພັນນີ້ເປັນເລກສ່ວນແລ້ວຄັດຈ້ອນ, ພູດຂອງເລກສ່ວນທີ່ໄດ້ມານັ້ນເປັນແນວໃດ?

(ເລກສ່ວນທີ່ໄດ້ມານີ້ເອີ້ນວ່າ : **ມາດຕາສ່ວນ** ຮູບແຕ້ມຂອງຮູບສີ່ແຈສາກທຽບກັບຕົວຈິງ. ຍ້ອນວ່າຮູບແຕ້ມໃຫຍ່ກວ່າຕົວ ຈິງ ເພິ່ນເອີ້ນມາດຕາສ່ວນນີ້ວ່າ : **ມາດຕາສ່ວນຂະຫຍາຍ**)

2. ໃຈຄວາມ

ດ້ວຍຫົວໜ່ວຍວັດແທກອັນດຽວກັນ, ຖ້າຂະໜາດຂອງທຸກຝາກສ່ວນທີ່ກົງກັນໃນຮູບແຕ້ມ ແລະ ວັດຖຸຕົວຈິງ ຫາກເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັນ, ອັດຕາສ່ວນທີ່ເອົາຂະໜາດຂອງຮູບແຕ້ມເປັນຈຳນວນພູດ ແລະ ຂະໜາດຂອງວັດຖຸຈິງເປັນພູດແລ້ວຄັດຈ້ອນ, ເລກສ່ວນທີ່ໄດ້ມາເອີ້ນວ່າ:

ມາດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຮູບແຕ້ມກັບຕົວຈິງ.

ຖ້າເອົາເອົາ L ແມ່ນລວງຍາວຂອງວັດຖຸຈິງ ແລະ ℓ ແມ່ນລວງຍາວຂອງຮູບແຕ້ມທີ່ກົງກັບລວງຍາວ L ໃນວັດຖຸຈິງ ໂດຍໃຫ້ຫົວໜ່ວຍວັດແທກແມ່ນອັນດຽວກັນເຮົາໄດ້:

$$\text{ມາດຕາສ່ວນ} = \frac{\ell}{L}$$

- ຖ້າມາດຕາສ່ວນໜ້ອຍກວ່າ 1 ເອີ້ນວ່າ : **ມາດຕາສ່ວນຫຍໍ້.**
- ຖ້າມາດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 1 ເອີ້ນວ່າ : **ມາດຕາສ່ວນຂະຫຍາຍ.**

ການແກ້ໂຈດບັນຫາກ່ຽວກັບມາດຕາສ່ວນ ເຮົາຈະພົບບັນຫາດັ່ງນີ້ :

ກໍລະນີທີ 1: ຢູ່ໃນແຜນທີ່ປະເທດລາວທີ່ແຕ້ມຕາມມາດຕາສ່ວນ $\frac{1}{2000000}$

ໄລຍະທາງອາກາດ (ທາງຊື່) ແຕ່ວຽງຈັນຫາສະຫວັນນະເຂດມີ 280 km.

ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ທີ່ຂີດຕໍ່ວຽງຈັນຫາສະຫວັນນະເຂດຕາມແຜນທີ່.

ບົດແກ້: ໃຫ້ ℓ ແມ່ນລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ທີ່ຂີດຕໍ່ວຽງຈັນຫາສະຫວັນນະເຂດ.

ຖ້າເອົາ 1 cm ເປັນຫົວໜ່ວຍຈະໄດ້ 280 km = 28 000 000 cm

$$\frac{\ell}{28000000} = \frac{1}{2000000}$$

$$\text{ຈະໄດ້} \quad \ell = \frac{28000000}{2000000} = 14 \text{ cm}$$

ກໍລະນີທີ 2: ໃຫ້ຮູ້ໄລຍະຫ່າງທາງອາກາດແຕ່ວຽງຈັນຫາເມືອງໂຮຈິມິນ ມີ 980 km, ແຕ່ຢູ່ໃນແຜນທີ່ອິນດູຈີນທ່ອນຊື່ທີ່ອິດຕໍ່ແຕ່ວຽງຈັນຫາໂຮຈິມິນແທກໄດ້ 49 cm ຖາມວ່າ ມາດຕາສ່ວນຂອງແຜນທີ່ນີ້ແມ່ນເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ສົມມຸດໃຫ້ x ແມ່ນມາດຕາສ່ວນຂອງແຜນທີ່ດັ່ງກ່າວ ແລະ

$$980 \text{ km} = 98\,000\,000 \text{ cm}$$

$$x = \frac{49}{98\,000\,000} = \frac{1}{2\,000\,000}$$

ກໍລະນີທີ 3: ໃນແຜນທີ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງຈຸດແທກໄດ້ 5 cm.

ມາດຕາສ່ວນຫຍໍ້ຂອງແຜນທີ່ແມ່ນ $\frac{1}{12\,000}$.

ຖາມວ່າ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງຈຸດນັ້ນຕົວຈິງແມ່ນເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ສົມມຸດໃຫ້ L ແມ່ນໄລຍະຫ່າງຕົວຈິງຂອງສອງຈຸດດັ່ງກ່າວ.

$$\frac{5}{L} = \frac{1}{12\,000}$$

ຈະໄດ້ $L = 5 \times 12\,000 = 60\,000 \text{ cm} = 600 \text{ m}$.

ກໍລະນີທີ 4: ກ້ອງຈຸລະທັດອັນໜຶ່ງມີອິດໝາຍບອກຂະຫຍາຍໃຫຍ່ 250 ເທື່ອໄດ້ສ້ອງເຫັນເຊື້ອ

ຈຸລິນຊີຊະນິດໜຶ່ງຍາວປະມານ 1,25 cm. ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວຕົວຈິງຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີດັ່ງກ່າວ.

ບົດແກ້: ສົມມຸດໃຫ້ L ແມ່ນລວງຍາວຕົວຈິງຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີດັ່ງກ່າວ.

ຂຽນເປັນອັດຕາສ່ວນໄດ້:

$$\frac{1,25}{L} = 250$$

ຈະໄດ້ $L = \frac{1,25}{250} = 0,005 \text{ cm} = 5 \times 10^{-3} \text{ cm}$.

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃນແຜນທີ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງຈຸດ A ແລະ B ແທກໄດ້ 4 cm.

ມາດຕາສ່ວນຂອງແຜນທີ່ແມ່ນ $\frac{1}{120\,000}$.

ຖາມວ່າ ໄລຍະຫ່າງຕົວຈິງຂອງສອງຈຸດ A ແລະ B ມີເທົ່າໃດແມັດ?

2. ແຜນທີ່ສະແດງເສັ້ນທາງຕ່າງໆອັນໜຶ່ງມີມາດຕາສ່ວນ $\frac{1}{200\,000}$.

ກ. ໄລຍະຫ່າງຈາກບ້ານບານ ຫາ ບ້ານນາຄຳຍາວ 75 km.

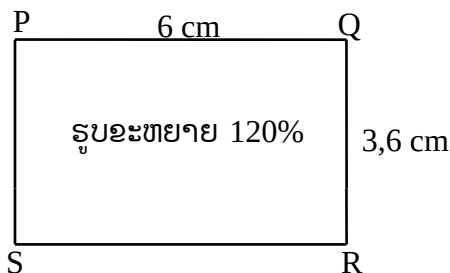
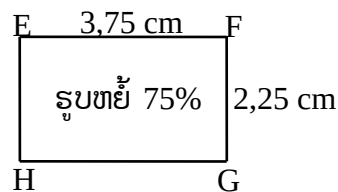
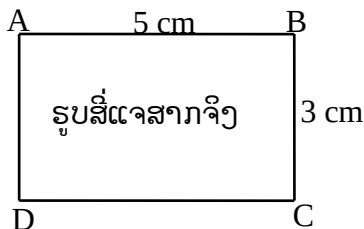
ຖາມວ່າໃນແຜນທີ່ໄລຍະຫ່າງນີ້ຍາວຈັກຊັງຕີແມັດ?

ຂ. ໃນແຜນທີ່ໄລຍະຫ່າງແຕ່ບ້ານນາ ຫາ ບ້ານໂພນ ແທກໄດ້ 150 cm.

ຖາມວ່າໄລຍະຫ່າງຕົວຈິງ ແຕ່ບ້ານນາຫາ ບ້ານໂພນ ມີຈັກກິໂລແມັດ?

3. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD, ຮູບຕົ້ນແບບມີລວງກວ້າງ 3cm ແລະ ລວງຍາວ 5cm.

ຖ້າຕ້ອງການຫຍໍ້ຮູບ 75% ແລະ ຂະຫຍາຍຮູບ 120% ຈະໄດ້ຮູບສີ່ແຈສາກ EFGH ແລະ PQRS ທີ່ເປັນຮູບຫຍໍ້ 75% ແລະ ຮູບຂະຫຍາຍ 120% ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ຕາມລຳດັບ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້



ຈາກຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ, ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. ຖ້າຂະຫຍາຍຮູບຕົ້ນແບບ $AB = 6\text{ cm}$ ເປັນຮູບຂະຫຍາຍ 150% ແລ້ວ AB ຈະມີຄວາມຍາວຫຼາຍປານໃດ ?

ຂ. ຖ້າຫຍໍ້ຮູບຕົ້ນແບບ $AB = 20\text{ cm}$ ເປັນຮູບຫຍໍ້ 75% ແລ້ວ AB ຈະມີຄວາມຍາວຫຼາຍປານໃດ ?

ຄ. ຖ້າຂະຫຍາຍຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ມີລວງຍາວ 9 cm ແລະ ລວງກວ້າງ 5 cm ເປັນຮູບຂະຫຍາຍ 120% ແລ້ວ ຮູບຂະຫຍາຍມີລວງກວ້າງ ແລະ ລວງຍາວເທົ່າໃດ?

ງ. ຖ້າຫຍໍ້ຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ມີລວງຍາວ 15 cm ແລະ ລວງກວ້າງ 12 cm ເປັນຮູບຫຍໍ້ 50% ແລ້ວ ຮູບຫຍໍ້ມີລວງກວ້າງ ແລະ ລວງຍາວເທົ່າໃດ?

ຈ. ຖ້າຂະຫຍາຍຮູບສາມແຈທຽງທີ່ມີຂ້າງຍາວ 8 cm ແລະ ພື້ນຍາວ 5 cm ເປັນຮູບຂະຫຍາຍ 120% ແລ້ວ ຮູບຂະຫຍາຍຈະມີຂ້າງ ແລະ ພື້ນຍາວເທົ່າໃດ?

4. ນັກວິສະວະກອນອອກແບບຜູ້ໜຶ່ງ ຕ້ອງການແຕ້ມແຜນຜັງເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງ ໂດຍໃຫ້ 13 m ໃນຕົວຈິງກົງກັບ $5,2\text{ cm}$ ໃນແຜນຜັງ. ຖາມວ່າ ລາວຈະຕ້ອງ ເອົາມາດຕາສ່ວນເທົ່າໃດ?

5. ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ

ໄລຍະໃນຕົວຈິງ	ໄລຍະໃນແຜນທີ່	ມາດຕາສ່ວນ
$7,6\text{ km}$	76 mm	
156 m		$\frac{1}{4000}$
	65 cm	$\frac{1}{80000}$
$10,5\text{ km}$	$4,2\text{ cm}$	
87 km	$3,5\text{ mm}$	$\frac{1}{1500000}$
	$3,5\text{ mm}$	125

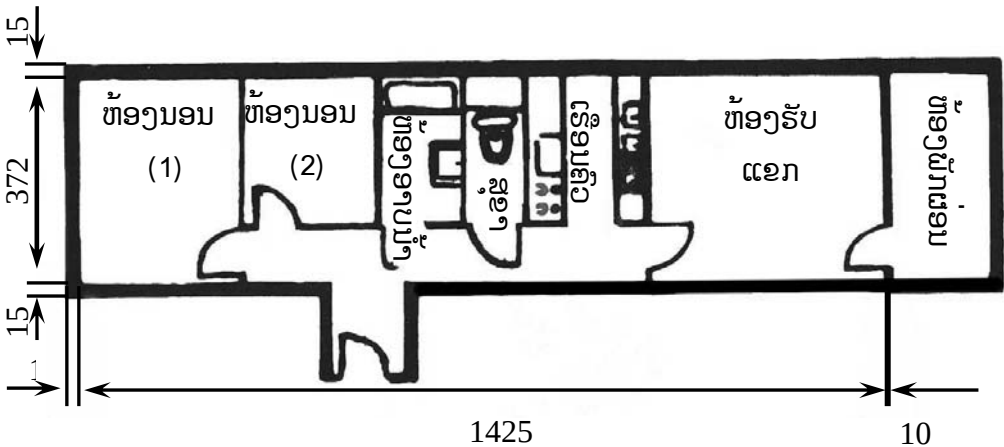
6. ສວນຕອນໜຶ່ງເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ, ລວງຍາວແທກໄດ້ 245 m ແລະ ລວງກວ້າງແທກໄດ້ 125 m . ເພິ່ນແຕ້ມແຜນທີ່ຂອງສວນດັ່ງກ່າວໂດຍໃຫ້ລວງຍາວຂອງຮູບສວນແທກໄດ້ $9,8\text{ cm}$.

ກ. ໂດຍບໍ່ຊອກຫາມາດຕາສ່ວນຂອງຮູບແຕ້ມ, ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງກວ້າງຂອງຮູບສວນດັ່ງກ່າວ.

ຂ. ຈົ່ງຊອກຫາມາດຕາສ່ວນຮູບແຕ້ມຂອງສວນດັ່ງກ່າວ ແລ້ວຄິດໄລ່ເພື່ອກວດເບິ່ງຄໍາຕອບໃນຂໍ້ (ກ).

7. ຈົ່ງຊອກມາດຕາສ່ວນຂອງແຜນຜັງ ແລ້ວຊອກເນື້ອທີ່ຂອງຫ້ອງຕ່າງໆພາຍໃນເຮືອນ (ຈຳນວນທີ່ໃຫ້ຢູ່ລຸ່ມແມ່ນຂະໜາດຕົວຈິງຂອງເຮືອນເປັນຊັງຕີແມັດ).

	ຫ້ອງນອນ (1)	ຫ້ອງນອນ (2)	ຫ້ອງອາບ ນ້ຳ	ຫ້ອງສຸ ຂາ	ເຮືອນຄົວ	ຫ້ອງຮັບ ແຂກ	ຫ້ອງຟັກ ຜ່ອນ
ເນື້ອທີ່ m ²							



8. ແຜນຜັງເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງເປັນຮູບສີ່ແຈສາກ, ລວງຍາວແທກໄດ້ 16m ແລະ ລວງກວ້າງແທກໄດ້ 10m ເຊິ່ງ ແບ່ງງອກເປັນຫ້ອງດັ່ງນີ້:

	ຫ້ອງນອນ (1)	ຫ້ອງນອນ (2)	ເຮືອນຄົວ	ຫ້ອງຟັກຜ່ອນ	ຫ້ອງອາບນ້ຳ	ຫ້ອງສຸຂາ
ເນື້ອທີ່ m ²	20	20	16	40	10	5

- ກ. ຈົ່ງເລືອກເອົາມາດຕາສ່ວນແລ້ວແຕ້ມແຜນຜັງເຮືອນ.
- ຂ. ຈົ່ງບອກຂະໜາດຕົວຈິງຂອງຫ້ອງນອນສອງຫ້ອງ, ຂອງເຮືອນຄົວ, ຫ້ອງຟັກຜ່ອນ, ຫ້ອງອາບນ້ຳ ແລະ ຫ້ອງສຸຂາ.

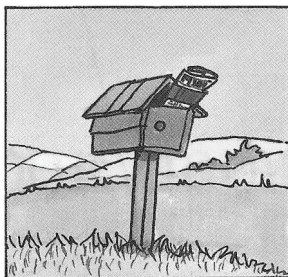
ພາກທີ 7 ຫຼັກການຕາແລັດ

ບົດທີ 44 ການສາຍຕາມລວງທີ່ໃຫ້ມາ

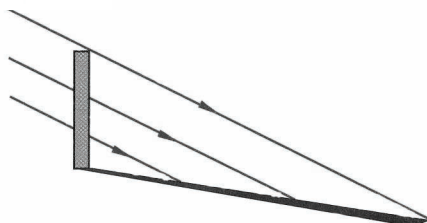
1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

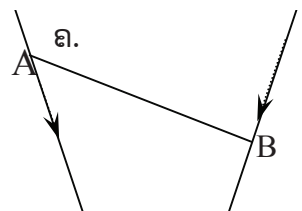
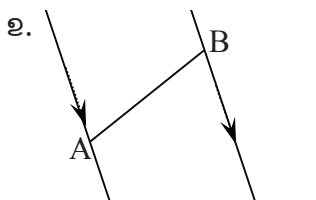
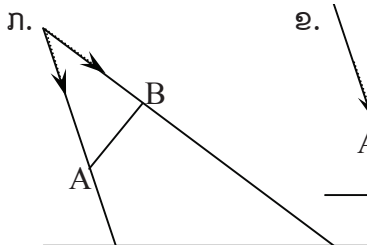
ໃຫ້ຮັງນົກກາງແກ ແລະ ເງົາຂອງມັນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກແສງແດດໃນແຕ່ລະກໍລະນີ;
ເຫັນວ່າເງົາຂອງມັນເປັນທ່ອນຊື່ທີ່ຕ່າງກັນຕາມລວງຂອງແສງແດດ.



ລວງຂອງແສງແດດໄດ້ສະແດງດ້ວຍເສັ້ນຊື່
ແລະ ຖ້າກະທົບໃສ່ວັດຖຸໜຶ່ງ ເຮົາສາມາດ
ແຕ້ມເງົາຂອງມັນໃສ່ໜ້າດິນໄດ້

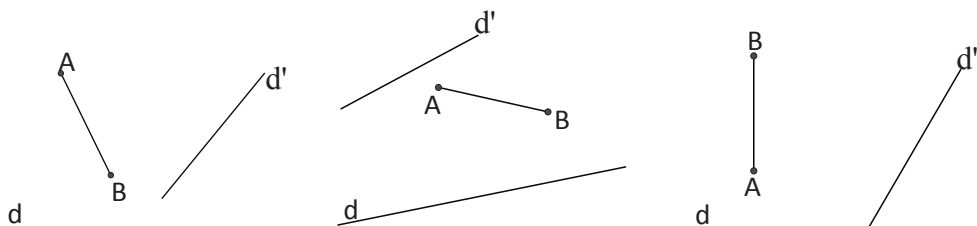


1. ໃນສາມຮູບລຸ່ມນີ້ ເພິ່ນສະແດງໜ້າດິນດ້ວຍເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງ
ແລະ ວັດຖຸດ້ວຍທ່ອນຊື່ໜຶ່ງ $[AB]$. ຈົ່ງບອກວ່າຮູບໃດເປັນຮູບທີ່ຖືກຕ້ອງ? ຍ້ອນຫຍັງ?



2. ໃນສາມຮູບລຸ່ມນີ້ແສງແດດໄດ້ສະແດງດ້ວຍເສັ້ນຊື່ d' , ໜ້າດິນໄດ້ສະແດງດ້ວຍເສັ້ນຊື່ d

ຈົ່ງແຕ້ມເງົາຂອງທ່ອນຊື່ $[AB]$ ຢູ່ d ຕາມລວງຂອງ d'



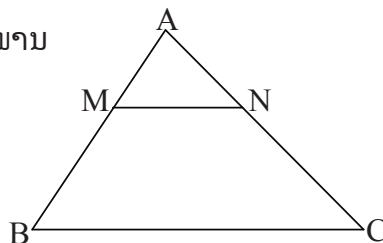
ກິດຈະກຳທີ 2

ໃນຮູບສາມແຈ ABC , ເພິ່ນໃຫ້ເສັ້ນຊື່ (MN) ຂະໜານກັບເສັ້ນຊື່ (BC)

ຈົ່ງຕື່ມປະໂຫຍກຄຳວົ້າລຸ່ມນີ້:

ກ. ເມັດ N ແມ່ນເງົາຂອງເມັດ M ໃສ່ເສັ້ນຊື່.....
ຕາມລວງຂອງ.....

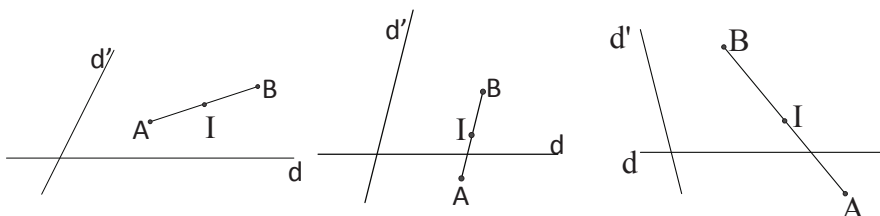
ຂ. ເມັດ B ແມ່ນເງົາຂອງເມັດ ໃສ່ເສັ້ນຊື່..... ຕາມລວງຂອງ.....



ກິດຈະກຳທີ 3

ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້, I ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[AB]$.

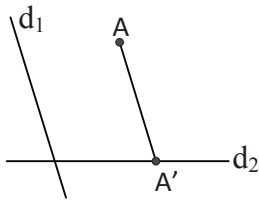
1. ຈົ່ງແຕ້ມທ່ອນ $[A'B']$ ເງົາຂອງທ່ອນຊື່ $[AB]$ ແລະ ເມັດ I' ເງົາຂອງເມັດ I ໃສ່ເສັ້ນຊື່ (d) ຕາມລວງຂອງ (d') .
2. ຈົ່ງວັດແທກລວງຍາວ $A'I'$ ແລະ $B'I'$, ແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ.



2. ໃຈຄວາມ

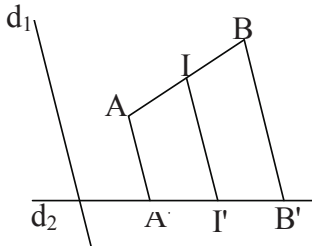
1. ການສາຍຕາມລວງທີ່ໃຫ້ມາ

ກ. ນິຍາມ: ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່ d_1 ແລະ d_2 ຕັດກັນຢູ່ເມັດໜຶ່ງ;



- ເມັດ A ຕາມໃຈ (A ບໍ່ຢູ່ d_1 ແລະ A ບໍ່ຢູ່ d_2);
- ຜ່ານ A , ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບ d_1 , ຕັດ d_2 ຢູ່ A' ;
- ເມັດ A' ແມ່ນເງົາສາຍຂອງເມັດ A ໃສ່ເສັ້ນຊື່ d_2 ຕາມລວງຂອງ d_1

2. ເງົາສາຍຂອງເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ໜຶ່ງ



- ເມື່ອເຮົາສາຍທ່ອນຊື່ [AB] ເຮົາກໍໄດ້ທ່ອນຊື່ [A'B']
- ເມື່ອເຮົາສາຍເມັດ I ທີ່ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [AB] ເຮົາກໍໄດ້ເມັດ I' ທີ່ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [A'B']

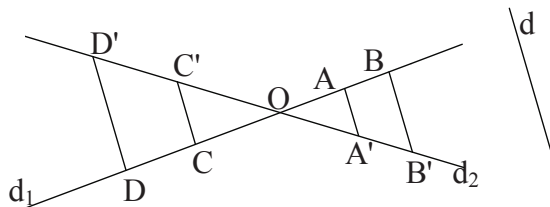
- ເມື່ອເຮົາສາຍທ່ອນຊື່ໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຂະໜານກັບລວງສາຍ ໃສ່ເສັ້ນຊື່ໜຶ່ງຕາມລວງທີ່ໃຫ້ມາ, ເຮົາກໍຈະໄດ້ທ່ອນຊື່ອີກທ່ອນ

ຊື່ໜຶ່ງເຊິ່ງລວງຍາວຂອງມັນເປັນອັດຕາສ່ວນຝົວຜັນກັບລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ທີ່ໃຫ້ມາ.

- ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ d ໃດໜຶ່ງເປັນລວງສາຍ, ເສັ້ນຊື່ d_1 ແລະ d_2 ຕັດກັນຢູ່ເມັດ O; ເມັດ A, B, C, D ຢູ່ເສັ້ນຊື່ d_1

ເມັດ A', B', C', D' ເປັນເງົາສາຍຂອງເມັດ A, B, C, D ໃສ່ເສັ້ນຊື່ d_2 ຕາມລວງຂອງ d ເຮົາໄດ້:

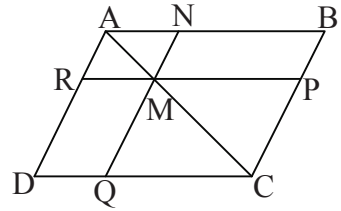
$$\frac{OA}{OA'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{OC}{OC'} = \frac{AB}{A'B'} = \frac{BD}{B'D'} = L$$



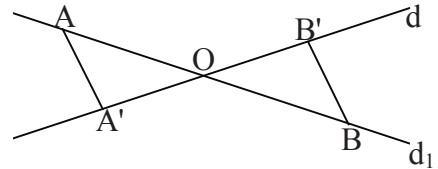
3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD , M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງເສັ້ນເມັງຈອມ [AC], ຜ່ານ M, ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບຂ້າງຂອງຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ. ຈົ່ງຕື່ມປະໂຫຍກຄຳເວົ້າລຸ່ມນີ້:

- ກ. ເມັດ Q ແມ່ນເງົາຂອງເມັດ M
ໃສ່ເສັ້ນຊື່.....ຕາມລວງຂະໜານກັບ.....
- ຂ. ເມັດ N ແມ່ນເງົາຂອງເມັດ M ໃສ່ເສັ້ນຊື່.....
ຕາມລວງຂະໜານກັບ.....
- ຄ..... ແມ່ນເງົາຂອງເມັດ M ໃສ່ເສັ້ນຊື່ (AD)
ຕາມລວງຂະໜານກັບ.....



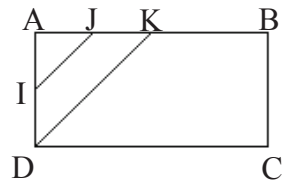
2. ໃຫ້ O ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [AB]
ແລະເສັ້ນຊື່ d ທີ່ຜ່ານ O. ເພິ່ນສາຍເມັດ A
ແລະ B ຕາມລວງທີ່ບໍ່ຂະໜານກັບ d ໃສ່
ເສັ້ນຊື່ d'



- ກ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ O ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ
ທ່ອນຊື່ [A'B']

- ຂ. ຮູບສີ່ແຈ AB'BA' ເປັນຮູບສີ່ແຈປະເພດໃດ?

3. ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD, I ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງ
ຂອງຂ້າງ [AD], ແລະ ເສັ້ນຊື່ (IJ) ຂະໜານກັບເສັ້ນ
ຊື່ (DK).



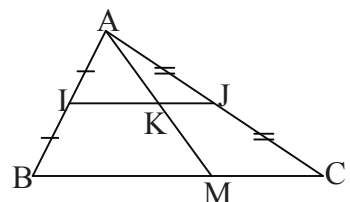
- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ J ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [AK]

4. ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່ d ແລະ d' ຕັດກັນຢູ່ O, M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງ d, N ແມ່ນເມັດ
ເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [OM]. ຜ່ານເມັດ M ແລະ N ຂົດສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນ
ແລະ ຕັດເສັ້ນຊື່ d' ຢູ່ E ແລະ F ຕາມລຳດັບ.

- ກ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບ

- ຂ. ເພິ່ນເວົ້າໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບເມັດ F? ຍ້ອນຫຍັງ?

5. ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC, I ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ
ຂ້າງ [AB], J ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ [AC],
M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງຂ້າງ [BC],
ເສັ້ນຊື່ (AM) ຕັດເສັ້ນຊື່ (IJ) ຢູ່ K.

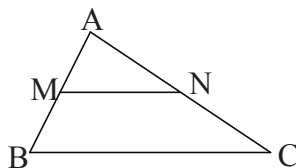


- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ K ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [AM]

ບົດທີ 45 ເສັ້ນຊື່ຜ່ານເມັດເຄິ່ງກາງຂອງສອງຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ

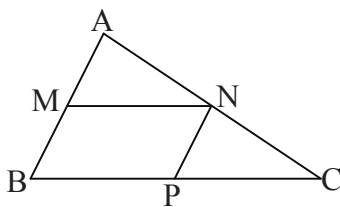
1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1



- ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC , M ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[AB]$ ຜ່ານ M , ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບ (BC) , ຕັດ (AC) ຢູ່ N ກ. ຈົ່ງຊອກເງົາສາຍຂອງເມັດ M, B ແລະ A ຢູ່ເສັ້ນຊື່ (AC) ຕາມລວງທີ່ຂະໜານກັບ (BC) .
- ຂ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ N ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[AC]$

ກິດຈະກຳທີ 2



- ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC , M ແລະ N ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[AB]$ ແລະ $[AC]$ ຕາມລຳດັບ.
 - ຈົ່ງຊອກເງົາສາຍຂອງທ່ອນຊື່ $[AB]$ ແລະຂອງເມັດ M ຢູ່ເສັ້ນຊື່ (AC) ຕາມລວງທີ່ຂະໜານກັບ (BC) .
 - ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $(MN) \parallel (BC)$
- ໃຫ້ P ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ $[BC]$
 - ເພິ່ນສາມາດເວົ້າໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບເສັ້ນຊື່ (NP) ແລະ ເສັ້ນ (AB) ?
 - ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ຮູບສີ່ແຈ $MNPB$ ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.
 - ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເພັດ $BP = \dots \times BC$
 $MN = \dots = \dots \times BC$

2. ໃຈຄວາມ

1. ຮູບສາມແຈແລະເມັດເຄິ່ງກາງ

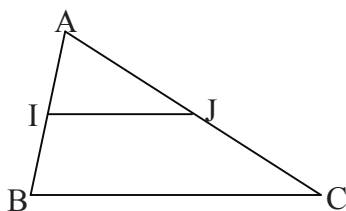
ກ. ຫຼັກເກນ

ຫຼັກເກນ 1:

- ໃນຮູບສາມແຈໜຶ່ງເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດເຄິ່ງກາງຂອງສອງຂ້າງຕ້ອງຂະໜານກັບຂ້າງທີສາມ.
- ໃນຮູບສາມແຈໜຶ່ງທ່ອນຊື່ທີ່ຂີດຕໍ່ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງສອງຂ້າງມີລວງຍາວເທົ່າກັບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຂ້າງທີສາມ.

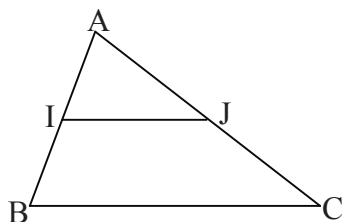
ໃນຮູບສາມແຈ ABC , I ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[AB]$, J ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[AC]$,

ເຮົາໄດ້:



$$(IJ) \parallel (BC) \text{ ແລະ } IJ = \frac{1}{2} BC$$

ຫຼັກເກນ 2: ໃນຮູບສາມແຈໜຶ່ງເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງໜຶ່ງ ແລະ ຂະໜານກັບອີກຂ້າງໜຶ່ງຕ້ອງຕັດເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງທີສາມ.

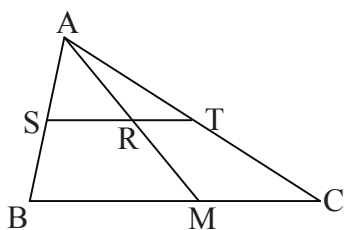


ໃນຮູບສາມແຈ ABC ,
I ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ [AB],
J ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງ [AC]
ແລະ $(IJ) \parallel (BC)$ ເຮົາໄດ້:
J ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ [AC]

ຕົວຢ່າງ 1.

ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC , M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງຂ້າງ [BC], R ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ [AM]. ເສັ້ນຊື່ຜ່ານເມັດ R ຂະໜານກັບ (BC) ຕັດ [AB] ແລະ [AC] ຢູ່ເມັດ S ແລະ T ຕາມລຳດັບ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ S ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [AB].

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	ຮູບສາມແຈ ABC
	M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງຂ້າງ [BC] R ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ [AM] ເສັ້ນຊື່ (d) ແລະ ເສັ້ນຊື່ (BC) ຂະໜານກັນ.
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊີ້ແຈງວ່າ S ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ [AB]

- ໃນຮູບສາມແຈ ABM, ເຮົາມີເສັ້ນຊື່ (SR) ຜ່ານເມັດເຄິ່ງກາງ R ຂອງຂ້າງທີໜຶ່ງ [AM] ແລະ ຂະໜານກັບຂ້າງທີສອງ [MB].

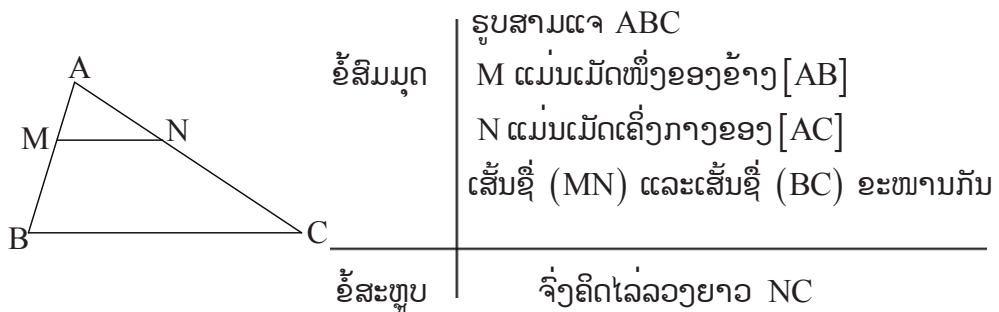
ອີງຕາມຫຼັກເກນ 2, ເສັ້ນຊື່ (SR) ຕ້ອງຜ່ານເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງທີສາມ AB ຂອງຮູບສາມແຈ. ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ S ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [AB].

ຕົວຢ່າງ 2.

ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC , M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງຂ້າງ [AB], N ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງຂ້າງ [AC],

ເສັ້ນຊື່ (MN) ຂະໜານກັບເສັ້ນຊື່ (BC), ຮູ້ວ່າ AM = 2 cm, AN = 3cm ແລະ AB = 8 cm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ NC.

ບົດແກ້:



-ໃນຮູບສາມແຈ ABC , M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງຂ້າງ [AB], N ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງຂ້າງ [AC], ແລະເສັ້ນຊື່ (MN) ຂະໜານກັບເສັ້ນຊື່ (BC),

ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາສາມາດຂຽນໄດ້: $\frac{AM}{AN} = \frac{AB}{AC}$

ໝາຍຄວາມວ່າ $\frac{2}{3} = \frac{8}{AC}$ ຫຼື $2 \times AC = 3 \times 8$

ຖອນໄດ້ $AC = \frac{24}{2} = 12 \text{ cm}$, ດັ່ງນັ້ນ $NC = AC - AN = 12 - 3 = 9 \text{ cm}$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC, I ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ [AB],

J ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ [AC] ແລະ BC = 7 cm.

ກ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າເສັ້ນຊື່ (IJ) ແລະ ເສັ້ນຊື່ (BC) ຂະໜານກັນ.

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ IJ.

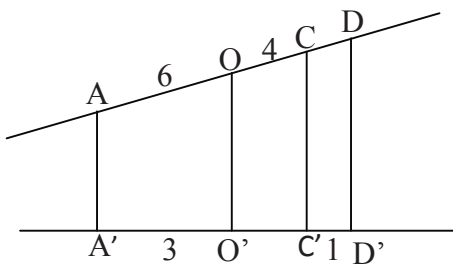
2. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ທີ່ມີໃຈກາງ O, E ແມ່ນຈຸດເຄິ່ງຄືຂອງ D ທຽບໃສ່ C.

ກ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ (OC) ແລະ ຂະໜານກັນ (EB)

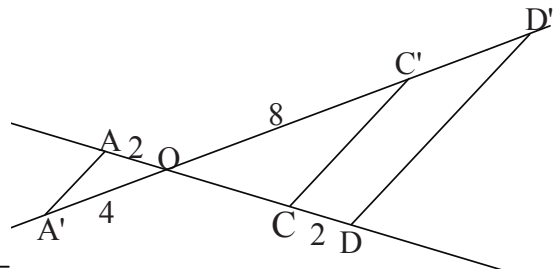
ຂ. ຮູບສີ່ແຈ ABEC ເປັນຮູບສີ່ແຈຊະນິດໃດ?

ຄ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ [BE], ຮູ້ວ່າ AC=2 cm

3. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ODE, ຮູ້ວ່າ P ແມ່ນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ O ທຽບໃສ່ D, R ແມ່ນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ O ທຽບໃສ່ E
 ກ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບ
 ຂ. ຈົ່ງບອກການພົວພັນລະຫວ່າງສອງເສັ້ນຊື່ (PR) ແລະ (DE)
4. ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC, I, J ແລະ K ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ [AB], [AC] ແລະ [BC] ຕາມລຳດັບ
 ກ. ເພິ່ນໃຫ້ $AB = 4$ cm; $AC = 3$ cm ແລະ $BC = 6$ cm.
 ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ [IJ], [JK] ແລະ [KI]
 ຂ. ຖ້າ ABC ເປັນຮູບສາມແຈຫຼັງ; IJK ຈະເປັນຮູບສາມແຈປະເພດໃດ?
 ຄ. ຖ້າ ABC ເປັນຮູບສາມແຈສະເໝີ; IJK ຈະເປັນຮູບສາມແຈປະເພດໃດ?
 ງ. ຖ້າ ABC ເປັນຮູບສາມແຈສາກຢູ່ A; IJK ຈະເປັນຮູບສາມແຈປະເພດໃດ?
5. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ [OC'], [CD] (ຮູບ 1) ແລະ [OC], [C'D'] (ຮູບ 2).

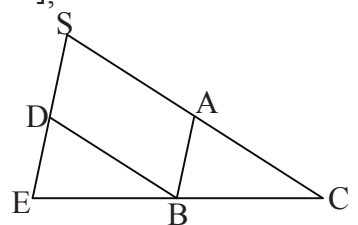


ຮູບ 1



ຮູບ 2

6. ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສາມແຈ ODE ທີ່ມີຂ້າງ $DE = 4$ cm, P ເປັນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ O ທຽບໃສ່ D ແລະ Q ເປັນເມັດເຄິ່ງຄືຂອງ O ທຽບໃສ່ E.
 ກ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບ
 ຂ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $(PQ) \parallel (CE)$
 ຄ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ PQ.
7. ເພິ່ນໃຫ້ຮູບສາມແຈ SEC, A ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ [SC], ຜ່ານ A ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບ (SE); ຕັດ (EC) ຢູ່ B. ຜ່ານ B, ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບ (SC); ຕັດ (SE) ຢູ່ D.
 ກ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ D ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [SE]
 ຂ. ເພິ່ນເວົ້າໄດ້ແນວໃດກ່ຽວກັບເສັ້ນຊື່ (AD) ແລະ (EC)



ບົດທີ 46 ຫຼັກເກນຕາແລັດ (Thalès)

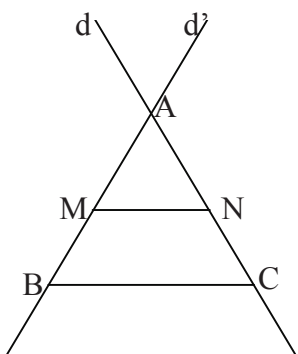
1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

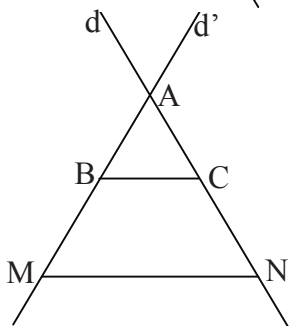
ໃນແຕ່ລະຮູບລຸ່ມນີ້, ເພິ່ນໃຫ້ $(MN) \parallel (BC)$

ກ. ຈົ່ງວັດແທກລວງຍາວຂອງ AB, AC, BC, AM, AN, MN ເປັນ cm ແລ້ວຕື່ມໃສ່ຕາ

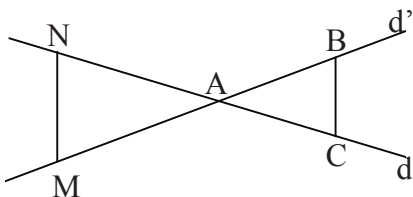
ຕະລາງ:



	AM	AN	MN
ຮູບສາມແຈ AMN			
ຮູບສາມແຈ ABC			
	AB	AC	BC



	AM	AN	MN
ຮູບສາມແຈ AMN			
ຮູບສາມແຈ ABC			
	AB	AC	BC



	AM	AN	MN
ຮູບສາມແຈ AMN			
ຮູບສາມແຈ ABC			
	AB	AC	BC

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່: $\frac{AM}{AB}; \frac{AN}{AC}; \frac{MN}{BC}$ ແລ້ວໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ.

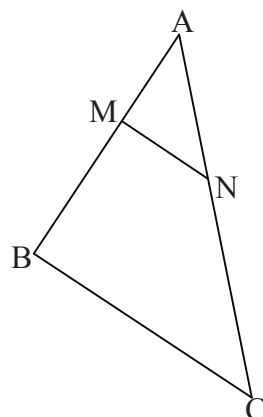
ຄ. ຈົ່ງຕື່ມປະໂຫຍກຄຳເວົ້າລຸ່ມນີ້:

ສອງຮູບສາມແຈ AMN ແລະ ABC ເຊິ່ງ M ຢູ່ຂ້າງ [AB], N ຢູ່ຂ້າງ [AC] ແລະ (MN) ຂະໜານກັບ (BC), ລວງຍາວຂອງຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ AMN ເປັນ
ຂອງຮູບສາມແຈ ABC

ກົດຈະກຳທີ 2

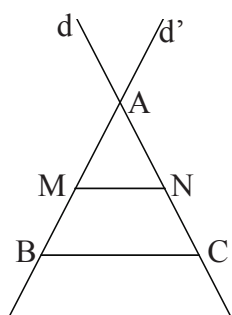
ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ໜຶ່ງມີ (MN) // (BC), ອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບໃນຕາຕາລາງຂອງກົດຈະກຳ 1 ຈົ່ງຕື່ມສຳນວນລຸ່ມນີ້:

$$\frac{\dots}{AB} = \frac{\dots}{AC} = \frac{\dots}{BC}$$



2. ໃຈຄວາມ

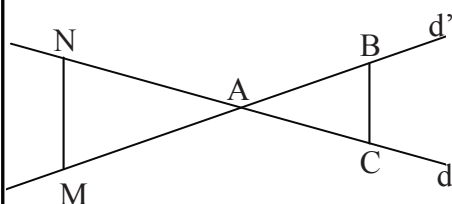
1. ຫຼັກເກນຕາແລັດ



ສອງເສັ້ນຊື່ d ແລະ d' ຕັດກັນຢູ່ເມັດ A, ເມັດ B ແລະ M ຢູ່ເສັ້ນຊື່ d' ເມັດ C ແລະ N ຢູ່ເສັ້ນຊື່ d ຖ້າເສັ້ນຊື່ (BC) ແລະ (MN) ຂະໜານກັນ ເຮົາຈະໄດ້:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

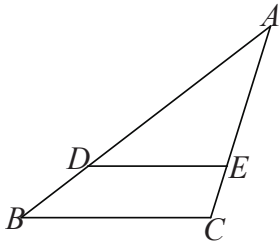
2. ຫຼັກເກນປີ້ນຂອງຫຼັກເກນຕາແລັດ



ສອງເສັ້ນຊື່ d ແລະ d' ຕັດກັນຢູ່ເມັດ A, ເມັດ B ແລະ M ຢູ່ເສັ້ນຊື່ d' ເມັດ C ແລະ N ຢູ່ເສັ້ນຊື່ d ຖ້າ $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ ເຮົາໄດ້ ເສັ້ນຊື່ (BC) ແລະ (MN) ຂະໜານກັນ.

ຕົວຢ່າງ 1: ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ທີ່ມີ $AB = 12\text{ cm}$ ແລະ $BC = 6\text{ cm}$. ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່
 ຂະໜານກັບ (BC) , ຕັດ (AB) ຢູ່ D ແລະ ຕັດ (AC) ຢູ່ E . ຈົ່ງຄິດໄລ່: DE ແລະ EC ,
 ຮູ້ວ່າ $AD = 8\text{ cm}$ ແລະ $AE = 6\text{ cm}$.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	ຮູບສາມແຈ ABC , $AB = 12\text{ cm}$, $BC = 6\text{ cm}$ $(BC) \parallel (DE)$, $AD = 8\text{ cm}$ ແລະ $AE = 6\text{ cm}$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຄິດໄລ່ DE ແລະ EC

- ຄິດໄລ່ DE

ໃນຮູບສາມແຈ ABC , ເຮົາມີ $(BC) \parallel (DE)$ ອີງຕາມຫຼັກເກນຕາແລັດ ເຮົາໄດ້:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

ໝາຍຄວາມວ່າ $\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC}$ ຫຼື $\frac{8}{12} = \frac{DE}{6}$

ເຮົາໄດ້ $8 \times 6 = 12 \times DE$

ເຮົາຖອນໄດ້ $DE = \frac{48}{12} = 4\text{ cm}$

- ຄິດໄລ່ EC

ຈາກ $\frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$ ຫຼື $\frac{6}{AC} = \frac{4}{6}$

ເຮົາໄດ້ $6 \times 6 = 4 \times AC$

ເຮົາຖອນໄດ້ $AC = \frac{36}{4} = 9\text{ cm}$

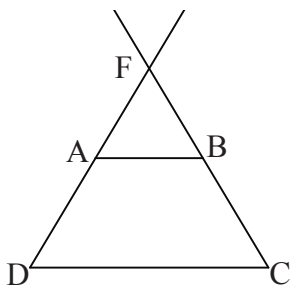
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ $EC = AC - AE = 9 - 6 = 3\text{ cm}$

ຕົວຢ່າງ 2: ໃນຮູບຄາງໝູ $ABCD$, ເພິ່ນຂີດຕໍ່ສອງຂ້າງເບິ່ງ $[AD]$ ແລະ $[BC]$ ຈົນພວກ

ມັນຕັດກັນຢູ່ເມັດ F . ຮູ້ວ່າ $\frac{FD}{FA} = \frac{8}{5}$, $FB = 2,25\text{ cm}$ ແລະ $AB = 3\text{ cm}$

ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວຂອງ BC .

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	ຮູບຄາງໝູ ABCD, $FB = 2,25 \text{ cm}$ $AB = 3 \text{ cm}$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	(AD) ແລະ (BC) ຕັດກັນຢູ່ F, $\frac{FD}{FA} = \frac{8}{5}$ ຄິດໄລ່ BC ແລະ DC

- ຄິດໄລ່ BC

FAB ເປັນຮູບສາມແຈທີ່ມີ $(DC) \parallel (AB)$, ອີງຕາມຫຼັກເກນຕາແລັດ,

$$\text{ເຮົາໄດ້ } \frac{FD}{FA} = \frac{FC}{FB} = \frac{DC}{AB}$$

$$\text{ຈາກ } \frac{FD}{FA} = \frac{FC}{FB} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{8}{5} = \frac{FC}{2,25}$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } 8 \times 2,25 = 5 \times FC$$

$$\text{ເຮົາຖອນໄດ້ } FC = \frac{18}{5} = 3,6 \text{ cm}$$

$$\text{ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ } BC = FC - FB = 3,6 - 2,25 = 1,35 \text{ cm}$$

- ຄິດໄລ່ DC

$$\text{ຈາກ } \frac{FD}{FA} = \frac{DC}{AB} \quad \text{ຫຼື} \quad \frac{8}{5} = \frac{DC}{3}$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } 8 \times 3 = 5 \times DC$$

$$\text{ເຮົາຖອນໄດ້ } DC = \frac{24}{5} = 4,8 \text{ cm}$$

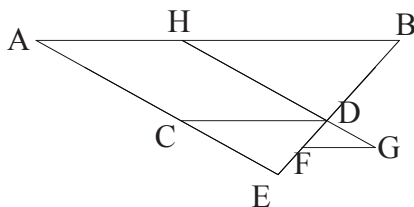
3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຕອບຄໍາຢືນຢັນໃນບົດເຝິກຫັດຕໍ່ໄປນີ້ ດ້ວຍຄໍາວ່າ: ຖືກ ຫຼື ຜິດ

ກ. $\frac{AB}{CD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BD}{BE}$

ຂ. $\frac{HB}{FG} = \frac{HD}{HG} = \frac{BD}{BF}$

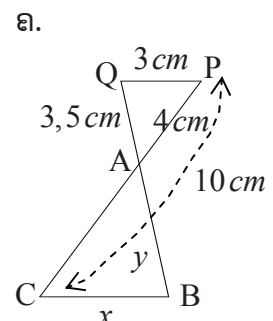
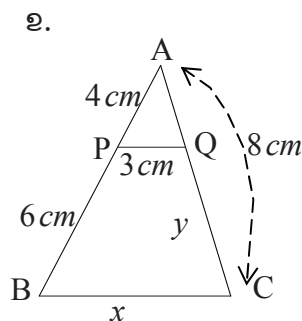
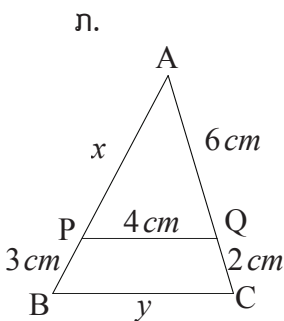
ຄ. $\frac{BH}{BA} = \frac{BD}{BE} = \frac{HD}{AE}$



2. ໃນຮູບສາມແຈ ABC ໜຶ່ງ, ເພິ່ນແບ່ງຂ້າງໜຶ່ງຂອງມັນອອກເປັນສາມສ່ວນເທົ່າກັນ. ຜ່ານ ບັນດາເມັດແບ່ງດັ່ງກ່າວ, ເພິ່ນແຕ້ມເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບຟັ້ນ. ຮູ້ວ່າຟັ້ນຍາວ 12 cm. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ຂະໜານທີ່ຖືກຕັດດ້ວຍສອງຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈດັ່ງກ່າວ.

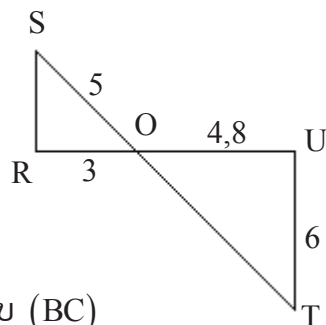
3. ເພິ່ນໃຫ້ທ່ອນຊື່ [AB], [CD] ແລະ [EF]. ຈົ່ງແຕ້ມທ່ອນຊື່ x ເຊິ່ງວ່າ: $\frac{AB}{CD} = \frac{EF}{x}$

4. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC, $(PQ) \parallel (BC)$ ດັ່ງຮູບ. ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວຂອງທ່ອນຊື່ x ແລະ y ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້.



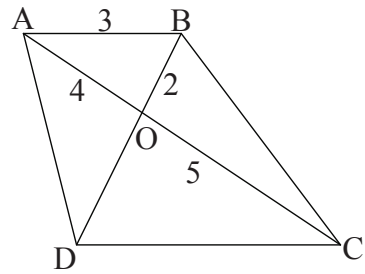
5. ໃຫ້ F ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ [AB] ຂອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ (FE) ຂະໜານ (BC) ; (FD) ຕັດ (AC) ຢູ່ I. ຖ້າ $AC = 12\text{ cm}$, $BD = 8\text{ cm}$ ແລະ $DC = 2\text{ cm}$, ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ FE ແລະ CI

6. ສອງເສັ້ນຊື່ (RU) ແລະ (TS) ຕັດກັນຢູ່ເມັດ O ສອງເສັ້ນຊື່ (RS) ແລະ (TU) ຂະໜານກັນ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ OT ແລະ RS.

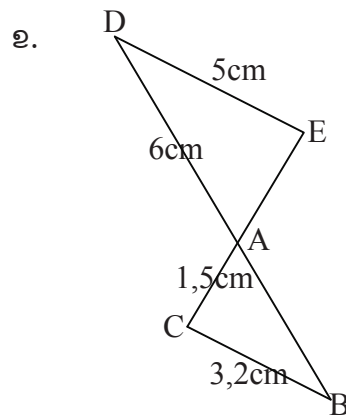
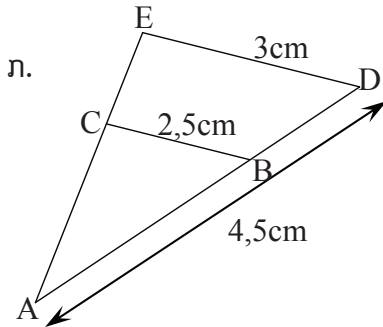


7. ໃນຮູບສາມແຈ ABC, ໃຫ້ເສັ້ນຊື່ (DE) ຂະໜານກັບ (BC) ແລະຕັດຂ້າງ [AB] ຢູ່ D, ຕັດຂ້າງ [AC] ຢູ່ E ຮູ້ວ່າ $AC = 5\text{ m}$, $AE = 3\text{ m}$, $BC = 6\text{ m}$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ DE.

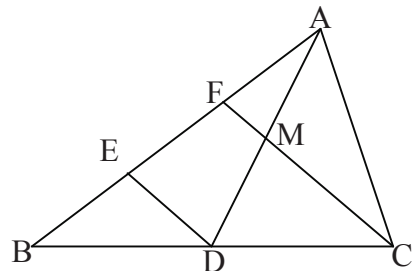
8. ໃຫ້ຮູບຄາງໝູ ABCD, ສອງເສັ້ນເນັ່ງ
ຈອມຂອງມັນຕັດກັນຢູ່ເມັດ O.
ກ. ຈົ່ງບອກຮູບສາມແຈທີ່ເຮົາສາມາດ
ໃຊ້ຫຼັກເກນຕາແລ້ວໄດ້
ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ OD ແລະ CD.



9. ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່ (EC) ແລະ (BD) ຕັດກັນຢູ່ A, (BC) ຂະໜານກັບ (DE)
ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ AB ແລະ AE ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:



10. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC, D ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງ
ຂອງ [BC], M ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ
[AD], ເສັ້ນຊື່ (CM) ຕັດ [AB] ຢູ່ F.
ຜ່ານ D, ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບ (CF)
ຕັດ [AB] ຢູ່ E.



- ກ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ F ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ [AE]
ຂ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ E ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ [BF]
ຄ. ຮູ້ວ່າ $ED = 4\text{ cm}$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ FM; MC.
11. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ EFG, ຂ້າງ $EF = 5\text{ cm}$ ແລະ $EG = 8\text{ cm}$, M ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງ
[EF] ໂດຍໃຫ້ $EM = 3\text{ cm}$, N ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງ [EG] ໂດຍໃຫ້ $EN = 4.8\text{ cm}$.
ກ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບ
ຂ. ຮູບສີ່ແຈ MNGF ເປັນຮູບສີ່ແຈຊະນິດໃດ?

ຄ. ຮູ້ວ່າ $FG = 12 \text{ cm}$ ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ MN.

12. ເພື່ອຊອກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເມັດ A ແລະ B ເຊິ່ງບໍ່ອາດຈະວັດແທກໂດຍກົງໄດ້.

ເພິ່ນເລືອກເອົາເມັດ C ໃດໜຶ່ງ ແລະ ແທກໄລຍະ

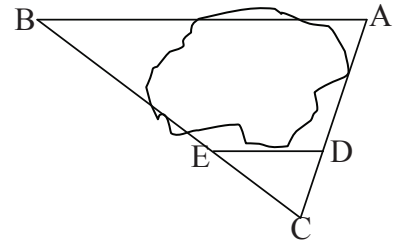
CA ; ເທິງເສັ້ນຊື່ CA ແທກເອົາທ່ອນຊື່ CD

ໃດໜຶ່ງ ແລະ ຜ່ານ D ເນັ່ງເສັ້ນຊື່ (DE)

ຂະໜານກັບ (AB). ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອແທກທ່ອນຊື່

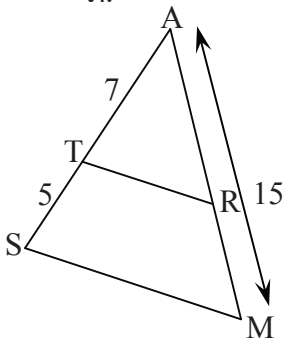
[DE] ແມ່ນເຮົາຈະຊອກໄດ້ໄລຍະ AB, ຍ້ອນຫຍັງ?

ຖ້າ $CA = 1,8 \text{ km}$, $CD = 90 \text{ m}$ ແລະ $DE = 150 \text{ m}$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ AB.

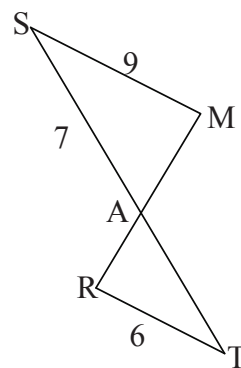


13. ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່ (TS) ແລະ (RM) ຕັດກັນຢູ່ A, ແລະ (TR) ຂະໜານກັບ (SM). ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ RM, ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

ກ.



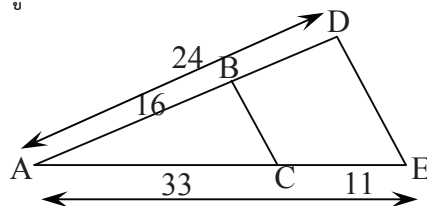
ຂ.



14. ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່ (BD) ແລະ (CE) ຕັດກັນຢູ່ A.

ກ. ຈົ່ງຊອກອັດຕາສ່ວນ $\frac{AD}{AB}$ ແລະ $\frac{AE}{AC}$

ຂ. ຈົ່ງຖອນວ່າ ສອງເສັ້ນຊື່ (BC) ແລະ (DE) ຂະໜານກັນ.



15. ໃຫ້ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ ABCD ທີ່ມີຂ້າງ $AB=12\text{ cm}$ ແລະຂ້າງ $AD=9\text{ cm}$, E ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງທ່ອນຊື່ [AB] ແລະ M ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງຂ້າງ [AD]

ຮູ້ວ່າ $AE = 7,2\text{ cm}$ ແລະ $AM = 5,4\text{ m}$

ກ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບ

ຂ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ສອງເສັ້ນຊື່ (EM) ແລະ (BD) ຂະໜານກັນ.

16. ໃຫ້ສອງເສັ້ນຊື່ (AC) ແລະ (BD) ຕັດກັນຢູ່ O.

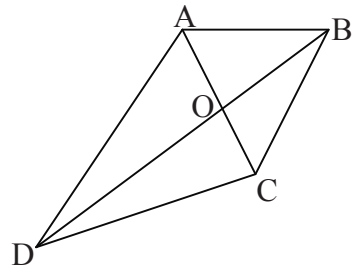
ໃຫ້ $OA = 15$, $OB = 25,2$

$OC = 7$, $OD = 54$

ກ. ຈົ່ງກວດຄືນເບິ່ງວ່າ $7 \times 54 = 15 \times 25,2$

ຂ. ຈົ່ງຖອນເອົາ $\frac{OA}{OC} = \frac{OD}{OB}$

ຄ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ຮູບສີ່ແຈ ABCD ເປັນຮູບຄາງໝູ.



17. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC, M ຢູ່ຂ້າງ [AB]

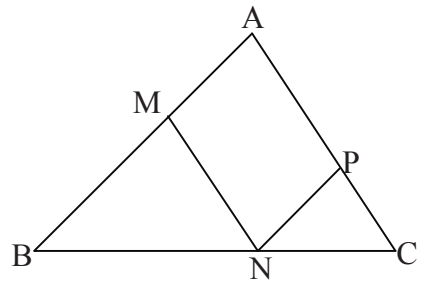
N ຢູ່ຂ້າງ [BC] ແລະ P ຢູ່ຂ້າງ [AC]

ໂດຍໃຫ້ $(MN) \parallel (AC)$ ແລະ $(NP) \parallel (AB)$

ຮູ້ວ່າ $AB = 6\text{ cm}$, $BC = 8\text{ cm}$, $AC = 5\text{ cm}$

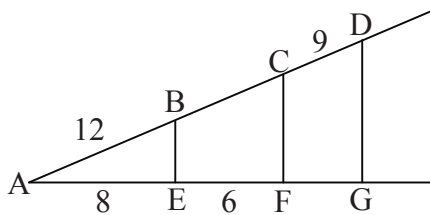
ແລະ $AM = 2\text{ cm}$.

ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ MN, AP, CN ແລະ NP.



18. ໃນຮູບແຕ້ມຂ້າງນີ້, ເສັ້ນຊື່ (BE), (CF), (DG) ຂະໜານກັນຕາມແຕ່ລະຄູ່.

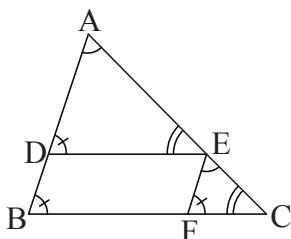
ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ BC ແລະ FG.



ບົດທີ 47 ຮູບສາມແຈຄ້າຍຄືກັນ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1



ໃນຮູບສາມແຈລຸ່ມນີ້, ເພິ່ນໃຫ້ເສັ້ນຊື່ $(DE) \parallel (BC)$ ແລະ $(EF) \parallel (AB)$. ຈົ່ງຕື່ມບ່ອນຈຳເມັດ

ກ. ໃນຮູບສາມແຈ ADE ແລະ ABC, ເຮົາມີ $\hat{A}$ ເປັນມຸມຮ່ວມ;

$$\widehat{ADE} = \dots ; \quad \widehat{AED} = \dots$$

ອີງຕາມຫຼັກເກນຕາແລັດ ເຮົາໄດ້ $\frac{AD}{AB} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

ເພິ່ນເວົ້າວ່າ ຮູບສາມແຈ ADE ແລະ ABC ຄ້າຍຄືກັນ.

ຂ. ໃນຮູບສາມແຈ EFC ແລະ ABC, ເຮົາມີ

$$\widehat{FEC} = \dots ; \quad \widehat{EFC} = \dots ; \quad \widehat{ECF} = \dots$$

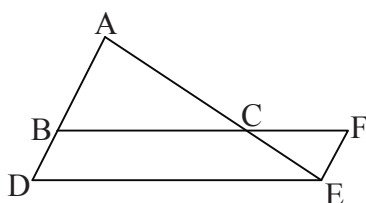
- ອີງຕາມຫຼັກເກນຕາແລັດ ເຮົາໄດ້ $\frac{EC}{AC} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

ຈາກນັ້ນ ຈົ່ງໄດ້ຮູບສາມແຈ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ.

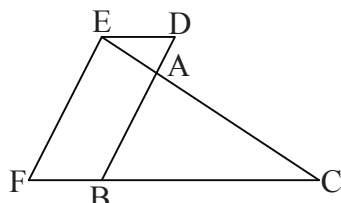
ຄ. ເຮົາຖອນໄດ້ ຮູບສາມແຈ, ຮູບສາມແຈ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ.

ກິດຈະກຳທີ 2

ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້, ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເມັດ ຮູ້ວ່າ $(DE) \parallel (BC)$ ແລະ $(EF) \parallel (AB)$.



ຮູບ 1.



ຮູບ 2.

- (ຮູບ 1): ຮູບສາມແຈ CEF ແລະ CAB ຄ້າຍຄືກັນ; ຍ້ອນມີມຸມ

ແລະ $\frac{CE}{CA} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$

ຮູບສາມແຈ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ; ຍ້ອນ ແລະ

ເຮົາຖອນໄດ້ ຮູບສາມແຈ, ຮູບສາມແຈ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ.

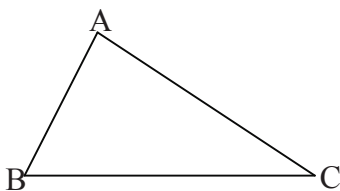
- (ຮູບ 2): ຮູບສາມແຈ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ; ຮູບສາມແຈ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ.

ຖອນໄດ້ ຮູບສາມແຈ, ຮູບສາມແຈ ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ.

2. ໃຈຄວາມ

1. ນິຍາມ

ສອງຮູບສາມແຈຄ້າຍຄືກັນ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອບັນດາມູມກົງກັນແຕ່ລະຄູ່ຂອງພວກມັນເທົ່າກັນ ແລະ ບັນດາຂ້າງກົງກັນແຕ່ລະຄູ່ຂອງພວກມັນເປັນອັດຕາສ່ວນຟົວພັນກັນ.



- ສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ

MNP ມີ : $\hat{A} = \hat{M}$

$\hat{B} = \hat{N}$

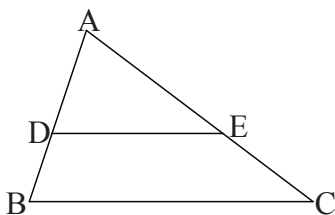
$\hat{C} = \hat{P}$

ແລະ $\frac{AB}{MN} = \frac{AC}{MP} = \frac{BC}{NP}$

ດັ່ງນັ້ນສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ MNP ຄ້າຍຄືກັນ.

2. ຫຼັກເກນ

ທຸກໆເສັ້ນຊື່ທີ່ຂະໜານກັບຂ້າງໜຶ່ງຂອງຮູບສາມແຈ ຈະປະກອບກັບສອງຂ້າງເປັນຮູບສາມແຈໜຶ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບສາມແຈເດີມ.



- ຮູບສາມແຈ ABC, ມີ $(DE) \parallel (BC)$

ຮູບສາມແຈ ADE ແລະ ABC ຄ້າຍຄືກັນ.

- ທຸກໆຮູບສາມແຈທີ່ເທົ່າກັບຮູບສາມແຈ ADE ລ້ວນແຕ່ຄ້າຍຄືກັບຮູບສາມແຈ ABC.

ຕົວຢ່າງ 1.

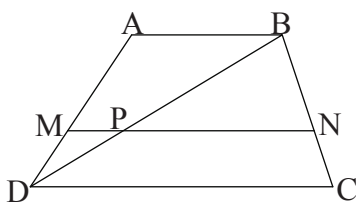
ໃຫ້ຮູບຄາງໝູ ABCD ທີ່ມີພື້ນນ້ອຍ $AB = 28mm$ ແລະ ພື້ນໃຫຍ່ $CD = 35mm$.

ຜ່ານເມັດ M ຢູ່ຂ້າງ [AD], ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບພື້ນຕັດ (BC) ຢູ່ P ແລະ ຕັດ

ຂ້າງ [BC] ຢູ່ N.

ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ MP, PN ແລະ MN ຮູ້ວ່າ $AM = \frac{3}{4}AD$, $MD = \frac{1}{4}AD$

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	ຮູບຕາງໝາຍ ABCD, $AB = 28mm$, $CD = 35mm$, $(MN) \parallel (DC)$, $AM = \frac{3}{4}AD$, $MD = \frac{1}{4}AD$
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຄິດໄລ່ MP, PN ແລະ MN.

- ຄິດໄລ່ MP.

ເຮົາມີຮູບສາມແຈ DMP ແລະ DAB ຄ້າຍຄືກັນ, ຍ້ອນ $(MP) \parallel (AB)$,

ເຮົາໄດ້ $\frac{MP}{AB} = \frac{DM}{DA}$ ຫຼື $\frac{MP}{28} = \frac{DM}{4DM} = \frac{1}{4}$

ຖອນໄດ້ $MP = \frac{28}{4} = 7mm$

- ຄິດໄລ່ PN.

ເຮົາມີຮູບສາມແຈ BPN ແລະ BDC ຄ້າຍຄືກັນ, ຍ້ອນ $(PN) \parallel (DC)$,

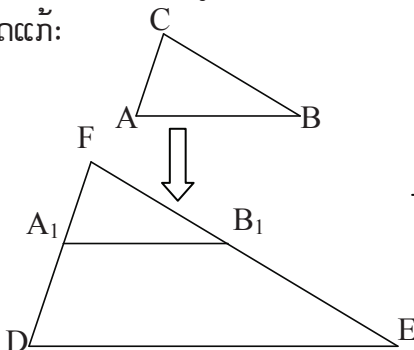
ເຮົາໄດ້ $\frac{PN}{DC} = \frac{BN}{BC}$ ຫຼື $\frac{PN}{35} = \frac{BN}{4BN} = \frac{1}{4}$

ຈາກນັ້ນ ຖອນໄດ້ $PN = \frac{35}{4} = 8,75mm$ ແລະ $MN = 7 + 8,75 = 15,75mm$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ DEF ໂດຍໃຫ້ $\frac{CB}{CA} = \frac{FE}{FD}$ ແລະ $\hat{C} = \hat{F}$.

ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ DEF ຄ້າຍຄືກັນ.

ບົດແກ້:



ຂໍ້ສົມມຸດ	ຮູບສາມແຈ ABC ແລະ DEF $\frac{CB}{CA} = \frac{FE}{FD}$ ແລະ $\hat{C} = \hat{F}$.
ຂໍ້ສະຫຼຸບ	ຊີ້ແຈງວ່າ ສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ DEF ຄ້າຍຄືກັນ.

- ໃນຮູບສາມແຈ DEF, ເຮົາສ້າງຮູບສາມແຈ FA_1B_1 ໂດຍໃຫ້ $FA_1 = CA$; $FB_1 = CB$
- ໃນເມື່ອ $\frac{CB}{CA} = \frac{FE}{FD}$ ເຮົາໄດ້ $\frac{FB_1}{FA_1} = \frac{FE}{FD}$ ສະແດງວ່າ $\frac{FB_1}{FE} = \frac{FA_1}{FD}$
- ອີງຕາມຫຼັກເກນປີ້ນຂອງຕາແລັດ, ເຮົາໄດ້ $(A_1B_1) \parallel (DE)$, ມຸມ $\widehat{A_1} = \widehat{D}$ ຈຶ່ງຖອນໄດ້ $\widehat{B_1} = \widehat{E}$
- ໃນເມື່ອຮູບສາມແຈ ABC ແລະ DEF ມີສາມມຸມກົງກັນເທົ່າກັນ ພວກມັນຈຶ່ງຄ້າຍຄືກັນ.

3. ບົດເປົກຫັດ

- ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC; ຂ້າງ $AB = 15\text{ cm}$; $AC = 20\text{ cm}$. ຢູ່ຂ້າງ AB ເພີ່ນວາງເມັດ D ໂດຍວ່າ $AD = 10\text{ cm}$ ແລະ ຂ້າງ AC ເພີ່ນວາງເມັດ E ໂດຍໃຫ້ $AE = 12\text{ cm}$.

ກ. ສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ ADE ຄ້າຍຄືກັນບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

ຂ. ຢາກໃຫ້ພວກມັນຄ້າຍຄືກັນແຕ່ $AE = 12\text{ cm}$ ຄືເກົ່າ, AD ຕ້ອງຍາວເທົ່າໃດ?

- ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC; ຂ້າງ $AB = 4\text{ cm}$; $AC = 5\text{ cm}$. ເມັດ D ຢູ່ຂ້າງ AB ໂດຍໃຫ້ $AD = 8\text{ cm}$ ແລະ ເມັດ E ຢູ່ຂ້າງ AC ໂດຍໃຫ້ $AE = 10\text{ cm}$.

ສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ ADE ຄ້າຍຄືກັນບໍ່? ຍ້ອນຫຍັງ?

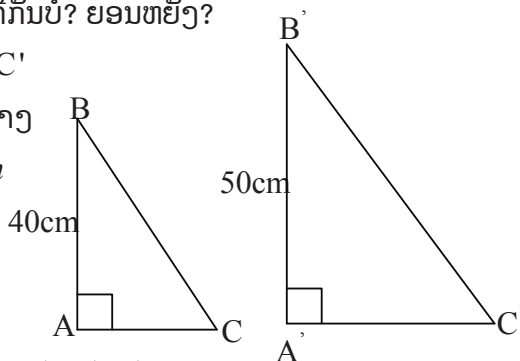
- ໃຫ້ສອງຮູບສາມແຈສາກ ABC ແລະ $A'B'C'$

ທີ່ມີເນື້ອທີ່ 4800 cm^2 ; 7500 cm^2 ແລະ ຂ້າງ

ໜຶ່ງຂອງມູມສາກເທົ່າ 40 cm ແລະ 50 cm

ຕາມລຳດັບ.

ຈຶ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ສອງຮູບສາມແຈສາກ ABC ແລະ $A'B'C'$ ຄ້າຍຄືກັນ.



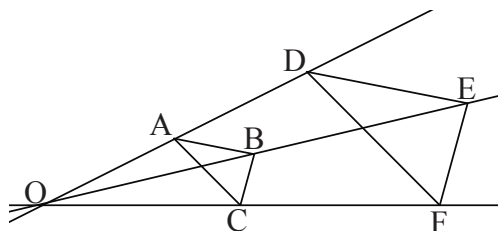
- ໃນຮູບແຕ້ມ, ເພີ່ນໃຫ້ $(AB) \parallel (DE)$ ແລະ $(BC) \parallel (EF)$

ກ. ຈຶ່ງສົມທຽບ $\frac{OA}{OD}$ ແລະ $\frac{OC}{OF}$

ຂ. ຈຶ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $(AC) \parallel (DF)$

ຄ. ຈຶ່ງຖອນວ່າຮູບສາມແຈ

ABC ແລະ DEF ຄ້າຍຄືກັນ.



ບົດທີ 48 ກໍລະນີຄ້າຍຄືຂອງຮູບສາມແຈ

1. ກິດຈະກຳ

ໃນຮູບແຕ້ມ, ເພິ່ນໃຫ້ $(OE) \parallel (BC)$ ແລະ $(OF) \parallel (CD)$. ຈົ່ງຕື່ມໃສ່ບ່ອນຈຳເລັດ:

ກ. - ຮູບສາມແຈ AEO ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ,

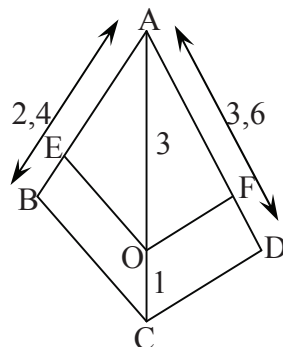
ເຮົາໄດ້ $\frac{AE}{AB} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$ ເຮົາຖອນໄດ້

$$AE = \frac{3}{4} \times \dots = \frac{3}{4} \times \dots = \dots$$

- ຮູບສາມແຈ AOF ແລະ ຄ້າຍຄືກັນ,

ເຮົາໄດ້ $\frac{AF}{AD} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots}$ ເຮົາຖອນໄດ້ $AF = \frac{3}{4} \times \dots = \dots$

ຂ. ເນື່ອງຈາກ $\frac{AF}{AD} = \frac{\dots}{\dots}$ ຈົ່ງຖອນໄດ້ $(EF) \parallel (BD)$ ສະນັ້ນ ຮູບສາມແຈ AEF ແລະ ຈົ່ງຄ້າຍຄືກັນ,

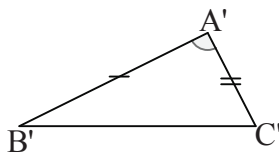
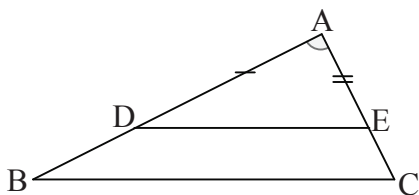


2. ໃຈຄວາມ

1. ກໍລະນີຄ້າຍຄືຂອງຮູບສາມແຈ

ກໍລະນີຄ້າຍຄືທີ່ໜຶ່ງ

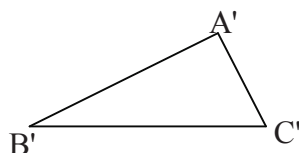
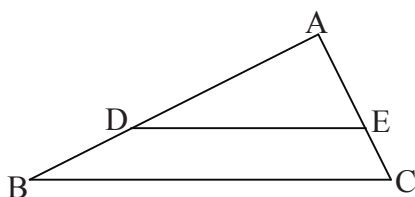
ຖ້າສອງຮູບສາມແຈມີມຸມໜຶ່ງເທົ່າກັນ ແລະ ຂ້າງຂອງມຸມນັ້ນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັນແຕ່ລະຄູ່ ແມ່ນສອງຮູບສາມແຈນັ້ນຄ້າຍຄືກັນ.



$$\hat{A} = \hat{A}', \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} \text{ ຮູບສາມແຈ } ABC \text{ ແລະ } A'B'C' \text{ ຄ້າຍຄືກັນ.}$$

ກໍລະນີຄ້າຍຄືທີສອງ

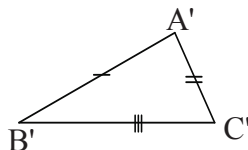
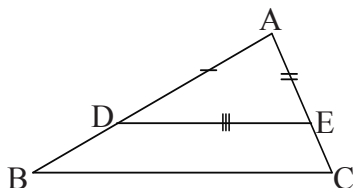
ຖ້າສອງຮູບສາມແຈມີມຸມກົງກັນແຕ່ລະຄູ່ເທົ່າກັນ ແມ່ນສອງຮູບສາມແຈນັ້ນຄ້າຍຄືກັນ.



$\hat{A} = \hat{A}'$, $\hat{B} = \hat{B}'$ ຮູບສາມແຈ ABC ແລະ A'B'C' ຄ້າຍຄືກັນ.

ກໍລະນີຄ້າຍຄືທີສາມ

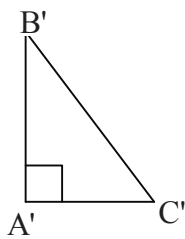
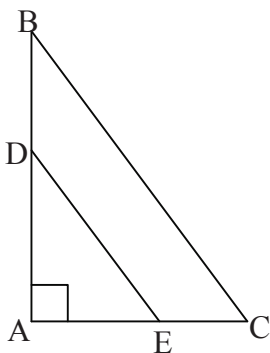
ຖ້າສອງຮູບສາມແຈມີສາມຂ້າງກົງກັນແຕ່ລະຄູ່ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັນແມ່ນສອງຮູບສາມແຈນັ້ນຄ້າຍຄືກັນ.



$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$ ຮູບສາມແຈ ABC ແລະ A'B'C' ຄ້າຍຄືກັນ.

2. ຜົນເບື້ອງ

1. ສອງຮູບສາມແຈສະເໝີ ຍາມໃດກໍ່ຄ້າຍຄືກັນ.
2. ສອງຮູບສາມແຈທີ່ມີມຸມຈອມເທົ່າກັນ (ຫຼືມຸມພື້ນເທົ່າກັນ) ຍາມໃດກໍ່ຄ້າຍຄືກັນ.
3. ສອງຮູບສາມແຈສາກທີ່ມີ:



- ໜຶ່ງມຸມແຫຼມເທົ່າກັນ ຍາມໃດກໍ່ຄ້າຍຄືກັນ.
- ຂ້າງກົງສາກ ແລະ ຂ້າງມຸມສາກຂ້າງໜຶ່ງເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັນແຕ່ລະຄູ່ ແມ່ນພວກມັນຄ້າຍຄືກັນ.

3. ການພົວພັນລະຫວ່າງກໍລະນີເທົ່າກັນ ແລະ ກໍລະນີຄ້າຍຄືກັນຂອງຮູບສາມແຈ.

	ກໍລະນີເທົ່າກັນ	ກໍລະນີຄ້າຍຄືກັນ
1	$\hat{A} = \hat{A}', AB = A'B', AC = A'C'$	$\hat{A} = \hat{A}', \frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC}$
2	$\hat{A} = \hat{A}', \hat{B} = \hat{B}', AB = A'B'$	$\hat{A} = \hat{A}', \hat{B} = \hat{B}'$
3	$AB = A'B', BC = B'C', AC = A'C'$	$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$

ຕົວຢ່າງ.

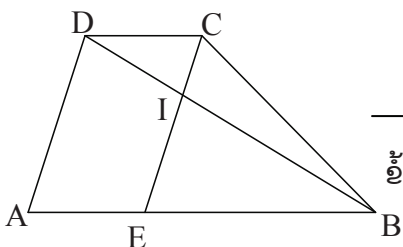
ໃຫ້ຮູບຄາງໝູ $ABCD$, ພື້ນນ້ອຍ $CD = 5 \text{ cm}$, ພື້ນໃຫຍ່ $AB = 15 \text{ cm}$. ຂ້າງ $AD = 12 \text{ cm}$, ເສັ້ນຊື່ຜ່ານ C ຂະໜານກັບຂ້າງ $[AD]$ ຕັດເສັ້ນເນັ້ງຈອມ $[BD]$ ຢູ່ I ແລະ ຕັດຂ້າງ $[AB]$ ຢູ່ E .

ກ. ຈົ່ງບອກທຸກໆຮູບສາມແຈທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ EA, IE ແລະ IB , ຮູ້ວ່າ $BD = 16 \text{ cm}$.

ຄ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ IC ແລະ ID .

ບົດແກ້:

	ຂໍ້ສົມມຸດ ຮູບຄາງໝູ $ABCD$, $AB = 15 \text{ cm}$, $CD = 5 \text{ cm}$, $BD = 16 \text{ cm}$; $(CE) \parallel (AD)$, (CE) ຕັດ (BD) ຢູ່ I.
	ຂໍ້ສະຫຼຸບ ກ. ບອກທຸກໆຮູບສາມແຈທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ຂ. ຄິດໄລ່ລວງຍາວ EA, IE ແລະ IB, ຄ. ຄິດໄລ່ລວງຍາວ IC ແລະ ID.

ກ. ເຮົາມີ $(CE) \parallel (AD)$, ດັ່ງນັ້ນຮູບສາມແຈ BEI ແລະ BAD ຈົ່ງຄ້າຍຄືກັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນ $(AB) \parallel (CD)$, ຮູບສາມແຈ ICD ແລະ IEB ຄ້າຍຄືກັນ,

ຂ. ຄິດໄລ່ລວງຍາວ EA, IE ແລະ IB ,

- ໃນຮູບສາມແຈ BAD , ເຮົາມີ $EA = CD = 5 \text{ cm}$ ແລະ $EB = 15 - 5 = 10 \text{ cm}$

ເຮົາໄດ້ $\frac{IE}{AD} = \frac{EB}{AB}$ ຫຼື $\frac{IE}{12} = \frac{10}{15}$ ສະນັ້ນ ເຮົາຖອນໄດ້ $IE = \frac{10 \times 12}{15} = 8 \text{ cm}$

$$\frac{IB}{BD} = \frac{EB}{AB} \text{ ຫຼື } \frac{IB}{16} = \frac{10}{15} \text{ ຖອນໄດ້ } IB = \frac{16 \times 10}{15} = \frac{32}{3} \text{ cm}$$

ຄ. ຄິດໄລ່ລວງຍາວ IC ແລະ ID

ຮູບສາມແຈ ICD ແລະ IEB ຄ້າຍຄືກັນ,

$$\text{ເຮົາໄດ້ } \frac{IC}{IE} = \frac{CD}{EB} \text{ ຫຼື } \frac{IC}{8} = \frac{5}{10} \text{ ຖອນໄດ້ } IC = \frac{5 \times 8}{10} = 4 \text{ cm}$$

$$\text{ແລະ } ID = BD - IB = 16 - \frac{32}{3} = \frac{16}{3} \text{ cm.}$$

3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຢາກແທກໄລຍະແຕ່ A ຫາ B ເຊິ່ງບໍ່ອາດທຳການ

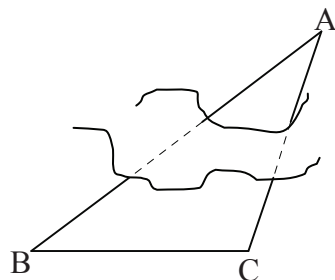
ວັດແທກໂດຍກົງໄດ້, ເພິ່ນເບິ່ງທ່ອນຊື່ [BC], ໄດ້

$BC = 90 \text{ m}$, ແທກມຸມ $\hat{B}$ ແລະ $\hat{C}$. ຈາກນັ້ນ

ເພິ່ນແຕ້ມຮູບສາມແຈ $A'B'C'$ ໃສ່ໃຈເຊິ່ງມີ

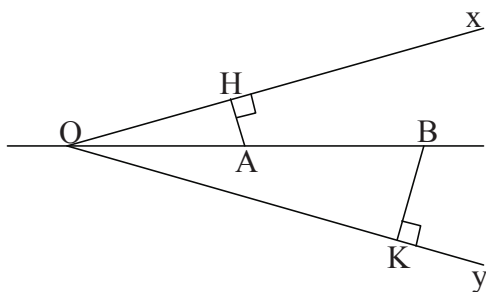
$B'C' = 90 \text{ mm}$, $\hat{B}' = \hat{B}$, $\hat{C}' = \hat{C}$, ຈາກນັ້ນ

ເພິ່ນແທກ $A'B'$. ຖ້າ $A'B' = 225 \text{ mm}$, ຈົ່ງຊອກລວງຍາວ AB.



2. A ແລະ B ແມ່ນສອງເມັດຂອງເສັ້ນແບ່ງເຄິ່ງມຸມຂອງມຸມ $\widehat{xOy}$ ໂດຍວ່າ $OB = 2 \times OA$.

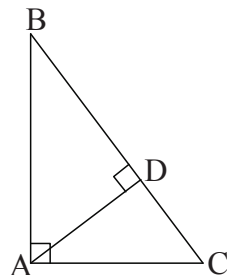
ຈາກ A, ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບຂ້າງ $[Ox)$ ຢູ່ H. ຈາກ B, ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບຂ້າງ $[Oy)$ ຢູ່ K. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $BK = 2AH$ ແລະ $OK = 2OH$.



3. ໃຫ້ຮູບສາມແຈ ABC ສາກຢູ່ A. $[AD]$ ແມ່ນລວງສູງທີ່ຂີດຈາກຈອມ A.

ກ. ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ ABC, ABD ແລະ ACD ເປັນຮູບສາມແຈຄ້າຍຄືກັນ.

ຂ. ຈົ່ງຂຽນອັດຕາສ່ວນພົວພັນຂອງຂ້າງທີ່ກົງກັນແຕ່ລະຄູ່.



ພາກທີ 8 ສະຖິຕິ

ບົດທີ 49 ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຕາຕະລາງ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ຂໍ້ມູນແມ່ນຫຍັງ?

ເຮົາຕ້ອງການປຽບທຽບລວງສູງ ຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?

ວິທີທີ 1: ຄູ່ໃຫ້ນັກຮຽນທຸກຄົນລຽນເປັນແຖວ ຕາມລຳດັບລວງສູງຄື ຜູ້ໃດຕ່ຳໃຫ້ຢູ່ທາງໜ້າ ແລະ ຜູ້ໃດສູງໃຫ້ຢູ່ຫຼັງຖັດກັນໄປ.

ວິທີທີ 2: ຄູ່ອາດໃຊ້ໄມ້ແມັດ ແທກລວງສູງຂອງນັກຮຽນທຸກຄົນແລ້ວບັນທຶກຜົນການວັດແທກຂອງແຕ່ລະຄົນໄວ້. ຈາກນັ້ນຈຶ່ງປຽບທຽບກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ຜົນການວັດແທກ, ຫົວໜ່ວຍເປັນຊັງຕີແມັດ (cm)

138; 137; 140; 138; 141; 136; 137; 138;
145; 142; 137; 140; 138; 139; 140; 137;
138; 138; 139; 136; 140; 139; 137; 142;
139.

ຈຳນວນທັງໝົດທີ່ບອກລວງສູງຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໃນຫ້ອງຮຽນທີ່ລວບລວມມານັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ຂໍ້ມູນ**.

ການບັນທຶກລວງສູງຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນໄວ້ນັ້ນ ເອີ້ນວ່າ: **ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ**.

- ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມຢູ່ຂ້າງເທິງ, ຈຶ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ບ່ອນຈຳແນດ:

ກ. ນັກຮຽນສູງກວ່າໝູ່ມີ ຄົນ ແລະ ມີລວງສູງ ຊັງຕີແມັດ.

ຂ. ນັກຮຽນຕ່ຳກວ່າໝູ່ມີ ຄົນ ແລະ ມີລວງສູງ ຊັງຕີແມັດ.

ຄ. ນັກຮຽນຜູ້ທີ່ສູງທີ່ສຸດລື່ນນັກຮຽນຜູ້ທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດ ຊັງຕີແມັດ.

ງ. ນັກຮຽນສ່ວນຫຼາຍໃນຫ້ອງສູງ ຊັງຕີແມັດ.

ກິດຈະກຳທີ 2

1. ຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນກິດຈະກຳທີ 1, ຈົ່ງຕື່ມຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ຄວາມສູງເປັນຊັງຕີແມັດ	ຈຳນວນນັກຮຽນ
136	
137	
138	
139	
140	
141	
142	
143	
144	
145	
ລວມ	

2. ຈາກຕາຕະລາງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງ, ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມລຸ່ມນີ້:

ກ. ນັກຮຽນທັງໝົດໃນຫ້ອງ ມີຈັກຄົນ?

ຂ. ນັກຮຽນທີ່ສູງ 137 ຊັງຕີແມັດ ມີຈັກຄົນ? ແລ້ວຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນທຽບກັບນັກຮຽນທັງໝົດໃນຫ້ອງ.

ຄ. ນັກຮຽນທີ່ສູງ 140 ຊັງຕີແມັດຂຶ້ນໄປ ມີຈັກຄົນ? ແລ້ວຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນທຽບກັບນັກຮຽນທັງໝົດໃນຫ້ອງ.

ງ. ນັກຮຽນທີ່ຕ່ຳກວ່າ 140 ຊັງຕີແມັດມີຈັກຄົນ? ແລ້ວຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນທຽບກັບນັກຮຽນທັງໝົດໃນຫ້ອງ.

ຈ. ນັກຮຽນທີ່ມີລວງສູງແຕ່ 138 ຊັງຕີແມັດຫາ 143 ຊັງຕີແມັດ ມີຈັກຄົນ?

ກິດຈະກຳທີ 3

ຜົນຂອງການລວບລວມຄະແນນສອບເສັງພາກຮຽນທີສອງ ວິຊາຄະນິດສາດຫ້ອງ ມ2/1 ຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງມີດັ່ງນີ້:

ສຳລັບນັກຮຽນຍິງ: 1; 10; 6; 7; 10; 10; 6; 4; 4; 9; 3; 8; 9; 6; 6; 8; 3; 9; 4; 7; 6; 8; 4; 7; 8; 8; 6; 6; 6.

ສຳລັບນັກຮຽນຊາຍ: 4; 7; 3; 5; 8; 6; 9; 7; 3; 4; 10; 3; 6; 6; 3; 3; 10.

ກ. ນັກຮຽນທັງໝົດມີຈັກຄົນ? ນັກຮຽນຍິງມີຈັກຄົນ ແລະ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ?

ຂ. ຄະແນນສູງສຸດທີ່ນັກຮຽນໄດ້ຮັບແມ່ນເທົ່າໃດ? ມີຈັກຄົນ? ເປັນຍິງຈັກຄົນ? ຊາຍຈັກຄົນ?

ຄ. ຄະແນນທີ່ນັກຮຽນໄດ້ຮັບຕໍ່າສຸດແມ່ນເທົ່າໃດ? ມີຈັກຄົນ? ເປັນຍິງຈັກຄົນ? ຊາຍຈັກຄົນ?

ງ. ຄະແນນທີ່ນັກຮຽນໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເທົ່າໃດ? ມີຈັກຄົນ? ເປັນຍິງຈັກຄົນ?

ຈ. ນັກຮຽນໄດ້ຄະແນນ 6 ຂຶ້ນໄປມີຈັກຄົນ? ມີຍິງຈັກຄົນ?

ສ. ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນຕໍ່າກ່ວາ 5 ມີຈັກຄົນ? ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ?

ຊ. ຈົ່ງສະເໜີຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ດ້ວຍຕາຕະລາງ.

- ອ່ອນຫຼາຍມີຄະແນນແຕ່ 0 ເຖິງ 2;
- ອ່ອນມີຄະແນນແຕ່ 3 ເຖິງ 4;
- ປານກາງມີຄະແນນແຕ່ 5 ເຖິງ 6;
- ແກ້ງມີຄະແນນແຕ່ 7 ເຖິງ 10.

ຄະແນນ	ຈຳນວນນັກຮຽນ	ຄິດເປັນເປີເຊັນ
0 ຫາ 2		
3 ຫາ 4		
5 ຫາ 6		
7 ຫາ 10		
ລວມ		

2. ໃຈຄວາມ

ຕາຕະລາງຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ປະກອບດ້ວຍ:

- ຊື່ຕາຕະລາງ ແລະ ເລກໝາຍຕາຕະລາງຢູ່ແຖວດຽວກັບຊື່ເລື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອ່ານຮູ້ວ່າຕາຕະລາງນີ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫຍັງ? ຢູ່ໃສ? ໃຜເປັນຜູ້ສະເໜີ? ແລະ ເວລາໃດ?
- ຕາຕະລາງລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ລຽບຈັດສັນມາ
- ຖ້າຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະເໜີໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງອື່ນ ທີ່ມີຜູ້ເກັບກຳຈັດສັນມາແລ້ວຈະຕ້ອງບອກທີ່ມາຂອງຂໍ້ມູນໄວ້ລຸ່ມຕາຕະລາງເລື້ອຍໆ ເພື່ອຜູ້ອ່ານຈະໄດ້ຮູ້ວ່າ ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ມາຈາກໃສ? ແລະ ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ລວບລວມ?

ຈຸດທີ: ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍການສ້າງຕາຕະລາງ ແມ່ນການສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດ ແລະ ເປັນລະບຽບດີ, ສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ສະດວກ ແລະ ສາມາດຮູ້ຂໍ້ແທ້ຈິງຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕົວຢ່າງ 1.

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງຈຳນວນເທື່ອຂອງສາຍໂທລະສັບທີ່ໂທເຂົ້າຂອງບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ເວລາ 9 ໂມງຫາ 17 ໂມງ.

ເວລາ	ຈຳນວນສາຍເຂົ້າ
ແຕ່ 9 ຫາ 10 ໂມງ	8
ແຕ່ 10 ຫາ 11 ໂມງ	16
ແຕ່ 11 ຫາ 12 ໂມງ	22
ແຕ່ 12 ຫາ 13 ໂມງ	40
ແຕ່ 13 ຫາ 14 ໂມງ	42
ແຕ່ 14 ຫາ 15 ໂມງ	36
ແຕ່ 15 ຫາ 16 ໂມງ	20
ແຕ່ 16 ຫາ 17 ໂມງ	16
ລວມ	200

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເປີເຊັນຂອງສາຍໂທເຂົ້າກ່ອນ 12 ໂມງ.

ຂ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເປີເຊັນຂອງສາຍໂທເຂົ້າຫຼັງ 12 ໂມງ.

ບົດແກ້:

ກ. ສາຍໂທເຂົ້າກ່ອນ 12 ໂມງມີ: 46 ສາຍກົງກັບ $\frac{46 \times 100}{200} = 23\%$

ຂ. ສາຍໂທເຂົ້າຫຼັງ 12 ໂມງມີ: $200 - 46 = 154$ ສາຍກົງກັບ $\frac{154 \times 100}{200} = 77\%$

(ຫຼື $100\% - 23\% = 77\%$)

ຕົວຢ່າງ 2.

ໃນການໂຍນໝາກກະລ່ອກໜ່ວຍໜຶ່ງທີ່ມີເລກໝາຍແຕ່ 1 ຫາ 6, 24 ຄັ້ງ, ຜົນປາກົດມີດັ່ງນີ້:

5	3	2	3	1	3	6	1
4	1	5	2	5	4	5	4
2	5	1	3	3	5	1	5

ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ດ້ວຍຕາຕະລາງ ພ້ອມທັງຄິດໄລ່ເປີເຊັນຂອງແຕ່ລະເລກພາຍ.
ບົດແກ້:

ເລກພາຍ	ຈຳນວນຄັ້ງ	ຄິດເປັນເປີເຊັນ
1	5	$\frac{5 \times 100}{24} = 20,83$
2	3	12,5
3	5	20,83
4	3	12,5
5	7	29,17
6	1	4,17
ລວມ	24	100

3. ບົດເຝິກຫັດ.

- ຕາມການສຳຫຼວດອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງຄົງ (ບໍ່ນັບຕົນເອງ) ຂອງນັກຮຽນ 32 ຄົນໃນຫ້ອງ ມ.2/2 ຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງມີດັ່ງນີ້:

0	3	2	0	4	5	5	6
1	6	4	3	2	1	3	4
5	4	6	6	4	3	3	0
2	4	5	6	6	4	2	2

ກ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນດ້ວຍຕາຕະລາງ.

ຂ. ນັກຮຽນທີ່ບໍ່ມີອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງຄົງມີຈັກຄົນ?

ຄ. ນັກຮຽນທີ່ມີອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງຄົງຫຼາຍສຸດມີຈັກຄົນ?

ງ. ນັກຮຽນທີ່ມີອ້າຍ, ເອື້ອຍ, ນ້ອງຄົງສອງຄົນຂຶ້ນໄປມີຈັກຄົນ?

- ກ. ນັກຮຽນຈົ່ງສຳຫຼວດປີເກີດຂອງພວກນັກຮຽນເອງພາຍໃນຫ້ອງ ແລ້ວສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຕາຕະລາງ.

ຂ. ຈາກຕາຕະລາງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກຂໍ້ ກ. ຈົ່ງຕອບຄຳຖາມລຸ່ມນີ້:

- ນັກຮຽນພາຍໃນຫ້ອງ ສ່ວນຫຼາຍເກີດປີໃດ? ມີຈັກຄົນ? ແລະ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນ

ຂອງຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ?

- ນັກຮຽນທີ່ເກີດກ່ອນໝູ່ ແມ່ນເກີດປີໃດ? ມີຈັກຄົນ ? ແລະ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນ

ຂອງຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ?

- ນັກຮຽນທີ່ເກີດຕາມຫຼັງສຸດໝູ່ ແມ່ນເກີດປີໃດ? ມີຈັກຄົນ ? ແລະ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນ

ຂອງຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ?

3. ຜ່ານການເກັບກຳປະເພດຫຼຽນຕ່າງໆຂອງຜົນສຳເລັດງານມະຫາກຳກິລາຊີເກມຄັ້ງທີ 25 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ວັນທີ 09-18 ທັນວາ ປີ 2009). ເພິ່ນໄດ້ຈັດໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

ກິລາປະເທດ	ຫຼຽນຄຳ	ຫຼຽນເງິນ	ຫຼຽນທອງແດງ
ລາວ	33	25	52
ມຽນມາ	12	22	37
ໄທ	86	83	97
ວຽດນາມ	83	75	57
ກຳປູເຈຍ	3	10	27
ມາເລເຊຍ	40	40	59
ອິນໂດເນເຊຍ	43	53	74
ຟິລິບປິນ	38	35	51
ສິງກະໂປ	33	30	35
ບຣູໄນ	1	1	8
ຕິມໍແລສເຕ	0	0	3

ກ. ປະເທດໃດ ໄດ້ຫຼຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່? ໄດ້ຈັກຫຼຽນ? ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຫຼຽນທັງໝົດ?

ຂ. ປະເທດລາວໄດ້ຫຼຽນທັງໝົດຈັກຫຼຽນ? ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງຈຳນວນຫຼຽນທັງໝົດ?

ຄ. ປະເທດລາວໄດ້ຫຼຽນຄຳ, ຫຼຽນເງິນ ແລະ ຫຼຽນທອງ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງຫຼຽນແຕ່ລະປະເພດ.

4. ຜົນການທົດລອງເຮັດນາແຊງໃນເນື້ອທີ່ 65 ເຮັກຕາ ຈົນສຳເລັດຜົນ, ພົບວ່າຕ້ອງໃຊ້ຕົ້ນທຶນ 137 510 488 ກີບ. ໃນນັ້ນແບ່ງເປັນ ຄ່າປຸ່ຍ 31,5%, ຄ່າຢາຂ້າແມງໄມ້ 6,75%, ຄ່າແຮງງານ 42,35%, ຄ່າແນວພັນ 8,60% ແລະ ຄ່ານໍ້າຊົນລະປະທານ 10,75%.

ກ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ເບິ່ງວ່າ ຕົ້ນທຶນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ລະພາກສ່ວນ ມີເທົ່າໃດ?

ແລ້ວຕອບຄໍາຖາມນີ້ດ້ວຍຕາຕະລາງ.

ຂ. ຖ້າເຮົາເອົາບົດຮຽນນີ້ໄປໃຊ້ເຮັດນາແຊງໃນເນື້ອທີ່ 40 ເຮັກຕາ, ຈະຕ້ອງໃຊ້ຕົ້ນທຶນເຂົ້າໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນວຽກງານເທົ່າໃດ? ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຕົ້ນທຶນທັງໝົດເທົ່າໃດ? ຈົ່ງສະເໜີຄໍາຕອບນີ້ດ້ວຍຕາຕະລາງ.

5. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ສະແດງເຖິງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາ ໃນປີ 2008 ຢູ່ແຂວງໜຶ່ງ ສໍາລັບໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ 354 ແຫ່ງ

ຊັ້ນຮຽນ	ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນ	ຈຳນວນນັກຮຽນ (ຄົນ)
ປ.1	1132	48 676
ປ.2	945	42 525
ປ.3	927	39 861
ປ.4	879	39 555
ປ.5	843	36 249

ກ. ຕາຕະລາງນີ້ ສະແດງເຖິງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫຍັງ?

ຂ. ຊັ້ນຮຽນໃດ ມີຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີຈຳນວນນັກຮຽນຈັກຄົນ?

ຄ. ຊັ້ນຮຽນໃດ ມີຈຳນວນຫ້ອງຮຽນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ມີຈັກຫ້ອງ? ແລະ ໜ້ອຍກວ່າຊັ້ນຮຽນທີ່ມີຈຳນວນນັກຮຽນຫຼາຍສຸດຈັກຫ້ອງ?

ງ. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນບັນຈຸນັກຮຽນຫ້ອງລະຈັກຄົນ? ແລະ ຊັ້ນຮຽນໃດບັນຈຸນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າໝູ່?

6. ຕາຕະລາງສະຖິຕິລຸ່ມນີ້ ສະແດງເຖິງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄະແນນວິຊາຄະນິດສາດຂອງນັກຮຽນຫ້ອງໜຶ່ງ (ຄະແນນເຕັມ 10).

ຄະແນນ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ຈຳນວນນັກຮຽນ	2	4	7	8	6	4	4	2	5	3

ເພິ່ນໄດ້ຈັດນັກຮຽນເປັນ 5 ປະເພດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນ ແຕ່ 0 ເຖິງ 2 ຈັດເປັນປະເພດອ່ອນຫຼາຍ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນ ແຕ່ 3 ເຖິງ 4 ຈັດເປັນປະເພດອ່ອນ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນ ແຕ່ 5 ເຖິງ 6 ຈັດເປັນປະເພດປານກາງ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນ ແຕ່ 7 ເຖິງ 8 ຈັດເປັນປະເພດເກັ່ງ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນ ແຕ່ 9 ເຖິງ 10 ຈັດເປັນປະເພດເກັ່ງຫຼາຍ.
 ກ. ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ.

ຄະແນນ	ຈຳນວນນັກຮຽນ	ຄິດເປັນເປີເຊັນ
0 ຫາ 2		
3 ຫາ 4		
5 ຫາ 6		
7 ຫາ 8		
9 ຫາ 10		

ຂ. ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນ 7 ຂຶ້ນໄປມີຈັກຄົນ?

ຄ. ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນຫຼຸດ 5 ມີຈັກຄົນ?

7. ຜ່ານການສຳຫຼວດການທຽວມາ ໂຮງຮຽນຂອງນັກຮຽນ 384 ຄົນຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ ແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຂໍ້ມູນດັ່ງນີ້:

- ຍ່າງມາ 64 ຄົນ.
- ຂີ່ລົດຖີບ 92 ຄົນ.
- ຂີ່ລົດຈັກ 36 ຄົນ.
- ພີ່ແມ່ມາສົ່ງ 192 ຄົນ.

ຈົ່ງຂຽນຈຳນວນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ.

ການທຽວມາຮຽນ	ຈຳນວນນັກຮຽນ	ຄິດເປັນເປີເຊັນ
ຍ່າງມາ ຂີ່ລົດຖີບ ຂີ່ລົດຈັກ ພີ່ແມ່ມາສົ່ງ		

ບົດທີ 50 ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແຕ້ມ

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບທ່ອນຊີ້

ຄູໄດ້ລວບລວມຄະແນນກວດກາ ວິຊາຄະນິດສາດ ປະຈຳເດືອນ 9/09 ຂອງນັກຮຽນຫ້ອງມ2/ກ ມີດັ່ງນີ້:

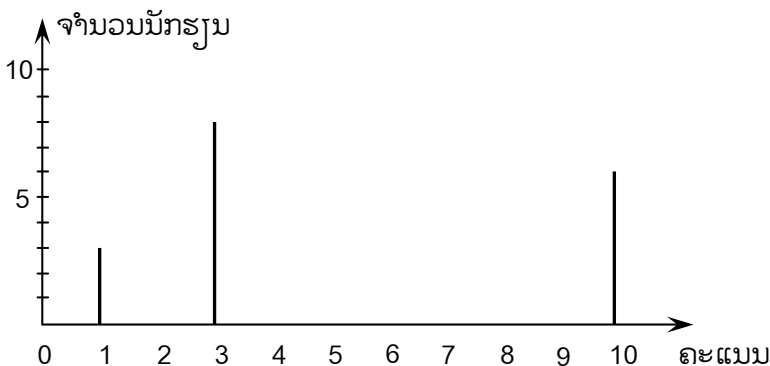
10; 2; 10; 3; 3; 10; 8; 3; 7; 5; 1; 2; 3; 9; 10; 8; 9; 1;
4; 5; 2; 5; 4; 4; 5; 7; 4; 3; 2; 4; 6; 4; 3; 9; 10; 6;
6; 3; 5; 3; 4; 10; 4; 5; 1; 6.

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ເໝາະສົມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້.

ຄະແນນ (ເຕັມ 10)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ລວມ
ຈຳນວນນັກຮຽນ												

ຂ. ຈາກຕາຕະລາງ, ຈົ່ງສະແດງການຟົວຜັນ ລະຫວ່າງຂໍ້ມູນ ແລະ ປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແຕ້ມຢູ່ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກໂດຍເອົາ:

- ເສັ້ນເຄົ້ານອນສະແດງເຖິງ ປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ຈັດລຽນຕາມລຳດັບ ແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ ແລະ ແຕ່ຊ້າຍຫາຂວາ ໂດຍນັບເອົາ 1 ຊັງຕີແມັດເປັນ 1 ຫົວໜ່ວຍ.
- ເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສະແດງເຖິງ ຕົວປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ຈັດລຽນຕາມລຳດັບແຕ່ໜ້ອຍຫາຫຼາຍ ແລະ ແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ ໂດຍນັບເອົາ 0.5 ຊັງຕີແມັດເປັນ 1 ຫົວໜ່ວຍ.
- ຈາກເສັ້ນເຄົ້ານອນ, ຢູ່ແຕ່ລະຂໍ້ມູນ, ລວງຍາວຂອງທ່ອນຊີ້ຂະໜານກັບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງ ສະແດງເຖິງ ປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນນັ້ນ. ຈົ່ງສືບຕໍ່ແຕ້ມຮູບລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.



- ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແຕ້ມຄືແນວນີ້ ເອີ້ນວ່າ : ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບທ່ອນຊື່.

ກິດຈະກຳທີ 2

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງ ເດືອນເກີດຂອງນັກຮຽນ 30 ຄົນໃນຫ້ອງ ມ.2/1.

ເດືອນ	ມັງກອນ	ກຸມພາ	ມີນາ	ເມສາ	ພຶດສະພາ	ມິຖຸນາ	ກໍລະກົດ	ສິງຫາ	ກັນຍາ	ຕຸລາ	ພະຈິກ	ທັນວາ
ຈຳນວນນັກຮຽນ	2	3	2	3	4	1	2	5	1	3	2	2

ກ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ແບບທ່ອນຊື່.

ຂ. ຈາກຕາຕະລາງເຫັນວ່າ ນັກຮຽນກຸ່ມນີ້ ເກີດເດືອນໃດຫຼາຍກວ່າໝູ່? ແລະ ມີຈັກຄົນ?

ກິດຈະກຳທີ 3

ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບເສົາ (ອິດສະໂຕກຣາມ)

ຈາກຄະແນນໃນກິດຈະກຳ 1, ຫ້ອງວິຊາການຂອງໂຮງຮຽນໄດ້ມາດຕະຖານການຮຽນຂອງນັກຮຽນເປັນ 4 ປະເພດດັ່ງນີ້:

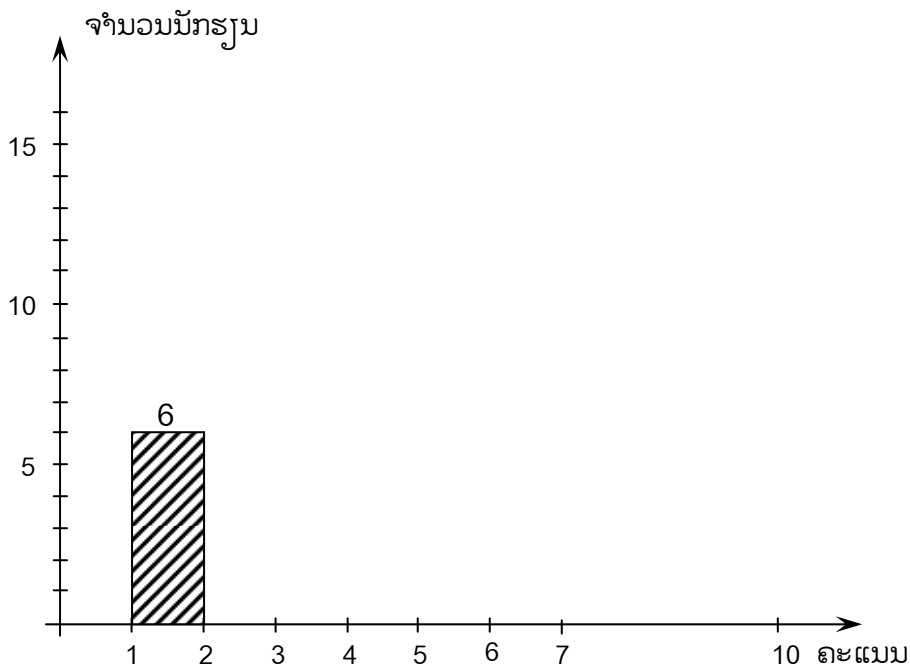
- ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນແຕ່ 0 ເຖິງ 2 ຈັດເປັນປະເພດອ່ອນຫຼາຍ
- ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນແຕ່ 3 ເຖິງ 4 ຈັດເປັນປະເພດອ່ອນ
- ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນແຕ່ 5 ເຖິງ 6 ຈັດເປັນປະເພດປານກາງ
- ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນແຕ່ 7 ເຖິງ 10 ຈັດເປັນປະເພດເກັ່ງ

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ຄະແນນ	ຈຳນວນນັກຮຽນ	ຄິດເປັນເປີເຊັນ
0 ຫາ 2		
3 ຫາ 4		
5 ຫາ 6		
7 ຫາ 10		
ລວມ		

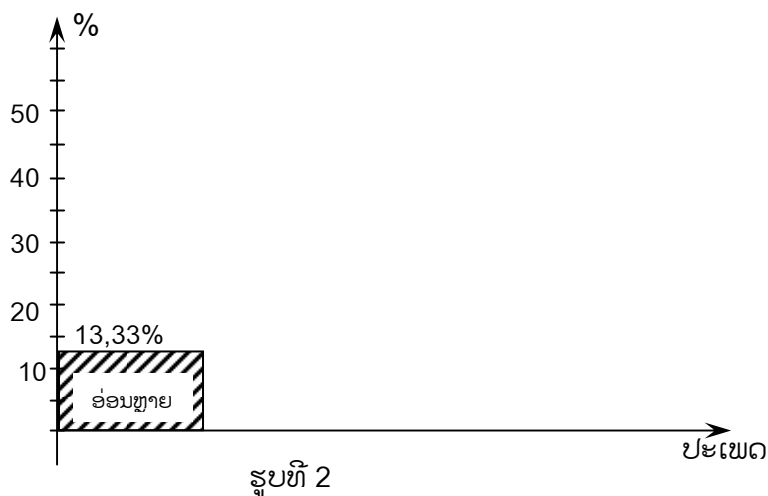
- ຂ. ຈາກຕາຕະລາງ ເຮົາສາມາດສະແດງຄຳຕອບ ດ້ວຍຮູບແຕ້ມຕ່າງໆລຸ່ມນີ້:
- ຈົ່ງສືບຕໍ່ແຕ້ມຮູບລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

. ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນ ຕາມຄະແນນ ແລະ ຈຳນວນນັກຮຽນ.



ຮູບທີ 1

. ຮູບພາບສະແດງຂໍ້ມູນ ຕາມປະເພດນັກຮຽນ ແລະ ເປີເຊັນ.



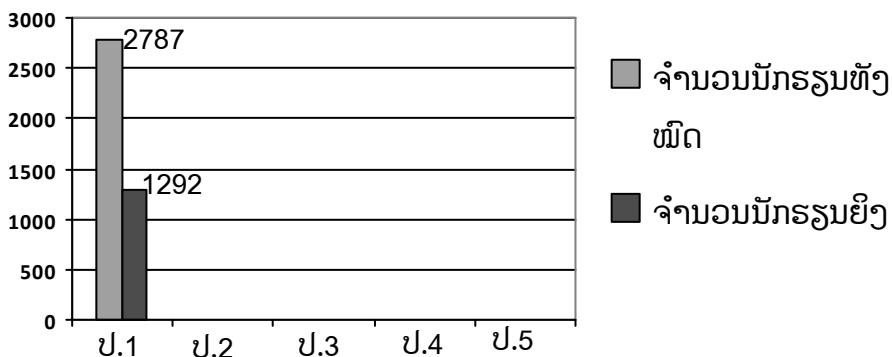
ຮູບທີ 2

- ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແຕ້ມຄື ຮູບທີ 1 ແລະ 2 ເອີ້ນວ່າ : ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບເສົາ (ອິດສະໂຕກຣາມ).

ກິດຈະກຳທີ 4

ການເກັບກຳຈຳນວນນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມໃນເຂດເມືອງຈັນທະບູລີ ສົກຮຽນ 2009-2010 ໃຫ້ຮູ້ຈຳນວນນັກຮຽນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນດັ່ງນີ້:

- ຫ້ອງ ປ 1 ລວມມີນັກຮຽນ 2787 ຄົນເຊິ່ງໃນນັ້ນມີນັກຮຽນຍິງ 1292 ຄົນ.
- ຫ້ອງ ປ 2 ລວມມີນັກຮຽນ 2112 ຄົນເຊິ່ງໃນນັ້ນມີນັກຮຽນຍິງ 1004 ຄົນ.
- ຫ້ອງ ປ 3 ລວມມີນັກຮຽນ 1822 ຄົນເຊິ່ງໃນນັ້ນມີນັກຮຽນຍິງ 652 ຄົນ.
- ຫ້ອງ ປ 4 ລວມມີນັກຮຽນ 1747 ຄົນເຊິ່ງໃນນັ້ນມີນັກຮຽນຍິງ 547 ຄົນ.
- ຫ້ອງ ປ 5 ລວມມີນັກຮຽນ 1661 ຄົນເຊິ່ງໃນນັ້ນມີນັກຮຽນຍິງ 814 ຄົນ.



ກ. ຈົ່ງສືບຕໍ່ແຕ້ມຮູບຂ້າງເທິງນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ຂ. ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງສະແດງສະຖິຕິນັກຮຽນດັ່ງກ່າວ.

ຄ. ຖາມວ່າ ຕົ້ນສົກຮຽນ 2009-2010 ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວມີນັກຮຽນທັງໝົດຈັກຄົນ ແລະ ມີຍິງຈັກຄົນ?

ງ. ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ?

ຈ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ມາແບບເປັນເປີເຊັນຊ້ອນກັນເຊິ່ງຮູບໜຶ່ງແມ່ນຈຳນວນ ນັກຮຽນຍິງ ແລະ ອີກຮູບໜຶ່ງແມ່ນຈຳນວນນັກຮຽນລວມ.

2. ໃຈຄວາມ

ການສະເໜີຂໍ້ມູນ ດ້ວຍຮູບແຕ້ມ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຂອງຂໍ້ມູນ ຄື:

* ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບເປັນທ່ອນຊີ້

ການສະເໜີຂໍ້ມູນຢູ່ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ ໂດຍເອົາຕົວປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນຢູ່ເສັ້ນເຄົ້ານອນ ແລະ ເອົາຕົວປ່ຽນປະລິມານທີ່ກົງກັບແຕ່ລະຂໍ້ມູນຢູ່ເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງ, ຈາກເສັ້ນເຄົ້ານອນເຮົາ ແຕ້ມທ່ອນຊີ້ທີ່ ເຊິ່ງມີ ລວງຍາວເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນນັ້ນ. ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບນີ້ ເໝາະສຳລັບຕົວປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນມີລັກສະນະເປັນຈຸດບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ. ຕົວຢ່າງ: ຄະແນນກວດກາປະຈຳເດືອນວິຊາຄະນິດສາດຂອງຫ້ອງ ມ.2 ທີ່ມີນັກຮຽນ 25 ຄົນ ຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງມີດັ່ງນີ້:

4, 5, 7, 4, 6, 3, 4, 6, 5, 7, 5, 5, 6, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 8, 5, 7, 4, 7, 3

ກ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນດ້ວຍຕາຕະລາງ.

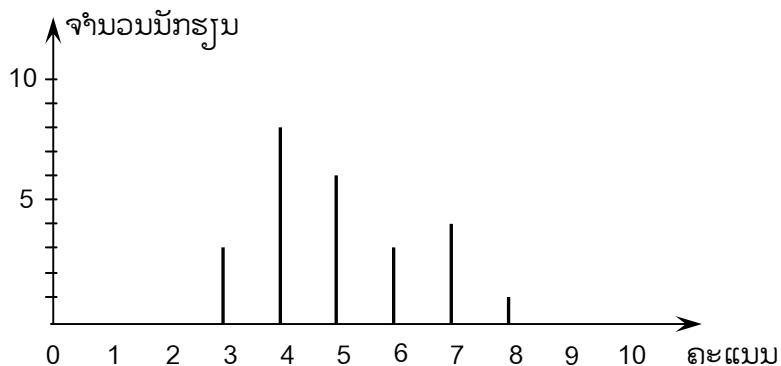
ຂ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນດ້ວຍທ່ອນຊີ້.

ບົດແກ້:

ກ.

ຄະແນນ	3	4	5	6	7	8
ຈຳນວນ	3	8	6	3	4	1

ຂ.



*** ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບອິດສະໂຕກຣາມ**

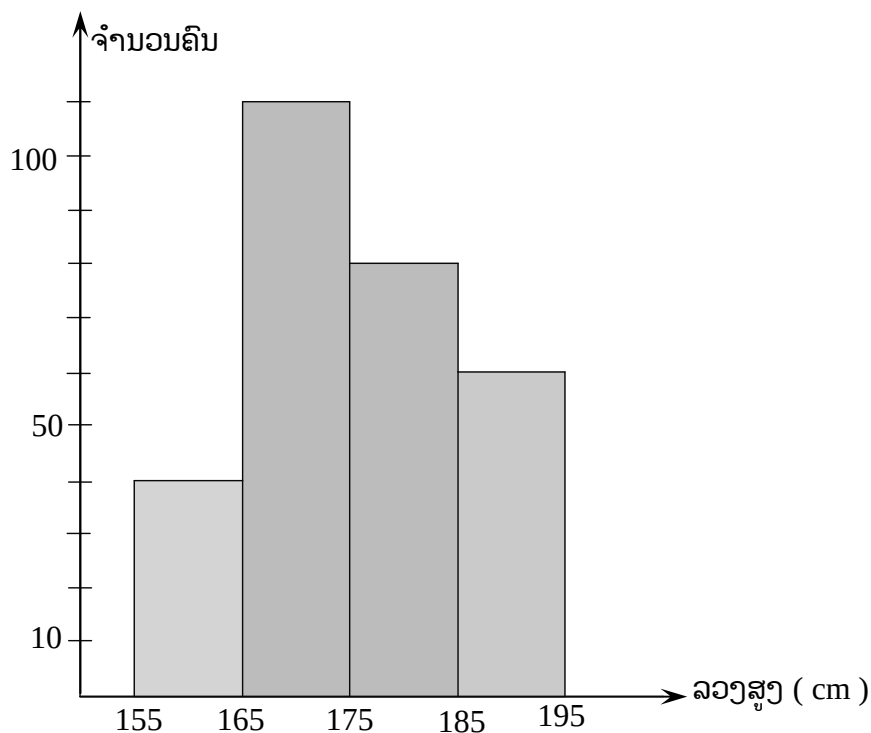
ການສະເໜີຂໍ້ມູນຢູ່ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ ໂດຍຖືເອົາເສັ້ນເຄົ້າຕ່າງໆຄືກັນກັບການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບທ່ອນຊີ້, ແຕ່ລະຫວ່າງຕົວປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນ ເຮົາແຕ້ມເປັນຮູບສີ່ແຈສາກທີ່ມີລວງກວ້າງເທົ່າຫວ່າງຂອງຕົວປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ລວງຍາວ ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນໃນຫວ່າງນັ້ນ, ພ້ອມທັງຂຽນປະລິມານ ແລະ ຕົວປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນໄວ້ເທິງ. ເຮົາ ອາດລະບາຍສີ ຫຼື ຂີດລາຍ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເບິ່ງງ່າຍ. ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບນີ້ເໝາະສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ ຖືກແບ່ງເປັນຫວ່າງລຽນຕິດກັນ ຫຼື ຂໍ້ມູນທີ່ມີລັກສະນະເປັນກຸ່ມ, ເປັນສ່ວນ ແລະ ບໍ່ມີຫຼາຍຫວ່າງເກີນໄປ.

ຕົວຢ່າງ: ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງລວງສູງຂອງ 250 ຄົນ:

ລວງສູງ (cm)	[155;165[	[165;175[	[175;185[	[185;195]
ຈຳນວນຄົນ	40	110	80	60

ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ແບບອິດສະໂຕກຣາມ.

ບົດແກ້:



3. ບົດເຝິກຫັດ

1. ເພິ່ນໄດ້ໂຍນໝາກກະລ່ອກ 2 ໜ່ວຍພ້ອມກັນ 80 ຄັ້ງ ເຊິ່ງຜົນການໂຍນແຕ່ລະຄັ້ງ ຄື :

(2;5); (3;1); (6;2); (3;3); (5;3); (1;5); (6;4); (4;2); (5;5); (3;5);
 (3;6); (4;1); (2;3); (3;1); (6;1); (4;4); (2;5); (1;2); (1;1); (1;3);
 (2;4); (1;2); (6;6); (2;3); (6;6); (3;6); (2;4); (3;4); (5;6); (4;3); (5;1);
 (2;3); (3;6); (2;3); (1;1); (3;4); (4;4); (1;6); (4;4); (5;6); (6;6); (3;1);
 (2;6); (5;2); (4;3); (3;1); (2;5); (4;3); (1;1); (2;6); (3;4); (5;1);
 (2;2); (1;4); (5;3); (4;1); (6;2); (3;3); (4;5); (5;5); (4;2); (5;5);
 (1;2); (3;5); (4;2); (1;6); (2;3); (3;6); (1;2); (2;1); (5;2); (2;4); (5;4);
 (6;6); (4;5); (2;5); (3;2); (6;4); (2;3); (5;1).

ກ. ໃນການໂຍນ 80 ຄັ້ງນີ້ : ຜົນບວກຂອງແຕ້ມໝາກກະລ່ອກ 2 ໜ່ວຍເທົ່າກັບ 2; 3; 4; 5; 12 ມີຈັກຄັ້ງ.

ຈົ່ງຕອບຄໍາຖາມນີ້ດ້ວຍການສ້າງຕາຕະລາງ.

ຂ. ຜົນບວກທີ່ປາກົດອອກຫຼາຍຄັ້ງກວ່າໝູ່ແມ່ນຈຳນວນໃດ ແລະ ມີເທົ່າໃດຄັ້ງ ?

ຄ. ລະຫວ່າງຜົນບວກເທົ່າກັບ 5 ແລະ ຜົນບວກເທົ່າກັບ 9 ແມ່ນຈຳນວນໃດທີ່ປາກົດອອກຫຼາຍຄັ້ງກວ່າ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເທົ່າໃດຄັ້ງ ?

ງ. ຈົ່ງສະເໜີຂໍ້ມູນນີ້ດ້ວຍຮູບແຕ້ມແບບທ່ອນຊີ້.

2. ເພິ່ນໄດ້ໂຍນໝາກກະລ່ອກ 1 ໜ່ວຍຈຳນວນ 25 ຄັ້ງ ເຊິ່ງມີຜົນໄດ້ຮັບແຕ່ລະຄັ້ງດັ່ງນີ້ :

5 3 2 3 1 3 3 3 6 1 4 1 5 2 5 6 5 4 5 4 2
 5 4 1 1.

ກ. ຈົ່ງສະແດງຜົນໄດ້ຮັບນີ້ ດ້ວຍຕາຕະລາງ

ຂ. ຈົ່ງສະແດງຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວແບບທ່ອນຊີ້

ຄ. ແຕ້ມທີ່ໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 3 ປາກົດອອກຈັກຄັ້ງ ?

ງ. ແຕ້ມທີ່ປາກົດອອກຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນແຕ້ມໃດ? ມີຈັກຄັ້ງ ? ແລະ ຫຼາຍກວ່າແຕ້ມທີ່ປາກົດອອກໜ້ອຍກວ່າໝູ່ຈັກຄັ້ງ?

3. ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໝາຍເຖິງລວງສູງຂອງຊາວໜຸ່ມຈຳນວນ 250 ຄົນ

ລະດັບສູງ (h) ຫົວໜ່ວຍວັດແທກເປັນ cm	ຈຳນວນຄົນ
$155 \leq h < 160$	25
$160 \leq h < 165$	58
$165 \leq h < 170$	75
$170 \leq h < 175$	49
$175 \leq h < 180$	
$180 \leq h < 185$	9
$185 \leq h \leq 190$	2

ກ. ຈົ່ງຕື່ມຕົວເລກໃສ່ບ່ອນຈຳເກດ

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສະແດງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແບບອິດສະໂຕກຣາມ.

ຄ. ໃນຊາວໜຸ່ມ 250 ຄົນ ມີຈັກຄົນທີ່ສູງ 170 cm ຂຶ້ນໄປ? ມີຈັກຄົນ ຕ່ຳກວ່າ 170 cm ລົງມາເຖິງ 160 cm ?

4. ສະຖິຕິໃນຕົ້ນສົກຮຽນ 2009-2010 ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນແຫ່ງໜຶ່ງມີດັ່ງນີ້:

- ຊັ້ນ ມ 1 ຈຳນວນເຕັມ 1287 ຄົນ, ໃນນັ້ນເປັນຍິງ 562 ຄົນ.

- ຊັ້ນ ມ 2 ຈຳນວນເຕັມ 806 ຄົນ, ໃນນັ້ນເປັນຍິງ 414 ຄົນ.

- ຊັ້ນ ມ 3 ຈຳນວນເຕັມ 913 ຄົນ, ໃນນັ້ນເປັນຍິງ 443 ຄົນ.

- ຊັ້ນ ມ 4 ຈຳນວນເຕັມ 895 ຄົນ, ໃນນັ້ນເປັນຍິງ 462 ຄົນ.

ກ. ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງສະແດງສະຖິຕິນັກຮຽນດັ່ງກ່າວ.

ຂ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ມາແບບທ່ອນຊີ້.

ຄ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ມາແບບອິດສະໂຕກຣາມຊ້ອນກັນເຊິ່ງຮູບໜຶ່ງແມ່ນຈຳນວນນັກຮຽນຍິງ ແລະ ອີກຮູບໜຶ່ງແມ່ນຈຳນວນນັກຮຽນລວມ.

ງ. ຖາມວ່າ ຕົ້ນສົກຮຽນ 2009-2010 ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວມີນັກຮຽນທັງໝົດຈັກຄົນ ແລະ ມີຍິງຈັກຄົນ.

ຈ. ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ?

ສ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງທີ່ໄດ້ມາແບບເປັນເປີເຊັນຊ້ອນກັນເຊິ່ງຮູບໜຶ່ງແມ່ນຈຳນວນນັກຮຽນຍິງ ແລະ ອີກຮູບໜຶ່ງແມ່ນຈຳນວນນັກຮຽນລວມ.

ບົດທີ 51 ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແຕ້ມ (ຕໍ່)

1. ກິດຈະກຳ

ກິດຈະກຳທີ 1

ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບແຜ່ນມົນ

ຜ່ານມາ ເຮົາໄດ້ສະແດງຂໍ້ມູນແບບທ່ອນຊີ້ ແລະ ແບບອິດສະໂຕກຣາມແລ້ວ ເຮົາຍັງສາມາດສະແດງຂໍ້ມູນດ້ວຍແຜ່ນມົນ ໂດຍການແບ່ງເນື້ອທີ່ຂອງມັນອອກເປັນສ່ວນ, ເຊິ່ງແຕ່ລະສ່ວນເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໂດຍແບ່ງເນື້ອທີ່ທີ່ກວມເອົາມຸມທີ່ມີຫົວໜ່ວຍເປັນອົງສາດັ່ງນີ້:

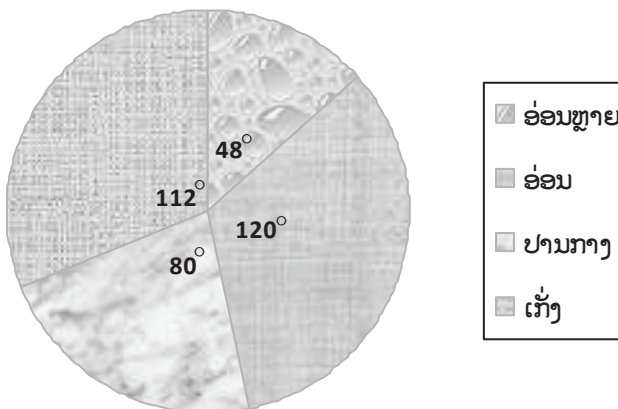
ຕົວຢ່າງ: ຄະແນນສອບເສັງພາກຮຽນທີສອງວິຊາຄະນິດສາດຂອງນັກຮຽນ ມ2 ຈຳນວນ 45 ຄົນເຊິ່ງແບ່ງເປັນແຕ່ລະປະເພດດັ່ງນີ້:

ນັກຮຽນປະເພດອ່ອນຫຼາຍມີ 6 ຄົນສະແດງເຖິງມຸມ $\frac{360^\circ \times 6}{45} = 48^\circ$

ນັກຮຽນປະເພດອ່ອນມີ 15 ຄົນສະແດງເຖິງມຸມ °

ນັກຮຽນປະເພດປານກາງມີ 10 ຄົນສະແດງເຖິງມຸມ °

ນັກຮຽນປະເພດເກັ່ງມີ 14 ຄົນສະແດງເຖິງມຸມ °



ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບນີ້ ເອີ້ນວ່າ : ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບແຜ່ນມົນ.

ກິດຈະກຳທີ 2

ຈາກການສຳພາດນັກຮຽນ 30 ຄົນ ໃນໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງກ່ຽວກັບການມາໂຮງຮຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

11 ຄົນຍ່າງມາ, 8 ຄົນຂີ່ລົດຖີບ, 4 ຄົນຂີ່ລົດຈັກ ແລະ 7 ຄົນຂີ່ລົດເກັ່ງມາກັບພໍ່ແມ່.

ກ. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າມຸມໃຈກາງຂອງພາກສ່ວນແຜ່ນມົນທີ່ເປັນອັດຕາສ່ວນຜົວພັນກັບຈຳນວນນັກຮຽນແຕ່ລະປະເພດແລ້ວຂຽນໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້:

	ຈຳນວນເດັກ	ຍ່າງ	ຂີ່ລົດຖີບ	ຂີ່ລົດຈັກ	ຂີ່ລົດເກັ່ງ
ຈຳນວນນັກຮຽນ	30				
ຄ່າມຸມໃຈກາງຂອງພາກສ່ວນແຜ່ນມົນ	360°				

ຂ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ແບບແຜ່ນມົນ.

ກິດຈະກຳທີ 3

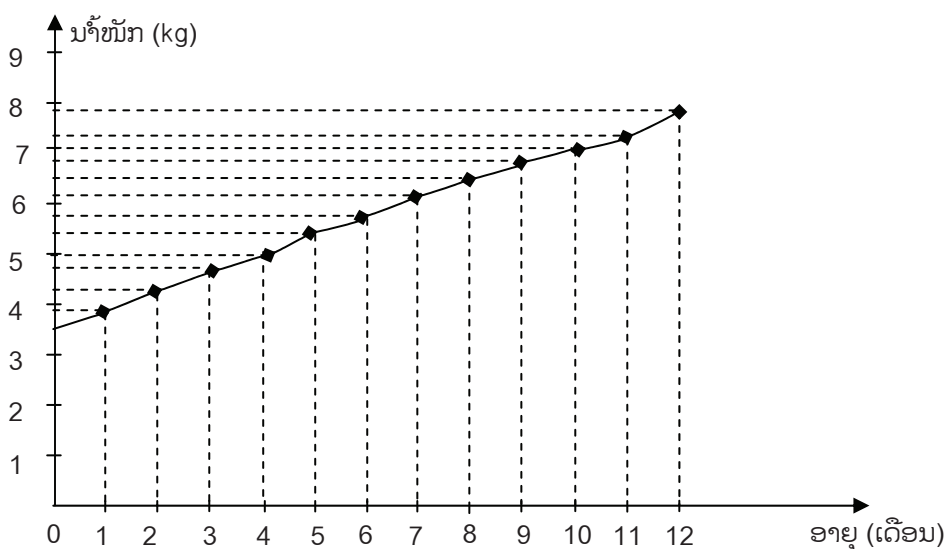
ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບເສັ້ນສະແດງ

1). ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງຂໍ້ມູນຕິດຕາມການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເດັກນ້ອຍນັບແຕ່ມີເກີດ ເຖິງອາຍຸ 1 ປີດັ່ງນີ້ :

ອາຍຸເດັກ (ເດືອນ)	ໜ້າໜັກ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ໜ້າໜັກຂອງເດັກ (kg)	3,5	3,8	4,2	4,6	4,9	5,4	5,7	6,1	6,4	6,8	7	7,3	7,7

ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ, ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງການຜົວພັນລະຫວ່າງ ອາຍຸ ແລະ ໜ້າໜັກຂອງເດັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍຖືເອົາ :

- ເສັ້ນເຄົ້ານອນ ໝາຍເຖິງອາຍຸ ທີ່ມີຫົວໜ່ວຍ 1 cm ຕໍ່ 1 ເດືອນ.
- ເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງ ໝາຍເຖິງໜ້າໜັກ ທີ່ມີຫົວໜ່ວຍ 1 cm ຕໍ່ 1 kg.



2). ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖິງຂໍ້ມູນຕິດຕາມ ອຸນຫະພູມຂອງຄົນໄຂ້ຜູ້ໜຶ່ງໄລຍະ 10 ວັນ.

ວັນທີ	9/9/2009	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ອຸນຫະພູມ ($^{\circ}\text{C}$)	40 $^{\circ}$	38,5 $^{\circ}$	39 $^{\circ}$	36 $^{\circ}$	40 $^{\circ}$	38 $^{\circ}$	39 $^{\circ}$	37 $^{\circ}$	37 $^{\circ}$	36,5 $^{\circ}$

ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງອຸນຫະພູມຂອງຄົນໄຂ້.

ການສະແດງຂໍ້ມູນໃນກົດຈະກຳທີ 1 ແລະ ທີ 2 ເອີ້ນວ່າ : ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບເສັ້ນສະແດງ.

ກົດຈະກຳທີ 4

ຢູ່ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງໜຶ່ງ ເພິ່ນໄດ້ວັດແທກລັດສະໝີຂອງການດູດຊຶມນ້ຳຂອງເຈ້ຍແຜ່ນໜຶ່ງໃນ 5 ນາທີ ໂດຍເລີ່ມຈາກຈຸດນ້ຳຕົກລົງ. ນາທີທຳອິດໄດ້ 7 mm; ນາທີທີສອງໄດ້ 11 mm; ນາທີທີສາມໄດ້ 14 mm; ນາທີທີສີ່ໄດ້ 16 mm; ແລະ ນາທີທີຫ້າໄດ້ 18 mm;

ກ. ຈົ່ງສະແດງຜົນການທົດລອງນີ້ດ້ວຍຕາຕະລາງ.

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສະແດງສະຖິຕິນີ້ແບບເສັ້ນສະແດງ.

2. ໃຈຄວາມ

ການສະເໜີຂໍ້ມູນ ດ້ວຍຮູບແຕ້ມ ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຂອງຂໍ້ມູນຄື:

- ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບແຜ່ນມົນ

ເປັນການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍວິທີແບ່ງເນື້ອທີ່ຂອງແຜ່ນມົນອອກເປັນສ່ວນທີ່ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບປະລິມານຂອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໂດຍຖືເອົາມຸມໃຈກາງ ທີ່ມີຫົວໜ່ວຍເປັນອົງສາ ເປັນຫຼັກໃນການແບ່ງ. ເຮົາອາດໃສ່ສີ ຫຼື ອິດລາຍໃສ່ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຈຳແນກຄວາມລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

- ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບເສັ້ນສະແດງ

ເປັນການສະເໜີຂໍ້ມູນຢູ່ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ, ໂດຍການແຕ້ມເມັດຕ່າງໆ ທີ່ເປັນເມັດຕັດກັນຂອງເສັ້ນຊື່ ທີ່ອິດຈາກເມັດທີ່ບອກຄ່າຕົວປ່ຽນຂອງຂໍ້ມູນຂະໜານກັບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງ ແລະ ເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບເສັ້ນເຄົ້ານອນ. ຈາກນັ້ນ ເຮົາອິດຕໍ່ຈຸດຕ່າງໆທີ່ລຽນກັນໃສ່ກັນ.

ການສະເໜີຂໍ້ມູນແບບນີ້ ເໝາະສົມສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ ຫຼື ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັນ.

3. ບົດເຝິກຫັດ

- ສະຖິຕິນັກຮຽນໃນຕົ້ນສົກຮຽນ 2009 -2010 ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນແຫ່ງໜຶ່ງມີດັ່ງນີ້:
ມ.1 ມີຈຳນວນ ແຕ້ມ 387 ຄົນ, ຍິງ 162 ຄົນ; ຊັ້ນ ມ.2 ມີຈຳນວນແຕ້ມ 356 ຄົນ, ຍິງ 114 ຄົນ; ຊັ້ນ ມ.3 ມີຈຳນວນແຕ້ມ 413 ຄົນ, ຍິງ 143 ຄົນ. ຊັ້ນ ມ.4 ມີຈຳນວນແຕ້ມ 223 ຄົນ, ຍິງ 125 ຄົນ.
ກ. ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງສະແດງຂໍ້ມູນ
ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສະແດງຂໍ້ມູນນີ້ແບບອິດສະໂຕກຣາມ.
ຄ. ຖາມວ່າ ຕົ້ນສົກຮຽນ 2009-2010 ຂອງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວມີນັກຮຽນທັງໝົດຈັກຄົນ? ເປັນຍິງຈັກຄົນ?
ງ. ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ?
ຈ. ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ ມີນັກຮຽນຍິງ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງນັກຮຽນທັງໝົດໃນຊັ້ນນັ້ນ?
ສ. ຈົ່ງສະແດງຈຳນວນນັກຮຽນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນແບບແຜ່ນມົນ.
- ຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ ຄື ຜົນການສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດ ພາກຮຽນທີ 1 ຂອງຫ້ອງ ມ2/ຂ ຢູ່ໂຮງ

ຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງມີດັ່ງນີ້:

4; 3; 7; 4; 6; 3; 4; 6; 3; 7; 3; 5; 6; 3; 5; 4; 6; 4; 4; 8;
5; 7; 4; 7; 3; 2; 5; 6; 8; 5; 4; 8; 7; 6; 2.

ກ. ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງສະແດງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີ້

ຂ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສະແດງຂໍ້ມູນແບບແຜ່ນມົນ

ຄ. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສະແດງຂໍ້ມູນແບບເສັ້ນສະແດງ

ງ. ເພິ່ນໄດ້ແບ່ງລະດັບການຮຽນຂອງນັກຮຽນອອກເປັນ 4 ປະເພດ

ນັກຮຽນເກັ່ງ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 7 ອັນໄປ

ນັກຮຽນປານກາງ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 5 ແລະ 6

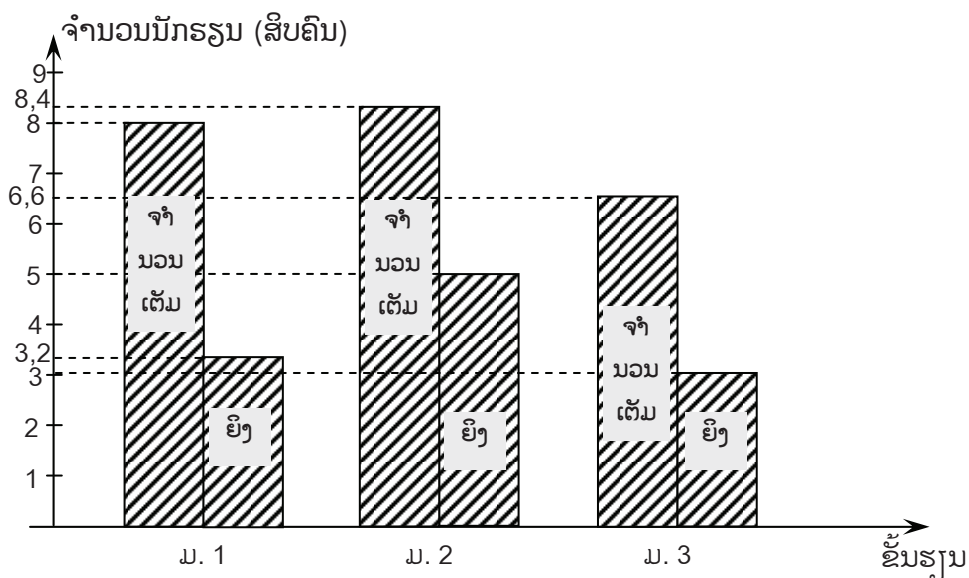
ນັກຮຽນອ່ອນ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 3 ແລະ 4

ນັກຮຽນອ່ອນຫຼາຍ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 0 ຫາ 2

ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງສະແດງຜົນການຈັດປະເພດນັກຮຽນດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງແຕ້ມຮູບສະແດງ

ຜົນການຈັດປະເພດນີ້ ແບບອິດສະໂຕກຣາມ.

3. ນີ້ຄືຮູບແຕ້ມສະແດງຂໍ້ມູນແບບອິດສະໂຕກຣາມ ຂອງຈຳນວນນັກຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນໜຶ່ງ.



ກ. ຊັ້ນຮຽນໃດມີນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ?

ຂ. ຈາກຮູບສະແດງຂໍ້ມູນ ຈົ່ງຄິດໄລ່ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນວ່າ ມີນັກຮຽນຈັກຄົນ? ເປັນຍິງຈັກຄົນ?

ຄ. ຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດຂອງໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ມີຈັກຄົນ? ເປັນຍິງຈັກຄົນ?

ງ. ນັກຮຽນຊັ້ນ M1 ຫຼາຍກວ່າຊັ້ນ M3 ຈັກເປີເຊັນຂອງຈຳນວນນັກຮຽນທັງໝົດ?

ຈ. ນັກຮຽນຍິງຊັ້ນ ມ1 ແລະ ມ2 ຫຼາຍກວ່ານັກຮຽນຍິງຊັ້ນ ມ3 ຈັກຄົນ? ກວມຈັກເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນນັກຮຽນຍິງທັງໝົດ?

4. ຄະແນນສອບເສັງວິຊາຄະນິດສາດປະຈຳພາກຮຽນທີສອງຂອງຫ້ອງ ມ 2/ຂ ຂອງໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມແຫ່ງໜຶ່ງໂດຍແຍກ ຊາຍ-ຍິງ ດັ່ງນີ້:

ຄະແນນນັກຮຽນຍິງ: 6, 10, 9, 8, 3, 7, 10, 6, 3, 6, 8, 1, 6, 6, 7, 8, 10, 3, 9, 9, 4, 4, 6, 3, 6, 7, 6, 3, 6, 5.

ຄະແນນນັກຮຽນຊາຍ: 4, 8, 10, 8, 8, 10, 6, 5, 9, 4, 3, 6, 7, 6, 4, 4.

ກ. ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງສະແດງຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນີ້ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນ ຈຳນວນນັກຮຽນລວມ, ຈຳນວນນັກຮຽນຍິງ ແລະ ຈຳນວນນັກຮຽນຊາຍ.

ຂ. ຈົ່ງສະແດງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂ້າງເທິງດ້ວຍເສັ້ນສະແດງ.

ຄ. ນັກຮຽນຫ້ອງນີ້ໄດ້ຄະແນນໃດຫຼາຍກວ່າໜູ່? ມີຈັກຄົນ? ແລະ ກວມເອົາຈັກເປີເຊັນຂອງ ນັກຮຽນທັງໝົດ?

ງ. ຫ້ອງວິຊາການໂຮງຮຽນໄດ້ວາງມາດຕະຖານຈັດປະເພດການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ໄວ້ ດັ່ງນີ້:

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນໃນ $[1;3[$ ຈັດເປັນປະເພດອ່ອນຫຼາຍ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນໃນ $[3;5[$ ຈັດເປັນປະເພດອ່ອນ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນໃນ $[5;7[$ ຈັດເປັນປະເພດປານກາງ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນໃນ $[7;9[$ ຈັດເປັນປະເພດເກັ່ງ.

ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຄະແນນໃນ $[9;10]$ ຈັດເປັນປະເພດເກັ່ງຫຼາຍ.

- ຈົ່ງຂຽນຕື່ມໃສ່ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ເໝາະສົມ.

ຄະແນນ	ຈຳນວນນັກຮຽນ	ຄິດເປັນເປີເຊັນ
$[1;3[$		
$[3;5[$		
$[5;7[$		
$[7;9[$		
$[9;10]$		

- ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂໍ້ມູນແບບອິດສະໂຕແກຣມ.

ຄຳຕອບບົດເຝິກຫັດ

ບົດທີ 1 ເລກສ່ວນ

1. 1) $\frac{21}{10}$. 2) $\frac{34}{10}$. 3) $\frac{105}{10}$.
 4) $\frac{214}{100}$. 5) $\frac{10811}{1000}$. 6) $\frac{2201}{1000}$
6. ກ. 45° ຂ. 30° ຄ. 36° ງ. 15°
8. ເສຍ 90 ໜ່ວຍ; ເຫຼືອ 120 ໜ່ວຍ
9. ຂາຍ 144 kg; ເຫຼືອ 96 kg
10. ກ. ກິນແລ້ວ 40 ກ້ອນ; ເຫຼືອ 56 ກ້ອນ; ຂ. ກິນແລ້ວ 36 ກ້ອນ; ເຫຼືອ 60 ກ້ອນ

ບົດທີ 2 ທະວີຄູນ ແລະ ອຸປະຄູນຂອງເລກສ່ວນ

1. ກ. 12. ຂ. 5. ຄ. $\frac{12}{5}$
2. $\frac{2}{21}$; $\frac{8}{7}$
3. ທະວີຄູນຮ່ວມໜ້ອຍສຸດຂອງ $\frac{2}{3}$, $\frac{7}{24}$ ແລະ $\frac{32}{45}$ ແມ່ນ $\frac{224}{3}$
4. ອຸປະຄູນຮ່ວມຫຼາຍສຸດຂອງ $\frac{25}{3}$, $\frac{15}{7}$ ແລະ $\frac{10}{9}$ ແມ່ນ $\frac{5}{63}$
5. ພູດຮ່ວມຂອງເລກສ່ວນ $\frac{5}{48}$, $\frac{7}{40}$ ແລະ $\frac{11}{90}$ ແມ່ນ 720.

ບົດທີ 3 ການຫຍໍ້ ແລະ ການຂຶ້ນພູດຮ່ວມເລກສ່ວນ

2. ກ. $\frac{6}{5} = \frac{42}{35}$; $\frac{72}{63} \neq \frac{8}{9}$; $\frac{100}{1000} \neq \frac{0}{10}$
3. ກ. $\frac{2}{3}$; $\frac{6}{11}$; $\frac{1}{3}$ ຂ. $\frac{-1}{2}$; $\frac{1}{3}$; -9 ຄ. $\frac{3}{4}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{9}{8}$ ງ. $\frac{4}{5}$; $\frac{7}{8}$; $\frac{3}{2}$
9. ກ. $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$; ຂ. $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$; ຄ. $\frac{1}{2} = \frac{9}{18}$; ງ. $\frac{1}{2} = \frac{15}{30}$.

ບົດທີ 4 ການປຽບທຽບເລກສ່ວນ

1. ຄ. $\frac{1}{7} < \frac{1,5}{7} < \frac{1,7}{7} < \frac{20}{70} < \frac{2,5}{7} < \frac{4}{7}$ ງ. $\frac{1}{4,3} < \frac{12}{43} < \frac{1,5}{4,3} < \frac{2}{4,3} < \frac{23}{43} < \frac{3}{4,3}$
4. ກ. $\frac{4}{16} < \frac{5}{8} < \frac{3}{4} < \frac{5}{3} < \frac{9}{2}$; ຂ. $\frac{2}{5} < \frac{9}{20} < \frac{1}{2} < \frac{7}{10} < \frac{3}{4}$
5. ກ. $\frac{6}{8} < \frac{6}{6} < \frac{6}{5}$ ຂ. $\frac{4}{5} < \frac{5}{5} < \frac{7}{5}$
6. ນັກຮຽນຫ້ອງ ມ2 ມັກກິລາບານບ້ວງຫຼາຍກ່ວາ.
7. ຮູບສີ່ແຈສາກ R1 ມີລວງຍາວ ຍາວກ່ວາຮູບສີ່ແຈສາກ R2

ບົດທີ 5 ການບວກ ແລະ ການລົບເລກສ່ວນ

1. $a = \frac{7}{5}$; $b = \frac{12}{4} = 3$; $c = \frac{8}{16} = \frac{1}{2}$; $d = \frac{1}{5}$; $e = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $f = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$
2. $a = \frac{7,9}{24}$; $b = \frac{3}{7}$; $c = 10$; $d = \frac{2}{3}$; $e = \frac{2}{5}$; $f = 50$
4. $a = \frac{19}{4}$; $b = \frac{17}{13}$; $c = \frac{1}{3}$; $d = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$; $e = \frac{6}{7}$; $f = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$
7. $a = \frac{7}{5}$; $b = 12$; $c = \frac{28}{17}$; $d = 16$

ບົດທີ 6 ການບວກ ແລະ ການລົບເລກສ່ວນ (ຕໍ່)

1. a) $\frac{3}{2}$; b) $\frac{5}{3}$; c) $\frac{3}{4}$; d) $\frac{2}{5}$
3. a) ຖືກ; b) ຖືກ; c) ຜິດ; d) ຜິດ; e) ຜິດ; f) ຖືກ; g) ຖືກ
5. $a = \frac{52}{15}$; $b = \frac{181}{60}$; $c = \frac{158}{21}$; $d = \frac{1}{5}$; $e = \frac{11}{60}$; $f = \frac{122}{21}$
6. a) $x = 1$; b) $x = \frac{4}{3}$; c) $x = \frac{7}{8}$; d) $x = \frac{3}{14}$
7. ກ. ຖືກ. ຂ. ຜິດ. ຄ. ຖືກ. ງ. ຜິດ. ຈ. ຖືກ.

ບົດທີ 7 ການຄູນເລກສ່ວນ

1. $a = \frac{4}{5}$; $b = \frac{1}{3}$; $c = 1$; $d = \frac{2}{9}$; $e = 1$; $f = 0$
4. $A = 10$; $B = \frac{1}{10}$; $C = \frac{1}{5}$; $D = \frac{1}{2}$; $E = \frac{2}{7}$

6. ກ. $\frac{4}{9}$ ຂ. $\frac{3}{10}$ ຄ. $\frac{34}{15}$ ງ. $\frac{10}{3}$
7. $\frac{1}{40}$; $\frac{1}{-0,8} = -\frac{10}{8}$; $\frac{1}{-3,2} = -\frac{10}{32}$; $\frac{1}{0,016} = \frac{1000}{16}$; $\frac{4}{3}$; -7
10. . $A = \frac{17}{24}$; $B = 1$; $A = \frac{7}{48}$; $B = \frac{1}{4}$; $A = \frac{1}{6}$; $B = \frac{5}{18}$

ບົດທີ 8 ການຫານເລກສ່ວນ

1. $a = \frac{20}{21}$; $b = \frac{3}{4}$; $c = \frac{1}{3}$ $d = -\frac{5}{6}$; $e = 1$; $f = \frac{2}{3}$
3. $\frac{1}{0,25} = 4$; $\frac{1}{0,1} = 10$; $\frac{1}{0,01} = 100$; $\frac{1}{0,02} = 50$ 7; $\frac{1}{5}$; $\frac{3}{8}$; $\frac{19}{6}$
5. ກ. $\frac{35}{6}$; $\frac{9}{70}$; $\frac{13}{7}$ ຂ. $\frac{130}{9}$; $\frac{47}{90}$; 2
10. 900 ລິດ
12. ສົມມຸດ x ແມ່ນຈຳນວນຂອງບັ້ງກີ, ເຮົາໄດ້ $x = 42$
15. $A = \frac{23}{6}$; $B = \frac{5}{6}$; $C = 1$

ບົດທີ 9 ຈຳນວນປົກກະຕິ

3. $\frac{4}{3} = 1,333... = 1,3\bar{3}$ ເຮົາໄດ້ $1,333 < \frac{4}{3} < 1,334$
4. $\frac{25}{7} = 3,571428... = 3,571428\overline{}$ ເຮົາໄດ້ $3,57 < \frac{25}{7} < 3,58$
5. $\frac{355}{113} = 3,14159292... = 3,141592\overline{}$ ເຮົາໄດ້ $3,141592 < \frac{25}{7} < 3,141593$,
6. $\frac{1000}{3} = 333,333... = 333,3\bar{3}$; $\frac{33000}{100} = 330$; ປ້າຊື້ໄດ້ຖືກກວ່າ.
7. $\frac{15800}{12} = 1316,6\bar{6}$; ຊື້ເປັນໂຫຼ້ຍອນວ່າ $1316,6 < 1450$

ບົດທີ 10 ຈຳນວນປົກກະຕິ (ຕໍ່)

1. ກ. $\frac{16}{5}$; $\frac{27}{25}$; $\frac{213}{1000}$ ຂ. $\frac{19}{250}$; $\frac{41}{40}$; $\frac{1159}{5000}$
5. $x = 2,999... = 2 + 0,999... = 2 + \frac{9}{9} = 3$

6. ກ. $1,888... = \frac{17}{9}$; $5,\overline{12} = \frac{517}{99}$; $2,3\overline{4} = \frac{211}{90}$; $4,2393939... = \frac{4197}{990}$
 ຂ. $8,2\overline{15} = \frac{8133}{990}$; $7,15\overline{2} = \frac{6437}{900}$; $9,\overline{2} = \frac{83}{9}$; $23,4\overline{0} = \frac{117}{5}$
7. $1,999... = 1 + 0,999... = 1 + \frac{9}{9} = 2$

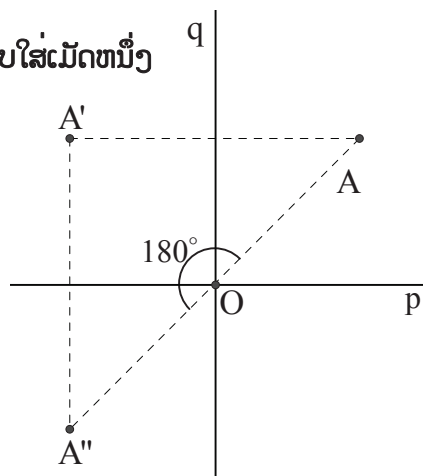
ບົດທີ 11 ຈຳນວນອະປົກກະຕິ

3. $\sqrt{2} = 1,41421356237...;$ $\sqrt{3} = 1,73205080756...$
 ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຈຳນວນອະປົກກະຕິ.
5. ບໍ່ມີ.

ບົດທີ 12 ການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ

7.

ກ.

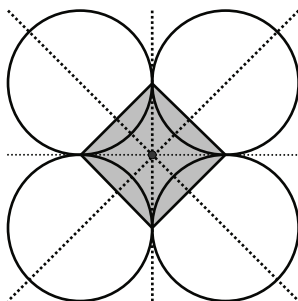


ຂ. ສັງເກດຮູບ, ມຸມ $\widehat{AOA''} = 180^\circ$
 ໝາຍຄວາມວ່າ ເມັດ A'' ແລະ A
 ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດ O .

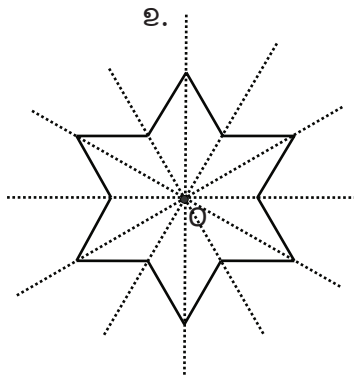
ບົດທີ 13 ການເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດໜຶ່ງ (ຕໍ່)

4.

ກ.



ຂ.



ຂໍ້ສັງເກດ: ສູນກາງເຄິ່ງຄື O ແມ່ນເມັດຕັດກັນຂອງບັນດາແຖນເຄິ່ງຄືຂອງມັນ.

(ສຳລັບຂໍ້ ຄ ແລະ ໆ ແມ່ນປະຕິບັດຄືກັນກັບຂໍ້ ກ ແລະ ຂ).

6. ຮູບ (ກ) ມີ 8 ແຖມເຄິ່ງຄື, ຮູບ (ຂ) ບໍ່ມີແຖມເຄິ່ງຄື ແລະ ຮູບ (ຄ) ມີ 4 ແຖມເຄິ່ງຄື.

ບົດທີ 14 ການເຄິ່ງຄືຂອງມູມທຽບໃສ່ແຖມ, ທຽບໃສ່ເມັດ

4. ຮູບ (1)

$$\begin{array}{lll} \widehat{yAx'} \text{ ກັບ } \widehat{xAy'}; & \widehat{yAx} \text{ ກັບ } \widehat{x'Ay'}; & \widehat{zBx} \text{ ກັບ } \widehat{x'Az'} \\ \widehat{zBx'} \text{ ກັບ } \widehat{xBz'}; & \widehat{zCy} \text{ ກັບ } \widehat{y'Cz'}; & \widehat{zCy'} \text{ ກັບ } \widehat{yCz'} \end{array}$$

- ຮູບ (2)

$$\widehat{xAz} \text{ ກັບ } \widehat{x'Az'}; \quad \widehat{zAx'} \text{ ກັບ } \widehat{xAz'}; \quad \widehat{yBz} \text{ ກັບ } \widehat{y'Bz'}; \quad \widehat{zBy'} \text{ ກັບ } \widehat{yBz'}$$

5. $\hat{1} = \hat{3} = 125^\circ$ ແລະ $\hat{2} = 55^\circ$

7. $\hat{1} = \hat{5} = 60^\circ$; $\hat{2} = \hat{4} = 110^\circ$ ແລະ $\hat{3} = \hat{6} = 70^\circ$

8. ກ. $\hat{A} = 36^\circ$; $\hat{B} = \hat{C} = 72^\circ$

ຂ.

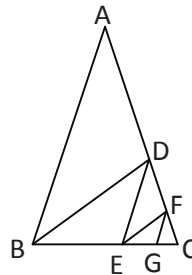
ຄ. $\widehat{BDA} = 108^\circ$

$\widehat{BDC} = 72^\circ$.

ງ. ມີຮູບສາມແຈທຽງອື່ນ 8 ຮູບ.

- ເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບ AB ມີສອງເສັ້ນ.

- ເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບ BD ມີໜຶ່ງເສັ້ນ.



ບົດທີ 15 ເລກກຳລັງ

1. ກ. 2^5 , ຂ. $(-3ab)^2$, ໆ. $(x+y)^4$,

ຄ. $(x+y)^4$ ຈ. $\left[\left(-\frac{3}{4} \right) \left(-\frac{m}{n} \right) (-t) \right]^2$

2. ກ. 27648, ຂ. 54675, ຄ. 69984, ໆ. 1296, ຈ. 1, ສ. $\frac{23}{144}$

3. ກ. x^{10} , ຂ. y^9 , ຄ. $(ab)^{33}$, ໆ. $-100x^7$, ຈ. t ,
ສ. x^n ຊ. n^{4a} , ຍ. x^{24} , ດ. $a^{2x}b^{2y}c^{2z}$

4. ກ. $\frac{2}{5}$, ຂ. $-\frac{1}{2} \left(\frac{x}{y} \right)^4$ ຄ. ab

ງ. 1 ຈ. 2^{4m} , ສ. 1

5. $n = 50$; $m = 27$; $p = 15$

ບົດທີ 16 ເລກກຳລັງ (ຕໍ່)

1. ກ. $6,95 \times 10^6$; $4,602 \times 10^7$, ຂ. $5,2 \times 10^{-3}$; $2,5125 \times 10^1$; $1,25002 \times 10^3$
ຄ. $4,3 \times 10^2$; $4,5 \times 10^{-7}$; $1,55002 \times 10^4$; $7,525 \times 10^{-2}$
2. ກ. 6023800000000000000000 ໂມເລກຸນ.
ຂ. $39300000m$, ຄ. $89600000km^2$
3. $1,5 \times 10^{21}$ ກຣາມ

ບົດທີ 17 ສຳນວນ

2. ກ. ສະແດງເຖິງຈຳນວນທີ່ເປັນທະວີຄູນຂອງ 3 ຂ. ຈຳນວນຄືກ
3. ກ. ຜົນບວກຂອງບັນດາລ່ຽມຂ້າງທັງໝົດ ຂ. ເນື້ອທີ່ອ້ອມຂ້າງ
ຄ. ເນື້ອທີ່ຝັ່ງ ງ. ບໍລິມາດ
5. ຮູບ (1) $A = \frac{bh}{2}$, ຮູບ (2) $A = \frac{h(b_1 + b_2)}{2}$ ຮູບ (3) $A = \frac{AC \times BD}{2}$

ບົດທີ 18 ການຄຳນວນກ່ຽວກັບສຳນວນ

1. $D = -1$; $A = 5$; $B = -6,8$; $C = -254$
2. $A = 20 - a$; $B = 2a + b$; $C = 3 + b$; $D = 8b - 2a - 25$; $E = 2x + 31$;
 $F = 16x - 8$; $G = 3x - 17$; $H = 3y$
3. $A = -\frac{5}{2}$; $B = \frac{49}{20}$; $C = -\frac{51}{40}$; $D = \frac{11}{12}$
5. $A = -40$; $B = -112$; $C = 90$;
10. ກ. 1200 ຂ. 113 ຄ. 160 ງ. 2,75 ຈ. 188,4 ສ. $\frac{1125}{98}$

ບົດທີ 19 ການແຍກສ່ວນຄູນໃນສຳນວນ

1. ກ. $5x + 5$ ຂ. $2a^2 + 2a$ ຄ. $7a^2 - 7$ ງ. $\frac{1+y^3}{1-y^3}$ ຈ. -1
2. ກ. $5x - 4y$ ຂ. $-2bx$ ຄ. $13a$ ງ. $7m - 2m^2$ ຈ. $3a - 9b$

3. ກ. 5 ຂ. 3 ຄ. 11 ງ. 4 ຈ. $2a$ ສ. $2mn$
 ຊ. ab ຍ. $3ac$ ດ. $4x^2y^2$ ຖ. x ຖ. $x+y$ ທ. $n(m-n)$
4. ຈ. $11a(2b+3c-4d)$ ສ. $5xy(2+xy)$
 ຊ. $9b(4b-1)$ ຍ. $5a^2(1-2a+3a^2)$
5. ຄ. $3xy(3x^2-2xy+y^2)$ ງ. $5n(n^2-2mn+3m^2)$
6. ກ. $(x+y)(a+b)$ ຂ. $(m+n)(p-q)$
 ຄ. $(x+2)(x+5)$

ບົດທີ 20 ສະເໜີມິຜົນ

2. ກ. $5a-20=40$; $5a-20+20=40+20$
 ຂ. $5a=60$; $5a \times \frac{1}{5} = 60 \times \frac{1}{5}$; ຄ. $a=12$

ບົດທີ 21 ສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

3. ກ. $4x = x + 2$; ຂ. $250 + x = 2500$; ຄ. $x + 15 = 3x - 3$
4. $\frac{1}{3}$
5. ກ. 1; ຂ. $\frac{4}{3}$; ຄ. -4
8. a. $x=8$; b. $x=7$; c. $y=35$; d. $y=252$; e. $x=-11$; f. $x=3$
 g. $y=2$; h. $z=-28$; i. $a=3$; j. $b=-18$ k. ບໍ່ມີໃຈຜົນ;
 l. $x=-36$; m. $n=\frac{27}{5}$; n. ບໍ່ມີໃຈຜົນ; o. $d=-1$; p. $x=1$
10. a. ບໍ່ມີໃຈຜົນ; b. $x=\frac{3}{4}$; c. $x=4$; d. $x=2$
11. ກ. $x=1$ ຫຼື $x=-5$; ຂ. $x=4$ ຫຼື $x=-\frac{1}{2}$;
 ຄ. $x=2$ ຫຼື $x=3$ ຫຼື $x=4$ ງ. $x=0$ ຫຼື $x=\frac{1}{2}$ ຫຼື $x=1$;
 ຈ. $x=5$ ຫຼື $x=-2$; ສ. $x=1$ ຫຼື $x=-7$

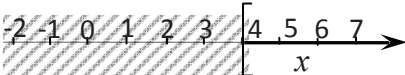
ບົດທີ 22 ການແກ້ໄຈດກ່ຽວກັບສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

1. 29 ປີ
2. ນັກຮຽນໃນຫ້ອງມີ 16 ຄົນ.
6. ເຂົ້າຈີ່ໜຶ່ງກ້ອນລາຄາ 500 ກີບ.
7. ຄ່າວັດແທກຂອງສາມມຸມແມ່ນ: 30° ; 50° ; 100° ຕາມລຳດັບ.

ບົດທີ 23 ອະສະເໝີຜົນຜົນ

2. ນ) $3210 \text{ g} = 3,210 \text{ kg}$ ຂ) $2 \text{ kg } 7 \text{ g} = 2,07 \text{ kg}$
3. ນ) $\frac{0}{7}; \frac{1}{7}; \frac{5}{7}; \frac{6}{7}; \frac{7}{7}; \frac{14}{7},$ ຂ) $-\frac{18}{11}; -\frac{1}{11}; \frac{4}{11}; \frac{11}{11}; \frac{15}{11}; \frac{22}{11}$
5. $-7,437 < -7,436 < -7,435$

ບົດທີ 24 ອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

1. ກ. $x > -1$ ຂ. $x > 1$ ຄ. $x > 14$ ງ. $x > 0$ ຈ. $\frac{5}{4} < x$
 ສ. $x < -9$ ຊ. $x > \frac{15}{2}$ ຍ. $x < -5$ ດ. $x > 11$ ຕ. $x < 5$
 ຖ. $x > \frac{58}{8} = \frac{29}{4}$ ທ. $x < -14$ ນ. $x \leq -6$
 ບ. $x < 9$
 ປ. $x \geq 4$ ຜ. $x \leq \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$
- 

2. ກ. $x \geq 2$ ຂ. $x \leq 2$
 ຄ. m ແມ່ນທຸກໆຈຳນວນຈິງ ງ. x ແມ່ນທຸກໆຈຳນວນຈິງ
 ຊ. $x \geq 6$ ຍ. ບໍ່ມີໃຈຜົນ ດ. ບໍ່ມີໃຈຜົນ ຕ. x ແມ່ນທຸກໆຈຳນວນຈິງ
3. ສ. $x < -\frac{16}{23}$ ຊ. $x > \frac{7}{6}$ ຍ. $x < 42$ ດ. $x \leq \frac{55}{7}$ ຕ. $x \geq -19$
4. ກ. $x < -\frac{10b}{a}$ ຂ. $x > \frac{4c}{e}$ ຄ. $x \leq -\frac{c}{10b}$ ງ. $x > \frac{b}{a}$
6. ກ. $x > 7$ ຂ. $x < 8$ ຄ. $x > -2$ ງ. $x > 5$ ຈ. $x < 3$

ບົດທີ 25 ການແກ້ໂຈດກ່ຽວກັບອະສົມຜົນຂັ້ນໜຶ່ງທີ່ມີໜຶ່ງຕົວລັບ

2. $x > 8$
3. ລາວໄດ້ຂາຍໄປແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 400 ຫົວ.
4. $5 < x < 15$, 5. $x > 34$, 6. $x < 34$, 8. $40,5 < x < 43$
9. $2 < AB < 6$

ບົດທີ 26 ສົມຜົນທີ່ມີຄ່າສຳບູນ

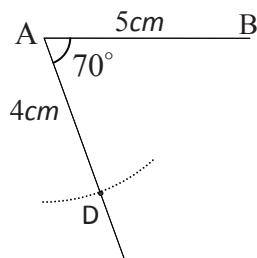
1. $x = -4$ ຫຼື $x = 4$ $x = \frac{3}{2}$ ຫຼື $x = -\frac{3}{2}$ $x = 3,5$ ຫຼື $x = 3,5$
2. $x = 6$ ຫຼື $x = -4$ $x = 3$ ຫຼື $x = -\frac{7}{3}$
4. ກ. $|x| = 3$, ຂ. $|x-1| = 4$, ຄ. $|x-1| = 5$

ບົດທີ 27 ອະສົມຜົນທີ່ມີຄ່າສຳບູນ

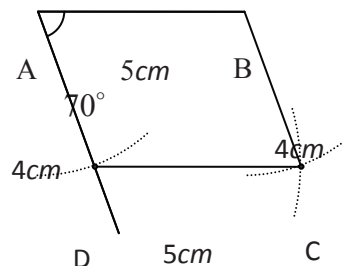
1. ກ. $-8 < x < 8$; $-0,7 < x < 0,7$; $-\frac{7}{2} < x < \frac{7}{2}$
2. ກ. $x < -18$ ຫຼື $x > 18$; $x < -5,4$ ຫຼື $x > 5,4$; $x < -\frac{8}{5}$ ຫຼື $x > \frac{8}{5}$
3. ກ. $-7 < x < 9$; ຄ. $x < -\frac{3}{2}$ ຫຼື $x > \frac{13}{2}$; ຈ. $-5 \leq x \leq 1$; ສ. $x \leq -4$ ຫຼື $x \geq 6$;
4. ກ. $7 \leq |x| \leq 9$ ມີໃຈຜົນແມ່ນ: $-9; -8; -7; 7; 8; 9$. ຂ. ໃຈຜົນແມ່ນ: $0; 4; 5$.
5. ກ. $-\frac{5}{2} < x < \frac{5}{2}$; $-\frac{14}{3} < x < \frac{14}{3}$, ຂ. $x < -\frac{2}{3}$ ຫຼື $x > \frac{2}{3}$; $x < -4$ ຫຼື $x > 4$

ບົດທີ 28 ຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ

1. 6 ຮູບ, 2. 10 ຮູບ
4. ກ.

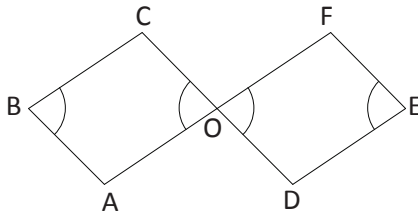


ຂ.



ຄ. $\hat{A} = \hat{C} = 70^\circ$; $\hat{B} = \hat{D} = 110^\circ$

6.



ອັດຕະໂນມັດ: $\hat{B} = \hat{O} = \hat{E}$
ດັ່ງນັ້ນ $\hat{B} = \hat{E}$

7.

ກ. $x = 3$; $y = 4$

ຂ. $x = 7$; $y = 18$

ຄ. $x = 13$; $y = 5$

ງ. $x = 10$; $y = 16$

ບົດທີ 29 ຮູບສີ່ແຈສາກ

1.

a. $x = 2$; b. $x = 2$; $y = 5$; c. $x = 45$; $y = 15$; d. $x = 1$; $y = 5$

2.

ກ. $AB = 7\text{ cm}$ ແລະ $BC = 5\text{ cm}$.

ວິທີສ້າງ:

- ສ້າງທ່ອນຊື່ $AB = 7\text{ cm}$

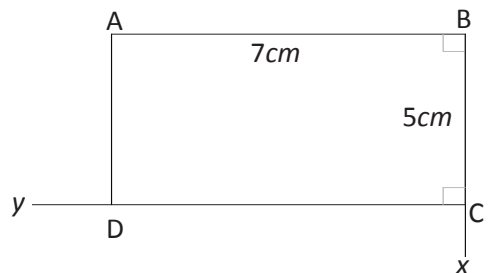
- ສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[Bx) \perp AB$, ວາງເມັດ

C ຢູ່ $[Bx)$ ໂດຍວ່າ $BC = 5\text{ cm}$.

- ສ້າງເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ $[Cy) \perp BC$ ຢູ່ທີ່ເມັດ C.

- ວາງເມັດ D ຢູ່ $[Cy)$ ໂດຍວ່າ $CD = 7\text{ cm}$

- ຂີດຕໍ່ D ຫາ A ຈະໄດ້ຮູບສີ່ແຈສາກ ABCD ທີ່ຕ້ອງການສ້າງ.



ບົດທີ 30 ຮູບຕອກຈັນ ແລະ ຮູບຈະຕຸລັດ

2.

- ວາງທ່ອນຊື່ $AI = 3\text{ cm}$

- ຢູ່ເມັດ I, ສ້າງເສັ້ນຊື່ $d \perp AI$

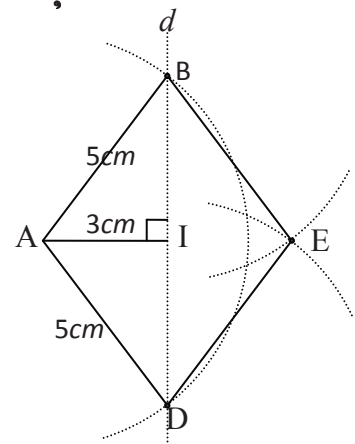
- ຂີດທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ A

ດ້ວຍລັດສະໝີ 5 cm ; ທ່ອນກົງຕັດ d

ຢູ່ເມັດ B ແລະ D ຕາມລຳດັບ.

- ຂີດສອງທ່ອນກົງທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່

B ແລະ D ດ້ວຍລັດສະໝີ 5 cm ;



ສອງທ່ອນກົງຕັດກັນຢູ່ເມັດ E.

- ອິດຕໍ່ E ຫາ B ແລະ D ຈະໄດ້ຮູບດອກຈັນທີ່ຕ້ອງການ.

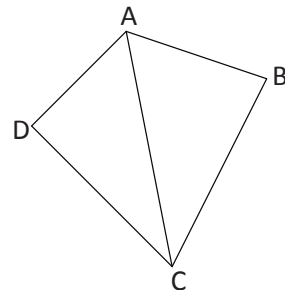
7. ກ. $x = 4$ ຂ. $x = 10$ ຄ. $x = 15$ ງ. $x = \frac{7}{3}$ ຈ. $x = 25$

ບົດທີ 31 ຮູບຄາງໝູ

2. ກ. $MN = \frac{6+9}{2} = 7,5 \text{ cm}$ ຂ. $MN = 10 \text{ cm}$
3. 100° ແລະ 135°
4. ກ. $AB = 8,5$ ຂ. $EN = 4,5$ ຄ. $MN = 7x+2y$ ງ. $\hat{B} = 100^\circ$
5. $x = 7$; $\hat{A} = 50^\circ$ ແລະ $\hat{B} = 130^\circ$

ບົດທີ 32 ຮູບສາມແຈ

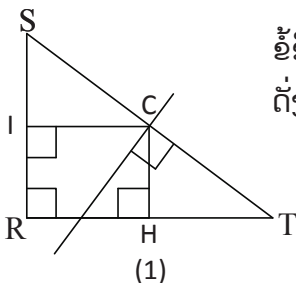
1. (ກ) ໄດ້, ເພາະວ່າ $5+6 > 10$ (ຂ) ບໍ່ ເພາະວ່າ $5+6 = 11$
 (ຄ) ບໍ່, ເພາະວ່າ $5+6 < 12$ (ງ) ໄດ້ ເພາະວ່າ $7+7 > 7$
5. ກ. ຖ້າວ່າລວງຍາວຂອງສອງຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈແມ່ນ 15 ແລະ 20.
 ລວງຍາວຂອງຂ້າງທີສາມ ຈະຕ້ອງຢູ່ລະຫວ່າງ 5 ຫາ 35.
 ຂ. x ມີຄ່າຢູ່ລະຫວ່າງ 2 ຫາ 12.
 ຄ. x ຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ 2.

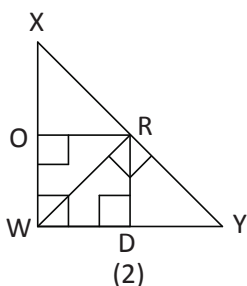


6. ສັງເກດຮູບ ເຮົາມີ:
- $AB + BC > AC$
 - $CD + DA > AC$
- ດັ່ງນັ້ນ $AB + BC + CD + DA > 2AC$

ບົດທີ 33 ເສັ້ນທີ່ສຳຄັນໃນຮູບສາມແຈ

2. ຂໍຊີ້ແຈງ: ຮູບສີ່ແຈ RICH ມີ $\hat{I} = \hat{C} = \hat{H} = \hat{R} = 90^\circ$
 ດັ່ງນັ້ນ RICH ແມ່ນຮູບສີ່ແຈສາກ.



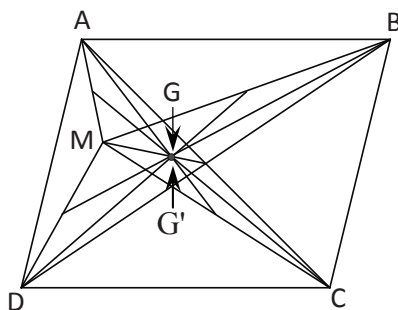


ຂໍຊີ້ແຈງ: ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບ (1), ແຕ່ຮູບສີ່ແຈສາກ

WORD ມີ $WO = OR = RD = DW$

ດັ່ງນັ້ນ WORD ແມ່ນຮູບຈະຕຸລັດ.

12.



ຮູບສາມແຈ AMC ແລະ BMD

ມີເມັດຖ່ວງ

ໝັກດຽວກັນ (G ແລະ G' ເຕັງກັນ)

**ບົດທີ 34 ລວງຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈສາກ, ຮູບຈະຕຸລັດ
ແລະ ຮູບດອກຈັນ**

3.
 - $A_{\text{ທາງ}} = 375 m^2$
 - $A_{\text{ສວນ}} = 1125 m^2$ (ເນື້ອທີ່ທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກການເຮັດທາງ)
4. ກ. $200 m^2$ ຂ. 4 ຖັງ
5. ລວງກວ້າງເທົ່າ $5,5 cm$.
6. $A_{(1)} = 45$; $A_{(2)} = 78 m^2$
7.
 - $A_{\text{ທາງ}} = 173,5 m^2$
 - $A_{\text{ສວນ}} = 906,5 m^2$ (ເນື້ອທີ່ທີ່ຍັງເຫຼືອຈາກການເຮັດທາງ).

**ບົດທີ 35 ລວງຮອບ ແລະ ເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສີ່ແຈຂາງຂໜານ, ຮູບສາມແຈ ແລະ
ຮູບຄາງໝູ**

3. ກ.
 - $A_{PQRS} = 240$
 - $A_{OSR} = 60$
- ຂ.
 - $A_{ABC} = \frac{8 \times 5}{2} = 20$
- $A_{PSR} = 120$
 - $A_{PSO} = 60$
 - $A_{BCE} = \frac{8 \times 5}{2} = 20$

5. $A_{\text{GROS}} = 972$

ບົດທີ 36 ມຸມໃນ ແລະ ມຸມນອກຂອງຮູບສາມແຈ

3. $\hat{B} = \hat{C} = \frac{132}{2} = 66^\circ$ 4. 90° 5. 55°
- 6 ກ. $\hat{A} = 30^\circ$; $\hat{B} = 60^\circ$ ແລະ $\hat{C} = 90^\circ$ (ABC ແມ່ນຮູບສາມແຈສາກ)
 ຂ. $\hat{A} = 45^\circ$; $\hat{B} = 60^\circ$; $\hat{C} = 75^\circ$
 ຄ. $\hat{A} = 50^\circ$; $\hat{B} = 60^\circ$; $\hat{C} = 70^\circ$
7. 62° ແລະ 28°
8. $\widehat{CAD} = 62^\circ$ ແລະ $\widehat{CDA} = 62^\circ$

ບົດທີ 37 ມຸມໃນຂອງຮູບສີ່ແຈສວດ

2. 36° ; 72° ; 108° ; 144°
3. 105° ; 75° ; 105° ; 75°
4. $\widehat{RSO} = 100^\circ$
6. 40° ; 60° ; 120° ; 140°
7. ກ. $\widehat{HEF} = 110^\circ$ ຂ. $\widehat{EHF} = 32^\circ$ ຄ. $x = 35^\circ$
8. ຮູບ (1): $x = 34,5^\circ$; $y = 16^\circ$; ຮູບ (2): $x = 3$; $y = 5$
 ຮູບ (3) $x = 13$; $y = 78$; ຮູບ (4) $x = 110$; ຮູບ (5) $x = 143$; $y = 118$
9. $\widehat{XZY} = 90^\circ$
10. $\widehat{ADX} = 19^\circ$ ແລະ $\widehat{DBX} = 101^\circ$.
11. $\widehat{ABC} = 100^\circ$ ແລະ $\widehat{ECD} = 20^\circ$
12. a) $x = a + b + c$

ບົດທີ 38 ວົງມົນ ແລະ ແຜນມົນ

4. $A \approx 27,14 m^2$
5. ກ. $9900 m$ ຂ. 10000 ຮອບ.
6. $A = 9,12 cm^2$

ບົດທີ 39 ໜ້າພຽງຕົວປະສານ

1. $(1; 2), (2; 4), (3; 6), (4; 8), (5; 10), (6; 12), (7; 14), (8; 16).$
2. $(1; 12), (2; 8), (3; 7), (4; 10), (5; 15), (6; 17), (7; 6), (8; 8), (9; 10), (10; 15).$
3. $A(3; 8), B(6; 4), C(-3; 8), D(-8; 2), E((-5; -6), F(-9; -8), G(5; -5), H(10; -9).$
6. $P(-5; 1), Q(-2; -2), R(2; -6), S(2; 12), M(-3; 7), N(-15; -5), T(-10; 0).$
7. $D(2; -1).$ 8. $D(-2; -3).$ 9. $(2a; a), (2a, -a)$ ຫຼື $(-2a; a), (-2a, -a).$
12. ຂ. $(0; 0), (1; 2), (3; 6), (4; 8), (5; 10), (6; 12), (6\frac{1}{2}; 13), (7\frac{1}{2}; 15), (8; 16).$
13. ຂ. $(-30; -2), (-20; -4), (-10; 14), (0; 32), (10; 50), (20; 68), (30; 86).$

ບົດທີ 40 ການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກົງ

1. a). y ເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບ x . b). y ບໍ່ເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບ x .
c). y ເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບ x . d). y ບໍ່ເປັນອັດຕາສ່ວນກົງກັບ x .
3. $k = 4$ 4. $y = \frac{17}{2}$. 5. $s = \frac{300}{7}$.
8. ກ. ເວລາ 16:30 ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຖີບໄປໄດ້ 25 ກິໂລແມັດ.
ຂ. ເວລາ 16:30 ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຈັກໄປໄດ້ 30 ກິໂລແມັດ.
ຄ. ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຈັກຮອດບ້ານເວລາ 17:00 ໂມງ.
ງ. ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຖີບຮອດບ້ານເວລາ 18:00 ໂມງ.
ຈ. ຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຈັກໄປທັນຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດຖີບເວລາ 16:00 ໂມງ ແລະ ຫ່າງຈາກໂຮງຮຽນ 20 km

ບົດທີ 41 ການເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນ

1. ກ. a). y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນກັບ x . $y = \frac{12}{x}$.
b). y ບໍ່ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນກັບ x .
ຂ. a). y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນກັບ x ແລ້ວ x . $x = \frac{12}{y}$.
c). x ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນກັບ y . $x = -\frac{4}{y}$
ຄ. ກໍລະນີທົ່ວໄປ, ຖ້າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນກັບ x ແລ້ວ x ກໍເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປີ້ນກັບ y .

ງ. ຖ້າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນປົກກະຕິກັບ x ແລ້ວເຮົາສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ y ເປັນອັດຕາສ່ວນພົວພັນກັບ $\frac{1}{x}$.

3. ກ. $y = \frac{24}{x}$ ຂ. $\frac{1}{2}$. ຄ. ຈະຫຼຸດລົງ 16.7%. 4. 6 ອາທິດ.
5. 12km / h.

ບົດທີ 42 ເລກສ່ວນຮ້ອຍ

3. 1). $\frac{19}{20}$ 2). $\frac{7}{50}$ 3). $\frac{1}{20}$ 4). $\frac{1}{100}$
4. ກ. 4,8. ຂ. 25%. ຄ. 33,33.
5. 5000 ກີບ. 6. 55 ຄົນ. 7. 90%. 8. 96km. 9. 3 ກວດ.
10. 73,57 % 11. 640000ກີບ.

ບົດທີ 43 ມາດຕາສ່ວນ

1. 4800 m. 2. ກ. 37,5cm ຂ. 3300 km.
3. ກ. 9cm ຂ. 15 cm
ຄ. ລວງຍາວ = 10,8cm, ລວງກວ້າງ = 6cm ງ. ລວງຍາວ = 7,5cm,
ລວງກວ້າງ = 6cm ຈ. ຂ້າງຍາວ = 9,6cm, ພື້ນຍາວ = 6cm.
4. $\frac{1}{250}$. 6. ກ. 5cm ຂ. $\frac{1}{2500}$.

ບົດທີ 44 ການສາຍຕາມລວງທີ່ໃຫ້ມາ

2. ກ. O ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [AB], A' ແລະ B' ແມ່ນເງົາຂອງ A ແລະ B ໃສ່ເສັ້ນຊື່ (d) ຕາມລວງດຽວກັນ. ດັ່ງນັ້ນ O ຈຶ່ງແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [A'B']
ຂ. ຮູບສີ່ແຈ AB'BA' ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ.
5. I ເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ [AB], J ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ [AC]. ດັ່ງນັ້ນເສັ້ນຊື່ (IJ) ຈຶ່ງຂະໜານກັບເສັ້ນຊື່ (BC), ເສັ້ນຊື່ (AM) ຕັດເສັ້ນຊື່ (IJ) ຢູ່ K . ເມັດ M ຢູ່ເສັ້ນຊື່ (BC). ດັ່ງນັ້ນ K ຈຶ່ງເປັນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງທ່ອນຊື່ [AM].

ບົດທີ 45 ເສັ້ນຊື່ຜ່ານເມັດເຄິ່ງກາງຂອງສອງຂ້າງຂອງຮູບສາມແຈ

1. ກ. I ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ [AB], J ແມ່ນເມັດເຄິ່ງກາງຂອງຂ້າງ [AC]; ດັ່ງນັ້ນ ເສັ້ນຊື່ (IJ) ແລະ ເສັ້ນຊື່ (BC) ຈຶ່ງຂະໜານກັນ.

ຂ. $IJ = \frac{7}{2}$

2. ຂ. ຮູບສີ່ແຈ ABEC ເປັນຮູບສີ່ແຈຂ້າງຂະໜານ. ຄ. $BE = AC = 2\text{ cm}$
5. $O'C' = 2$; $CD = 2$; $OC = 4$; $C'D' = 4$

ບົດທີ 46 ຫຼັກເກນຕາແລັດ

1. ກ. ຜິດ. ຂ. ຜິດ. ຄ. ຖືກ.
4. ກ. $x = 9\text{ cm}$; $y = \frac{16}{3}\text{ cm}$; ຂ. $x = \frac{15}{2}\text{ cm}$; $y = \frac{24}{5}\text{ cm}$
5. $FE = \frac{1}{2}(BD+DC) = 5\text{ cm}$; $EC = \frac{1}{2}AC = 6\text{ cm}$; $CI = 4\text{ cm}$
9. ກ. $AB = 3,75\text{ cm}$; $AE = 3,24\text{ cm}$ ຂ. $AB = 3,84\text{ cm}$; $AE = \frac{75}{32}\text{ cm}$
12. $AB = 3000\text{ m} = 3\text{ km}$
13. ກ. $RM = \frac{25}{4}$ ຂ. $AT = \frac{14}{3}$; $RM = \frac{70}{9}$
17. $MN = \frac{10}{3}\text{ cm}$; $AP = MN = \frac{10}{3}\text{ cm}$; $NP = AM = 2\text{ cm}$

ບົດທີ 47 ຮູບສາມແຈຄ້າຍຄືກັນ

2. ເຮົາມີ $\frac{AB}{AD} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$; $\frac{AC}{AE} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$
ເຫັນວ່າ $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{1}{2}$ ສະແດງວ່າ $(DE) \parallel (BC)$, ດັ່ງນັ້ນສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ ADE ຈຶ່ງຄ້າຍຄືກັນ.

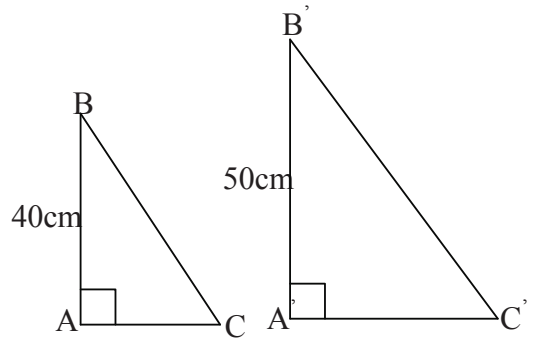
3.
$$\frac{S_{ABC}}{S_{A'B'C'}} = \frac{\frac{1}{2} \times 40 \times AC}{\frac{1}{2} \times 50 \times A'C'} \Leftrightarrow \frac{4800}{7500} = \frac{4AC}{5A'C'}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{5} = \frac{AC}{A'C'}$$

ດ້ານໜຶ່ງ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}$

ເຫັນວ່າ $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'} = \frac{4}{5}$

ດັ່ງນັ້ນສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ A'B'C' ຈຶ່ງຄ້າຍຄືກັນ.



4. ກ. ຮູບສາມແຈ ODE, (AB)//(DE)

$$\frac{OA}{OD} = \frac{OB}{OE} = \frac{AB}{DE}$$

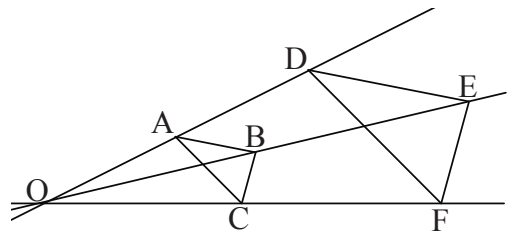
- ຮູບສາມແຈ OFE, (BC)//(EF)

$$\frac{OC}{OF} = \frac{OB}{OE} = \frac{BC}{EF}$$

ດັ່ງນັ້ນ $\frac{OA}{OD} = \frac{OC}{OF}$

ຂ. $\frac{OA}{OD} = \frac{OC}{OF} \Leftrightarrow \frac{OA}{OC} = \frac{OD}{OF}$ ດັ່ງນັ້ນ (AC)//(DF)

ຄ. $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF}$ ດັ່ງນັ້ນສອງຮູບສາມແຈ ABC ແລະ DEF ຈຶ່ງຄ້າຍຄືກັນ.



ບົດທີ 48 ກໍລະນີຄ້າຍຄືຂອງຮູບສາມແຈ

- ຮູບສາມແຈ A'B'C' ແລະ ABC ຄ້າຍຄືກັນ, $AB = 225000 \text{ mm} = 225 \text{ m}$.
- ຮູບສາມແຈ OKB ແລະ OHA ຄ້າຍຄືກັນ, $BK = 2AH$ ແລະ $OK = 2 \times OH$

ບົດທີ 49 ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຕາຕະລາງ

- ຂ. 3 ຄົນ. ຄ. 6 ຄົນ. ງ. 27 ຄົນ. 3. ກ. ໄທ , 266 , 21,348 %.

ຂ. 110, 8,828%. ຄ. 33, 10,576%, 25, 6,684%, 52, 10,4%. .
- ກ. ຄ່າປຸຍແມ່ນ: 43315804 ກີບ. - ຄ່າຢາຂ້າແມງໄມ້ແມ່ນ: 9281958 ກີບ.

- ຄ່າແຮງງານແມ່ນ: 58235692 ກີບ. - ຄ່າແນວພັນແມ່ນ: 11825902 ກີບ.

- ຄ່ານ້ຳຊົນລະປະທານ: 14782377 ກີບ.

5. ຂ. ຊັ້ນຮຽນ ປ 1 ມີຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມີຈຳນວນນັກຮຽນ 48 676 ຄົນ.
ຄ. ຊັ້ນຮຽນ ປ 5 ມີຈຳນວນຫ້ອງຮຽນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ມີ 843 ຫ້ອງ ແລະ ໜ້ອຍກວ່າຊັ້ນຮຽນທີ່ມີຈຳນວນນັກຮຽນຫຼາຍສຸດ 289 ຫ້ອງ.

ງ.

- ຊັ້ນຮຽນ ປ 1 ບັນຈຸນັກຮຽນໂດຍສະເລ່ຍຫ້ອງລະ 43 ຄົນ.
- ຊັ້ນຮຽນ ປ 2 ບັນຈຸນັກຮຽນໂດຍສະເລ່ຍຫ້ອງລະ 45 ຄົນ.
- ຊັ້ນຮຽນ ປ 3 ບັນຈຸນັກຮຽນໂດຍສະເລ່ຍຫ້ອງລະ 43 ຄົນ.
- ຊັ້ນຮຽນ ປ 4 ບັນຈຸນັກຮຽນໂດຍສະເລ່ຍຫ້ອງລະ 45 ຄົນ.
- ຊັ້ນຮຽນ ປ 5 ບັນຈຸນັກຮຽນໂດຍສະເລ່ຍຫ້ອງລະ 43 ຄົນ.

6. ຂ. 14 ຄົນ. ຄ. 21 ຄົນ.

ບົດທີ 50 ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແຕ້ມ

1. ຂ. ຜົນບວກທີ່ປະກົດອອກຫຼາຍຄັ້ງກວ່າໜູ່ແມ່ນ 7 ແລະ ມີ 15 ຄັ້ງ.
ຄ. ຈຳນວນ 5 ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3 ຄັ້ງ.
2. ຄ. 13 ຄັ້ງ.
ງ. ແຕ້ມທີ່ປາກົດອອກຫຼາຍກວ່າໜູ່ ແມ່ນ 5 ແລະ ມີ 6 ຄັ້ງ ແລະ ຫຼາຍກວ່າແຕ້ມທີ່ປາກົດອອກໜ້ອຍກວ່າໜູ່ 4 ຄັ້ງ.
3. ຄ. ໃນຊາວໜຸ່ມ 250 ຄົນ ມີ 92 ຄົນທີ່ສູງ 170cm ຂຶ້ນໄປ ແລະ ມີ 133 ຄົນທີ່ຕ່ຳກ່ວາ 170cm ລົງມາເຖິງ 160cm .
4. ງ. 3901 ຄົນ, ຍິງ 1881 ຄົນ. ຈ. 32,99% , 20,66% , 23,40% , 22,94% .
ສ. 14,41% . 10,61% . 11,36% . 11,84% .

ບົດທີ 51 ການສະເໜີຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບແຕ້ມ (ຕໍ່)

1. ຄ. ຕົ້ນສິກຮຽນ 2009-2010 ຂອງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວມີນັກຮຽນທັງໝົດ 1379 ຄົນ ເປັນຍິງ 544 ຄົນ.
4. ຄ. ນັກຮຽນຫ້ອງນີ້ໄດ້ຄະແນນ 6 ຫຼາຍກວ່າໜູ່ ມີ 12 ຄົນ ແລະ ກວມເອົາ 26,9% ຂອງນັກຮຽນທັງໝົດ.